

M.M. MIRXAYDAROV

ELEKTR MEXANIK TIZIMLARNING APPARATLARI, ELEMENTLARI VA O'ZGARTGICH TEXNIKASI

1-QISM

**ELEKTRMEXANIK TIZIMLARNING
ELEKTR APPARATLARI VA ELEMENTLARI**



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

M.M. MIRXAYDAROV

**ELEKTR MEXANIK TIZIMLARNING
APPARATLARI, ELEMENTLARI VA
O'ZGARTGICH TEXNIKASI**

1-QISM

**ELEKTRMEXANIK TIZIMLARNING
ELEKTR APPARATLARI
VA ELEMENTLARI**

DARSLIK

Toshkent–2023

UDK 62.83:621.314(075.8)

KBK 32.965.32

M63

Mirxaydarov. M.M.

Elektr mexanik tizimlarining apparatlari, elementlari va o'zgartkich texnikasi.
I-qism. Elektrmexanik tizimlarning elektr apparatlari va elementlari. Darslik.
M.M. Mirxaydarov. – T.: “Lesson Press” nashriyoti, 2023-y. – 224 b.

“Elektr mexanik tizimlarining apparatlari, elementlari va o'zgartkich texnikasi”.

I-qism. “Elektrmexanik tizimlarning elektr apparatlari va elementlari” darsligida O'zbekiston Respublikasi-ning sanoat, ishlab chiqarish va boshqa ko'plab soxalarida keng qo'llaniladigan elektr apparatlari va elementlari, ularning asosidagi elektrmexanik tizim qurilmalarining tuzilishi, ishlash prinsipi, texnik tavsiflari va ularni qollanish sohalari kabi savollarni yoritishga qaratilgan.

Mazkur o'quv darslik 5310700 - “Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari” bakalavriatura ta'lim yo'nalishi talabalariga uchun mo'ljallangan bo'lib turdosh mutaxassisliklar talabalariga mazkur fanni o'rganishda foydali bo'ladi.

Taqrizchilar:

I.X. Siddiqov,

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, T.F.D., Prof.;

Q.G. Abidov,

Toshkent Davlat Texnika Universiteti, T.F.D., Prof.

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2021-yil 23-noyabrda 500-sonli buyrug'iga asosan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan darslik nashr etishga ruxsat berildi.

ISBN 978-9943-9135-3-0

© M.M. Mirxaydarov, 2023

© “Lesson Press” nashriyoti, 2023

Kirish	6
1. ELEKTR MEXANIK TIZIMLARNING TARKIBIY TUZILISHI	8
2. ELEKTR MEXANIK TIZIMLARNI HIMOYALASH VA BOSHQARISHDA QO'LLANILADIGAN KUCHLANISH QIYMATI 1000V GACHA BO'LGAN KOMMUTATSION ELEKTR VA ELEKTRON APPARATLARI	
2.1. Kuchlanish qiymati 1000 v gacha bo'lgan elektr va elektron apparatlar haqida umumiy tushunchalar	12
2.2. Elektr apparatlarining himoya qobiqlari	16
2.3. Elektr apparatlarining umumiqlimiy ijrosi.....	19
2.4. Elektr apparatlariga qo'yiladigan talablar.....	20
3. ELEKTR APPARATLARINING NAZARIY ASOSLARI	
3.1. Umumiy axborot.....	23
3.2. Mexanikaviy rezonans.....	23
3.3. Elektrodinamik kuchlanishni hisoblash uslublari	25
3.4. Paralel o'tkazgichlar o'rtasidagi zo'riqishlar	28
3.5. O'zaro perpendikulyar o'tkazgichlarga ta'sir etuvchi kuchlar va momentlar.....	31
3.6. O'ramdagi, g'altakdagi va g'altaklar o'rtasidagi zo'riqishlar	36
3.7. O'tkazgich kesimini o'zgarish joyidagi kuch	39
3.8. O'zgaruvchan tokdagi elektrdinamik kuchlar. Asboblarning dinamik mustahkamligi	40
4. ELEKTR ASBOBLARNING QIZISHI	
4.1. Elektr apparatlarda quvvatning faol yo'qotilishi	47
4.2. Qizdirilgan jismlar ichida va sirtida issiqlik uzatish uslublari.....	53
4.3. Qizishning turg'unlashgan jarayoni	58
5. ELEKTR KONTAKTLARI	
5.1. Umumiy ma'lumotlar	63
5.2. Kontaktlarning ish rejimlari	66
5.3. Kontakt materiallariga qo'yiladigan talablar	68
5.4. Kontaktlar konstruksiyasi.....	68

6. ELEKTR YOYI	
6.1. Umumiy axborot.....	72
6.2. Elektr yoyining statik volt amper tavsifi, yoyli zanjirdagi kuchlanishlar muvozanati. Elektr yoyini yonish va soʻnish shartlari ..	75
6.3. Elektr yoyi magnit maydonida	79
7. ELEKTRAPPARATLARINING ELEKTRMAGNITLARI	
7.1. Elektromagnit xaqida umumiy maʼlumotlar	81
7.2. Elektromagnitning tuzilishi va ishlash prinsipi	81
7.3. Magnit zanjirlarini hisoblash usullari.....	83
7.4. Elektromagnitning tortish kuchi	84
7.5. Oʻzgaruvchan tok elektromagnitining tortish kuchi, ishlab ketish dinamikasi va titrashni bartaraf etish	87
7.6. Elektromagnitlar dinamikasi va ishlab ketish vaqti	90
8. BOSHQARISH APPARATLARI	95
9. KONTAKTORLAR. TUZILISHI, ISHLASH PRINTSIPI VA ULARGA QOʻYILADIGAN TALABLAR	
9.1. Oʻzgarmas tok kontaktorlarining xususiyatlari	101
9.2. Oʻzgaruvchan tok kontaktorlari.....	105
10. MAGNITLI ISHGA TUSHIRGICHLAR	
10.1. Magnitli ishga tushirgichning tuzilishi, ishlash printsipi va ularga qoʻyiladigan talablar. Magnitli ishga tushirgichning ulanish sxemalari	108
11. ELEKTRMAGNITLI VA ISSIQLIK RELELARI	
11.1. Umumiy maʼlumotlar	113
11.2. Kuchlanish va tok relelari.....	116
11.3. Issiqlik relelari	121
12. ELEKTRMEXANIK VA ELEKTRON VAQT RELELARI	
Umumiy maʼlumotlar	124
12.1. Elektromagnit sekinlatgichli vaqt relelari.	125
12.2. Elektron vaqt relelari	127
12.3. Mexanik sekinlatgichli vaqt relelari.....	131
13. PAST KUHLANISHLI TAQSIMLASH QURILMALARINING APPARATLARI	
13.1. Uzgich-rubilniklar. Paketli ulagichlar va qayta ulagichlar	138
13.2. Saqlagichlar	140
13.3. Avtomat oʻchirgichlar (Avtomatlar)	145

14. KONTAKTSIZ YARIM O‘TKAZGICHLI ELEKTR APPARATLARI

14.1. Yarim o‘tkazgichli kuchaytirgichning releli rejimi	152
14.2. Operatsion kuchaytirgichlar	156
14.3. Yarim o‘tkazgichli rele.....	161
14.4. EL-11U3 Fazalarni nazoratlash relesi	164
14.5. Yarim o‘tkazgichli kommutatorlar. Tiristorli ishga tushirgich.....	167
14.6. Kontaktsiz mantiqiy elementlar	172
14.7. Multipleksorlar va demultipleksorlar	175
14.8. Mikroprotessorli boshqarish tizimlari	177

15. NOELEKTRIK VA ELEKTRIK KATTALIKLAR DATCHIKLARI

Umumiy ma’lumotlar	183
15.1. Kontaktli datchiklar	185
15.2. Kontaktsiz datchiklar.....	188
Hovalar.....	199
Glossariy	216
Adabiyotlar ro‘yxati	221

KIRISH

Ishlab chiqarishdagi mashina va mexanizimlarning ish unumdorligini oshirish va sifatli maxsulot ishlab chiqarish ushbu sanoat qurilmalarining avtomatlashganlik darajasiga bevosita bog'liqdir. Sanoat qurilmalarining avtomatlashganlik darajasi bu qurilmalarning zamonaviy va energetik ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan texnika vositalari bilan jihozlanishida namoyon bo'ladi. Sanoat qurilmalarining ishchi organlari, harakatlantiruvchi elektr yuritmalari va ularni boshqaruvchi avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari elektr mexanik tizimni (EMT) asosini tashkil etadi.

Elektr mexanik tizim elektr tarmog'iga ulab beruvchi va himoyalovchi elektr va elektron apparatlardan, ishchi mashinaning ijrochi organini harakatga keltiruvchi elektr motor va uning koordinatalarini boshqaruvchi boshqariluvchi o'zgartkichlardan, o'zgartkichlarning boshqaruv tizimi va turli o'lchov o'zgartkichlardan, vazifalovchi va boshqa qurilmalardan hamda turli elektron moslamalardan iborat bo'ladi. EMTni tashkil etuvchi elementlarining taxlili shuni ko'rsatadiki, aksariyat elementlar o'zining ishlash asoslari, ichki tuzilishi va boshqa xususiyatlari bilan talabalarga «Elektr mashinalari», «Elektr yuritma asoslari», «Avtomatik boshqarish nazariyasi» va «Elektr mexanik tizimlarni boshqarish» fanlari bo'yicha bilimlarni o'zlashtirishda muxim ahamiyat kasb etadi. Biroq zamonaviy EMTlarni loyixalash, taxlil qilish va yaratish jarayonida tarkibiy elementlarining vazifaviy xususiyatlarini, ya'ni ularning kirish va chiqish koordinatalari orasidagi o'zaro bog'lanishlarni bilish talab etiladi.

«EMT apparatlari, elementlari va o'zgartkich texnikasi» fanning oldiga qo'yilgan asosiy vazifalardan biri EMT tarkibiy tuzilishini tashkil etuvchi elektr apparatlari, elementlari va o'zgartkich texnikasi qurilmalarining ishlash asoslarining fizik asoslarini o'rganish, ularni loyixalash uchun zaruriy nazariy bilimlarga ega bo'lish va ularni boshqarishning nazariy va amaliy asoslarini chuqur o'zlashtirishdan iborat. Shuningdek, elektr apparatlari, elementlari va o'zgartkich texnikasi qurilmalarining bazaviy elementlari bo'lgan yarim o'tkazgichlar texnikasi va ularni boshqarishda qo'llaniladigan elektron tizimlarning shiddatli rivojlanishda ekanligini hisobga olgan holda ularning zamonaviy va istiqbolli turlarining ishlash asoslari va qo'llanish soxalari xaqida kengroq axborotlar berish ham maqsad qilib qo'yilgan.

«Elektr mexanik tizimlarning apparatlari, elementlari va o'zgartkich texnikasi» fani oliy tahlilning «Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalar» bakalavriatura yo'nalishining ixtisoslik fanlari bilan umumiy texnikaviy asos fanlar oralig'idagi bog'lovchi ko'priklarni o'z ichiga o'ldirish va ixtisos fanlarini o'zlashtirishda zarur nazariy va amaliy manba bo'lib xizmat qiladi.

1. ELEKTR MEXANIK TIZIMLARING TARKIBIY TUZILISHI

Elektr mexanik tizimlarning tarkibiga boshqaruv tizimlari va ma'lum boshqaruv vazifalarini bajaruvchi konstruktiv yoki texnik qurilmalar kiradi. EMTning har bir qurilmasi va elementi, bu matematik andoza yoki bo'g'in bo'lishidan tashqari konstruktiv jihatdan mukammal texnik qurilmalar xamdir. Ularning ichki tuzilishi, ishlash asoslari, ichki jarayonlarning kechishi va qurilmalarning texnik jihatdan murakkablik darajasi xilma-xil bo'lishi mumkin.

1.1-rasmda EMTning tizim sxemasi tasvirlangan. EMTning tarkibiga kiruvchi elementlar o'zining bajaradigan vazifalari va tizimdagi tutgan o'rniga qarab bir necha turga bo'linadi.

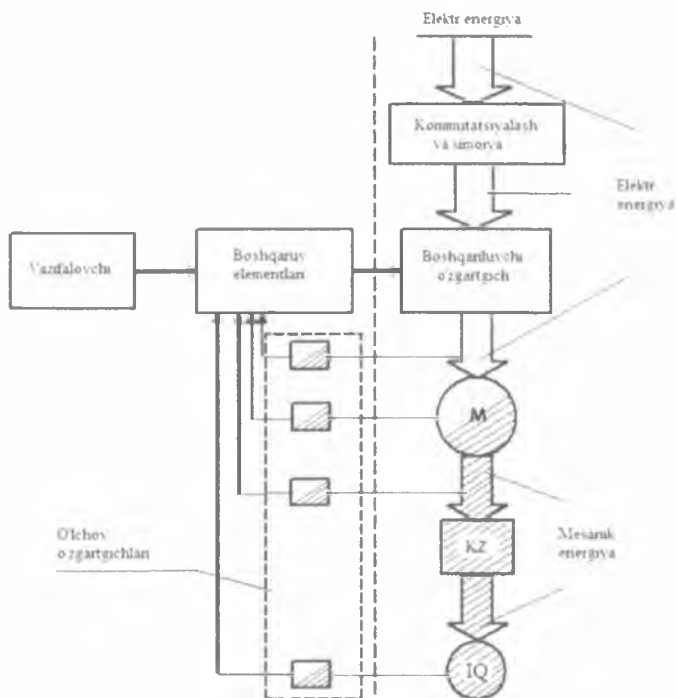
EMTning elementlari energetik holati nuqtai nazaridan qaraganda **ishchi** va **boshqaruv** elementlarga bo'linadi.

Ishchi elementlardan o'tayotgan asosiy elektr energiya oqimi, mexanik energiyaga aylantirilib, IQ - ishchi qismga uzatiladi, bu qismlar EMTning **energetika qismi**, deb ham yuritiladi (1.1-rasmning punktirli chiziqdan o'ng tarafida joylashgan qismlar).

Elektr mexanik tizimning ishchi elementlariga – elektr va elektron, kommutatsion va himoya apparatlari EKXA, motor M, boshqariluvchi o'zgartgich BO' va ishchi qism – IQ bilan M motorni bog'lovchi kinematik zanjir KZ lar kiradi. Elektr va elektron kommutatsion apparatlar boshqariluvchi o'zgartkichni elektr tarmog'iga ulash va ularni anomal rejimlardan himoyalash vazifasini bajaradi. EKXAlarga avtomatik ulagichlar va uzgichlar, rubilniklar, saqlagichlar va boshqa bir qancha elektr magnit tizimli qurilmalar va shuningdek elektron kommutatsion hamda himoyalovchi apparatlar ham kiradi.

Motorning kirish elektr zanjirlari ko'rsatkichlari bilan chiqish mexanik ko'rsatkichlari orasidagi bog'lanishlarni «Elektr yuritma asoslari» kursida mukammal o'rganiladi. Ushbu kursda esa EMTning kuch elementlari va o'zgartkich texnikasi asosi bo'lgan elektr apparatlari va boshqariluvchi o'zgartgichlari o'rganiladi. Elektr apparatlari vazifaviy xususiyatlariga qarab taqsimlash qurilmarining kommutatsion apparatlari, chegaralash, nazoratlash, ishga tushirish va rostlash apparatlariga, himoyalash, o'lchash va rostlash apparatlariga bo'linadi. Boshqariluvchi o'zgartkichlar vazifaviy xususiyatlariga qarab uch toifaga bo'linadi: kuchlanish o'zgartkichlari (kuchlanish manbalari), tok o'zgartkichlari (tok manbalari) va chastota o'zgartkichlari. Energiyani

o'zgartirish vositalariga qarab o'zgartkichlar elektr mexanik (o'zgarmas va o'zgaruvchan tok generatorlari), elektr magnit (magnit) kuchaytirgichlar, induktiv – sig'imli parametrik tok o'zgartkichlar va elektr (yarim o'tkazgichli) o'zgartkichlarga bo'linadi.



1.1-rasm. Elektr mexanik tizimning tarkibiy tuzilishi.

Zamonaviy o'zgartkichlarning asosiy qismini yarim o'tkazgichli o'zgartkichlar, ya'ni tiristorli va tranzistorli o'zgartkichlar tashkil etib, ular o'zgaruvchan tokni o'zgarmasga, impul's kengligi boshqariladigan o'zgarmas va o'zgaruvchan tok o'zgartkichlari hamda chastota o'zgartkichlar sifatida elektr mexanik tizimlarida keng qo'llaniladi.

Boshqaruv elementlari EMT tarkibida egallagan o'ringa qarab ikki guruxga bo'linadi:

1. EMTning dinamik va statik xususiyatlarini va harakat vazifalarini shakllantiruvchi elementlar, bular EMT boshqaruv tizimini

tashkil etuvchi rostlagichlar, o'lchov o'zgartgichlari, xarxil o'zgartkichlar va boshqa shunga o'xshash vazifalarni bajaruvchi elementlar.

2. Ishchi element tarkibiga ajralmas bo'lak bo'lib kiruvchi va elementning matematik ifodasida u bilan yaxlitlikni aks ettiruvchi elementlar – bular masalan, tiristorlarni boshqarishda qo'llaniladigan kommutatsion zanjirlar.

Birinchi guruxga kiruvchi boshqaruv elementlari ushbu kursda mufassal o'rganiladi va bu gurux o'z navbatida bir necha guruxchalarga bo'linadi, bular:

EMT ko'rsatkichlarini rostlashga xizmat qiluvchi turli xildagi sozlovchi va rostlovchi qurilmalar;

– teskari bog'lanish zanjirlaridagi signallarni hosil qiluvchi va shakillantiruvchi sifatida foydalaniladigan elektrik va noelektrik o'lchov o'zgartkichlar;

– boshqaruv qismlari kirish va chiqish signallarining o'zaro tok turi, darajasi kabi ko'rsatkichlari bo'yicha moslashtiruvchi qurilmalar.

Texnik ijrosi nuqtai nazardan ushbu guruxlashtirish EMT boshqaruv elementlarining juda xilma – xil bo'lishi mumkinligini taqozo qiladi. Misol uchun, vazifalovchi qurilma uzluksiz va uzlukli – raqamli tezlatkich uzatkichlar asosida yaratilishi yoki mantiqiy elementlar asosida dasturiy bloklardan iborat bo'lishi mumkin.

Rostlagich qurilmalar sifatida operatsion kuchaytirgichlar asosida yaratilgan andozaviy bloklar qo'llanilmoqda.

O'zgaruvchan va o'zgarmas tok taxogeneratorlari, sel'sinlar, induktivli va optik aylanuvchi o'lchov o'zgartkichlar, termoqarshiliklar va termojuftliklar shuningdek tok, kuchlanish, quvvat va boshqa elektr kattaliklar o'zgartkichlari ham o'lchov o'zgartkichlari guruxini tashkil etadi.

Fazaviy detektorlar, emmitorli qaytargichlar, quvvat kuchaytirgichlari, raqamli – uzluksiz va uzluksiz – raqamli o'zgartkichlar moslovchi qurilmalarni tashkil etadi.

Shunday qilib, rostlagichlar, o'lchov o'zgartkichlari va moslashtiruvchi elementlar vazifasini bajaruvchi faqat uzluksiz signallarda ishlovchi qurilmalar o'rniga hozirda diskret – raqamli qurilmalar keng qo'llanilmoqda. Bunday qurilmalardan asosiysi bu mikroprotssessorlar va ular asosida yaratiladigan boshqaruv tizimlaridir. Shuningdek, uzluksiz signallarda ishlovchi vazifalovchi va rostlagichlar

sifatida moslashtirilgan mikro-EXMning hisoblash qurilmalari ham qo'llanilishi mumkin.

Nazorat savollari:

1. Elektrmexanik tizim deganda nimani tushunasiz?
2. EMT qanday tarkibiy qismlardan tashkil topgan?
3. Zamonaviy o'zgartkichlarning asosiy qismi nimalardan tashkil topgan?
4. EMTning boshqaruv tizimi qanday elementlardan tashkil topgan?
5. O'lcov o'zgartgichlari qanday vazifani bajaradi?

2. ELEKTR MEXANIK TIZIMLARNI HIMOYALASH VA BOSHQARISHDA QO‘LLANILADIGAN KUCHLANISH QIYMATI 1000V GACHA BO‘LGAN KOMMUTATSION ELEKTR VA ELEKTRON APPARATLARI

Elektr apparati - bu elektr energiyasini iste'mol qiluvchi va taqsimlovchi, o'zgartiruvchi va uzatuvchi qurilmalarning boshqaruvchi va rostlovchi, himoyalash, o'lgash va nazoratlash elektr zanjirlarini ulab uzish uchun xizmat qiluvchi elektrtexnik qurilmadir.

Elektr apparati deganda energetikada, sanoatda, xo'jalikda va turmushda qo'llaniluvchi keng doiradagi xar-xil turdagi qurilmalar tushuniladi.

Ushbu darslikda elektr tizimlarida, sanoat korxonalarining elektr tahminot sxemalarida, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishda va elektr yuritmalarda qo'llaniladigan apparatlarning nazariyasi asoslari, konstruksiyasi va ishlatish tavsiflari ko'rib chiqiladi.

Elektr apparatlarining sinflarga ajratilishi bir qator xususiyatlari bo'yicha amalga oshiriladi: asosiy bajaradigan funktsiyasi, qo'llanish doirasi, ishlash printsiipi, tokining turi, atrof muxit ta'siridan himoyalanganligi, konstruktiv xususiyatlari va boshqalar. Asosiysi bu asosiy bajaradigan funktsiyasi bo'yicha sinflanishidir, bunga ko'ra elektr apparatlari quyidagi katta guruxlarga bulinadi.

2.1. Kuchlanish qiymati 1000 v gacha bo'lgan elektr va elektron apparatlar xaqida umumiy tushunchalar

Elektr stantsiyalarda ishlab chiqarilgan elektr energiyaning iste'molchilarga taqsimlanishi va ulanishi maxsus elektr va elektron apparatlar yordamida amalga oshiriladi. Kommutatsiya apparatlari ishlash asoslariga ko'ra **elektr** va **elektron** apparatlarga bo'linadi. Elektr apparatlarda elektr zanjirlarni kommutatsiya qilish elektr magnit harakatlantiruvchi kontaktlar yordamida amalga oshiriladi. Elektron kommutatsiya apparatlarida kommutatsiyalash kontaktlarsiz tiristor, tranzistor va boshqa yarim o'tkazgichlar vositasida bajariladi.

Vazifasiga ko'ra elektr apparatlari elektr mexanik tizimlarni va boshqa elektr qurilmalarni elektr tarmog'iga ulash va uzish, ishga tushirish, rejimlarini rostlash va nazorat qilish hamda ba'zi elektr ko'rsatkichlari qiymatini cheklash kabi vazifalarni bajaradi. Elektr

apparatlar nominal kuchlanish qiymati bo'yicha **past kuchlanishli** (1000 V gacha) va **yuqori kuchlanishli** (1000 V dan yuqori) turlarga bo'linadi.

Yuqori kuchlanishli elektr apparatlari elektr stantsiyalar bilan sanoat korxonalarini o'zaro bog'lab turuvchi yuqori kuchlanishli elektr tarmoq va tizimlarni ishga tushirish bilan bir qatorda yuqori kuchlanishli katta quvvatga ega bo'lgan asinxron va sinxron elektr yuritmalarini ishga tushirishda ham qo'llaniladi, yuklanishlarni rostlash, nazorat qilish va me'yorida bo'lishini tahminlash kabi vazifalarni bajaradi.

Past kuchlanishli elektr apparatlar turli dastgoxlar, elektr texnologik qurilmalar va xilma – xil ishlab chiqaruvchi mashina va mexanizmlarning elektr zanjirlarini to'g'ridan – to'g'ri korxonaning ichki elektr tarmog'iga ulab ishga tushirish, ish rejimlarini rostlash va nazorat qilish kabi vazifalarni bajaradi.

1. Elektr zanjirlarini ulab uzish uchun xizmat qiluvchi taqsimlash qurilmalarining kommutatsion apparatlari. Bu gurux apparatlariga rubil'niklar, paketli o'chirgichlar, yuklama o'chirgichlari, uzgichlar, ajratgichlar, qisqa tutushtirgichlar, avtomatik o'chirgichlar va saqlagichlar kiradi. Bu gurux apparatlari ish jarayonida kamroq yoqib o'chiriladi. Ba'zi hollarda bunday apparatlar tez-tez yoqib uchiriladi (masalan, elektr pechlarining ta'minot zanjirlaridagi yuqori kuchlanish uchirgichlari).

2. Qisqa tutashuv toklarini va o'ta kuchlanishlarni chegaralash uchun mo'ljallangan – chegaralovchi apparatlar. Qisqa tutashuv va o'ta kuchlanish rejimlari avariya holatlarida uchragani uchun bu apparatlar katta yuklamalarga kamroq uchraydi.

3. Ishga tushirish va rostlash apparatlari. Bunday apparatlar elektr mashinalari yoki boshqa biron bir elektr energiya iste'molchilarini ishga tushirish va parametrlarini rostlash uchun qo'llaniladi.

4. Berilgan elektr va noelektr kattaliklarni nazoratlash apparatlari.

Bu guruxga rele va datchiklar kiradi. Kirish signalini bir maromda o'zgarishida chiqish signalini sakrab o'zgarishini keltirib chiqaruvchi qurilma relega xosdir. Rele chiqish signali avtomatika sxemasiga ta'sir ko'rsatadi. Elektr datchiklarida kirish signalining muayan o'zgarishi chiqish kattaligi bo'lib xizmat qiluvchi elektr kattaligi ko'rinishidagi signalni keltirib chiqaradi. Datchiklar yordamida elektr va noelektr kattaliklar nazorat qilinadi.

5. O'lash apparatlari. Bu apparatlar yordamida asosiy tok zanjirlari ikkilamchi – o'lash apparatlarining zanjirlaridan izolyatsiyalanadi. O'lanayotgan kattalik o'lash uchun qulay standart ko'rinishga keladi. Bularga tok va kuchlanish transformatorlari, sig'imli kuchlanish bo'luvchilari kiradi.

6. Elektr rostlagichlar – berilgan kattalikni ma'lum qonuniyat bo'yicha rostlash uchun mo'ljallanadi. Xususan bunday apparatlar tok, harorat, aylanish chastotasi va boshqa kattaliklarni bir me'yorda ushlab turish uchun xizmat qiladi.

Shuni aloxida ta'kidlash lozimki, aksariyat kommutatsiya apparatlari funktsional imkoniyatlariga ko'ra universal bo'ladi. Kommutatsiya uchun xizmat qiluvchi, ya'ni elektr zanjirlarni tarmoqqa ulash va tarmoqdan uzish vazifasini bajaruvchi elektr apparatlar turkumiga **avtomatik uzgichlar (avtomatlar), turli rusumdagi kontaktorlar va relelar, qisqa tutashtirgichlar va saqlagichlar** kiradi.

Avtomat uzgich (avtomat) elektr zanjirini elektr tarmog'iga ulash hamda qisqa tutashuvlardan elektr qurilmalarni saqlash uchun ham xizmat qiladi.

Kontaktorlar elektr magnit qurilma bo'lib, ularning asosiy kontaktlari elektr qurilmani tarmoqqa ulash vazifasini bajarsa, yordamchi kontaktlari boshqaruv zanjirida ishga tushiruvchi knopkalarni shuntlash vazifasini bajarib elektr qurilmani boshqarish jarayonida ishtirok etadi.

Rele kommutatsiya qurilmasi bo'lib, boshqarilayotgan zanjirlarning holatini berilgan elektr ta'sir qiluvchi kattaliklar (kuchlanish, tok, chastota va x. k.) ta'sirida notekis o'zgartirish uchun xizmat qiladi.

Qisqa tutashtirgich elektr zanjirlarida sun'iy qisqa tutashuvni yuzaga keltirish uchun xizmat qiladi.

Saqlagich o'zi himoyalayotgan elektr zanjirini, undan o'tayotgan katta miqdordagi tokdan himoyalash maqsadida tarmoqdan uzib qo'yadi. Buning uchun unda maxsus tok o'tkazuvchi qismlar ko'zda tutilgan bo'lib, zanjirdagi tokning qiymati ruxsat etilgan qiymatidan oshib ketganida bu qismlar erib ketadi va natijada zanjirda tok uziladi.

Yurgizish - rostlash apparatlari elektr mashinalarni ishga tushirish, kuchlanishi, tokini va tezliklarini rostlash uchun yoki boshqa turli elektr qurilmalarini (masalan, elektr pechi va payvandlash qurilmalarini) ishga tushirish va ularning asosiy ko'rsatkichlarini rostlash uchun qo'llaniladi. Yurgizish – rostlash apparatlariga

shuningdek, **knopkalar, paketli o'chirgichlar, kontrollerlar, kontaktorlar, yurgazgichlar va reostatlar** kiradi.

Knopkalar bosh barmoq bosib turgan vaqt ichidagina elektr zanjirini tarmoqqa ulaydigan yoki uzuvchi mexanik ulagichdir.

Paketli o'chirgich bir necha qatlamlar – paketlardan iborat bo'lib, ularning ichida qo'zg'aluvchan va qo'zg'almas kontaktlar joylashgan bo'ladi; dastakni aylantirish natijasida ba'zi kontaktlarning ulanishi va ba'zilarining esa uzilishi sodir bo'ladi.

Kontroller – ko'p holatli apparat bo'lib, elektr mashinalar va transformatorlarni ularning rezistorlari, chulg'amlarini kommutatsiyalash orqali boshqarish uchun xizmat qiladi.

Kontaktor – o'zi qaytuvchi ko'p holatli elektr apparat; qiymati o'ta yuklanish toklaridan oshmaydigan tokli zanjirni tez-tez kommutatsiya qila oladi. Elektr magnit yordamida ishlaydi.

Magnitli yurgazgich – kommutatsiyalovchi elektr apparat; elektr motorlarni ishga tushirish, to'xtatish va himoya qilish uchun xizmat qiladi.

Reostat – elektr zanjir qarshiligini o'zgartiradigan qarshilik qiymati ma'lum oraliqda pog'onali rostlanadigan aktiv qarshiliklar yig'indisi bo'lgan yurgizuvchi – rostlovchi qurilma.

Nazorat apparatlari texnologik mashina va mexanizmlarning elektr va noelektr ko'rsatkichlarini nazorat qilib boradi. Ularga turli rusumdagi relelar va har xil elektr va noelektr o'lchov o'zgartkichlari (datchiklar) kiradi.

Chegaralovchi apparatlar qisqa tutashuv toklarini va o'ta kuchlanishlarni chegaralash uchun xizmat qiladi. Ularga reaktorlar va razryadlagichlar kiradi.

Kontaktsiz elektr va elektron apparatlar. Elektr va elektron apparatlar ichida kontaktsiz elektr va elektron apparatlari aloxida o'rin tutadi. Ushbu darslikda ularga batafsil ma'lumot berilgan:

1) Yarim o'tkazgichli elektr apparatlari. Tiristorli yurgazgich (yarim o'tkazgichli kommutator), sxemasi va ishlash printsiplari. Yarim o'tkazgichli relelar.

Yarim o'tkazgichli kuchaytirgichlar. Teskari aloqali kuchaytirgichlarning releli rejimlarda qo'llanilishi.

2) Elektron qurilmalar vositasida logik operatsiyalarni loyixalash, logik elementlar va ularning turlari, ularning ishlash printsiplari va qo'llanish doiralariga aloxida e'tibor berilgan.

3)Kommutatsion apparatlarining mikroprotessorli boshqarish tizimlari, ishlash printsiplari va qo'llanish doiralari. Mikroprotessorli boshqarishning boshqa turdagi tizimlardan afzalligi.

Elektrmexanik va elektron apparatlarni qiyosiy taxllari, elektrmexanik apparatlarni elektron apparatlar bilan almashtirish. Himoyalash apparatlari, qurilmalari, ularni tanlash va hisoblash usullari keltirilgan.

Avtomatlashtirilgan elektrtexnologik jarayonlarda elektr apparatlarning maxsus turlari aloxida o'rin tutudi. Ularga elektr magnit tortish kuchiga asoslangan elektrmexanik qurilmalar, elektr va noelektr xabarchilar kirib ularning turlarii, vazifalari, qo'llanish jarayoni ushbu darslikda keltirilgan.

2.2. Elektr apparatlarining himoya qobiqlari

Apparatlarning tok o'tkazuvchi yoki harakatlanuvchi qismlariga xizmatchi xodimlarning tegib ketishi va appapart ichiga begona jismlarning tushib qolishini oldinin olish maqsadida elektr apparatlariga himoya qobiqlari o'rnatiladi. O'z DST IEC 60364-5-53:2020 ga muvofiq himoya qobiqlari IP xarflari va ikki raqam bilan belgilanadi. IP abbreviaturasi inglizchada **Ingress Protection Rating**, ya'ni ichki qismga o'tib ketishdan himoyalanganlik darajasini atglatadi. Oddiy qilib aytganda elektr apparati korpusi-himoya qobig'ining himoyalash darajasini ko'rsatadi.

Birinchi raqam 0 dan 6 gacha qiymatga ega bo'lib xodimlarning apparatni xavfli detallariga tegib ketishidan, apparat ichiga begona qattiq jismlar va chang tushishidan himoyalanganligini, ikkinchi raqam esa 0 dan 8 gacha qiymatga ega bo'lib apparat ichiga namlik va suyuqlik tushishidan himoyalanganligi darajasini ko'rsatadi:



IP00. Ochiq ijro. Xodimlarni tok o'tkazuvchi va harakatlanuvchi qismlarga tegib ketishidan himoyalanganmagan, apparat ichiga begona jismlar va suyuqlik tushadi.

IP20. Himoyalangan ijro. Bunday apparatlarning himoya qobig'i tok o'tkazuvchi va harakatlanuvchi qismlarga tegib ketishidan va apparat ichiga begona jismlar va suyuqlik tushishidan saqlaydi. Bunday himoya qobig'i apparat ichiga diametri 12mm bo'lgan sharcha yoki shu diametrdagi 80mm uzunlikdagi metall sterjenni tushib ketishidan himoyalaydi.

IP22. IP20 ijroning xususiyatlariga qo'shimcha ravishda himoya qobigi apparat devoriga 15^0 burchak ostida tushayotgan suyuqlik tomchilarining zararli ta'siridan himoyalaydi.

IP23. IP22 ijroning xususiyatlariga qo'shimcha ravishda himoya qobigi apparat devoriga 60^0 burchak ostida tushayotgan yomg'ir tomchilarining zararli ta'siridan himoyalaydi.

IP40. Himoya qobig'i apparat ichiga diametri 1mmdan ziyod bo'lgan mayda jismlarni tushishidan himoyalaydi.

IP42. IP40 ijroning xususiyatlariga qo'shimcha ravishda himoya qobigi apparat devoriga 15^0 burchak ostida tushayotgan suyuqlik tomchilarining zararli ta'siridan himoyalaydi.

IP44. IP40 ijroning xususiyatlariga qo'shimcha ravishda himoya qobigi apparat devoriga har qanday burchak ostida tushayotgan suyuqlik sachratmalaridan himoyalaydi.

IP50. Himoya qobig'i changning zarali ta'siridan saqlaydi. (Apparat ichiga normal ish holatini buzmaydigan chang miqdori tushishi mumkin.)

IP60. Changdan himoyalangan ijro. Himoya qobig'i umuman chang o'tkazmaydi.

IP65. Chang va suvdan himoyalangan ijro. IP60 ijroning xususiyatlariga qo'shimcha ravishda himoya qobigi apparat ustiga har qanday burchak ostida yo'naltirilgan suv oqimining ta'siridan himoyalaydi.

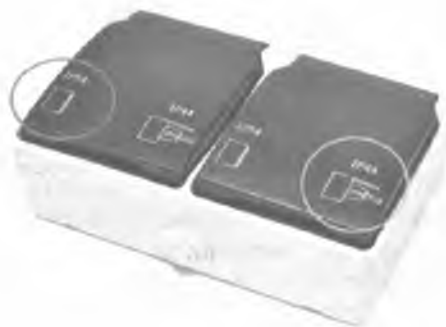
IP66. Chang va suv o'tkazmaydigan ijro. IP60.ijroning xususiyatlariga qo'shimcha ravishda himoya qobigi apparat ustiga har qanday burchak ostida yo'naltirilgan suv oqimini apparat ichiga o'tishidan himoyalaydi.

IP67. Germetik ijro. IP60.ijroning xususiyatlariga qo'shimcha ravishda himoya qobigi apparatning to'liq germetizatsiyasini ta'minlaydi.

Elektr apparatlarining himoyalanganlik darajalari.

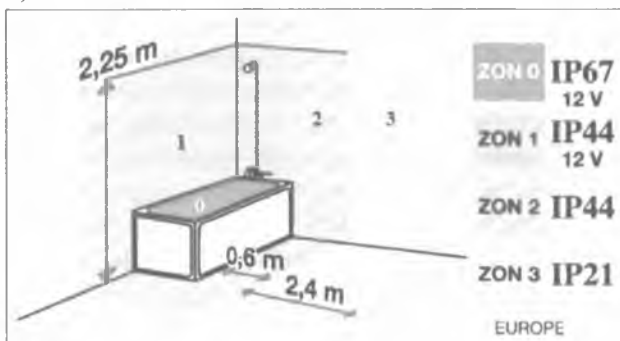
IP himoya darajasi		IPx0	IPx1	IPx2	IPx3	IPx4	IPx5	IPx6	IPx7	IPx8
		Himoyalangan-magan	Vertikal tushadigan tomchilardan	Vertikaldan 15° burcak ostida tushadigan	Vertikaldan 60° burcak ostidagi sachratmalardan	Har taraflama sachratmalardan	Past bosimda har taraftan tushadigan suv oqimidan	Kuchli suv oqimidan	Vaqtinchalik suvga cho'ktirish (1m)	Suv ostida ishlaydigan
IP0x	Himoyalangan-magan	IP00								
IP1x	Zarrachalar >50mm	IP10	IP11	IP12						
IP2x	Zarrachalar >12,5mm	IP20	IP21	IP22	IP23					
IP3x	Zarrachalar >2,5mm	IP30	IP31	IP32	IP33	IP34				
IP4x	Zarrachalar >1mm	IP40	IP41	IP42	IP43	IP44	IP45			
IP5x	Cangdan qisman	IP50				IP54	IP55			
IP6x	Cangdan to'liq	IP60					IP65	IP66	IP67	IP68

Ba'zi bir elektr jihozlarining himoya qobig'ida ikkita IP belgisi ko'rsatilgan bo'ladi. Masalan qopqog'i ochiladigan rozetkada IP54/IP44 belgisi yozilgan, bu rozetkaning qopqog'i yopiq va ochiq holatdagi himoya darajasini ko'rsatadi (2.2.1-rasm).



2.2.1-rasm. Qopqog'i ochiladigan ikkita IP54/IP44 belgisi yozilgan rozetka.

Misol tariqasida namligi yuqori bo'lgan dush xonasida elektr jihozlarni o'rnatish uchun IP zonalarni tashkil qilishni korib chiqamiz (2.2.2-rasm):



2.2.2-rasm. Namligi yuqori bo'lgan xonalarda IP zonalarni belgilash.

0 zona, to'q ko'k rahg bilan belgilangan bo'lib namligi 100% bo'lgani sababli bu erda past kuchlanishli IP67 himoya darajasidagi elektr jihozlar qo'llanilishiga ruxsat beriladi.

1 zona, vannadan yuqorida joylashgani sababli elektr jihozlariga bug' va suv sachratmalari tushishi mumkin. Bu zonada himoya darajasi IP44 bo'lgan yoritgichlar o'rnatilishi mumkin.

2 zona, namligi kamroq hisoblanadi va yoritgichga sachratmalar tushishi mumkin. Bu erda himoya darajasi IP24 bo'lgan yoritgichlar o'rnatilishi mumkin.

3 zona, xonaning eng quruq qismi hisoblanib yoritgichga faqat bug' ta'sir qilishi mumkin. Bu erda himoya darajasi IP21 bo'lgan yoritgichlar o'rnatilishi etarli.

Yuvinish xonasida elektr rozetkalarini 4 dan 6 gacha himoya darajasidagi ijrosini o'rnatish mumkin.

2.3. Elektr apparatlarining umumiqilimiy ijrosi

Iqlimiy omil deganda apparatni o'rab turgan muxitni harorati va namligi, havo bosimi (dengiz satxidan balandligi), quyosh nurlanishi, yomg'ir, shamol, chang, tuzli tuman, suvning gidrostatik bosimi, mog'orlarning va havodagi korroziyalovchi aktiv agentlarning ta'siri tushuniladi.

Elektr apparatining texnik xujjatlarida uning normal holatda ishlashini tahminlovchi iqlimiy omillarning qiymatlari ko'rsatiladi. Omillarning ishchi va chegaraviy qiymatlari mavjud.

Apparatning kafolatlangan xizmat muddatini, nominal parametrlarini tahminlovchi iqlimiy omillar **ishchi omillar** deyiladi.

Nominal parametrlardan apparatning ish faoliyatini saqlab qoluvchi ruxsat etilgan chetlanishlarda, bu chetlanishlar tugaganidan so'ng apparat nominal parametrlarini qayta tiklanishini ta'minlovchi iqlimiy omillar **chegaraviy ishchi omillar** deyiladi.

Iqlimiy omillarnig ta'siri nuqtai nazaridan yer sharining yuzasi bir qator iqlimiy rayonlarga bo'linadi. Quyidagi jadvalda elektr apparatlarining iqlimiy ijrosi keltirilgan.

2.3.1-jadval.

Elektr apparatlarining iqlimiy ijrosi.

Mikroiqlimiy rayonlar ijrosi	ruscha	lotincha	raqamli
O'rtamiyona iqlim	Y	N	0
O'rtamiyona va sovuq iqlim	YXJI	NF	1
Nam tropik iqlim	TB	TH	2
Quruq tropik iqlim	TC	TA	3
Nam va quruq tropik iqlim	T	T	4
Quruqlikdagi xamma mikroiqlimiy rayonlar uchun (o'ta sovuqdan tashqari). Umum iqlimiy ijro	O	U	5

Ko'pchilik elektr apparatlari dengiz satxidan 1000m normal balandlikda nominal parametrlar bilan ishlaydigan qilib ishlab chiqariladi. Lekin apparatlar 1000m dan balandroqda ham ishlashi mumkin. Bunda 1000 metrdan yuqori bo'lgan har bir 100m balandlikka nominal yuklamani kamaytirilishi ko'rsatiladi.

2.3. 2-jadval.

Tasarruf bo'yicha joylashtirish toifalari:

Tasarrufdagi joylashtirish toifalari	Beligilanishi
Ochiq havoda	1
Shiypon yoki katta xonalarda	2
Tabiiy ventilyatsiyali katta xonalarda	3
Sun'iy iqlimiy sharoitli xonalarda	4
Ventilyatsiyasiz va isitilmaydigan nisbiy namligi yuqori bo'lgan xonalar, shaxtalar va podvallarda.	5

2.4. Elektr apparatlariga qo'yiladigan talablar

Elektr apparatlariga qo'yiladigan talablar har xil bo'lib, ular apparatni vazifasidan, ishlash sharoitlaridan, zarur bo'lgan chidamliligi va boshqa ko'rsatkichlaridan kelib chiqadi. Ammo xama apparatlar uchun umumiy bo'lgan talablarni yozish mumkin:

1. Nominal ish rejimida apparatning tok o'tkazuvchi elementlarining harorati DAST yoki boshqa normativ xujjat bilan tavsiya etilgan ko'rsatkichlardan oshib ketmasligi kerak.

Qisqa tutashuv vaqtida apparat tok o'tkazuvchi qismlari katta termik va dinamik yuklamalarga uchraydi. Bu yuklamalar qisqa tutashuv bartaraf etilganidan so'ng apparatni ishlash qobiliyatini buzadigan ortiqcha xodisalarni keltirib chiqarmasligi kerak.

2. Tez-tez ulab uzishga mo'ljallangan apparatlar yetarli darajada yemirilishga chidamli bo'lishi kerak.

3. Qisqa tutashuv toklarini uzuvchi apparatlarning kontaktlari shu ish rejimiga hisoblangan bo'lishi kerak.

4. Elektr apparatlarining izolyatsiyasi ish sharoitida yuz berishi mumkin bo'lgan o'ta kuchlanishlarni ko'tara olishi va vaqt o'tishi bilan namlik, chang va ifloslanish natijasida izolyatsiyani xususiyatlarini pasayishini hisobga oluvchi ma'lum zaxiraga ega bo'lishi kerak.

5. Har bir apparatga uning vazifasidan kelib chiqqan holda bir qator spetsifik talablar qo'yiladi. Masalan, yuqori kuchlanish o'chirgichi qisqa tutashuv tokini juda qisqa vaqtda 0,04-0,06 sekundda o'chirishi kerak. Tok transformatori belgilangan qiymatdan oshmaydigan burchak va tok xatoliklarini berishi kerak.

6. Murakkab avtomatlashtirish sxemalarini qo'llash va ishlab chiqarish jarayonlarini keng ko'lamda avtomatlashtirilishi sababli ishda ishtirok etadigan apparatlar soni ortadi. Elektr apparatlarini ish jarayonida ishlamay qolishi ularni rezervlashga va nosozliklarni izlovchi maxsus sxemalarni qo'llashni talab etadi. Shu sababli elektr apparati yuqori chidamlilikka ega bo'lishi kerak.

7. Apparatning massa hajm ko'rsatkichlari, ularni o'rnatish hamda xizmat ko'rsatishga ketadigan xarajatlar va vaqt minimal bo'lishi kerak.

Zamonaviy talabga javob beradigan elektr apparatlarining xizmat muddati 25 yil bo'lib shu davr ichida apparat remontga yoki murakkab reviziyaga uchramasligi kerak.

Nazorat savollari:

1. Elektr apparati tushunchasiga tahrif bering.
2. Elektr apparatlari qaysi ko'rsatkichlari bo'yicha sinflanadi?
3. Elektr apparatlarining himoya qobiqlarining vazifasi nima va ular qanday turlanadi?
4. Elektr apparatlarining qanday umumiqlimiy ijrosi va tasarrufdagi joylashtirish toifalarini bilasiz?
5. Elektr apparatlariga qanday talablar qo'yiladi?

3. ELEKTR APPARATLARINING NAZARIY ASOSLARI

3.1. Umumiy axborot

Qisqa tutashuvda tarmoqda asbobning tok o'tqazadigan qismi orqali (belgilangan nominal tokdan 10 baravar oshadigan) tok o'tishi mumkin. Bu toklar apparatning boshqa tok o'tqazuvchi qismlarning magnit maydoni bilan o'zaro bog'langanida elektrdinamik kuchlanishlar hosil qiladi (EDK). Bu kuchlanishlar tok o'tqazish qismlarining o'tkazgichlari va ular maxkamlanadigan izolyatorlarni deformatsiya qilishga harakat qiladi. Nominal toklar paytida bu zo'riqishlar kichik va xavfsizdir. Qisqa tutashuv toklarning o'tish paytida paydo bo'ladigan EDKga qarshi turib berish qobiliyati apparatning **elektrdinamik mustahkamligi** deb ataladi. Bu miqdor bevosita apparat qismlaridagi mexanik kuchlanishlar ruxsat etilgan qiymatlar chegarasidan chiqmagandagi i_{dm} amplituda qiymati yoki bu tokning nominal tok amplitudasiga nisbatan karraligi bilan ifodalanishi mumkin

$$k_{dm} = i_{dm} / (\sqrt{2} I_{nom}).$$

Ayrim hollarda elektrdinamik mustahkamlik QT boshlangandan so'ng bir davr ichidagi tokning xaqiqiy qiymati bilan baxolanadi ($T=0,02$ s, $f=50$ Hz).

3.2. Mexanikaviy rezonans

Har qanday qattiq mexanik tizim o'zining xususiy tebranishlar chastotasiga ega. Tizimning o'z muvozanat holati atrofidagi tebranishlar chastotasi xususiy tebranishlar chastotasi deyiladi. Ularning so'nish tezligi tizimning massasi, detallari, ishqalanish kuchi va qattqlik xususiyatlariga bog'liq bo'lib tebranishni keltirib chiqaruvchi kuchga bog'liq emas. EDK o'zgaruvchan tashkil etuvchilari ta'siri ostida elektr apparatlarining tok o'tkazuvchi qismlari titrashni sezadi. Xususiy tebranishlar chastotasini EDK o'zgarishi chastotasi bilan mos tushishiga **mexanikaviy rezonans** deyiladi. Mexanikaviy rezonans **to'liq** va **noto'liq** bo'lishi mumkin.

To'liq rezonans konstruksiyaning xususiy tebranishlar chastotasi, teng bo'lgan musbat va manfiy amplitudalar EDK tebranishlar chastotasi bilan aniq mos tushganida kuzatiladi.

Noto'liq rezonans chastota va teng bo'lmagan musbat va manfiy amplitudalar EDK tebranishlar chastotasi bilan to'liq mos tushmaganida kuzatiladi.

Mexanik rezonansga yo'l qo'ymaslik uchun konstruktsiyaning xususiy tebranishlar chastotasi EDK chastotasidan farqlanishi va shu bilan birga xususiy tebranishlar chastotasi EDK chastotasidan pastroqda joylashishi kerak.

Masalan, agar shinalarning xususiy tebranishlar chastotasi < 200 Gts bo'lsa unda xususiy chastota EDK chastotasiga yaqinlashadi (50–100 Gts). Bunda o'tkazgichlarga ta'sir qilayotgan EDK qiymati o'nlarcha marotaba ortadi.

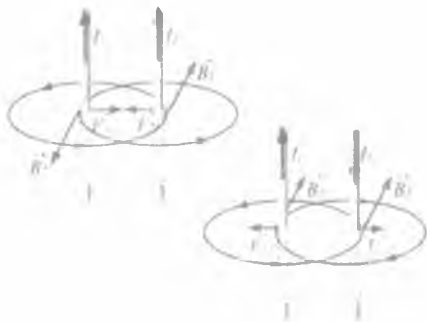
Konstruktsiyalashda shinalarning erkin uzunligini tanlash hisobiga rezonans extimolini chetlashtirishga intilinadi. Shinalarni egiluvchan maxkamlanishi xususiy tebranishlar chastotasini kamaytiradi. Shinalar konstruktsiyasini mexanik mustahkamlik zaxirasi bilan ijro etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Chap qo'l qoidasi asosida quyidagicha xulosa qilish mumkin:

- o'tkazgichlar bir tekislikda joylashganida EDK ham shu tekislikda bo'ladi, induksiya esa o'tkazgichlar joylashishiga nisbatan perpendikulyar tekislikda bo'ladi.

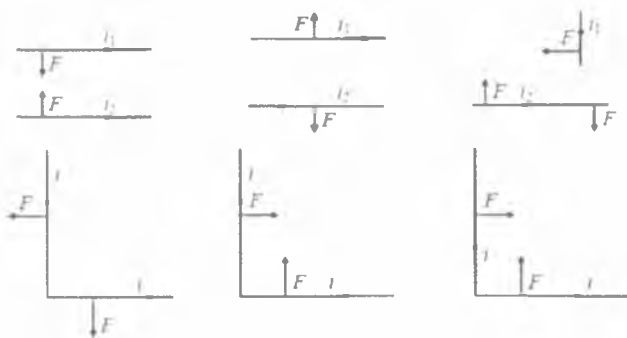
- paralel o'tkazgichlarda tok yo'nalishi bir xil bo'lganida EDK bir biriga tortiladi, toklar yo'nalishi qarama qarshi bo'lganida esa bir biridan qochadi. (3.2.1- rasm.);

- to'g'riburchakli noparalel o'tkazgichlarda ularning o'qlarini bir birlari bilan kesishgunga qadar davom ettiriladi. Agar hosil bo'lgan burchakda tok bir o'tkazgichdan ikkinchisiga burchak orqali o'tsa EDK o'tkazgichlar hosil qilgan burchakni kengaytirishga intiladi.



3.2.1-rasm. EDK harakat yo'nalishining toklar yo'nalishiga bog'liqligi.

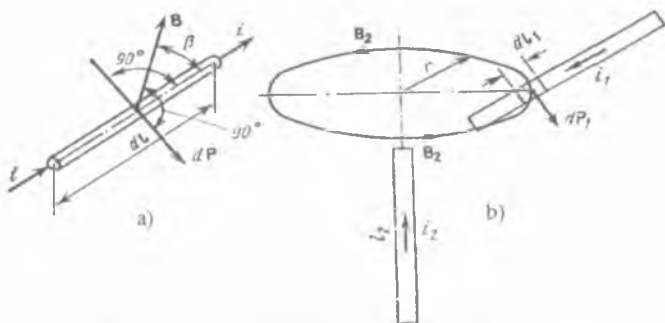
Agar burchak taraflaridagi toklar bir-biriga qarama-qarshi yoʻnalgan boʻlsa burchakni kichraytirishga intiladi oʻtkazgichlar esa bir biriga yaqinlashadi. (3.2.2- rasm).



3.2.2-rasm. Toklar yonalishini oʻtkazgichlar harakati geometriyasiga bogʻliqligi.

3.3. Elektrdinamik kuchlanishni hisoblash uslublari

A) Hisoblash uslublari. EDK uchun ikkita uslub ishlatiladi. Birinchi uslubda EDK Amper qoidasi boʻyicha oʻtkazgichning tok va magnit maydon bilan oʻzaro taʼsir natijasi sifatida aniqlanadi.



3.3.1-rasm. Tokli elementga taʼsir etuvchi EDK yoʻnalishi

Boshqa oʻtkazgich bilan hosil qilingan B induktsiyali magnit maydonda joylashgan i , A tokli, dl uzunlikdagi elementar oʻtkazgichga dF kuch taʼsir qiladi (3.3.1.a -rasm).

$$dP = idlB = iBdl\sin\beta$$

Unda β - dl va B induksiya vektorlari oraligʻidagi eng qisqa masofa boʻyicha oʻlchanadigan burchakdir.

dl yo'nalishi deb elementdagi tok yo'nalishi qabul qilinadi.

Boshqa o'tkazgich bilan hosil qilinadigan B induktsiyasining yo'nalishi parma qoidasi bo'yicha aniqlanadi, kuchlanish yo'nalishi esa chap qo'l qoidasi bo'yicha aniqlanadi. L uzunlikdagi o'tkazgichga ta'sir etuvchi to'liq elektrdinamik kuchlanishni aniqlash uchun uning barcha elementlariga ta'sir etuvchi kuchlanishlarni jamlab olish kerak:

$$P = \int_0^l dP = \int_0^l Bi \sin \beta dl. \quad (3.3.1)$$

$\beta = 90^\circ$ bo'lgan bitta tekislikda o'tkazgichlarning erkin joylanishi paytida (3.3.1) tenglama soddalashtiriladi:

$$P = \int_0^l Bi dl. \quad (3.3.2)$$

Bio-Savar-Laplas qonunini qo'llab induktsiyani o'tkazgichning istalgan nuqtasida taxlil qilib 26as hu26 mumkin bo'lgan uslubni qo'llash tavsiya etiladi.

Ikkinchi uslub tok bilan o'tkazgichlar tizimining 26as hu26ic balansini ishlatilishiga asoslangan. Agar tizimning elektrostatik quvvatini nazarga olmasak 26as hu o'tkazuvchi konturlarning deformatsiyasi paytida yoki ularning EDK ta'siri ostida ko'chishi paytidagi toklar o'zgarmasligini qabul kilsak kuchni quyidagi tenglama bo'yicha 26as hu26ic mumkin

$$P = dW/dx \quad (3.3.3)$$

Bunda W – elektrmagnit quvvat; x - kuch harakatining yo'nalishi bo'ylab mumkin bo'lgan ko'chishi. Shunday qilib kuch berilgan tizimning elektrmagnit quvvatidan olingan xususiy hosilasi yordamida kuch ta'sir etuvchi yonalishdagi koordinata bo'yicha aniqlanadi. Bu formula 26as hu26ic nomini olgan.

Tizimning elektrmagnit quvvati har bir ajratilgan konturning magnit maydoni quvvati bilan 26as hu qatorda konturlar orasidagi magnit bog'liqlikdagi quvvat bilan hamda ikkita o'zaro bog'liq konturlar uchun ham belgilangandir.

$$W = (1/2)L_1 i_1^2 + (1/2)L_2 i_2^2 + M i_1 i_2, \quad (3.3.4)$$

Bunda L_1 , L_2 - ajratilgan konturlarning induktivligi; i_1 , i_2 - undan o'tuvchi toklar; M - o'zaro induktivlik.

Tenglamaning ikkita birinchi a'zosi mustaqil konturlarning quvvatini aniqlaydi, uchinchi a'zosi esa ularning magnit bog'liqligi bilan belgilanadigan quvvatni bildiradi.

Tenglama (3.3.4) ajratilgan konturdagi kuchaytirishni xam, bitna konturni boshqalari bilan o'zaro ta'sir etishidagi kuchni ham hisoblashga imkon beradi.

Bitta mustaqil kontur ichidagi kuchlanish

$$P = \partial W / \partial x = (1/2) i^2 \partial L / \partial x. \quad (3.3.5)$$

Konturlarning o'zaro ta'siridagi kuchlanishni hisoblaganimizda quvvat faqat konturlarning o'zaro joylanishi o'zgargandagina o'zgaradi. Ularning shaxsiy induktivligi bilan shartlangan quvvat o'zgarmas deb hisoblanadi. Hisoblash paytida konturdagi toklar ularning deformatsiyasidan va kuchlanishning ta'siri ostida ularning ko'chishiga bog'liq emas deb hisoblanishi mumkin.

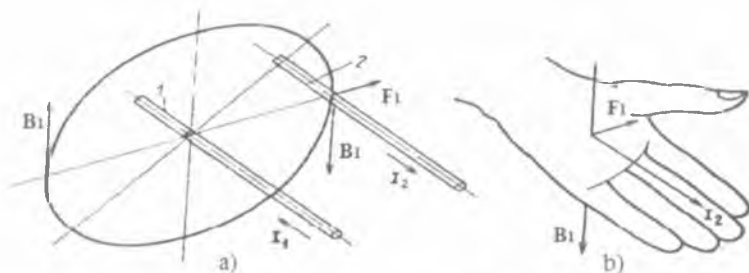
Quyidagi holatda ikkita konturlararo ta'siridagi kuchlanish aks etgan.

$$P = \partial W / \partial x = i_1 i_2 \partial M / \partial x.$$

Geometrik o'lchamlarning induktiv yoki o'zaro induktiv taxlil bog'liqligi ma'lum bo'lsa energetik uslub qulaydir.

B) EDK harakatining yo'nalishi. I_1 toki bilan dL_1 elementiga ta'sir etuvchi EDK yo'nalishini topamiz (3.3.1.b-rasm) B_2 induktsiyasining chizig'i I_2 toki bilan hosil qilingan r radiusli aylana bo'lib, I_2 ga perpendikulyar tekislikda yotadi.

dF_1 kuch yo'nalishi chap qo'l qoidasi bo'yicha aniqlanadi va 3.3.2.b- rasmida ko'rsatilgan. Barcha o'tkazgichlar bitta tekislikda yotganidagi masala uchun o'tkazgichga ta'sir etuvchi natijaviy miqdor induktsiyasi doim ana shu tekislikka perpendikulyardir. Xuddi shu tekislikda kuch ham harakat qiladi.



3.3.2-rasm. Chap qo'l qoidasi yordamida EDK yo'nalishini aniqlash.

Paralel o'tkazgichlar o'rtasida harakatlanadigan kuch yo'nalishini ko'rib chiqamiz (3.3.2.a-rasm) I_1 toki bilan 1 o'tkazgich o'tkazgich 2 joylashgan joyda B_1 induktsiyasini hosil qiladi. Chap qo'l qoidasi

bo'yicha (3.3.2,b- rasm) F_1 kuch yo'nalishini aniqlaymiz. Shu qatorda o'tkazgich 2 hosil qiladigan maydon bilan I_2 tokining o'zaro harakatini inobatga olish shart emas.

Agar EDK energetik balans uslubi bilan aniqlansa, kuch yo'nalishi quyidagicha topiladi. Kuchning ijobiy yo'nalishiga (1.3) ko'ra $dw/dx > 0$ tizimining quvvatini o'sishi to'g'ri keladi. Shunday qilib, tokni o'tkazish qismlariga ta'sir etuvchi kuch tizimning elektrmagnit quvvatini o'sib borishiga yo'naltirilgandir.

Aylana konturning elektrmagnit quvvati (3.6.1-rasm)

$$W = (l/2)LI^2 = (l/2)\Psi I = (l/2)w\Phi I,$$

Bunda Ψ - oqim ilakishuvi ; Φ -magnit oqimi; w - konturdagi o'ramlar soni.

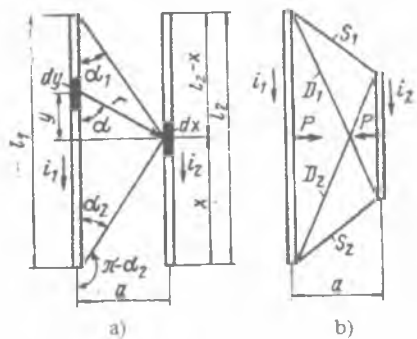
Bunday vaziyatda EDK konturni cho'zgan holda radius bo'ylab harakat qiladi va shuning uchun ham ko'rilayotgan tizimda induktivlik, oqim ilakishuvi va magnit oqimi o'sib boradi.

3.4. Paralel o'tkazgichlar o'rtasidagi zo'riqishlar

Cheklangan uzunlikdagi cheksiz ingichka o'tkazgichlarni ko'rib chiqamiz (3.4.1-rasm). Bu vaziyatda induksiyaning bo'shliqning istagan nuqtasida taxlil yordamida juda oson topish mumkin. Shuning uchun kuchni aniqlashda birinchi usuldan foydalanamiz.

Bio-Savar-Laplas qonuniga ko'ra $i_1 dy$ tok elementining elementar induksiya dx elementining joylashgan manzilida

$$dB = d\mu_0 H = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i_1 dy}{r^2} \sin \alpha, \quad (3.4.1)$$



Bunda $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Gn/m ga teng doimiy magnit; α - dy dan dx ga o'tkazilgan τ nuri bilan i toki o'rtasidagi burchak.

dx elementi joylashgan manzildagi l_1 o'tkazgichning to'liq induksiya.

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} i_1 \int_0^h \frac{\sin \alpha}{r^2} dy.$$

(3.4.2)

3.4.1-rasm. EDK parallel o'tkazgichlar o'rtasida.

O'zgaruvchan a ga o'tamiz:

$y = \frac{a}{\lg \alpha}$; $r = \frac{a}{\sin \alpha}$; $dy = -\frac{a}{\sin^2 \alpha} d\alpha$. (1.7) ga u , r va dy ni quyib chiqqanimizdan so'ng quyidagini olamiz.

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} i_1 \int_{\pi-\alpha_1}^{\alpha_1} -\frac{\sin \alpha}{\alpha} d\alpha = i_1 \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\cos \alpha_1 + \cos \alpha_2}{a} \quad (3.4.3)$$

8) dx elementi va l_1 o'tkazgichi o'rtasidagi o'zaro ta'sirining kuchlanishi

$$dP_v = Bi_1 dx = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\cos \alpha_1 + \cos \alpha_2}{a} i_1 i_2 dx. \quad (3.4.4)$$

l_1 o'tkazgichga ta'sir etuvchi to'liq kuchlanishni aniqlash uchun (3.4.3) ni (3.3.1) ga tirab qo'yamiz.

Integrallashning o'zgaruvchisi bo'lib endi l_2 o'tkazgichdagi koordinata x namoyon bo'ladi. Har bir nuqta uchun a_1 va a_2 burchaklari o'zgaruvchi x orqali quyidagi tarzda ifodalanadi:

$$\cos \alpha_1 = \frac{l_2 - x}{\sqrt{(l_2 - x)^2 + a^2}}; \quad \cos \alpha_2 = \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}.$$

Shunda

$$P = \frac{10^{-7}}{a} i_1 i_2 \int_0^{l_2} \left[\frac{l_2 - x}{(l_2 - x)^2 + a^2} + \frac{x}{x^2 + a^2} \right] dx.$$

Agar $l_1 = l_2 = l$, unda

$$P_x = 10^{-7} i_1 i_2 \frac{2l}{a} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{a}{l}\right)^2} - \frac{a}{l} \right] \quad (3.4.5)$$

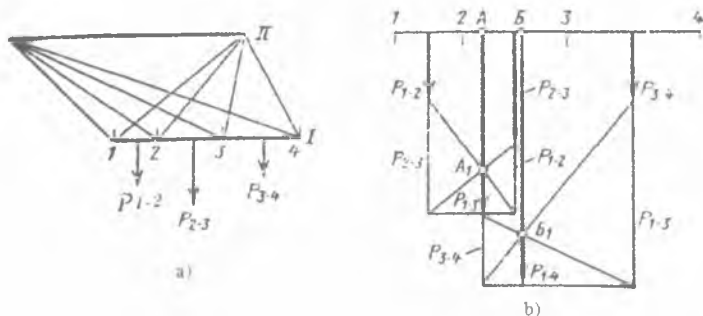
konturining koeffitsienti deb ataluvchi $\frac{2l}{a} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{a}{l}\right)^2} - \frac{a}{l} \right]$ ko'paytma

fakatgina o'tkazgich o'lchamlari va ularning joylashishiga bog'liqdir. Ana shunda

$$P_x = 10^{-7} r l_1 l_2, \quad (3.4.6)$$

Agar o'tkazgichlar o'rtasidagi masofa ularning uzunligidan ancha qisqa bo'lsa, ya'ni $d/l \leq 1$, unda r ni $2l/a$ ga teng deb olish mumkin (cheksiz uzun shinalar vaziyatidagidek). Ushbu vaziyatidagi (3.4.6) bo'yicha hisoblash 5% dan oshmaydigan xatoga yo'l qo'yadi. Turli uzunlikdagi erkin joylashgan ikkita parallel o'tkazgichlar uchun formula:

$$k = \frac{\sum D - \sum S}{a} = \frac{(D_1 + D_2) - (S_1 - S_2)}{a} \quad (3.4.7)$$



3.4.2-rasm. Teng ta'sir etuvchini topish.

Bunda $\sum D$ o'zaro ta'sir etuvchi o'tkazgichlarni o'lchash bo'yicha qurilgan trapetsiyalar diagonalining miqdori ; $\sum S$ - shu trapetsiyaning yon tomonlarini miqdoriy uzunligi; a - o'tkazgichlar orasidagi masofa. Turli uzunlikdagi erkin tarzda parallel joylashgan o'tkazgichlarning o'zaro ta'siri vaqtida , ularga ta'sir etuvchi kuchlanishlar bir xil ekanligini ko'rsatish shartdir.

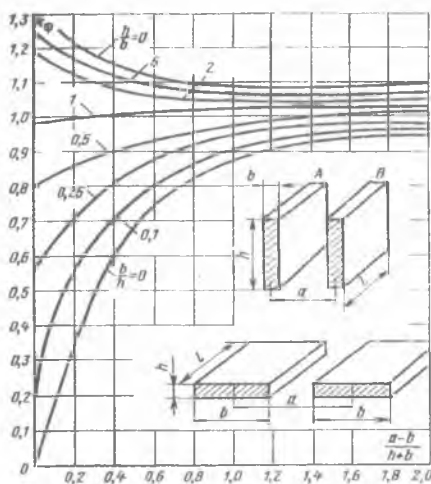
Teng ta'sir etuvchi kuchlanishlarning ishlatilish nuqtalari ularning o'rtasida joylashmagan va grafik taxliliy yo'l bilan aniqlanadi. Teng ta'sir etuvchi ishlatilish nuqtasini I bo'lagi uchun aniqlanishini ko'rib chiqamiz. I bo'lak uchastka qismlariga bo'linadi (3.4.2a-rasm). Ularning uzunligi, uchastkadagi induksiyaning kutilayotgan qiymati qanchalik kattaroq bo'lsa shuncha kichik bo'ladi. Bundan keyin 1-2, 2-3, 3-4 uchastkalar va II o'tkazgichi o'rtasida harakat qilayotgan va shu uchastkalarining o'rtasida tatbiq etilayotgan EDK R_{1-2} , R_{2-3} , R_{3-4} joylashadi. Buning uchun R_{1-2} vektorni R_{2-3} ga teng uzunlikda , R_{2-3} vektorni esa R_{1-2} ga teng uzunlikda davom ettiramiz. Hosil bo'lgan bo'laklarda to'g'ri to'rtburchak quriladi.

(3.4.2b- rasm) R_{1-2} vektorning oxiri to'g'ri to'rtburchakning pastki o'ng tomoni bilan bog'lanadi, R_{2-3} vektorning oxiri esa to'g'ri to'rtburchakning chap cho'qqisining pasti bilan bog'lanadi. AI kesishish nuqtasi orqali R_{1-2} vektoriga parallel o'tkazilgan to'g'ri chiziq A tegish nuqtasi bilan birga R_{1-3} natijaviy vektori bo'ladi. Xuddi shunday ravishda R_{1-3} va R_{3-4} vektorlarining B tegish nuqtasi bilan teng ta'sir etuvchisi joylashgan. EDK topilganda o'tkazgichlarning kesimi juda kichik va butun tok ularning geometrik o'qi bo'ylab yuradi deb qabul qilindi. Xaqiqatda o'tkazgichlarning kesimi doim yakuniydir. O'tkazgichlarning dumaloq va aylana shaklidagi kesimlari EDK ga

ta'sir etmaydi, chunki magnit kuch chiziqlari o'tkazgichlar atrofida bo'lib, o'zlari bilan aylanani nomoyon etadi va tok o'tkazgichning geometrik o'qida jamlangan deb hisoblash mumkin.

Dumaloq kesimli o'tkazgichlardagi yuzaki effekt EDK ning qarshi toklar ta'sirida ko'payishiga va muvofiq toklar qoshida kamayishiga olib kelishini qayd etish kerak. Kesimning to'g'ri to'rtburchak shaklida uning o'lchamlari EDK ga ta'sir etadi, chunki o'tkazgichlar atrofidagi magnit kuch chiziqlari aylana emas, ovaldir. Bu ta'sir Dvaytning egik chiziqlari yordamida inobatga olinadi (3.4.3- rasm) va u bo'yicha shakl koeffitsienti topiladi. Shundan so'ng EDK axamiyati quyidagicha ifodalanadi.

$$P = 10^{-7} k k_{\phi} \bar{i}_1 \bar{i}_2. \quad (3.4.8)$$



3.4.3-rasm. O'tkazgichning ko'ndalang kesimi o'lchamlari ta'sirini xosobga oluvchi Dvayt egik chiziqlari.

3.5. O'zaro perpendikulyar o'tkazgichlarga ta'sir etuvchi kuchlar va momentlar

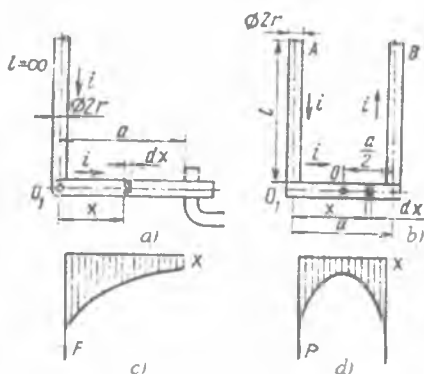
Elektr asboblarda tok o'tqazuvchi qismlar ko'pincha to'g'ri burchak ostida joylashadi.(3.5.1.a-rasm). Masalani soddalashtirish maqsadida tok o'tkazgichlarning geometrik o'qi bo'ylab oqadi va vertikal o'tkazgich cheksizlikka ketadi deb qabul qilamiz.

Gorizontal o'tkazgichning (ulagichning) dx elementiga ta'sir etuvchi kuchlanishi, $dP_x = iB_x dx$.

Yarim cheksiz vertikal o'tkazgichning o'qidan x -masofadagi nuqtada joylashgan B_x induktsiyasi

$$B_x = \frac{\mu_0 i}{4\pi x}. \quad (3.5.1)$$

Ko'rsatilgan induktsiya o'zgarish qonuni $x > r$ dan tashqari gorizontal o'tkazgichning barcha nuqtalarida to'g'ridir.



3.5.1-rasm. O'zaro perpendikulyar o'tkazgichlar orasidagi EDK.

R dan x gacha bo'lgan uchastkada harakat qiluvchi kuch

$$P_x = \int_r^x iB_x dx = \int_r^x i \frac{\mu_0 i}{4\pi x} dx = 10^{-7} i^2 \ln \frac{x}{r}.$$

r dan a gacha bo'lgan uzunlikdagi ilgichga ta'sir etuvchi to'liq P kuchlanishi

$$P = \frac{\mu_0}{4\pi} i^2 \ln \frac{a}{r} = 10^{-7} i^2 \ln \frac{a}{r}; \quad k = \ln \frac{a}{r}. \quad (3.5.2)$$

Agar vertikal o'tkazgichning uzunligi uzluk bo'lsa, induktsiyaning xaqqoniy axamiyati va kuchlanishi (3.5.1), (3.5.2) bo'yicha mo'ljallangandan ko'ra kamroq bo'ladi. Vertikal o'tkazgichlarning so'ngi uzunligini hisobga olish uchun Bio-Savar-Laplas formulasi bo'yicha aniqlangan induktsiyani Amper formulasiga kirgizib qo'yish kerak. (3.4.1)

Ilgich bo'ylab kuchning taqsimlanishi (3.5.1b -rasm) ko'rsatilgan. Vertikal o'tkazgichning o'qidan uzoqlashgan sayin induksiya va EDK kamaya boradi.

Qator asboblarda tok o'tkazuvchi zanjir sirtmoq ko'rinishida bo'lishi mumkin (3.5.1c- rasm). Bu holatda ilgichga (traversga) kuchlanish vertikal o'tkazgichlarning ham o'ng, ham chap tomonidan ta'sir etadi, ya'ni (3.5.2) bo'yicha olingan kuch ikki barobar oshadi.

Agar sirtmoq r radiusli dumaloq tarzdagi kesim o'tkazgichlardan yasalgan bo'lsa, kuchlanishni energetik uslub bilan topish mumkin.

II shaklidagi sirtmoqning induktivligi

$$L = \frac{\mu_0}{\pi} l \left(\ln \frac{a}{r} + 0,25 \right). \quad (3.5.3)$$

L bo'yicha (3.5.3) ni differentsialab va hosil bo'lgan ifodani (3.3.5)ga qo'yib quydagini olamiz

$$P = \frac{1}{2} l^2 \frac{dL}{dl} = \frac{1}{2} l^2 \frac{\mu_0}{\pi} \left(\ln \frac{a}{r} + 0,25 \right). \quad (3.5.4)$$

0,25 koeffitsienti bir o'tkazgichdan ikkinchisiga o'tish joyida hosil bo'ladigan kuchni hisobga oladi.

Agar L uzunligi a masofa bilan o'Ichansa EDK 33vertical o'tkazgichning uzlukli uzunligining ta'sirini inobatga oladigan formula bo'yicha hisoblanadi:

$$P = 2 \cdot 10^{-7} l^2 \left[\ln \frac{2a}{r \left(1 + \sqrt{(a-l)^2 + 1} \right)} + 0,25 \right] \quad (3.5.5)$$

Umumuman olganda gorizontal va vertikal o'tkazgichlarning uzunligi xar-xil bo'lsa yoki ular burchakga nisbatan simmetrik joylashmagan bo'lsa ularga ta'sir etuvchi kuchlanishlar bir xil bo'lmasligini ko'rsatish mumkin [1,2] (o'zaro ta'sir etuvchi parallel o'tkazgichlarda esa aksincha ular tengdir.)

Ko'pincha kontaktning aylanish yoki mustahkamlanish nuqtasiga nisbatan EDK ning holatini aniqlash kerak. 0 nuqtasida EDK tomonidan hosil qilinadigan egiladigan holatni hisoblab chiqamiz, 0 nuqtasini mustahkamlash nuqtasi deb qabul qilib (3.5.1a-rasm) vertikal o'tkazgichlar cheksiz va tok ularning geometrik o'qlari bo'yicha jamlangan deb qabul qilamiz.

Chap o'tkazgichdan x masofadagi elementar moment dM , $H \cdot M$.

$$dM = dM_1 + dM_2$$

Bunda dM_1 - chap o'tkazgichning elementar momenti

$$dM_1 = \frac{\mu_0 i^2}{4\pi x} \left(x - \frac{a}{2} \right) dx = 10^{-7} \frac{i^2}{x} \left(x - \frac{a}{2} \right) dx,$$

dM_2 esa o'ng o'tkazgichning elementar momenti,

$$dM_2 = 10^{-7} \frac{i^2}{a-x} \left(x - \frac{a}{2} \right) dx$$

Umumiy moment

$$M = \int_{a/2}^a dM_1 - \int_{a/2}^{a-x} dM_2 = \int_{a/2}^a 10^{-7} \frac{i^2}{x} \left(x - \frac{a}{2} \right) dx + \int_{a/2}^{a-x} 10^{-7} \frac{i^2}{a-x} \left(x - \frac{a}{2} \right) dx.$$

Integrirlashdan so'ng

$$M = 10^{-7} i^2 \frac{a}{2} \left(\ln \frac{a}{4r} + \frac{2r}{a} \right). \text{ hosil qilamiz}$$

EDK dan tashqari chap va o'ng o'tkazgichlardan tokning o'tish joyida hosil bo'ladigan kuchlanish hisobiga eguvchi moment holat barpo bo'ladi. 0 nuqtasiga nisbatan to'liq moment

$$M_0 = 10^{-7} i^2 \frac{a}{2} \left(\ln \frac{a}{4r} + \frac{2r}{a} + 0,25 \right). \quad (3.5.6)$$

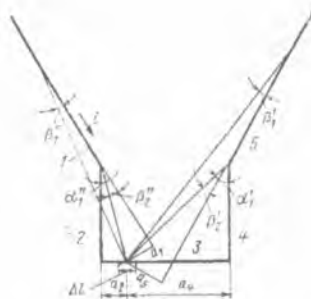
Amaliyotda tok o'tkazuvchi konturlar ancha murakkab bo'lishi va o'tkazgichlarning ko'p o'tkazgichlardan tarkib topishi mumkin. Ana shunday konturlarning ayrim bo'g'inlarga ta'sir etuvchi natija beruvchi EDK ni analitik formulalar bo'yicha hisoblash qiyin bo'lib, ayrim hollarda esa umuman mumkin emas. Bu holatlar uchun xatto o'tkazgich turli tekisliklarda joylashganida ham qo'llanishi mumkin bo'lgan yaqinlashtirilgan uslub tavsiya etiladi [1.2.]

EDK belgilangan o'tkazgich bir nechta teng uchastkalarga bo'linadi. (3.4.3) yordamida har bir uchastkada qolgan barcha tok o'tkazuvchi qismlardan natija beruvchi induksiya aniqlanadi.

Barcha o'tkazgichlar bitta tekislikda yotgan paytda berilgan nuqtada vektorlar tomonidan barpo etiladigan induksiya vektorlari ana shu tekislikga perpendikulyar bitta chiziqda yotishadi. Natija beruvchi induksiya ayrim qismlarni algebraviy qo'shish yo'li bilan topiladi. ΔL uchastkasiga ta'sir etuvchi kuchlanish:

$$P_{uch} = B_{uch,o'r} i \Delta L \quad (3.5.7)$$

Bu yerda $B_{uch,o'r}$ – konturning qolgan barcha qismlaridan ΔL uchastkasining o'rtasidagi induksiya; $i \Delta L$ uchastkasidagi tokning miqdori.



3.5.2-rasm. EDKni grafik taxlil yordamida aniqlash.

Xuddi shunday hisob o'tkazgichning xamma uchastkalari uchun o'tkaziladi. Moyli o'chirgichning tok o'tkazuvchi konturida harakat qiluvchi kuchlanishlarni hisoblab chiqish uchun ana shu uslubni ishlatamiz. (3.5.2-rasm) Bu konturni 1-2-3-4-5 uchastkalariga bo'lib chiqamiz. Traversga (ilgichga) ta'sir etuvchi kuchni topish kerak deb taxmin qilsak. Traversda ΔL uchastkasini ajratsak va 1,2,4,5 konturlarning uchastkalari tomonidan barpo etiladigan B_1, B_2, B_4, B_5 induktsiyalarini topamiz:

$$B_{uchov} = B_1 - B_2 - B_4 - B_5$$

Bunda B_1, B_2, B_4, B_5 - 1-5 o'tkazgichlar tomonidan barpo etiladigan induktsiyalarning modullari. (1.8) dan foydalanib barcha o'tkazgichlarning induktsiyasini topish mumkin:

$$B_1 = 10^{-7} \frac{I}{a_1} [\cos \beta_1 + \cos(\pi - \beta_1)]; \quad B_2 = 10^{-7} \frac{I}{a_2} \cos \alpha_1.$$

Shunga o'xshash hisoblash o'tkazgichning barcha ishtirokchilari uchun o'tkaziladi va shundan so'ng travers bo'ylab kuchni taqsimlash epyurasi quriladi. Natija beruvchi kuchlanish uchastkalarga ta'sir etuvchi kuchlanishlar miqdoriga teng. Teng ta'sir etuvchi tegishli nuqtasini (3.3.3) yoki (3.3.4) uslubi bo'yicha topamiz.

Ta'riflangan hisoblash uslubi o'tkazgich bo'ylab EDKni yaqinroq taqsimlanishini beradi. Istalgan nuqtaga nisbatan EDK tomonidan barpo etilayotgan eguvchi moment mexanikaning ma'lum qoidalari bo'yicha aniqlanishi mumkin.

3.6. O'ramdagi, g'altakdagi va g'altaklar o'rtasidagi zo'riqishlar

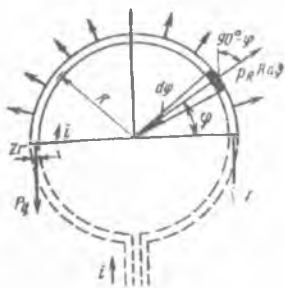
A) O'ramdagi EDK $r/R \leq 0,25$ bo'lganda doirali o'ramning induktivligi G_n (3.6.1-rasm) quyidagi formula bo'yicha 1% gacha bo'lgan aniqlik bilan aniqlanadi:

$$L = \mu_0 R \left(\ln \frac{8R}{r} - 1,75 \right) \quad (3.6.1)$$

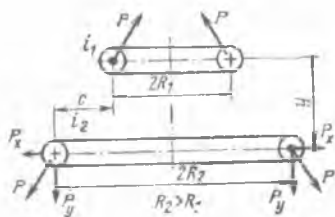
O'ram o'lchamlariga induktivlikning taxliliy tobeligi ma'lum bo'lgani sababli EDKni aniqlashda energetik uslubdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. O'ramda harakatlanayotgan kuchlanish radius bo'ylab yo'naltirilgan bo'lib, o'sib boradi, demak uzatgichning elektrmagnit energiyasi ham o'sib boradi (1.5). Bu kuchlanish, II,

$$P_R = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL}{dR} \quad (3.6.2)$$

(3.6.1) va (3.6.2) dan quyidagini olamiz.



3.6.1-rasm. O'ramdagi EDK.



3.6.2-rasm. O'ramlar o'rtasidagi EDK

$$P_R = \frac{\mu_0}{2} i^2 \left(\ln \frac{8R}{r} - 0,75 \right)$$

P_R kuchlanish $2\pi R$ uzunlikdagi aylanaga qo'yilgan. Elektrdinamik chidamligini hisoblashda o'ram kesimida ishtirok etuvchi va uni uzishga intiluvchi P_q kuchlanishni bilishi kerak. P_q ni aniqlash uchun yarim o'ramning muvozanat tenglamasini ko'rib chiqamiz.

Ko'rinib turibdiki

$$P_q = \int_{-r/2}^{r/2} p_R R d\varphi \sin \varphi, \quad (3.6.3)$$

Bunda $P_R - P_R/(2\pi R)$ ga teng uzunlik birligiga ta'sir etuvchi kuchlanish.

Integrarlashdan so'ng olamiz $P_q = 10^{-7} i^2 (\ln \frac{8R}{r} - 0,75)$. (3.6.4)

Agar bitta tok bilan oqib o'tuvchi w o'ramlardan o'ram tarkib topsa induktivlik w^2 barobar oshadi va yoruvchi kuch

$$P_y = 10^{-7} (I\omega)^2 \left(\ln \frac{8R}{r} - 0.75 \right).$$

Bunda r – w o'ramlarni o'rab olgan aylananing kesim radiusi.

Agar boshqa o'tkazgichlar bilan barpo bo'ladigan aylanali o'ram magnit maydonida joylashsa, hisobga olingandan tashqari bu tashqi maydon bilan o'ram tokining o'zaro ta'siri natijasida qo'shimcha kuchlanish paydo bo'ladi.

B) G'altakdagi EDK.

G'altakning oqim ilakishuvi o'sib borishi maqsadida g'altakdagi EDK yo'naltiriladi. Ular g'altakni balandligi va qalinligi bo'yicha siqishga va uning o'rtacha diametrini ko'paytirishga intiladi. Tsilindrik g'altakning turli nuqtalarida harakat qiluvchi kuchlanishlarni topish uchun ana shu nuqtalarda induktsiyani aniqlanadi va (1.2) bo'yicha hisob olib borishadi.

C) O'ramlar o'rtasidagi va g'altaklar o'rtasidagi EDK.

Ikkita aylanali o'ramlarning o'zaro ta'sir kuchini ko'rib chiqamiz (3.6.2-rasm) Agar o'ramlar o'rtasidagi masofa diametrlari bilan o'lchanishi mumkin bo'lsa va diametrlari unchalik bir-biridan farq qilmasa, unda ularning o'zaro induktivligi, G_n quyidagicha ifodalanishi mumkin.

$$M = \mu_0 R_1 \left(\ln \frac{8R_1}{\sqrt{y^2 + c^2}} - 2 \right). \quad (3.6.5)$$

Unda $C = R_2 - R_1$

i_2 tokli o'ramga ta'sir etuvchi kuchlanishni ko'rib chiqamiz. Kuchlanishning vertikal tashkil etuvchisi (3.3.3) ga mos

$$P_y = \frac{dW}{dy} = i_1 i_2 \frac{dM}{dy} = \mu_0 i_1 i_2 \frac{R_1 y}{y^2 + c^2}. \quad (3.6.6)$$

Kuchlanishning gorizontal tashkil etuvchisi

$$P_x = \frac{dW}{dx} = i_1 i_2 \frac{dM}{dx} = \mu_0 i_1 i_2 \frac{R_1 c}{y^2 + c^2}. \quad (3.6.7)$$

$\beta = R_2/R_1$ va $\alpha = y/R_1$ parametrlaridan 1A ga teng tokli o'ramlar o'rtasida harakatlanuvchi kuchlanishning vertikal tashkil etuvchisining bog'liqligini ko'rib chiqamiz. (3.6.3- rasm)

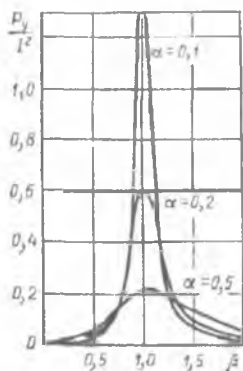
O'ramlarning radiuslari bir xil bo'lganda $\beta = 1$ qoshida kuchlanish eng yuqori qiymatga erishadi. y masofasining kamayib borgani sari vertikal tashkil etuvchisi oshib boradi.

Tsilindr g'altaklar o'rtasidagi harakatlanuvchi kuchlanishlarni hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalanish qulay.

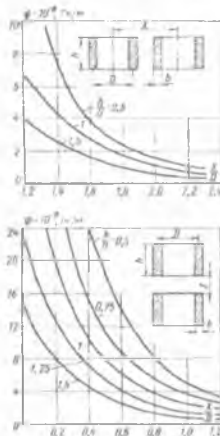
$$P = i_1 i_2 \frac{dM}{dx}$$

i_1 va i_2 tokli va ω_1 va ω_2 o'ramlar miqdori bilan 2 ta g'altak o'rtasidagi o'zaro M induktivligi $M = \frac{\Psi}{i_1} = \frac{\omega_2 \Phi}{i_1}$

Bunda f – 2chi g'altakni ichidan o'tuvchi oqim: i_1 -1chi g'altakdagi tok.



3.6.3-rasm. O'ramlar orasidagi EDK vertikal tashkil etuvchisini $\alpha = \gamma R_1$ va $\beta = R_1 / R_2$ ga.



3.6.4-rasm. Chulg'amlararo EDKni aniqlashga.

Aniqlanishi bo'yicha (§ 5.1)

$$\Phi = F_1 \Lambda, F_1 = i_1 \omega_1$$

Bunda Λ – oqimini aniqlovchi magnit o'tkazgich: $Fl = i_1 \omega_1 l$ -1chi g'altakning MYUKSi. Shunda

$$M = \omega_2 F_1 \Lambda / i_1 = \omega_1 \omega_2 \Lambda$$

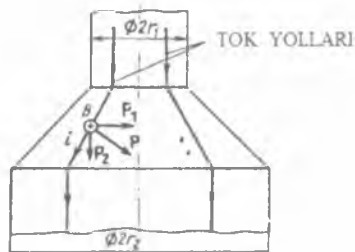
2ta g'altaklar o'rtasidagi o'zaro ta'sir kuchlanishi

$$P = i_1 i_2 \frac{dM}{dx} = F_1 F_2 \frac{d\Lambda}{dx} = F_1 F_2 \psi \quad (3.6.8)$$

Gn/m ψ koeffitsienti g'altaklar o'lchamiga va ularning joylashishiga bog'liq va egik Dvayt chiziqlari yordamida aniqlanadi (3.6.4-rasm). G'altaklar o'rtasidagi kuchlarni hisoblash bo'yicha batafsil ma'lumot [1.2] da keltirilgan.

3.7. O'tkazgich kesimini o'zgarish joyidagi kuch

Simmetrik joylanishdagi tok chiziqlarining kichik kesim o'tkazgichidan katta kesim o'tkazgichiga o'tishini ko'rib chiqamiz. (3.7.1- rasm). O'tkazgich kesimini o'zgarishida tok chiziqlari qiyshayadi.



3.7.1-rasm. O'tkazgich kesimi o'zgarish joyidagi EDK.

B induksiyasi bilan o'zaro ta'sir etuvchi i toki, bo'ylama $P2$ va $P1$ ko'ndalang taskil etuvchilariga ega P kuchini hosil qiladi. Ko'ndalang tashkil etuvchi kuch o'tish joyini uzishga intiladi va kattaroq kesim tomoniga yo'naladi. [1.4]

$$P_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} i^2 \ln \frac{r_2}{r_1} = 10^{-7} i^2 \ln \frac{r_2}{r_1} \quad (3.7.1)$$

Kesim o'zgarishi paytida hosil bo'ladigan EDK faqat oxirgi va boshlang'ich radiuslarning munosabatiga bog'liq bo'lib simmetrik o'qli o'tkazgich o'tish joyi shakliga bog'liq emas. Bu kuchlarning batafsil hisoblanishini [1.4]da ko'ring.

Ko'rib chiqqanimizga o'xshab elektr asboblarda bir kontaktdan boshqasiga tok o'tish paytida tok chiziqlarining qiyshayishi sodir bo'ladi.

(5.1.2-rasm)da $\pi r^2 = \pi a^2$ aylana maydoni bo'yicha kontaktlarning bir-biriga tegishi ko'rsitilgan. Agar bu maydonning tsilindrik kontaktlar markazida joylashganini inobatga olsak, unda kuch har bir kontaktda ta'sir etadi. (uloqtirish kuchi)

$$P = \frac{\mu_0}{4\pi} i^2 \ln \frac{r}{r_k} = 10^{-7} i^2 \ln \frac{r}{r_k} \quad (3.7.2)$$

bunda r —kontakt radiusi; r_k - tegish maydoning radiusi

Nominal toklarda P kuchi katta emas, ammo qisqa tutashuv toklarida juda katta o'nlab katta kilonyutonlarga yetishi mumkin.

3.8. O'zgaruvchan tokdagi elektrdinamik kuchlar. Asboblarning dinamik mustahkamligi.

Kontaktorlarni, himoya avtomatlarini va qator boshqa asboblarni hisoblashda qisqa tutashuv rejimida, ularning tok o'tkazuvchi qismlarida harakatlantiruvchi katta EDK larni hisobga olish shart.

A) Bir fazali zanjir. O'tkazgichda va tok o'tkazuvchi qismlarda tok aperiodik tashkil etuvchiga ega emas va quydagi qonun bo'yicha o'zgaradi

$$i = I_m \sin \omega t$$

bunda I_m - tokning amplituda qiymati; ω -burchak chastota.

Tokning bir xil yo'nalishida o'tkazgichlar P kuch bilan tortiladi

$$P = 10^{-7} k I_m^2 \sin^2 \omega t = \frac{P_m}{2} (1 - \cos 2\omega t) \quad (3.8.1)$$

bunda P_m - kuchning eng katta qiymati $10^{-7} k I_m^2$ ga teng.

Shunday qilib kuch $P_m/2$ doimiy tashkil etuvchisiga va $(P_m/2)\cos 2\omega t$ ikki karra chastotali o'zgaruvchan tashkil etuvchisiga ega.

Bir davr ichida kuchning o'rtacha qiymati

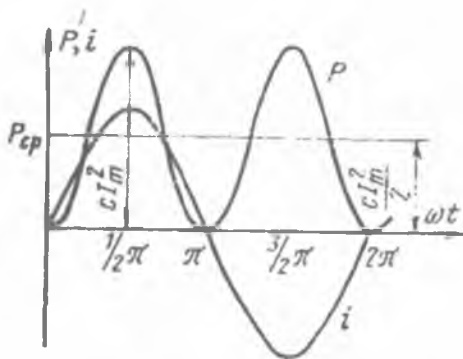
$$P_{cp} = \frac{1}{T} \int_0^T P dt = \frac{P_m}{2} = 10^{-7} k \frac{I_m^2}{2} = 10^{-7} k I^2 = c I^2, \quad (3.8.2)$$

$$c = 10^{-7} k,$$

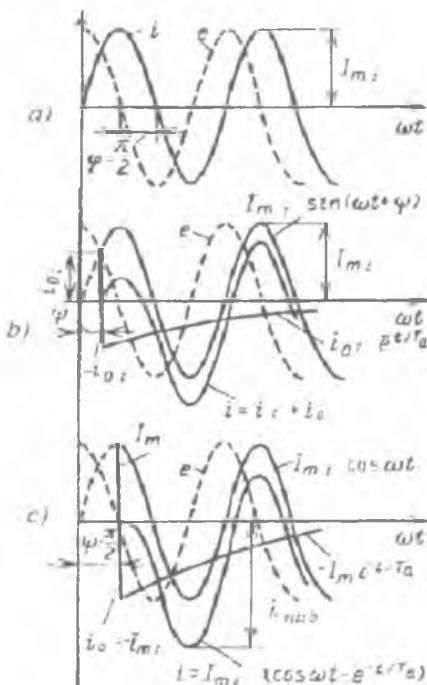
Shunday qilib EDK ning o'rtacha qiymati tokning xaqiqiy qiymati kvadratiga proporsionaldir. Bir fazalii zanjirda o'zgaruvchan tokda kuchning o'zgarishi o'zining ishorasi o'zgarmagan holda sodir bo'ladi.

Ayrim hollarda asbobning yoqilishi yuklama zanjirida qisqa tutashuv mavjudligida sodir bo'ladi. Odatda yuqori kuchlanishli tarmoqlarda zanjirning aktiv qarshiligi va uning induktivligi $\omega L \gg R$ munosabati bilan bog'liq. Agar yoqilish tokning majburiy tashkil etuvchisi $i_{maj}=0$ bo'lganda sodir bo'lsa, zanjirda erkin va aperiodik tashkil etuvchi hosil bo'lmaydi (3.8.2a- rasm). Bu rasmda e - EYK manbai; φ - EYK va tok o'rtasidagi davrlarning surilish burchagi. Agar yoqilish istalgan boshqa bir vaqtda sodir bo'lsa, erkin aperiodik tashkil etuvchi hosil bo'ladi. U vaqt $t=0$ onida majburiy tashkil etuvchisiga teng va ishorasiga ko'ra teskaridir. (3.8.2b-rasm). Aperiodik tashkil etuvchining paydo bo'lish sababi zanjirda L induktivligining borligidir. $Li^2/2$ induktivlikdagi energiya sakrash bilan o'zgara olmasligi sababli zanjirdagi tok doim noldan o'sa boshlaydi. Agar $t=0$ da tok $i_{omaj} \neq 0$

bo'sa, unda erkin tok hosil bo'ladi. Erkin tashkil etuvchi vaqt monbaynida (3.3.1) qoidasi bo'yicha tushadi



3.8.1-rasm. Sinusoidal tokdagi $P(t)$ bog'liqlik ($c = 10^{-7}R$).



3.8.2-rasm. Yoqilish tokining aperoidik tashkil etuvchisini hosil bo'lishi ($\omega L \gg R; f \approx \pi/2$):

a-tokning aperoidik tashkil etuvchisi yo'q ($\psi=0$), $i=0$, $e=E_m$, bo'lganda; b-tokning aperoidik tashkil etuvchisi paydo bo'ladi. Uning boshlang'ich qiymati $i_{a\text{ boshl}} = -i_{ol} = -I_m \sin\psi$; c- aperoidik tashkil etuvchi maksimal. Aperoidik tashkil etuvchining boshlang'ich qiymati $i_{aboshl} = -i_m$. Yoqilish burchagi $\psi=90^\circ$.

$$i_{ca0} = i_{ca0} e^{-t/T_a}$$

bunda $T_a = L/R$ –zanjir tokini aperoidik tashkil etuvchisining vaqt doimiysidir.

Eng katta aperiodik tashkil etuvchi $t=0$; $i_{omaj}=\pm i_{mmaj}$ sharti bilan paydo bo'ladi (3.8.2c -rasm). Agar $t=0$ qoshida $i_{opr} = -i_{mmaj}$ bo'lsa, zanjirdagi natijaviy tok quydagi qonun bo'yicha o'zgaradi

$$i = I_{mmaj} (e^{-\frac{t}{T_a}} - \cos \alpha t) \quad (3.8.3)$$

$t=\pi/\omega$ vaqti o'tishi bilan zanjirdagi tok eng katta qiymatiga erishadi va uni zarb toki deb atashadi,

$$i_{zarb} = I_{mmaj} (1 + e^{-\frac{\pi}{\omega T_a}}) = k_{zarb} I_{mmaj}; \quad k_{zarb} = 1 + e^{-\frac{\pi}{\omega T_a}} \quad (3.8.4)$$

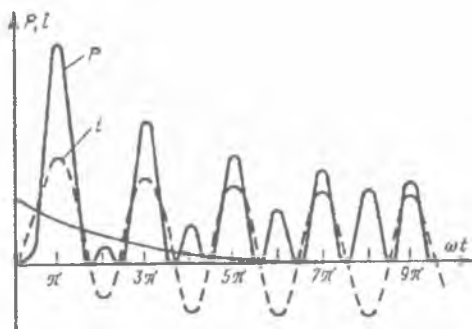
k_{zarb} - zarb koeffitsienti T_a doimiy vaqtga bog'liq. Qanchalik L induktivlik oshsa va aktiv qarshilik R kamaysa, k_{zarb} shunchalik ko'payadi. Qisqa tutashuv ko'rsatkichlari – uning kattaligi, tok va kuchlanish o'rtasidagi faza surilish burchagi, vaqtning doimiysi L/R – energetik qurilmani generatorlar, transformatorlar, uzatib berish liniyarini, kabellarni va x.k. ni o'z ichiga olgan qisqa tutashuv konturi xususiyatlariga bog'liq. Boshqa shunga o'xshash shart-sharoitlarda energetik qurilmaning quvvati o'sishi bilan R qarshilik kamayadi va k_{zarb} oshadi. Yuqori kuchlanishli qurilmalarda vaqt doimiysi $T_a = 0,05$ s ga teng deb qabul qilinadi. Bunda $R_{zarb}=1,8$. Qurilmalarning quvvati va kuchlanishi o'sishi bilan T_a ko'payadi va hozirgi paytda 0.3s ga yetgan. Kichik kuchlanishli energetik qurilmalarda T_a vaqt doimiysi L induktivligi kamayishi tufayli ancha kamroq va zarb koeffitsientning hisobli qiymati 1,3 ga teng deb qabul qilishadi.

Aperoidik tashkil etuvchi faqat $\omega L \gg R$ bilan bo'lgan zanjirlardagina ko'zga ko'rinadigan ahamiyatga ega ekanligini qayd etish darkor. Bunday holatda tokning i_{maj} majburiy tashkil etuvchisi kuchlanishdan 90° ga orqada qoladi. Shunday qilib aperoidik tashkil etuvchisining eng katta qiymati kuchlanishining nol qiymati orqali o'tishi paytidagi zanjir ulanishiga mosdir. (3.8.2c-rasm).

Tokning aperoidik tashkil etuvchisi bo'lganda kuch vaqt mobaynida quyidagi qonun bo'yicha o'zgaradi

$$P = 10^{-3} k i_{\text{mmaj}}^2 (e^{-\frac{1}{2} \omega t} - \cos \omega t) \quad (3.8.5)$$

(3.8.3- rasmiga qarang)



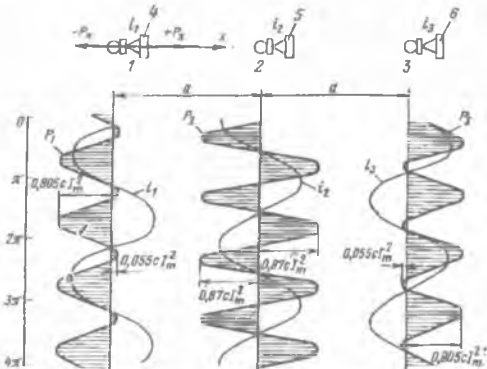
3.8.3- rasm. Tokning aprodik tashkil etuvchisi bor bo'lganda $P(t)$ ning bog'liqligi.

Qisqa tutashuv boshlanganidan so'ng yarim davrdan keyin kuch eng katta qiymatga yetadi. $K_{\text{zurb}} = 1.8$ bo'lganda quydagi qiymatga ega bo'ladi

$$P = 10^{-3} k i_{\text{zurb}}^2 i_{\text{mmaj}}^2 = 3,24 \cdot 10^{-3} i_{\text{mmaj}}^2 \quad (3.8.6)$$

Shunday qilib aperoidik tashkil etuvchi 3,24 barobarga kuch amplitudasini ko'paytiradi.

B) Tok aperoidik tashkil etuvchisi bo'lmagan vaziyatdagi uch davrli zanjir.



3.8.4-rasm. EDK uch davrli tizimda.

Bir tekislikda joylashgan, uch fazali tizimning 1-3 faza parallel o'tkazgichlariga ta'sir etuvchi EDKni aniqlaymiz (3.8.4-rasm). O'tkazgichlar aylana kesimiga ega bo'lib, 4-6 tirgakhli chini izolyatorlarda qattiq maxkamlangan. Izolyatorlar o'z o'rnida qimirlamasdan po'lat tayoqchalarda yoki devorda maxkamlanadi.

O'tkazgichlar o'rtasidagi masofa ularning uzunligiga qiyoslaganda kichik bo'lib, toklar esa ularning geometrik o'qlari bo'ylab o'tadi deb taxmin qilamiz. Kuchning musbat yo'nalishi deb x oqimining yo'nalishini olamiz. (O'tkazgichlardagi) Tokning oniy qiymati

$$i_1 = i_m \sin \omega t; i_2 = i_m \sin(\omega t - 2\pi/3); i_3 = i_m \sin(\omega t - 4\pi/3)$$

1 faza o'tkazgichiga tag'sir etuvchi kuch

$$P_1 = P_{12} + P_{13},$$

Bunda P_{12} - 1 va 2 faza o'tkazgichlari o'rtasidagi EDK; P_{13} - 1 va 3 faza o'tkazgichlari o'rtasidagi EDK.

Ruxsat etilgan holatlarda

$$P_{12} = cI_m^2 \sin \omega t \sin(\omega t - 2\pi/3) \quad (3.8.7)$$

bunda $s = 10^{-7} 2L/a$, L - o'tkazgich uzunligi;

$$P_{13} = (1/2) cI_m^2 \sin \omega t \sin(\omega t - 4\pi/3) \quad (3.8.8)$$

$$P_1 = cI_m^2 \sin \omega t \left[\sin(\omega t - 2\pi/3) + \frac{1}{2} \sin(\omega t - 4\pi/3) \right] \quad (3.8.9)$$

O'tkazgichlarga ta'sir etuvchi kuchlarning o'zgarishi 3.8.4- rasmda ko'rsatilgan. Kuch ishorasini almashtiradi va vaqtning belgilangan onida itarish va tortishning eng katta qiymatiga erishadi. (3.8.9)ni maksimum darajasida o'rganib itarilish kuchning eng katta miqdorini olamiz.

$$P_{1it,max} = -0,805cI_m^2$$

Maksimal tortish kuchi

$$P_{1tort,max} = 0,055cI_m^2 \quad (3.8.10)$$

Faza 2 ga ta'sir etuvchi kuchning oniy qiymati

$$P_2 = P_{21} + P_{23} = cI_m^2 [\sin(\omega t - 2\pi/3)] [\sin \omega t + \sin(\omega t - 4\pi/3)] \quad (3.8.11)$$

(3.8.11)ni o'rganib chiqish tortish va itarish kuchining eng katta qiymati quyidagi deb ko'rsatyapdi

$$P_{2it,max} = P_{2tort,max} = 0,87cI_m^2 \quad (3.8.12)$$

Faza 3 uchun shunga o'xshab hisoblab, quyidagini olamiz

$$P_{3it,max} = -P_{1tort,max}; P_{3tort,max} = -P_{1tort,max} \quad (3.8.13)$$

Uch davrli tizimda hosil bo'luvchi P kuchlar xaqida ko'rgazmali tasavurni 3.8.4- rasm beradi.

Oʻrta faza oʻtkazgichiga kattaroq kuch taʼsir etadi. Bu holat hisobiy deb qabul qilinadi:

$$P_{m_{dX.XIN}} = 0,87cP_m^2 \quad (3.8.14)$$

11,12,13 toklari 120° ga surilgan uch davrli tizim uchun EDK ishorasini oʻzgarishi xosdir. Vaqtning qaysidir paytida ikki qoʻshni fazali toklarning oniy qiymatini hosil qilish ijobiydir, vaqtning boshqa bir paytida davrning 120° ga surilishi natijasida hosil boʻlgan holat salbiy boʻlishi mumkin.

1-3 faza izolyatorlariga ham siqish, ham choʻzish kuchlari taʼsir etadi va bunda siqadiganga nisbatan choʻzadigan kuch faza 1 izolyatori uchun kattaroq, faza 2 izolyatori uchun choʻzadigan va siqadigan kuchlar bir-xil, faza 3 izolyatori uchun esa siqadigan kuchlar choʻzadigan kuchlardan ancha kattaroqdir. Chinni izolyatorlar uchun siqadiganga nisbatan choʻzadigan kuchlar xatarliroqdir, chunki chini choʻzilishda yomon ishlaydi. Agar 3.8.4-rasmda izolyatorlarni vertikal joylashtirsa, ular ancha yengil sharoitda ishlaydi, chunki choʻzilish deformatsiyasi egilishi bilan almashtiriladi.

C) Tokning aperoidik tashkil etuvchisi boʻlgandagi uch fazali tizim.

Bita fazali tizimda qisqa tutashuv holati nazariy jihatdan mumkin va bunda tokning aperiodik tashkil etuvchisi nolga teng boʻladi. Uch fazali tizimda tokning aperiodik tashkil etuvchisi barcha uchta fazasi baravariga tutashsa paydo boʻladi, chunki boshqa xech bir vaqtda uchala faza tokining xammasi nolga teng boʻlolmaydi. Qisqa tutashuv tokida shunday tashkil etuvchining boʻlishi EDK ga taʼsir etadi. Bu holatda yuzaga keluvchi EDK ning eng katta qiymati tokning davrli tashkil etuvchisining amplitudasiga nisbatan yoqilish oniga va vaqtga bogʻliq. Bu masalani yechish ancha murakkabdir. Shuning uchun aperoidik tashkil etuvchini hisobga olib EDK ni hisoblash soddaroq uslub boʻyicha olib borish maqsadga muvofiqdir va bu uslub zaxira tomoniga xato boʻlishini taʼminlaydi. Bu uslub barcha davrda aperoidik tashkil etuvchi bir xil boʻlib, davrli amplitudaga teng va vaqt mobaynida oʻzgarmaydi deb hisoblaydi. Unda faza 1 oʻtkazgichga taʼsir etuvchi eng katta itarish kuchi quyidagidir

$$P_{1u.max} = 0.805c(k_{zurb} i_m)^2 \quad (3.8.15)$$

(3.8.14) ga koʻra oʻrtacha faza oʻtkazgichga taʼsir etuvchi eng katta kuch:

$$P_{2.max} = 0.87c(k_{zurb} i_m)^2 \quad (3.8.16)$$

D) Asboblarning elektrdinamik mustahkamligi.

Elektr asboblarning konstruksiya elementlarining mexanik mustahkamligi EDK miqdoriga, uning yoʻnalishiga, oʻzaro taʼsirning uzoqligiga va oʻsishning keskinligiga bogʻliq. Xozirgi paytgacha dinamik rejimdagi oʻtkazgichlar va izolyatsion materiallarning ishlash xususiyatlari yetarli darajada yaxshi oʻrganilmagan. Shuning uchun konstruksiyalarning mustahkamligini hisoblash EDK ning eng katta qiymati boʻyicha olib boriladi, ammo u juda qisqa vaqt taʼsir etadi.

Bir fazali qurilmalarda EDK hisobi zarbr QT toki boʻyicha olb boriladi. Agar QT generator yonida roʻy bersa, unda generatorning oʻtish rejimdagi zarb toki amplitudasi hisoblash qiymati deb olinadi.

Uch fazali apparat uchun hisoblash toki deb olinadi:

$$I_{zurb} = k_{zurb} I_{m3} \quad (3.8.17)$$

bunda I_{m3} – uch fazali qisqa tutashuv tokining davrli tashkil etuvchisining amplitudasi.

Elektrdinamik mustahkamlikni hisoblash oʻrta faza oʻtkazgichlari uchun olib boriladi va ularga EDK ning kattaroq miqdori taʼsir etadi. Oʻtkazgich materiallaridagi mexanik kuchlanish MT markali miss uchun 140 MPa va AT markali alyuminiy uchun 70MPa dan oshmasligi kerak.

Ochiq ijrodagi elektr asboblarning izayatsiyasi (IP00) EDK taʼsiriga va yana qoʻshimcha taʼsirlar- shamol, namgarchilik, muz, olib keluvchi uzatgichlarning choʻzilishi va boshqa taʼsirlarga uchraydi. Germetik ravishda bajarilgan (IP67) elektr asboblarning izolyatsiyasi faqat EDK taʼsiriga uchraydi. Shuning uchun birinchi holatda izalyatorlarga va izalyatsiya detallariga taʼsir etuvchi natijaviy yuklama buzuvchidan uch barobar kamroq, ikkinchi holatda esa-1,5-1,7 barobar kamroq olinadi.

Nazorat savollari:

1. Elektrdinamik kuchlanishlar qanday hosil boʻladi?
2. Elektr apparatining elektrdinamik chidamliligi deganda nimani tushunasiz?
3. EDK yoʻnalishi qanday aniqlanadi?
4. Paralel joylashgan oʻtkazgichlar oʻrtasidagi elektrdinamik kuchlanishlarni izohlang.
5. Perpendikulyar joylashgan oʻtkazgichlar oʻrtasidagi elektrdinamik kuchlanishlarni izohlang.
6. Mexanik rezonansni izohlang.

4. ELEKTR ASBOBLARNING QIZISHI

Elektr asboblarning tok o'tkazuvchi, izolyatsiyalovchi va konstruksiyalov detallarida issiqlik ko'rinishidagi elektr quvvatining isroflari vujudga keladi. Umuman olganda issiqlik quvvati qisman asbob haroratining ko'tarilishiga sarf bo'ladi va qisman atrof muxitga tarqaydi.

Haroratning ko'tarilish paytida o'tkazgichlarning izolyasini tez eskirishi va ularning mexanik chidamligining kamayishi sodir bo'ladi. Masalan, atigi nominaldan 8°C ga uzoq davom etuvchi haroratning ko'tarilishi izolyatsiyaning xizmat muddatini 2- marotabaga qisqartiradi. Haroratning 100 dan 250°C gacha ko'tarilish paytida misning mexanik chidamliyligi 40% ga pasayadi. Harorat $200-300^{\circ}\text{C}$ gacha yetishi mumkin bo'lgan qisqa tutashuv paytida tok o'tkazuvchi detallarga katta elektrdinamik kuchlar ta'sir etgani uchun bu jarayonlar murakkablashadi. Kontakt tutashishning mustahkam ishlashi shu bilan birga haroratga juda ham bog'liq.

Tok o'tkazuvchi qismlarning va asbob izolyatsiyasining isishi asbobning ishonchligini ko'rsatishda muxim ahamiyatga ega. Shuning uchun har qanday ish paytida ularning harorati asbobning belgilangan uzoq muddatda ishlashini ta'minlovchi vositalardan oshmasligi darkor.

4.1. Elektr apparatlarda quvvatning faol yo'qotilishi

A) Tok o'tkazuvchi qismlardagi isroflar. O'zgarmas tokli asboblarda isitish faqat tok o'tkazuvchi zanjirdagi aktiv qarshilikdagi isroflar hisobiga sodir bo'ladi. O'tkazgichda ajratiladigan energiya D_j

$$W = \int i^2 R dt.$$

Bunda i -zanjirdagi tok, A; R -o'tkazgichning aktiv qarshiligi, Om; t -tok o'tishining uzoqligi, s.

O'zgarmas tok bo'lsa o'tkazgich qarshiligi R ni uning materialini, uzunligini, kesimini va ulushli qarshiligi ρ ni bilgan holda, topish oson.

O'tkazgichning aktiv qarshiligi yuzaki ta'sir va yaqinlik effekti tufayli doimiy va o'zgaruvchan tok bo'lganda xilma-xildir.

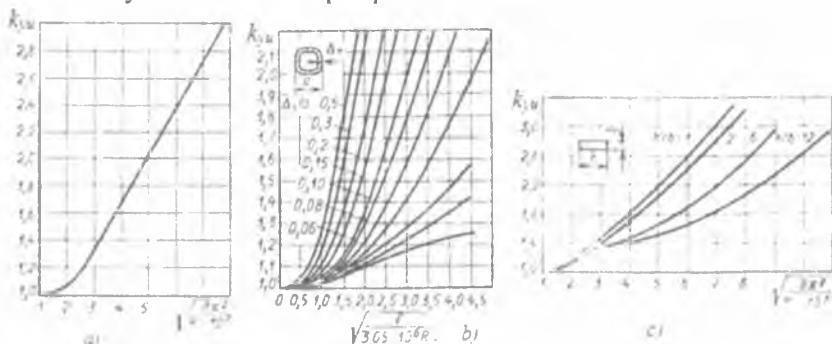
$$R = R_{k_{qosh}} \quad (4.1.1)$$

Bunda R - o'zgarmas tokdagi qarshilik; k_{qosh} - yuza effekti va yaqinlik effekti bilan yuzaga keluvchi qo'shimcha isroflar koeffitsienti.

Yuza effekti. O'tkazgich bo'yicha o'tuvchi o'zgaruvchan tok o'zgaruvchan magnit maydonini hosil qiladi va u o'tkazgich tanasini

kesib chiqib, unda EYK ni jonlantiradi. Bu EYK uyurma toklarni hosil qiladi va ular o'z o'rnida asosiy o'zgaruvchan tok bilan geometrik jamlanadi. Natijada tokning kattaroq zichligi o'tkazgichning ustki qismida kuzatiladi. Tok zichligi markaz tomon harakatlanishi sayin tez pasaya boradi. Yuzaki effekt bilan belgilangan qo'shimcha isrof koeffitsienti k_{yu} bilan belgilanadi.

Qanchalik tok chastotasi katta bo'lsa va o'tkazgichning nisbiy qarshiligi kam bo'lsa, shunchalik yuzaki effekt ko'proq namoyon bo'ladi va k_{yu} ko'proqdir. Bu holatda o'tkazgichning shakli va o'lchamlari katta ahamiyatga ega qanchalik uning diametri katta bo'lsa, shunchalik yuzaki effekt ko'proq bo'ladi.



4.1.1-rasm. k_{yu} koeffitsienti:

a-uzluksiz dumaloq o'tkazgich uchun; b- nayli o'tkazgich uchun;
c- to'g'riburchakli kesim shinasini uchun.

Yuza effekti tufayli katta kesimli o'tkazgichlarning ichki qismi tok bilan o'rالمaydi va deyarli ishlatilmaydi. Shu tufayli naysimon yoki korobkasimon kesimli o'tkazgichlar ishlatiladi. Korobkasimon kesim nayli kesimga nisbatan afzalroqdir, chunki bunda ustki qismi sovushi ko'payadi va mexanik mustahkamligi oshadi. Korobkasimon kesimli shina ikki bo'lakdan yasaladi va ular o'rtasidagi oraliq ichki ustki tomonning sovushini ta'minlaydi. Bunday kesim uchun koeffitsient k_{yu} [2.1] da ko'rsatilgan. k_{yu} shinalarning kesim shakliga ko'ra 4.1.1 rasmda f – chastota, Gts, R - o'tkazgich qarshiligi, Om , o'zgarmas tokda va uzunligi $i=l$ m. Ferromagnit materialidan yasalgan o'tkazgichlarda magnit o'tkazuvchanligining ko'payishi tufayli o'tkazgichda tok tomonidan hosil qilinadigan oqim o'sadi. Bu holatda yuzaki effekt bir necha barobar ko'payadi.

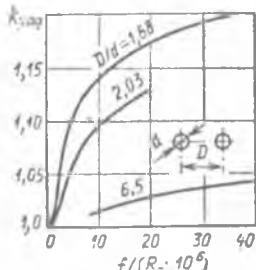
Yaqinlik effekti. Qo'shni o'tkazgichning magnit maydoni berilgan o'tkazgichni kesib o'tadi va EYK ni jonlantiradi. Bu EYK o'tkazgich tanasida tokni hosil qiladi va u asosiy tok bilan geometrik holda jamlanadi. Natijada tok kesim bo'yldab bir xil taqsimlanmaydi.

Boshqa o'tkazgichlarning magnit maydonida joylashgan o'tkazgichning aktiv qarshiligining yakkalangan o'tkazgichning qarshiligiga nisbatan munosabati yaqinlik koeffitsienti deb ataladi.

$$k_{yq} = R / R_{yak} \quad (4.1.2)$$

Yuzaki effektga o'xshab yaqinlik effekti tok chastotasi va materialning tok o'tkazuvchanligi bilan kuchayadi. Koeffitsient k_{yq} o'tkazgichlarning shakliga, o'zaro joylashuviga (4.1.2-rasm) va ulardagi toklarning yo'nalishiga bog'liq. Qanchalik o'tkazgichlar bir biriga yaqin joylashgan bo'lsa, shunchalik magnit maydoni qo'shni o'tkazgichga nisbatan kuchliroq va yaqinlik effekti ko'proqdir.

4.1.2-rasmda k_{yq} qarshiligi o'tkazgichning uzunligi 100m bo'lganida o'zgarmas tok uchun olinadi. O'tkazgichdagi toklar qarama-qarshi yo'naltirilgan bo'ladi.



4.1.2-rasm. Dumaloq kesimli o'tkazgichlar uchun k_{yq} yaqinlik koeffitsienti.

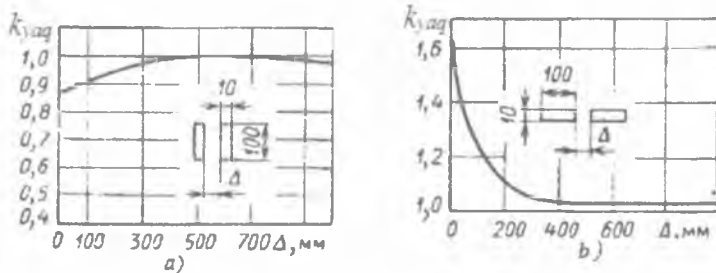
k_{yu} ga nisbatan k_{yq} koeffitsienti birdan kam bo'lishi ham mumkin, chunki qo'shni o'tkazgichlarning magnit maydoni hisobiga kesim bo'ylab tok zichligini tenglashtirish mumkin. 4.1.3-rasmda o'zaro xar-xil joylashgan yassi shinalar o'rtasidagi Δ masofaga k_{yq} ni bog'liqligi ko'rsatilgan. Parallel shinalarning bitta tekislikda joylashshi holatda k_{yq} ancha ko'proqdir (4.1.3b-rasm), shinalar yassiligi parallel holatda bo'lganiga nisbatan (4.1.3a-rasmi). O'tkazgichlarning uch fazali tizimi uchun qo'shni fazalarning ta'sir ko'rinishi ancha murakkablashadi. Ammo shu bilan birga yaqinlik effekti deyarli ko'zga ko'rinmas darajada kam bo'lgandagi qo'shni fazalar o'rtasidagi minimal masofani ko'rsatilishi mumkin. d —o'tkazgich diametri deb qabul qilinganda

fazalar o'rtasidagi masofa $D \geq 6d$ bo'lsa silindrik o'tkazgichlar bo'lgan holatda $k_{yuq} = 1$ h- ko'ndalang kesimning eng katta o'lchami bo'lganda agar $D \geq 3h$ bo'lsa to'g'ri to'rtburchak shinalar uchun uch fazali tizimda $k_{yuq} = 1$ bo'ladi.

(4.1.1) va (4.1.2) larni ishlatib, qudagini olamiz

$$k_{qosh} = R_{\Delta} / R = R_{yak} k_{yuq} / R = k_{yu} / k_{yuq} \quad (4.1.3)$$

Ferromagnit materialdan (po'latdan) yasalgan o'tkazgichlarda yuzaki effekt keskin ravishda ko'payadi. Po'latning magnit o'tkazuvchanligi mis yoki alyuminiyga nisbatan ancha yuqori bo'lib, o'tkazgichdan o'tadigan magnit oqimi va u tomonidan jonlantirilgan EYK ana shuning uchun ham ko'payadi. Natijada EYK tomonidan yuzaga kelgan tok ham ko'payadi. Unchalik katta bo'lmagan diametrga ega bo'lgan ($d=16\text{mm}$) po'lat o'tkazgich uchun qo'shimcha isrof koeffitsienti $k_{qosh} = 4 \div 8$ ni tashkil etadi. k_{qosh} ning tokga bog'liqligi μ_f magnit o'tkazuvchanligining H maydonining kuchlanishiga bog'liqligi bilan bir xildir (§5.1) k_{qosh} ning katta qiymatlari tufayli ferromagnit materiallar tok o'tkazuvchi elementlarni yasash uchun kam hollardagina ishlatiladi.



4.1.3-rasm. To'g'ri burchakli shinalarning joylashishiga yaqinlik koeffitsientining bog'liqligi.

B) Apparatning tok o'tkazmaydigan ferromagnit qismlarinidagi isroflar. O'zgaruvchan tokda o'zgaruvchan magnit maydonida joylashgan ferromagnit konstruksiyalov detallarda aktiv isroflar paydo bo'ladi. O'zgaruvchan magnit oqimi ferromagnit detallarni kesib o'tadi va ularda uyurmali toklar hosil qiladi. Uyurmali toklar bu detallarni yuqori haroratgacha qizdirishi va qo'shimcha quvvat yo'qotishlarni keltirib chiqarishi mumkin. O'zgaruvchan magnit oqimini katta silindrik sterjenning o'qi bo'ylab o'tishiini ko'rib chiqamiz.

Oqim ta'siri ostida eng sodda silindrik qatlamlarda EYK hosil bo'ladi va ularning ta'siri ostida uyurmali toklar paydo bo'ladi. Bu

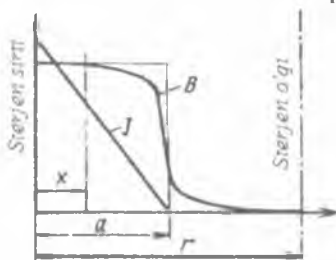
toklar shunday yo'naltirilganki, ular hosil qiladigan magnit oqimlari asosiy oqimning o'zgarishiga qarshilik qiladi. Magnit kuchini yo'qotadigan uyurmali toklarning harakati tufayli magnit oqimi kesim bo'ylab bir xil taqsimlanmaydi, shu qatorda magnit induktsiyasi sterjen markazida minimal bo'lib, uning ustki qismidagina kattaroq qiymatga yetadi.

B induktsiyasining va I tok zichligining sterjen radiusi bo'ylab taxminiy taqsimlanishi 4.1.4-rasmida ko'rsatilgan. μ sterjen tanasiga elektrmagnit to'lqinning sinngib o'tishi chuqurligi a va P_{nib} , Wt/sm² nisbiy quvvat isroflari quyidagi formulalar bilan ifodalanadi (4.1.4)

$$a = \sqrt{\frac{2\rho}{2\pi f \mu_a}}; P_{nib} = 2 \cdot 10^{-2} \sqrt{p f B_m F_{mz} b} \quad (4.1.4)$$

bunda ρ - sterjen materialini nisbiy elektr qarshiligi, Om*m; $2\pi f$ -oqim o'zgarishining aylanali chastotasi, c⁻¹; μ_a -sterjen materialining mutloq magnit o'tkazuvchanligi, Gts/m; P_{nib} -1sm² li ustki qavatdagi isroflar qiymati; F_{mz} - sterjen uzunligining birligiga MYK, A/sm; f - chastota, Gts; B_m =induktsiya, Tl.

Qanchalik ρ kamroq bo'lsa va f bilan μ_a yuqoriroq bo'lsa, shunchalik oqimni itarib chiqarish effekti kuchliroq bo'ladi. Agar o'tkazgichning yonida og'ir ferromagnit detallar joylashgan bo'lsa, xuddi shunga o'xshash isroflar vujudga keladi. Ana shunday detal qanchalik o'tkazgichga yaqin bo'lsa, shunchalik undan o'tuvchi magnit oqimi ko'p bo'ladi va shunchalik isroflar ham ko'p bo'ladi.



4.1.4-rasm. Ferromagnit sterjenda uning o'qi bo'ylab o'zgaruvchan oqimning o'tish paytida induktsiyaning va tok zichligining taqsimlanishi.

Isroflardan tashqari uyurma toklardan gisterezis hisobiga ferromagnit materialning yana qayta magnitlash uchun qo'shimcha isroflar paydo bo'ladi. Apparatlarning isroflarini kamaytirish uchun magnit o'tkazgichlar bir-biridan yaxshilab ajratilgan 0,2-0,5 mm

qalinlikdagi (shixtlangan) elektrotexnik po'lat listlaridan yasaladi. Bu holatda po'lat uyurmali toklarga va gistezisga nisbatan kichkina ulushli isroflarga ega bo'lishi kerak.

Gisterezis va uyurma toklarga nisbatan $P_{to'l}$ magnit o'tkazgichning po'latdagi to'liq isroflari quyidagi formula bilan topilishi mumkin.

$$P_{to'l} = (\chi_g B_m^{1,6} + \chi_{uv} f B_m^2) FG$$

Bunda B_m -magnit o'tkazgichdagi magnit induktsiyasining maksimal qiymati, Tl; va χ_g -gisterezis va χ_{uv} uyurmali toklardan isrof koeffitsientlari; G -magnit o'tkazgichning massasi, kg; f -tok chastotasi.

Elektr asboblarda ishlatiladigan transformator po'lati markalari 1511, 1512 uchun $\chi_g = 1,9-2,6$, $\chi_{uv} = 0,4-1,2$. Elektrotexnik po'latlarning xususiyatlari xaqidagi batafsil ma'lumotlar [2.2] da berilgan.

Massiv ferromagnit detallarda isroflarni kamaytirish uchun quyidagi uslublar qo'llaniladi:

A) tokli o'tkazgichdan ferromagnit detalgacha masofa kattalashadi; bunda undan o'tuvchi magnit oqimi kamayadi:

B) magnit oqimi yo'lida magnitli bo'lmagan oraliq kirg'aziladi; bunda magnit qarshiligi o'sadi va magnit oqimi kamayadi (§7.1);

C) oqim yo'lida qisqa tutashtirilgan o'ram joylashtiriladi va u magnit oqimini kamaytiradigan qo'shimcha magnit qarshilikni hosil qiladi (§7.2);

D) nominal toklar 1000 A dan yuqori bo'lganda konstruksiyaion detallar magnit bo'lmagan materiallardan, ya'ni alyuminiy qorishmalardan, latun, magnit bo'lmagan cho'yandan va boshqalardan tayyorlanadi.

Asboblardagi aktiv isroflarni o'lchash uslubi (2.3) da ko'rib chiqilgan.

Yuqori kuchlanishli o'zgaruvchan tokli asboblarda bo'ladigan o'tkazgichli va ferromagnitli materiallardagi isroflardan tashqari o'tkazgich izolyatsiyalaridagi va izolyatsiyalovchi detallardagi isroflarni hisobga olish shart.

$$P = 2\pi f C U^2 \operatorname{tg} \delta, \quad (4.1.5)$$

bunda C -izolyatsiyaning sigimi, F; U -kuchlanishning haqiqiy qiymati, $\operatorname{tg} \delta$ -izolyatsiyadagi dialektrik isroflarning burchak tangensi.

Asbob izolyatsiyasi ham bu isroflar hisobiga, hamda tok o'tkazuvchi zanjirdagi isroflar hisobiga qiziydi.

4.2. Qizdirilgan jismlar ichida va sirtida issiqlik uzatilish uslublari

Issiqlik uzatishning uch xilga ajratiladi: issiqlik o'tkazuvchanlik, konvektsiya va issiqlik nurlanishi.

A) Issiqlik o'tkazuvchanlik. Jismning qismlari yoki jismlar bir biriga teginib turganida jism bir qismidan ikkichi qismiga yoki bir jismdan boshqasiga issiqlikni o'tish jarayoni issiqlik o'tkazuvchanlik deb ataladi. Metallardagi issiqlik o'tkazuvchanlik elektronlarning issiqlik harakati yo'li bilan, boshqa hollarda esa- molekulalarning harakati yo'li bilan amalga oshadi. Issiqlik o'tkazuvchanlik qattiq jismlarda issiqlikni uzatish uchun ahamiyatlidir. Harorat xilma-xilligi issiqlik o'tkazuvchanlikning muxim shartlaridan biridir.

Issiqlik o'tkazuvchanlik jarayoni matematik jihatdan Fur'e tenglamasi bilan ifodalanadi

$$d^2Q = -n_0 \lambda \frac{\partial \theta}{\partial n} dS dt, \quad (4.2.1)$$

bunda d^2Q – issiqlik o'tkazuvchanligi hisobiga n_0 yo'nalishida uzatiladigan issiqlik miqdori; n_0 -harorat o'sishi tomoniga yo'naltirilgan, izotermik yuzaga normal, birlamchi vektor; λ -issiqliq uzatilishi o'tadigan materialning issiqlik o'tkazish koeffitsienti; θ -muxit harorati; dS -issiqlik uzatiladigan ustki tomon; dt - d^2Q - issiqligini berilish vaqti. Barcha nuqtalari bir xil haroratga ega bo'lgan ustki tomon *izotermik* deb ataladi. θ/dn kattaligi harorat gradienti deb ataladi va dS maydoniga perpendikulyar bo'lgan n_0 yo'nalishidagi uning o'zgarish tezligini ko'rsatadi. λ issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti $d\theta/dp = 1^\circ Sm^{-1}$ bo'lganda 1s vaqt mobaynida birlamchi ustki tomon orqali o'tadigan issiqliq miqdorini bildiradi.

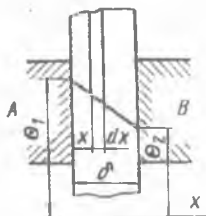
(4.2.1) dan kelib chiqqan holda

$$\lambda = \frac{\partial^2 Q}{\partial \theta \frac{\partial \theta}{\partial n} dS dt} \quad (4.2.2)$$

Shunday qilib, dt vaqti oraligida dS elementar maydoni orqali o'tadigan d^2Q issiqlik miqdori dS maydonining o'lchamiga, dt vaqt oralig'iga va $\partial \theta / \partial n$ harorat gradientiga proporsionaldir.

O'ng qismining manfiy ishorasi (4.2.2) issiqlik quvvati katta haroratli nuqtalardan kichik haroratli nuqtalarga, ya'ni gradientga teskari bo'lgan harorat yo'nalishida tarqalishi bilan belgilangan.

Haroratli maydon uch o'lchamli bo'lishi mumkin. Shuning uchun n yo'nalishida uzatiladigan issiqlikni aniqlash paytida n koordinatasi bo'yicha haroratning ayrim hosilasi olinadi.



4.2.1-rasm. Yassi devordagi harorat pasyishini hisoblanishiga.

Misol tariqasida turli θ_1 va θ_2 haroratli, ikki muxitni A va B ga ajratuvchi qalinlikdagi devorda harorat taqsimlanishini aniqlaymiz. (4.2.1-rasm) (4.2.) ni qayta aylantirib $1s$ vaqt mobaynida $1m^2$ maydonning ustki tomoni orqali o'tuvchi issiqlik miqdorini olamiz va u issiqlik oqimining zichligi deb ataladi:

$$\frac{d^2 Q}{ds dt} = -\lambda \frac{d\theta}{dx} = \Phi_n \quad (4.2.3)$$

(4.2.3) ni integrirlashtirib $\lambda = \text{const}$ deb qabul qilib,

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} -d\theta = \theta_1 - \theta_2 = \Delta\theta = \frac{\Phi_n x}{\lambda} \int_0^{\delta} \frac{\Phi_n \delta}{\lambda} \quad (4.2.4)$$

Shunday qilib x koordinatalari bo'yicha haroratning tushishi chiziqli qonun bo'yicha sodir bo'ladi.

$1s$ ichida butun devor ustki tomoni orqali o'tadigan issiqlik oqimi

$$\Phi = \Phi_n S. \quad (4.2.5)$$

(4.2.4) va (4.2.5) dan olamiz

$$\Delta\theta = \frac{\Phi_n \delta}{\lambda} = \frac{\Phi \delta}{\lambda S} = \Phi R_T \quad (4.2.6)$$

bunda R_T - devorning termik qarshiligi.

(4.2.6) tenglamasi elektr zanjiri uchun Ohm qonuniga o'xshash bo'lib issiqlikning Ohm qonuni deb ataladi. Haroratli potentsialning tushishi issiqlik oqimining issiqlik qarshiligiga ko'paytmasiga tengdir.

Termik qarshilik oqim yo'lini uzunligi δ ga proporsional bo'lib, shu yo'lining kesimiga va issiqlik o'tkazish koeffitsientiga teskari proporsionaldir. (4.2.6) dan olish mumkin

$$\Phi = \Delta\theta / R_T \quad (4.2.7)$$

Shunday qilib issiqlik o'tkazuvchanlik hisobiga $1s$ vaqt mobaynida bir jismdan ikkinchisiga o'tkaziladigan Φ issiqlik miqdori ular o'rtasidagi $\Delta\theta$ haroratning ketma-ket tushishiga to'g'ri proporsional va issiqlik o'tadigan jismning termik qarshiligi R_T ga teskari proporsionaldir.

Agar issiqlik oqimi δI qalinli va λ_i issiqlik o'tkazuvchi koeffitsientli qator devorlar orqali o'tsa, unda

$$R_T = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^n \delta_i |\lambda_i| = \frac{1}{S} (\delta_1 |\lambda_1| + \delta_2 |\lambda_2| + \dots + \delta_n |\lambda_n|) \quad (4.2.8)$$

Turli materiallarning issiqlik o'tkazish koeffitsientlari (4.1.1) da ko'rsatilgan.

B) Konvektsiya. Suyuqlik yoki gaz bo'laklarini ko'chirish yo'li bilan issiqlikning uzatilish jarayoni konvektsiya deb ataladi. Tabiiy konvektsiya bo'lganida sovutuvchi gaz yoki suyuqlikning harakatlanishi gaz yoki suyuqliklarning issitilgan va sovuq hajmlarining zichligidagi farq hisobiga sodir bo'ladi. Sun'iy konvektsiya bo'lganida sovutuvchi muxit ventilyatorlar yoki nasoslar yordamida harakatga keltirildi.

Konvektsiya hisobiga jism tomonidan beriladigan issiqlik miqdori

$$\Phi_{kon} = \alpha (O_2 - O_1) S \quad (4.2.9)$$

bunda α -konvektsiya paytida issiqlik berish koeffitsienti issiqlik bilan aniqlanadi. Bu issiqlik 1°C , $\text{Vt}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ li sovutuvchi muxit va sovitiluvchi ustki tomon haroratlarining turli xil bo'lganida $1s$ mobaynida 1m^2 li ustki tomondan olinadi;

θ_2 - sovutilayotgan ustki tomon harorati, $^\circ\text{C}$; θ_1 - sovutuvchi muxit harorati, $^\circ\text{C}$;

S -sovutilayotgan ustki tomon, m^2 .

Issiqlik beruvchi α koeffitsienti juda ko'p omillarning murakkab funksiyasi hisoblanadi, shu bilan bir qatorda:

A) sovutuvchi muxitning harorati, yopishqoqligi va zichligi;

B) sovutuvchi muxit va tortilish maydoni oqimiga nisbatan sovutiluvchi yuzaning shakllari va uning joylashishi;

C) sovuvchi muxitning majburiy harakatlanish tezligi;

D) sovutilayotgan yuzaning harorati;

Ko'p holatlarda α emperik jihatdan aniqlanadi.

Konvektsiya hisobiga ajratiladigan issiqlik miqdori haroratning ketma-ket tushishiga chiziqli bo'lmagan holda bog'liq, chunki α o'zi

bilan yana ana shu ketma-ket tushishining chiziqli bo'lmagan funktsiyasini namoyon etadi (4.1.4). Quyida tajribali yo'li bilan olingan α ning qiymatlari keltiriladi.

10 dan 80 mm gacha bo'lgan diametrli gorizontal dumaloq o'tkazgichlar uchun

$$\alpha = 3,5(10/d)^{1/4} (O_2 - O_1)^{0,25}.$$

Vertikal joylashgan katta qirrali yassi shinalar uchun,

$$\alpha = 1,5(O_2 - O_1)^{0,35}.$$

Isitilgan yuzasi yuqoriga qaragan gorizontal sirt uchun,

$$\alpha = 3,25(O_2 - O_1)^{0,25}.$$

Transformator moydagi vertikal sirt uchun

$$\alpha = 43(O_2 - O_1)^{0,25}.$$

Transformator moydagi gorizontal tsilindr uchun

$$\alpha = 160(O_2 - O_1)^{0,3}.$$

v, m/c tezligi bilan harakatlanayotgan havo oqimidagi vertikal dag'al devor uchun

$$\alpha = 6 + 4,2v$$

Issiqlik berish koeffitsienti o'xshashlik nazariyasi yordamida aniqroq hisoblab chiqiladi (4.1.4)

Kuchlanishi 15-20kV, quvvati 1000MWt gacha bo'lgan generatorlarda uskuna birligiga quvvatni o'sishi apparatlar nominal tokini 25-50 kA gacha o'sishini keltirib chiqaradi. Tabiiy sovutishda apparat qismlarining gabarit o'lchamlari juda kattalashib ketadi. Bunday hollarda apparat tok o'tkazuvchi qismlarining ichidan suyuqlik o'tadigan qilib ishlanadi va suyuqlik vositasida sovitish qo'llaniladi.

Suyuqlik vositasida sovitish apparat konstruktsiyasini murakkablashtirib xizmat ko'rsatishni qiyinlashtiradi. Shu sababli bu usul faqat kata toklarda qo'llaniladi.

E) Issiqlik nurlanish. Qizitilgan jism issiqlikni yarmini atrof muxitga elektromagnit tebranishlar (ul'tra binafsharang, yorug'likli, infra qizil nurlanishlar) yo'li bilan uzatadi.

Issiqlikni uzatishning bu yo'li issiqlik nurlanish, nurchiqarish yoki radiatsiya deb ataladi. Issiqlik nurlanish hisobiga jism beradigan issiqlik Stefan-Bol'tsman tenglamasi yordamida aniqlanishi mumkin.

$$\Phi_{\text{st}} = C_{\text{st}} S \left[\left(\frac{T_2}{1000} \right)^4 - \left(\frac{T_1}{1000} \right)^4 \right] \quad (4.2.10)$$

bunda T_1 -qizdirilgan jismni o'rab turuvchi ustki tomon harorati, K;

T_2 -jism harorati, K (odatda T_1 deb atrof muxitning harorati tushuniladi);

$C_0=5,7 \cdot 10^{-8} \text{ Wt} \cdot \text{m}^{-2} \times \text{K}^{-1}$ butkul qop-qora jismning nurlanish qobiliyati;

ϵ -issiqlik nurlanish payti koeffitsienti (ϵ ning qiymati (4.1.1)da ko'rsatilgan)

Shunday qilib issiqlik nurlanishi paytidagi jism beradigan issiqlik uning qizdirilgan ustki tomoni va uni o'rab turuvchi jismlarning absolyut haroratning to'rttinchi darajalarini xar-xilligiga bog'liq.

Jism tomonidan turli issiqlik almashish yo'llari bilan beriladigan issiqlikning summa miqdori haroratga chiziqli bo'lmagan holda bog'liq va bu issiqlik hisoblashlarini yaxshigina qiyinlashtiradi. [(2.14),(2.15)ga qarang]. Shuning uchun har bir aniq vaziyatda issiqlik almashuvining barcha turlarining jadalligini oldindan baxolab, qaysinisi ustunroq bo'lsa, o'shanisi bo'yicha hisobni olib borish kerak. Masalan, uzun shinalar uchun issiqlik o'tkazuvchanlikni hisobga olmay, hisobni faqat nur chiqarish va konvektsiya bo'yicha olib borish mumkin. Moyga botirilgan o'tkazgichlar uchun faqatgina konvektsiya holati inobatga olnadi. Soddalashtirilgan hisobni quyidagi uslub bo'yicha olib borish mumkin.

Vaqt birligiga (quvvatga) atrof muxitga berilayotgan issiqlikni quyidagi tenglama bilan ifodalaymiz

$$\Phi = k_f S (\theta_2 - \theta_1) = k_f S \tau \quad (4.2.11)$$

bunda $\tau = \theta_2 - \theta_1$ - haroratning ko'tarilishi, $^{\circ}\text{C}$; θ_2 -qizdirilgan jismning sirtini harorati; θ_1 -atrof muxitning harorati; k_f - sovutishning barcha turlarini o'z ichiga olgan issiqlik almashuvining koeffitsienti, $\text{Wt} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{C}^{-1}$,

$$k_f = \Phi / (S \tau) = f(\theta_2, \theta_1) \quad (4.2.12)$$

k_f koeffitsienti haroratning va boshqa fizik o'lchamlarning murakkab funktsiyasidir.

Davomli rejimli ish harorati miqyosida ($\theta_2 = 90 + 12^{\circ}\text{C}$) k_f ning ahamiyati ko'zga ilinmas darajada o'zgaradi va aniqroq hisoblash uchun (aniqligi 15-20%) uni doimiy deb hisoblash mumkin. Bunda (4.2.11) N'yutonning taniqli formulasidir $\Phi = k_r S_r$.

k_i ko'effitsientini issiqlik almashuvining umumlashtirilgan ko'effitsienti yoki oddiygina qilib issiqlik almashuv ko'effitsienti deb atashadi. Fizik jihatdan bu ko'effitsient 1°C haroratiga oshganida sovushning birlamchi sirtidan beriladigan quvvatni aniqlaydi ($1\text{Vt}\cdot\text{m}^{-2}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}=10^4\text{ V}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$). Asboblarning turli elementlari uchun k_i moyiyati [1.4] da ko'rsatilgan. 4.2.1 jadvalida ko'proq uchrab turuvchi holatlar uchun k_i qiymatlari berilgan.

4.2.1-jadval.

Tabiiy konveksiya paytida issiqlik almashuvining ko'effitsientlari,
 $\text{Bt}/(\text{m}^2,^{\circ}\text{S})$

Sovutilish sirti va uning tavsifi	havoda	moyda
Diametri 10-60 mm misdan yasalgan gorizonta1 dumaloq sterjenlar	13-8,5	-
Qovurg'asimon joylashtirilgan yassi mis shinalari	6-9	-
Sovutuvchi sirti tashqi sirtiga teng bo'lgan mis va alyuminiy gorizonta1 qutisimon shinalar	9-12,5	-
Ingichka qilib shpaklyovka va lak qilingan cho'yan yoki po'lat sirti	10-14	-
Har qanday lakli sirt	12-16	-
Moyli bakdagi chinni tsilindrlar	-	50-150
Qog'oz izalyatsiyali chulg'am	10-12,5	25-36
Listli po'lat paketi	10-12,5	70-90

(4.2.11) tenglamasi jismning ma'lum bo'lgan o'lchamlari va atrof muxitga berilayotgan issiqlik oqimi bo'yicha τ ni aniqlashga imkon beradi. Bu tenglama ayniqsa turgunlashmagan rejimlarni issiqlik hisoblarida keng qo'llaniladi. Shuni qayd etish kerakki, konveksiya va issiqlik nurlanishini ayrim hisoblash ko'proq aniqlikni ta'minlaydi.

4.3. Qizishning turg'unlashgan jarayoni.

Agar vaqt o'tishi bilan asbob qismlarining harorati o'zgarmasa, qizish jarayoni turg'unlashgan deb hisoblanadi. Turg'unlashgan rejimda ajratilayotgan issiqlikning xammasi atrof muxitga uzatiladi. Aks holda issiqlikning yarmi apparat qizishiga sarflanadi va uning harorati o'zgaradi.

A) Izolyatsiya qilinmagan kesimning hisobi. Dumaloq o'tkazgichning qarshiligi

$$R = \frac{4\rho_0(1 + \alpha_R Q_{nom})}{\pi d^2} \quad (4.3.1)$$

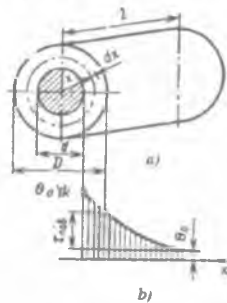
bunda ρ_0 - 0°C dagi nisbiy elektrik qarshilik; d - o'tkazgichning diametri; L - uning uzunligi; α_R - qarshilikning harorat koeffitsienti; θ_{nom} - nominal rejimdagi mumkin bo'lgan harorat, °C.

(4.2.11) va (4.3.1) dan olamiz:

$$\Phi = I^2 R = \frac{4I^2 \rho_0 (1 + \alpha_R Q_{nom})}{\pi d^2} = k_T \pi (Q_{nom} - Q_0) \quad (4.3.2)$$

bu yerda θ_0 - atrof muxitning harorati. (4.3.2) dan ma'lum bo'ldiki

$$d = \sqrt{\frac{4I^2 \rho_0 (1 + \alpha_R Q_{nom})}{\pi k_T (Q_{nom} - Q_0)}} \quad (4.3.3)$$



4.3.1-rasm. Izolyatsiyaning tsilindrik qatlamidagi haroratni ketma-ket tushishini hisoblashga.

Ayrim zaxira bilan d ni tanlab va qo'shimcha isroflar koeffitsienti $k_{qo'sh}$ ni hisobga olib aniqlaymiz.

$$d = \sqrt{\frac{4I^2 \rho_0 (1 + \alpha_R Q_{nom}) k_{qo'sh}}{\pi k_T (Q_{nom} - Q_0)}}$$

To'g'ri burchakli kesimli o'tkazgichi uchun (shinaning)

$$R = \rho \cdot \frac{1 + \alpha_R Q_{nom}}{ab} \quad (4.3.4)$$

bunda a va b - shina kesimining tomonlari.

(4.2.11) va (4.3.4) dan foydalanib quyidagini olamiz.

$$ab(a + b) = \frac{I^2 \rho_0 (1 + \alpha_R \theta_{nom})}{2k_T (\theta_{nom} - \theta_0)} \quad (4.3.5)$$

$m=a/b$ ni belgilab (4.3.5) dan quyidagini olamiz

$$d = \sqrt[3]{\frac{l^2 \rho_0 (1 + \alpha_R O_{moy})}{m(m+1)2k_r (O_{moy} - O_0)}} \quad (4.3.6)$$

Konstruktiv fikrlarga va mexanik chidamligini sharoitlariga ko'ra odatda $m=3 \div 10$ qabul qilinadi.

So'ng α ni aniqlab, qo'shimcha isroflar koeffitsienti k_{qosh} ni topiladi va shu koeffitsientni hisobga olgan holda tekshiriladi.

B) Izolyatsiya qilingan tok o'tkazuvchi qismlarning qizishi. Izolyatsion material bilan bir tekis qoplangan dumaloq mis o'tkazgichning qizishini ko'rib chiqamiz. (4.3.1a-rasmi). O'tkazgichning o'qi bo'ylab issiqlik oqimi yo'q deb qabul qilamiz va teng haroratning sirtlari (izotermalari) esa unda tsilindlardir. O'tkazgichda ajratiladigan butun quvvat yo'lga qo'yilgan rejimda atrof muxitga izolyatsiyaning tashqi sirti orqali uzatiladi. Bu sirt va atrof muxit o'rtasidagi haroratning oshib ketishi

$$\tau_{yuza} = \theta_{iz.yuza} - \theta_0$$

O'tkazgichning issiqlik oqimi izolyatsiya qalinligida $\Delta\theta$ haroratning ketma-ket tushib ketishini vujudga keltiradi. Unda o'tkazgichning mis sirti harorati.

$$\tau_{yuza} = \theta_{iz.yuza} + \Delta\theta = \theta_0 + \tau_{yuza} + \Delta\theta$$

Izolyatsiya sirtining haroratini oshib ketishi (4.2.11) dan topilishi mumkin

$$\tau_{yuza} = \Phi [(k_T \pi D l) = l^2 k_{qo'sh} [(k_T \pi D l)].$$

$\Delta\theta$ ni aniqlash uchun Fur'e (4.2.1) tenglamasidan issiqlik o'tkazish bilan issiqlikni uzatish holati uchun foydalanamiz.

X radiusli izolyatsiya qatlami uchun yozishimiz mumkin.

$$\Phi = -\lambda \frac{d\theta}{dx} 2\pi x l. \quad (4.3.7)$$

bunda Φ -tsilindrning yon sirti orqali birlamchi vaqtga issiqlik oqimi $2\pi x S$;

λ -izolyatsion materialning issiqlik o'tkazish koeffitsienti; θ -x radiusli yon sirtining harorati.

θ ga nisbatan (4.3.7) ni yechamiz:

$$\int_{\theta_{o'tkaz}}^{\theta_{yuza}} d\theta = \theta_{yuza} - \theta_{o'tkaz} = - \int_{D/2}^{D/2} \frac{\Phi dx}{2\pi l \lambda x} = - \frac{\Phi}{2\pi \lambda l} \ln \frac{D}{d}$$

$\theta_{o'tkaz} > \theta_{yuza}$ bo'lgani uchun

$$\Delta\theta = \frac{\Phi}{2\pi\lambda} \ln \frac{D}{a} = \Phi R_T \text{ bo'ladi,}$$

bunda $R_T = (1/2\pi\lambda) \ln D/d$ ga teng izolyatsiyaning termik qarshiligi

$$(1/2\pi\lambda) \ln \frac{D}{d}$$

O'tkazgich harorati

$$\theta_{o'ikuz} = \theta_o + \frac{\Phi}{k_T D} + \frac{\Phi}{2\pi\lambda} \ln \frac{D}{d} \quad (4.3.8)$$

(4.3.8) dan kelib chiqib,

$$\theta_{o'ikuz} = \theta_o + \frac{1}{k_T D} + \frac{1}{2\pi\lambda} \ln \frac{D}{d}$$

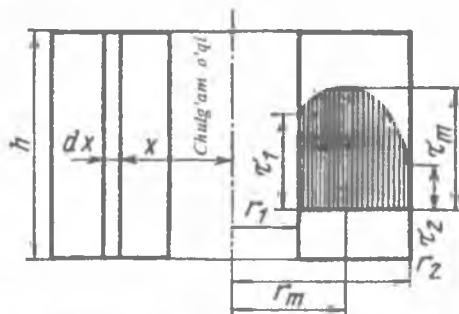
Natijaviy termik qarshilik

$$R_{Tnat} = \frac{\theta_{o'ikuz} - \theta_o}{\Phi} = \frac{1}{2\pi\lambda} \ln \frac{D}{d} + \frac{1}{k_T D} = R_T + R_T \quad (4.3.9)$$

Shunday qilib, natijaviy qarshilik va R_T izolyatsiyaning termik qarshilik va R_{T0} termik qarshilikning izolyatsiyaning tashqi sirtidan atrof muxitga o'tish miqdoriga tengdir. 4.3.1b rasmda θ haroratining o'zgarishi ko'rsatilgan. $d/2$ dan $D/2$ gacha bo'lgan uchastkada harorat $\theta_{o'ikuz}$ dan θ_{yuza} gacha o'zgaradi. Haroratning ketma-ket tushishi $\Delta\theta = \theta_{o'ikuz} - \theta_{yuza} = FR_T$. $X=D/2$ dan

$X=\infty$ gacha bo'lgan uchastkada harorat θ_{yuza} dan θ_0 gacha o'zgaradi. $(\theta_{yuza} - \theta_0)$ Haroratning ketma-ket tushishi $\tau_{yuza} = \Phi R_{T0}$ ga tengdir.

C) G'altaklarning isishi. Issiqlik oqimi g'altakning har xil jinsli qismi –havo tirqishlari, qatlam orasi, metall o'tkazgich, o'ramlar va izolyatsiya orasidan o'tadi. Oqibatda, g'altakda ajratiladigan issiqlik



4.3.2- rasm. Chulg'am haroratini hisoblashga.

(4.3.2- rasmda) $2\pi r_2 h$ tashqi tsilindrik sirti, 2 ichki tsilindrik sirti va g'altakning tepa va pastki chetlari orqali beriladi. Natijada g'altakning issiqlik maydoni juda murakkablashadi. Masalani yechishga yaqinlashish uchun issiqlik o'tkazish ekvivalenti tushunchasi kirg'iziladi va quyidagi holatlar bajariladi [1.4];

1. Issiqlik oqimi faqat g'altakning ichki va tashqi tsilindrik sirti orqali o'tadi va uning chetlarida bo'lmaydi.

Agar g'altakning karkas yonoqlari qalin getinaks plastinadan yasalgan yoki g'altakning uzunligi katta bo'lsa bu holat o'rindir. Bunda izotermik sirtlar o'qi g'altakning o'qi bilan mos tushadigan konsentrik tsilindrlar ko'rinishiga ega bo'ladi.

2. Chulgamdagi issiqlik isroflari uning hajmi bo'ylab bir tekis taqsimlangan. Aslida isroflar notekis taqsimlangan bo'lib g'altakning yuqori haroratli qismlarida ko'proq bo'ladi.

3. G'altak tanasi $\lambda = \lambda_{ekv}$ ekvivalent issiqlik o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan bir tarkibli jins deb qaraladi. λ_{ekv} koeffitsienti o'tkazgichning issiqlik o'tkazuvchanligini, lok qoplamali o'tkazgichlar orasidagi havoli tirqishlarni hisobga oladi.

Nazorat savollari:

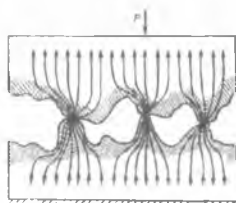
1. Elektr apparatining qismlari nima sababdan qiziydi?
2. Qizish jarayoni qanday kechadi?
3. Elektr apparatlarda quvvatning faol yo'qotilishi qanday hosil bo'ladi?
4. Asbobning tok o'tkazmaydigan ferromagnit qismlaridagi yo'qotishlari qanday hosil bo'ladi?
5. Qizdirilgan jismlar ichida va sirtida qanday issiqlik uzatish uslublarini bilasiz?
6. Qizishning turg'unlashgan jarayoni tuo'unchasini izohlang.

5. ELEKTR KONTAKTLARI

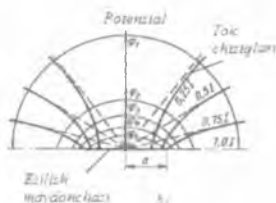
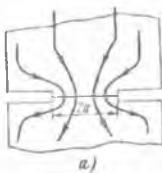
5.1 Umumiy ma'lumotlar

O'zaro ulangan ikki o'tkazgichning elektr tokini o'tkazishiga elektr kontakti deyiladi. Tutashgan o'tkazgichlar kontaktlar yoki kontakt-qismlari deyiladi.

Elektr kontaktlari har bir elektr apparatida bo'lib, ularning kontakt elementlari apparatning qo'llanish doirasi, uning kontaktlariga beriladigan kuchlanish va elektr tokning qiymatlaridan kelib chiqqan holda har xil hajm va kattaliklarda ishlanadi. Elektr kontaktining kontakt elementi qanchalik silliq qilib ishlanmasin uni yuzasini kattalashtirib qaralganda mikronlarda ko'rinadigan notekisliklar bo'ladi. Shu sababli kontakt ulanganida elektr toki kontakt yuzasining bir-biriga tegib turgan qismlardangina o'tadi. Kontakt yuzasini ideal holatda silliq qilib ishlash imkoni yo'q. Kontakt yuzasining bir qismining kattalashtirilgan holatdagi ko'rinishni ko'rib chiqamiz.



5.1.1-rasm Elektr kontaktida tok o'tishining tasviri.



5.1.2-rasm. Bir nuqtali kontaktda tok o'tishining ideallashtirilgan tasviri.

5.1.1-rasmda elektr kontaktida bir-biriga tegib turgan qismlaridan tok yo'llarining o'tishi ko'rsatilgan. Bir kontaktning ikkinchisiga bosilishi natijasida kontakt nuqtalarining cho'qqilari ezilib kontaktlarning xaqiqiy tegish maydonchalari shakllanadi. Ikkita tsilindrsimon kontaktlari qirqim tarafi bilan bir-biriga tegib turganida bir kontaktdan boshqasiga tokni o'tish jarayonini ko'rib chiqamiz. 5.1.2-rasmda bir nuqtali kontakt qirqimini kattalashtirilgani ko'rsatilgan. Ikkala rasmda ham o'tkazgichdagi toklarning yo'li o'zgaryapti, bundan kelib chiqqan holda aytamizki kontakt qismidagi o'tkazuvchanlik va nisbiy qarshilik muxim ahamiyatga ega. Ularni hisoblash uchun

quyidagi tenglamalardan foydalanamiz. Bir nuqtali radiusi a ga teng bo'lgan kontakt uchun, yuzaning plastik deformatsiyalanishida topamiz.

$$\pi a^2 = P_{\text{kont}} / \sigma \quad (5.1.1).$$

P_{kont} – kontaktning bosilish kuchi, σ -materialning kontakt ezilishiga ko'rsatadigan qarshilik kuchi. Kontakt bir-biriga urilganda kontakt maydonining yuzasi o'zgaradi. Uning tegib turgan qismidagi nisbiy qarshilik quyidagi tenglamadan hisoblab topiladi.

$$R_n = \rho / 2a \quad (5.1.2)$$

ρ -kontakt materialining nisbiy qarshiligi, ushbu formula kontakt 64us hart64 tegish maydonchasi hajmidan 15 marotaba katta bo'lgan holda 5 % aniqlikgacha o'rinlidir . Amaliyotda ko'pchilik hollarda 64us hart bajariladi. (5.1.1) da a radiusni topib , (5.1.2) ga qo'yamiz va bir nuqtali kontakt uchun kontakt elementining nisbiy qarshiligidan topamiz.

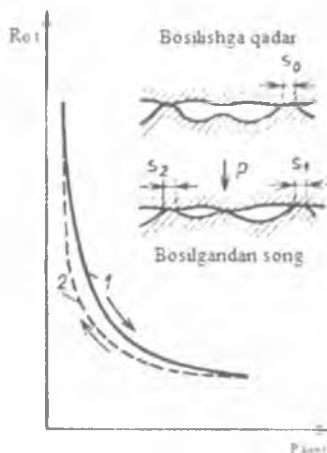
$$R_{ort} = \frac{\rho \sqrt{\pi \sigma}}{P_{\text{kont}}} = \frac{k}{P_{\text{kont}}^{1/2}} \quad (5.1.3)$$

bunda k - tajribadan olingan ko'rsatkich natijalari:

misdan tayyorlangan bir nuqtali kontaktlar uchun $k = 3,16 \cdot 10^{-4}$ Hm;

kumushdan tayyorlangan bir nuqtali kontaktlar uchun $k = 1,58 \cdot 10^{-4}$ Hm;

po'latdan tayyorlangan bir nuqtali kontaktlar uchun $k = 24 \cdot 10^{-4}$ Hm.



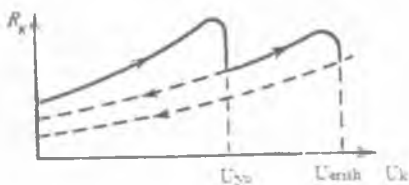
5.1.3-rasm. O'tish qarshiligini kontakt bosilishiga bog'liqligi.

Bir nuqtali kontakt asosan kichik toklarda qo'llaniladi. Katta toklarda esa ko'p nuqtali kontaktlar qo'llaniladi, ularda kontakt yuzasining tegish nuqtalari ko'p bo'lganligi sababli kontaktlar bir-biriga urilganda bu nuqtalarning hajmi murakkab qonun bo'yicha o'zgaradi. Bunday holatda kontaktning nisbiy qarshiligi quyidagicha topiladi.

$$R_{ort} = \frac{k}{F_{kont}^m} \quad (5.1.4)$$

m - kontaktning konstruksiyasiga bog'liq kursatkich bo'lib u $0,7 \div 1$ oralig'ida o'zgaradi.

Elektr kontaktlari ishlaganda ularning yuzasida atrof muxitdagi kislorod va boshqa gazlarning ta'siri ostida kimyoviy qobiqlar hosil bo'ladi. Bular kontakt materiali bilan kimyoviy reaksiyaga kirishib nisbiy o'tkazuvchanligi juda past bo'lgan plenka hosil qiladi. Buning oqibatida kontaktning o'tkazuvchanligi pasayib qo'yilgan talablarga javob bermay qoladi. Kontakt yaxshi ishlashi uchun unda qattiqroq urilish hosil qilish yoki kontaktning bir necha bor ishlatib uyborish kerak. Shu sababli kichik toklarga mo'ljallangan kontaktlar, qimmatbaxo, noyob metallardan ishlanadi. Katta toklarga mo'ljallangan kontaktlarda esa bunga qo'shimcha ravishda kontaktning ish jarayonida uning yuzasida sirpanish hosil qilinadi. Ya'ni kontakt ulanayotganda birlamchilari ikkinchisini yuzida ozgina ishqalanadi yoki sirpanadi. Buning natijasida kimyoviy qobiq yemirilib kontaktning o'tkazuvchanligi tiklanadi. Kontaktdan katta tok o'tganda unda kuchlanish pasayishi ortib boradi. Buning natijasida kontakt qiziydi. Uning o'tkazuvchanligi o'zgaradi. Buning tasvirini $R_k f(U_{yu})$ elektr kontaktning o'tkazuvchanlik xarakteristikasida ko'rish mumkin.



5.1.4-rasm. Kontaktning $R-U$ tavsifi.

U_{yu} - yumshatish kuchlanishi, U_{erish} – erish kuchlanishi.

Kontakt haroratining oshib borishi natijasida uning kontakt nuqtalaridagi harorat yumshash haroratiga yetadi. Kuchlanish esa

yumshatish kuchlanishiga yetadi. Kontakt haroratining bundan keyingi o'sib borishida uning o'tkazish qarshiligi pasayib ketadi. Bu holatda kontakt materiali rekristalizatsiyaga uchraydi. Kontakt nuqtalarining harorati erish haroratiga yetadi. Kuchlanish esa erish kuchlanishiga yetadi. To'g'ri hisoblangan kontaktlarda harorat yumshash haroratidan oshmasligi kerak. Shunda kontakt to'g'ri ishlayotgan bo'ladi.

5.2. Kontaktlarning ish rejimlari

A) Zanjirning ulanishi

Kontaktlar ulanayotganda quyidagi jarayonlar o'rinli bo'lishi mumkin:

- 1) kontaktlar titrashi.
- 2) qo'shilayotgan kontaktlar orasidagi razryad natidasida hosil bo'ladigan kontakt yuzasidagi erroziya.

Kuch kontaktorining kontakt tizimini ko'rib chiqamiz:

Elektr apparatining elektr magniti chulg'amiga kuchlanish berilganda elektrmagnit ta'siri ostida qo'zg'aluvchan kontakt harakatga keladi 5.2.1- rasm. 2-richag α burchagiga buriladi. Buning oqibatida qo'zg'aluvchan 1-kontakt maxkam o'rnatilgan qo'zg'almas 4- kontaktga kelib uriladi. Urilish zarbi natijasida kontaktlarda ezilish deformatsiyasi yuz berib unda qarama-qarshi F kuch hosil bo'ladi va qo'zg'aluvchan 1 kontaktni orqaga itarib tashlaydi. Elektrmagnit ta'siri ostida qo'zg'aluvchan kontakt yana qayta kelib 4-kontaktga uriladi va jarayon shu tariqa davom etadi.



5.2.1- rasm. Kontaktorning kontakt tizimi ulanish jarayonida.

1-qo'zg'aluvchan kontakt, 2-richag, 3-prujina, 4-qo'zg'almas kontakt.

Bu holatni kontraktlar titrashi (vibratsiyasi) deyiladi. Ularni kamaytirish uchun qo'zg'aluvchan kontakt konstruksiyasiga 3- prujina kiritilgan.

Prujina ma'lum kuch ostida siqilgan bo'lib urilish natijasida hosil bo'lgan F kuchni so'ndirib boradi. Buning oqibatida kontaktlar titrashi va titrashning zararli xususiyati - kontaktlar orasida ko'p marotaba elektr yoyi sodir bo'lishi kamayadi. Kontaktlarning ulanishida qo'zg'aluvchan va qo'zg'almas kontraktlar orasi yaqinlashib borgan sari elektr kuchlanganligi ortib boradi. Ma'lum minimal masofaga yetganda anod elektronlari katod tomon yorib o'tishni boshlaydi va elektr yoyi hosil bo'ladi. Elektr yoyi kichik miqdordagi metall zarrachalarning erigan holatiga o'tishidir. Ular bir kontaktdan ikkinchisiga o'tib kontakt yuzasida g'adir-budirliklar hosil qiladi.

Elektr kontaktlarning ulanish ajralishida kontaktlar orasida elektr maydon kuchlanganligi ortib elektr elektr yoyi hosil bo'lishiga olib keladi. Bunda anoddan chiqayotgan mayda metall zarrachalari katodda yig'ilib boradi. Bu kontaktning ishlashini yomonlashtiradi. O'tkazuvchanlik pasayadi. Buni oldini olish uchun kontaktlar yoy so'ndirish kamerasi bilan tahminlanadi va ular ulanayotganda sun'iy ravishda ulanish yuzasida ishqalanish hosil qilinadi. Qo'zg'aluvchan kontakt ulanayotganda qo'zg'almas kontaktning sirtida sirpanish hosil qiladi va kontakt yuzasini silliqlab o'tkazuvchanlikni oshiradi.

Elektr yoyi sodir bo'lganda kontaktning anod qismidan chiqayotgan joyda metall zarrachalar (elektron qo'rinishlarga) katodga to'planishi kontaktning fizik yemirilishi yoki erroziya deyiladi.

B) kontaktlarning ulangan holatiga tok o'tkazish. Bunda kontaktlardan uzoq vaqt nominal tok oqib o'tadi yoki qisqa vaqtda qisqa tutashuv toki oqib o'tadi.

C) zanjirning uzilishida elektr apparatining elektr magnit chulg'amiga berilayotgan tok to'xtatiladi. Bunga chulg'am manbadan uzilib elektr magnit maydon asta sekin so'na boshlaydi va qo'zg'aluvchan kontaktning bosilib turuvchi kuchi kamayadi, natijada kontaktlar orasida o'tish qarshiligi oshadi. Kontakt yuzasidagi kontakt nuqtalarida qizish hosil bo'ladi. Kontaktning ajralish mobaynida elektr maydon kuchlanganligi oshib kontakt nuqtalaridagi harorat kontakt metalining erish haroratiga ketadi. Kontakt nuqtalarida erigan metall zarrachalaridan hosil bo'lgan suyuq metall ko'priksimon namoyon bo'ladi. Kontaktning keyingi holati davomida zanjirdan o'tayotgan tokning qiymatiga bog'liq ravishda kontaktlar orasida ko'priksimon uziladi yoki elektr

yoyi koʻrinishiga oʻtadi. Kontaktlar qizishi natijasida ular yuzasida oksid qoplama hosil boʻladi. Uning nisbiy qarshiligi katta boʻlib kontaktda oʻtkazuvchanlik yomonlashadi va yemirilishiga olib keladi. Kontakt yuzasining oksid qoplamasi va kimyoviy birikmalar natijasida yemirilishi ximik yemirilish yoki korroziya deyiladi. Bu oksid qobiqni yoʻqotishda va korroziyani oldini olishda yuqorida aytib oʻtilgan yoy soʻndirish moslamalari va kontaktlarning ulanish jarayonida kontakt yuzasidagi ishqalanish bularni oldini oladi.

5.3. Kontakt materiallariga qoʻyiladigan talablar

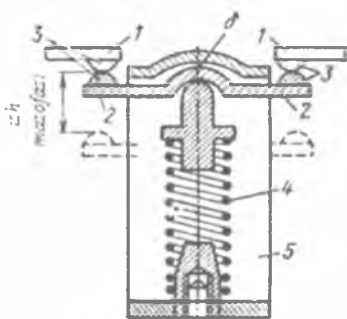
1. Yuqori darajadagi elektr issiqlik oʻtkazuvchanlik.
2. Havo va boshqa gazli muxitlarga va korroziyaga chidamliligi.
3. Nisbiy qarshiligi katta boʻlgan oksid plyonkalari hosil boʻlishiga chidamliligi.
4. Kontaktlarning urilish kuchini kamaytirish uchun yetarli yumshoqlikga ega boʻlishi.
5. Kontaktlarning koʻp ulanib uzilishlari jarayonida mexanik yemirilishini kamaytirish uchun yetarli darajaga qattiqlikga ega boʻlishi.
6. Erroziyaga kam uchrashi.
7. Elektr yoyiga turgʻunligi.
8. Elektr yoyi hosil boʻlishi uchun kuchlanish va tokning katta qiymatlarga ega boʻlishi.
9. Qayta ishlash texnologiyasini osonligi, massa koʻrsatkichlarning kichikligi va tan narxining arzonligi.

5.4. Kontaktlar konstruksiyasi

a) Qattiq qotirilgan kontaktlar.

Bunday kontaktlar oʻtkazgichlarni bir-biriga qotirish uchun ishlatiladi. Ularga shinali ulanmalar kabel va elektr apparatlarning manbaga ulanish joylari kiradi. Qoʻllanish jarayonida bunday kontaktlar bir-biriga boltli birikma yordamida yoki kavsharlash usuli bilan birlashtiriladi. Boltli birikma hosil qilinayotganda kontaktlar yuzalari yaxshilab tozalanadi va texnik vazelin bilan moylanadi. Kontakt yigʻilganidan soʻng uning ustidan va choklaridan namga chidamli boʻlgan lak yoki emal bilan qoplanadi. Kontaktlarning bunday tayyorlanishi kontaktlarning oʻtish qarshiligidan kamaytiradi ish muddatini uzaytiradi.

O'zining ish jarayonida ko'pchilik elektr apparatlarning kontaktlari elektr yoy hosil qiluvchi minimal tokga nisbatan bir necha barobar katta tokli zanjirlarni ulab uzadi. Bunda kontaktlar orasida elektr yoyi hosil bo'ladi va kontaktning yemirilishiga sabab bo'ladi. Bunday holatlarda elektr yoyini aniq o'chishini tahminlash uchun kontaktlar orasida ma'lum masofa elektr apparatining kontakti yaratilayotganda hisoblanadi va y etarli darajada minimal ko'rsatgichga ega bo'lishi kerak. Ba'zi bir elektr apparatlarida bu masofa zaxira bilan olinadi. Elektr apparati kontaktning ochiq holatdagi kontakt elementlari orasida masofasi «*rastvor*» yoki «*ish masofasi*» deyiladi. Kontaktlarning ish jarayonida kontakt elementi yemirilib boradi oxirida minimal ko'rsatgichga kelib qoladi. Shunga mos ravishda yakorning harakat masofasi ham o'zgarib boradi. Kontaktlarning qo'shilib turgan vaqtida qo'zg'almas kontaktning kontakt elementini olib tashlasak qo'zg'aluvchan kontakt olib tashlangan kontakt elementining qalinligiga teng bo'lgan masofaga siljiydi. Bu masofani kontaktning «*qulash masofasi*» deyiladi. Bu ko'rsatkich maksimal qiymatga yaqinlashgani sari elektr kontakti ishlashi yomonlashadi. Kontakt elementlari almashtiriladi. Quydagi rasmda o'zi joylashib qoladigan kontakt tuzilishi ko'rsatilgan.



5.4.3- rasm. O'zi o'rnashadigan kontaktli kontakt tizimi:

- 1- qo'zg'almas kontakt asosi; 2- qo'zg'aluvchan kontakt asosi;
- 3- kontakt elementlari; 4- prujina; 5- yakor korpusi.

Kontaklar ajralib turgan holatida ish harakat masofasi bo'ladi. Kontaktlarning yemirilishi natijasida Δ qulash masofa hosil bo'ladi. Bunday kontaktda 4-prujinaning itarish kuchi hisobiga 2-kontakt Δ qulash masofasini yopib boradi.

Kichik kontaktlarda qulash masofasi 3-5 mm ni katta quvvatlarda esa 8-10 mm ni tashkil qiladi.

Nazorat savollari:

1. Elektr kontakti tushunchasiga tahrif bering.
2. Elektr kontaktining qanday turlarini bilasiz?
3. Elektr kontaktining ish rejimlarini izohlang.
4. Kontaktlar konstuktiv tuzilishi qanday?
5. Kontakt materiallariga qanday talablar qo'yiladi?
6. Qattiq qotirilgan kontaktlar qanday tayyorlanadi?
7. Kontaktning qulash masofasi deganda nimani tushunasiz?
8. Kontaktning ish masofasi deganda nimani tushunasiz?

6. ELEKTR YOYI

6.1. Umumiy axborot

Kommutatsion elektr apparatlarida tokli elektr zanjirlarini ulab uzayotganda kontaktlar orasida shula ko'rinishidagi yoki elektr yoyi ko'rinishidagi razryad hosil bo'ladi. Shula ko'rinishidagi razryad zanjirdagi tokning qiymati 0,1 A va kuchlanishi 250-300 V bo'lganda hosil bo'ladi. Bunday razryadlar kichik quvvatli relelarning kontaktlarida yoki elektr yoyiga o'tishning bolang'ich pog'onasida sodir bo'ladi.

Elektr yoyining asosiy xususiyatlari :

- 1) Yoyli razryad nisbatan katta toklarda o'rinalidir.
- 2) Elektr yoyining markaziy qismidagi harorat juda yuqori bo'lib u 6000-25000 K ga yetadi.
- 3) Yoyli razryada katoddagi tokning zichligi juda yuqori bo'lib 10^2 - 10^3 A/mm² ga teng
- 4) Katod oldidagi kuchlanish pasayishi atigi 10-20 voltga teng va tokga bog'liq emas.

Yoyli razryadda uchta o'ziga xos soxani ajratish mumkin:

1. Katod oldi soxasi.
2. Yoy ustuni soxasi.
3. Anod oldi soxasi.

Bu uch soxaning har birida ionizatsiya va deionizatsiya jarayonlari turlicha kechadi. Shu uch soxadan o'tuvchi natijaviy tok bir xilligi sababli har bir soxada etarli zaryadlarni ta'minlovchi jarayonlar yuz beradi.

a) Katod oldi soxasi. Anod oldi soxasi juda kichik bo'shliqni egallaydi.

Uning uzunligi asosan 10^{-6} m dan katta emas. Shu soxa bo'ylab qiymati 10-20V ga teng bo'lgan katod kuchlanish pasayishi yuz beradi. Katod oldida elektr maydonining o'rtacha kuchlanganligi 10^7 V/m ga etadi. Katod soxasida asosiy tok tashuvchilar katoddan olingan elektronlardir. Katod oldida musbat ionlardan hosil qilingan musbat zaryad hajmi joylashgan. Musbat zaryad hajmi bilan katod oralig'ida katoddan chiqqan elektronlar harakatlanuvchi elektr maydon hosil boladi. Elektr maydon kuchi elektronga ta'sir etib uning tezligini oshiradi. Bunday elektron neytral zarracha bilan to'qnashganida ionizatsiya yuz berishi mumkin. Neytral atomni ionlashtirish uchun elektron ma'lum energiyaga ega bo'lishi kerak.

Ionizatsiyaga zarur energiyani olish uchun elektron *ionizatsiya potentsiali* deb nomlanuvchi jadallashtiruvchi kuchlanish U_i dan o'tishi kerak. Gazlar uchun bu potentsial (Geliy) 24,58 V dan (Vodorod) 13,3 V gacha bo'ladi. Metall bug'larining ionizatsiya potentsiali kichik bo'lib mis bug'lari uchun 7,7 V.

Katodoldi kuchlanish tushuvi maydonida musbat ionlar tezlanish oladi va katodni bombardimon qiladi. Buning natijasida katod harorati ko'tariladi va elektrod materialini bug'lanish darajasiga etadi. Yuqori haroratlarda elektrod haroratiga bog'langan katod termoelektron emissiyasi sodir bo'ladi.

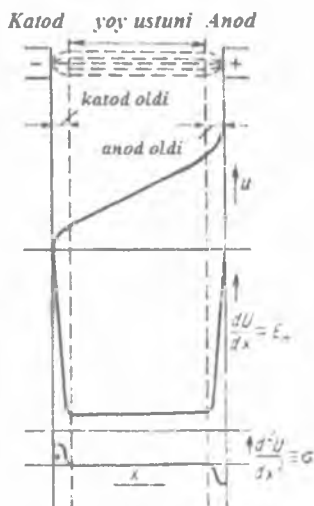
Elektr yoyi uchun zarur elektronlar miqdori *avtoelektron emissiya* hisobiga olinishi mumkin.

b) **Yoy ustuni soxasi.** Hisoblashlar ko'rsatadiki, zaryadlangan zarrachalarning yoy ustuni elektr maydonida olgan energiyasi shunchalik ozki u ionizatsiya sodir qilolmaydi. Yoy ustunidagi yuqori haroratda zarrachalarning tezlanishi shunday ortadiki unda neytral atomga urilish ionizatsiyaga olib keladi. Zarracha vazni qancha kichik bo'lsa uning tezligi shuncha yuqori bo'ladi. Shunday qilib yoy ustunida *termik ionizatsiya* elektronlar va ionlarning asosiy manbai bo'ladi.

Bosim ortgani sari ionizatsiya kamayib borishini inobatga olish kerak. Shu sababli ko'pchilik yoy so'ndirish qurilmalarida gaz bosimi oshiriladi, bu esa yoyni so'nishiga yordam beradi. Ionizatsiya jarayoniga harorat kuchli ta'sir ko'rsatadi, shu sababli barcha yoy so'ndirish qurilmalarida issiqlikni yoydan chetlatish havo yoki gaz bilan puflab sovitish, yoki yoy so'ndirish kameralari devorlariga issiqlik uzatish orqali amalga oshiriladi.

Yoy ustunida ionizatsiya bilan bir qatorda diffuziya va rekombinatsiya hisobiga deionizatsiya jarayonlari ham kechadi. Taxlillar ko'rsatadiki yoy ustuni radiusi kamayishi bilan zaryadlangan zarrachalarning kamayish tezligi keskin ortadi. Shuning uchun yoy so'ndirish qurilmalarida yuqori issiqlik o'tkazuvchan, yoyga chidamli devorga ega ingichka tirqishli kameralar keng qo'llaniladi. Bunda yoy ustuni kamera devorlari orasida deformatsiyalanib uning kesimi to'g'ri burchak shakliga o'tadi. Yoyning sovishi nurlanish, issiqlik uzatish va konveksiya hisobiga amalga oshadi. Ba'zi bir elektr apparatlarida elektr yoyi magnit maydon ta'sirida katta tezlikda yoy sondirish kamerasiga xaydalishi konveksiya hisobiga sovishga olib keladi. Buni magnitli puflash vositasida yoyni so'ndirish deyiladi.

c) **Anodoldi soxasi.** Elektronlar oqimi yoy ustunidan musbat elektrod-anodga intiladi. Yoyli razryadda anod elektronlarni neytrallovchi musbat elektronlarni chiqarmaydi. Shu sababli anod oldida manfiy zaryad hajmi hosil bo'ladi, buning natijasida anodoldi kuchlanish pasayishi va elektr maydon kuchlanganligining ortishi ro'y beradi. Anod kuchlanishi qiymati anod haroratiga, metal turiga va tokga bog'liq bo'lib 5-10Vni tashkil qiladi.



6.1.1- rasm. Elektr yoyida hajmdagi zaryadlar va elektr maydon kuchlanganligini taqsimlanishi.

Elektronlar anod va manfiy zaryad hajmi hosil qilgan maydonda tezlanadi. Elektronlar olgan energiyasi anodga beriladi, elektronlarning katta energiyasi sababli anod katodnikidan katta bolgan juda yuqori haroratgacha qiziydi. Elektronlarning kuchli oqimi anoddan manfiy zaryad hajmini yaratishda ishtirok etuvchi elektronlarni urib chiqaradi. Anodning vazifasi yoy ustunidan kelayotgan elektronlar oqimini qabul qilishga qaratilgan.

6.1.1-rasmda elektr yoyida hajmdagi zaryadlar va elektr maydon kuchlanganligini taqsimlanishi ko'rsatilgan. Kuchlanish va elektr maydon kuchlanganligini taqsimlanishi $E = dU/dx$ va d^2U/dx^2 yoydagi zaryad hajmi σ ga proporsional.

Yoy ustuni soxasida musbat va manfiy zaryad hajmlari bir-birini muvozanatlaydi va jamiy zaryad nolga teng. Yoy uchun kuchlanish

gradienti o'zgarmaydi va havoda erkin yonuvchi yoy uchun u $(2 - 3) \cdot 10^3$ V/m ni tashkil qiladi.

Yoy so'ndirish qurilmalarida gradient keskin ortadi va $(2 - 3) \cdot 10^4$ V/m ga etadi.

6.2. Elektr yoyining statik volt amper tavsifi, yoyli zanjirdagi kuchlanishlar muvozanati, elektr yoyini yonish va so'nish shartlari

Elektr yoyining asosiy tavsiflaridan biri uning volt amper tavsifi bo'lib unda yoydagi tokning o'zgarishida yuz beradigan jarayonlar izohlanadi. Tokning ortishi bilan yoyning harorati ko'tariladi, termik ionizatsiya kuchayadi, razryaddagi ionlashgan zarrachalar soni ortadi va yoyning elektr qarshiligi r_{yo} pasayadi.

Yoydagi kuchlanish U_{yoy} ga teng. Tokning har bir qiymatiga yoydagi kuchlanish va qarshiliklarning ma'lum qiymatlari mos keladi.

Elektr yoyidagi kuchlanishni sekin o'zgarayotgan tokga bog'liqligi yoyning **statik volt amper tavsifi** deyiladi.

O'zgarmas tok yoyining asosiy xarakteristikasi volt-amper xarakteristikasi hisoblanadi $u_{yoy}=f(i)$. Tok ortgani sari yoyni harorati ortadi va termik ionizatsiyasi kuchayadi, natijada r_{yo} yoy qarshiligi pasayadi. Yoy kuchlanishi u_{yoy} tok ortishiga karamay pasayib boradi. Statik xarakteristika yoyni uzunligiga, elektrodlar materialiga va yoy yonayotgan muxit parametrlariga bogliqdir. Yoydagi kuchlanishni elektrodoldi va yoy ustunidagi kuchlanish pasayishlari summasiga teng deb qarash mumkin:

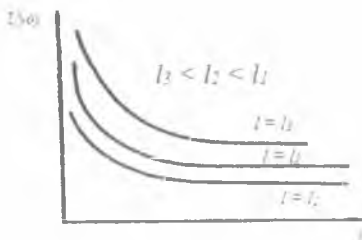
$$u_{yoy}=U_e+E_m L$$

bunda U_e - elektrodlar oldi kuchlanish pasayishi.

E_m - yoy ustunidagi elektr maydoni kuchlanganligi.

L - yoy ustinini uzunligi.

E_m qiymati tok va yoyini yonish sharoitiga bog'liq .

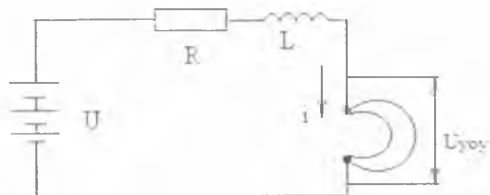


6.2.1-rasm. Elektr yoyining statik volt amper tavsifi.

6.2.1- rasmda ko'rsatilganidek yoy uzunligi ortgan sari uning egri chizigi yuqori joylashadi. Yoy yonayotgan muxit bosimi ortgani sari kuchlanganlik E ortadi hamda volt-amper tavsif ko'tarilib boradi.

Yoyning sovishi bu tavsifga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, sovish jarayoni ortishi bilan volt-amper tavsif ko'tariladi. Bundan elektr apparatlarining yoy so'ndirish qurilmalarida kehg foydalaniladi.

Yoyning muayyan yonish va so'nish shartlarini manba, aktiv qarshilik, induktivlik va yoy elektrodlaridan tashkil topgan o'zagarmas tok zanjiri misolida ko'rib chikamiz:



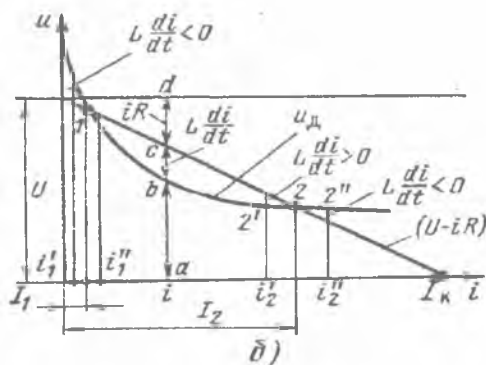
6.2.2-rasm. Yoyli o'zagarmas tok zanjiri.

6.2.2- rasmda ko'rsatilgan zanjirdagi kuchlanishlar balansi quyidagicha bo'ladi:

$$U = iR + L \frac{di}{dt} + u_{yoy} \quad (6.2.1)$$

Statsionar rejimida $di/dt = 0$ - o'zgarmaydi.

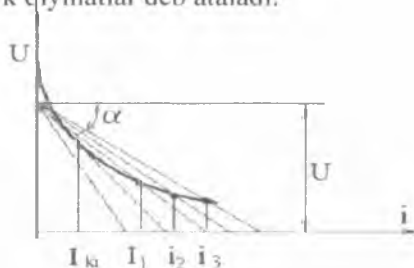
Statsionar rejim uchun $(U - iR) = f(i)$ - to'g'ri chiziq bilan ifodalanadi.



6.2.3-rasm. Yoyli elektr zanjirida kuchlanishlar muvozanati.

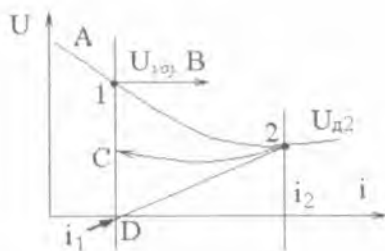
Chizma mashtabida i tok uchun ab qirqim – yoy kuchlanishiga teng, cd qirqim esa rezistor R dagi kuchlanishni tushishiga va bc qirqim $L \frac{di}{dt}$ ni belgilaydi. 1 va 2 nuqtalarda $L \frac{di}{dt} = 0$ bo‘lib statsionar rejimga taaluqli. Bunda 2-nuqta turg‘un muvozanat nuqtasi deyiladi va bu nuqtada yoy turgun rejimda yonadi, 1- nuqta noturg‘un muvozanat nuqtasi deyiladi va bu nuqtadan chiqishda tok I_2 qiymatga tenglashadi yoki yoy so‘nib tok nolga tushadi.

Elektr apparatlarida iloji boricha yoyni tezkor o‘chirish choralari ko‘riladi. Yoyni so‘nish sharti - $L \frac{di}{dt} < 0$ bo‘lishi kerak, buni amalga oshishi uchun esa $u_{yoy} > U - iR$ sharti bajarilishi zarur. Yoyni o‘chirishga volt amper tavsifni koordinata o‘qiga nisbatan ko‘tarish yoki R ni oshirish yoli bilan erishiladi. Kontaktlar ulangan holatida yoy yonmaydi va zanjirdagi tok $I_k = U/R$ ga teng. Kontaktlar ajralayotganda ular orasidagi tok I_2 ga teng yoy hosil bo‘ladi. Agar yoy uzunligi va manba kuchlanishi o‘zgarmas bo‘lsa aktiv qarshilik R oshirib borilganida zanjirdagi tok pasayib i_3, I va I_k qiymatlarga erishadi. Aktiv qarshilikni keyingi ortib borishida $U_{yoy} > U - iR$ bo‘lib yoyni o‘chirish sharoiti hosil bo‘ladi. Yoyni o‘chirish sharoitini keltirib chiqaruvchi tok va qarshilik qiymatlari k r i t i k qiymatlar deb ataladi.



6.2.4-rasm. Elektr yoyining volt amper tavsifi.

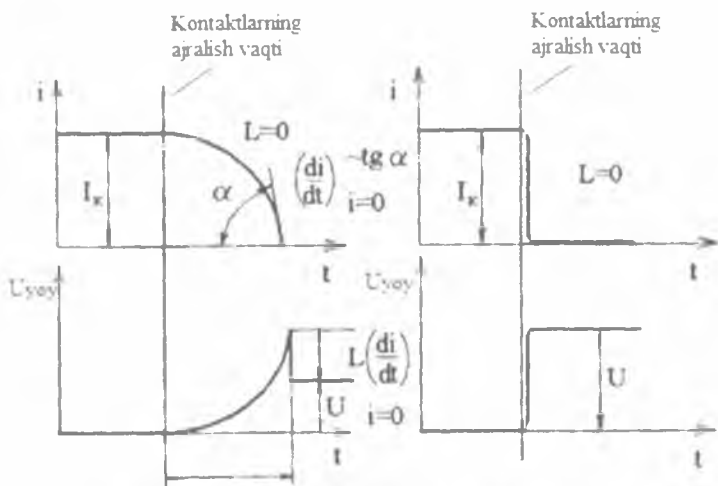
Agar zanjirdagi tok sekin o‘zgarsa unda i_1 tokiga yoyning r_{yoy1} qarshiligi, tokning katta qiymati i_2 ga kichik qarshilik r_{yoy2} mos keladi (6.2.5-rasmdagi A egri chiziq). Asl holatda esa tok juda tez o‘zgarish mumkin. Yoy ustunining issiqlik inersiyasi ta’sirida yoy qarshiligining o‘zgarishi tok o‘zgarishidan ortda qoladi. Tokning qiymati tez o‘zgarganidagi kuchlanishni tokga bog‘lanishi $U = f(i)$ dinamik volt-amper xarakteristikasi deb ataladi. Tok qiymati jadal uzgarib ortganda dinamik xarakteristika statik xarakteristikadan yuqori joylashadi (B egri chiziq).



6.2.5-rasm. Elektr yoyining statik tavsifi.

Tok kamayganda esa egri chiziqli nisbatan pastroq joylashadi, bu rejimda yoy qarshiligi tok sekin o'zgargandagidan kam. (C egri chiziqli).

Induktiv yuklamali zanjirlardagi yoyning o'chirish vaqt jihatdan cho'ziladi va kontaktlararo o'ta kuchlanish hosil bo'ladi, aktiv yuklamali zanjir lardagi yoyning o'chirish esa nisbatan tezkor o'tadi va o'ta kuchlanish hosil bulmaydi.



6.2.6-rasm. Elektr yoyining dinamik tavsiflari.

Yuqorida ko'rsatilgan elektr yoy zanjirini kuchlanishlar balansi:

$$U = iR + L \frac{di}{dt} + U_{yoy} \quad (6.2.2)$$

Tenglamani idt ko'paytirsak va integrallasak quyidagi kelib chiqadi:

$$\int_0^t U idt = \int_0^t i^2 R dt + \int_0^t U_{yoy} idt + \int_{i_k}^0 L idi \quad (6.2.3)$$

$$A_{yoy} = \int_0^t U_{yoy} idt = \int_0^t U idt - \int_0^t i^2 R dt + \frac{Li_k^2}{2} \quad (6.2.3)$$

hunda - A_{yoy} - yoyda so'nish jarayonida ajralayotgan energiya;

t - so'nish vaqti;

I_k - tutashgan kontaktarlarda zanjirdan oqayotgan tok;

L - zanjir induktivligi.

(6.2.3) tenglamaning taxlili shuni ko'rsatadiki yoyli oraliqda tarmoqdan olingan xamma energiyani aktiv qarshilikdagi isroflar va uzilayotgan zanjirda yig'ilgan butun elektrmagnit energiyadan qolgan xamma qismi ajralib chiqadi. Tajribalar natijalari shuni ko'rsatadiki yoy so'ndirish qurilmali xamma apparatlar uchun manbadan yoyga kelayotgan energiya yoy energiyasini atigi 3-5% qismini tashkil etadi. Energiyaning qolgan 97-95% qismi uzilayotgan konturning elektrmagnit energiyasiga to'g'ri keladi.

Yoyda ajralayotgan energiya qisman razryadni qizdirishga va qisman atrof muxitga uzatishga sarflanadi. Yoyni so'nishi uchun razryad harorati pasayishi, y'ani yoyning energetik balansi manfiy bo'lishi shart. Yoyga berilayotgan energiya miqdori esa undan ajralayotgan issiqlik miqdoridan kam bo'lishi kerak.

Induktiv yuklamali zanjirlarda yoydan ajralib chiqayotgan kontur elektrmagnit energiyasini yoydan sovitish hisobiga chetlashtirish kerak. Shu sababli zanjirning induktivligi va o'chirilayotgan tok miqdori qanchali katta bo'lsa zanjirni uzish shunchalik qiyinlashadi.

6.3. Elektr yoyi magnit maydonida

Elektr yoyi gazsimon tok o'tkazgichi hisoblanadi. Bu o'tkazgichga xuddi metall o'tkazgichga ta'sir etganidek magnit maydon ta'sir etib yoy tokiga va maydon induktivligiga proporsional kuch hosil qiladi. Magnit maydon yoyga ta'sir qilib, uni cho'zadi va havo bo'shlig'ida yoy elementlarini suradi.

Yoy elementlarini ko'ndalang surilishi so'vishni jadallashtiradi va yoy ustunida kuchlanish gradientini oshiradi. Yoy gazli muxitda katta tezlikda harakatlanganida parallel qatlamlarga ajraladi, yoy qanchalik uzun bo'lsa qatlamlanish shuncha kuchli bo'ladi.

Samarali sovitishni ta'minlash maqsadida yoy, magnit maydon yordamida tor tirqishga – yoy so'ndirish kamerasining devorlari orasiga tortiladi. Kamera devorlariga issiqlik uzatilishi ortishi sababli yoy ustunida kuchlanish gradienti elektrodlar orasidagiga nisbatan yuqori

bo'ladi. Bu o'z o'rnida yoyni so'nish uchun etarli uzunligini va so'nish vaqtini qisqartirish imkonini beradi.

Elektr yoyini so'ndirishni bu usulini magnit maydon bilan puflab so'ndirish deyiladi.

Yoyni so'ndirishni boshqa usullari ham mavjud:

1. Yoy so'ndirish panjaralari vositasida yoyni so'ndirish;
2. Yuqori bosim bilan yoyni so'ndirish;
3. Moy ichida yoyni so'ndirish;
4. Havo bilan puflab yoyni so'ndirish;
5. Elektrtexnik gazda (olti ftorli oltingugurt SF₆) yoyni so'ndirish;
6. Vakuumda yoyni so'ndirish.

Nazorat savollari:

1. Elektr yoyi qanday soxalardan tashkil topgan?
2. Elektr yoyining statik volt amper tavsifini izohlang.
3. Elektr yoyining yonish va so'nish shartlari.
4. Elektr yoy zanjirini kuchlanishlar balansi tenglamasini izohlang.
5. Elektr yoyining dinamik tavsiflarini izohlang.
6. Elektr yoyining markaziy qismidagi harorat qanday?
7. Yoyli razryada katoddagi tokning zichligi qanday?
8. $L \frac{di}{dt} < 0$ sharti nimani ahglatadi?
9. $L \frac{di}{dt} = 0$ sharti nimani ahglatadi?
10. $L \frac{di}{dt} > 0$ sharti nimani ahglatadi?
11. Yoydan ajralayotgan energiya nimaga sarflanadi?
12. Elektr yoyiga magnit maydoni qanday ta'sir ko'rsatadi?
13. Elektr yoyini so'ndirish usullarini ayting.
14. Elektr yoyi yoy so'ndirish kamerasi tirqishiga qanday yonaltiriladi?

7. ELEKTR APPARATLARINING ELEKTRMAGNITLARI

7.1. Elektromagnit xaqida umumiy ma'lumotlar

Elektromagnitli qurilmalar elektr toki oqib o'tuvchi chulg'am yordamida magnit maydon hosil qilish uchun xizmat qiladi. Ko'pchilik elektromagnit qurilmalarda magnit maydonidan mexanik ish bajaruvchi harakatlanuvchi qismlarni yurgazuvchi elektromagnit kuch hosil qilishda foydalaniladi. Bunda harakatlanuvchi qismlar vazifalangan yonalishda harakatlanib mexanik xarakteristika bilan aniqlanuvchi qarshilik kuchlarini engib o'tadi. Bunday elektromagnit qurilmalar *elektromagnit mexanizmlari (EMM)* deb nomlanadi.

Ferromagnit materialdan iborat magnit tizimli elektromagnit mexanizmlarini *elektromagnitlar (EM)* deb nomlanadi. Elektromagnitlar kontaktorlarda, magnitli ishga tushirgichlarda, relelarda, avtomatlar, elektromagnitli muftalar va boshqa shu kabi qurilmalarda qo'llaniladi.

Harakat usuli bo'yicha elektromagnitlar *tutib turuvchi* (yuk ko'tarish kranlari elektromagnitlari) va *tortuvchi* (yakorini tortib ish bajaruvchi) turlarga bo'linadi.

Elektr zanjiriga ulanish usuli bo'yicha elektromagnitlar *parallel chulg'amli* (tarmoq to'liq kuchlanishiga ulanuvchi) yoki *ketma-ket chulg'amli* (zanjirga yuklama qarshiligi bilan ulanuvchi) ijroda bo'ladi.

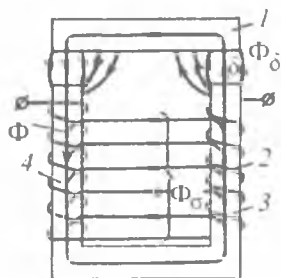
Tok turi bo'yicha elektromagnit chulg'amlari o'zgarmas tokga va o'zgaruvchan tokga mo'ljallangan bo'ladi. O'zgarmas tok elektromagnitlari chulg'amdagi tok yonalishini sezmaydigan – *neytral* yoki aniq tok yonalishida ishlab ketuvchi – *qutblangan* ijroda bo'ladi.

Ta'sir vaqti bo'yicha *tez ta'sir etuvchi*, *ta'sir vaqti normal va sekinlashtirilgan ta'sirli* elektromagnitlarga ajratiladi.

Yakor harakati bo'yicha *buriluvchan* (o'z o'qi atrofida buriluvchi) va *ilgarilanma harakatlanuvchi* elektromagnitlarga ajratiladi.

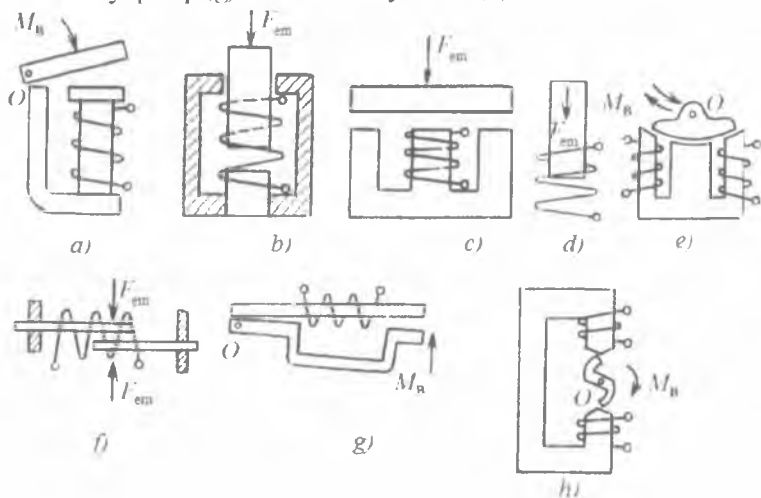
7.2. Elektromagnitning tuzilishi va ishlash prinsipi

Elektromagnitning tuzilishi va ishlash prinsipini klapanli turdagi elektromagnit misolida ko'rib chiqamiz (7.2.1-rasm). Magnit zanjirining harakatlanuvchi qismi I *yakor* deb ataladi, magnit o'tkazgichning 3 va 4 qismlari *sterjenlar* yoki *o'zak* deb ataladi.



7.2.1-rasm. Klapanli turdagi elektromagnit tuzilishi.

7.2.2-rasmda elektr apparatlarida qo'llaniladigan ko'p uchraydigan elektromagnitlar turlari ko'rsatilgan: klapanli (a), bronli (b), III-simon (c), solenoidli (d), buriluvchi yakorli (e), gerkonlar uchun (f), ko'p kontaktli relelar uchun yapasqi (g) va Z-simon yakorli (h).



7.2.2-rasm. Elektr apparatlarida ko'p uchraydigan elektromagnitlar turlari.

Magnitlovchi chulg'am 2 dan tok o'tganida magnet yurituvchi kuch hosil bo'lib asosiy magnet oqimi Φ ni uyg'otadi. Bu oqim δ havoli tirqish orqali, hamda turli magnet potensialiga ega magnet zanjirining boshqa qismlari orqali tutashadi.

Yakor harakatlanganida o'zgaradigan tirqish ishchi tirqish deyiladi. Ishchi tirqishda yakorni tortuvchi elektromagnit kuch shakllanib yakorni

harakatga keltiradi, yakor esa apparat ijrochi mexanizmini harakatga keltiradi. Yakor chulg'amga nisbatan tashqarida joylashgan bo'lishi mumkin – tashqi tortiluvchi yakor (7.2.2-rasm, *a,c,e,h*) yoki chulg'am ichida – tortiluvchi yakor (7.2.2-rasm, *b,d,f*).

Ishchi tirqish δ dan o'tuvchi magnit oqimi Φ_δ ishchi oqim deyiladi, qolgan oqimlar yoyilish oqimlari deyiladi Φ_σ .

7.3. Magnit zanjirlarini hisoblash usullari

Magnit zanjirlarini hisoblash magnit zanjirlari uchun qo'llanilgan Kirxgof va Om qonunlari asosida olib boriladi. Bunda analitik va grafanalitik usullardan foydalaniladi. Magnit zanjirlarini hisoblashdagi qiyinchiliklar magnit tavsiflarining noxiziqiligi va po'latdagi isroflarga bog'liqdir.

Magnit zanjirini hisoblashda vaziiifalangan ishchi oqimni yaratish uchun zarur bo'lgan chulg'am magnit yurituvchi kuchi aniqlanadi (to'g'ri masala), yoki ma'lum magnit yurituvchi kuch bo'yicha ishchi oqim aniqlanadi (teskari masala).

Bu masalalar magnit zanjirlari uchun Kirxgof qonunlari yordamida yechiladi.

Kirxgofni birinchi qonuniga ko'ra magnit zanjirlarni tugunlaridagi magnit oqimlarning algebraik yig'indisi nolga teng:

$$\sum_{k=1}^n \Phi_k = 0 \quad (7.3.1)$$

Kirxgofning ikkinchi qonuni to'la tok qonuniga asoslangan.

Berk kontur bo'yicha magnit potentsiallarining tushuvi shu konturda ta'sir etuvchi magnit yurituvchi kuchlar yig'indisiga teng.

$$\oint H dl = \sum i \omega = F_j \quad (7.3.2)$$

bunda H - magnit maydonni kuchlanganligi

dl - elementar o'tkazgich

$$\sum i \omega = F_j$$

konturlarga ta'sir qiluvchi magnitlash kuchlari yig'indisi.

Ma'lumki $B = \mu_a H$. Shuning uchun (7.1.2) tenglamani kuyidagicha ifodalash mumkin:

$$\oint \frac{B}{\mu_a} dl = \sum i \omega \quad \oint B S \frac{dl}{\mu_a S} = \sum i \omega \quad (7.3.3)$$

bunda S - magnit zanjirni kesim yuzasi;

μ_0 - magnit sindiruvchanlik.

$dR_m - dl$ uzunlikdagi bo'lak magnit qarshiligi bo'lsa

$$\oint \Phi dR_m = \sum i \omega \quad (7.3.4)$$

(7.3.4) tenglamaga ko'ra berk zanjirdagi potentsial tushuvi konturlardagi MYUK yig'indisiga teng va bu Kirxgofni II qonunidir.

SI birliklar tizimida absolyut magnit singdiruvchanlikning o'lchov birligi

$$1[\mu_0] = [G/m]$$

Mos ravishda magnit qarshilikning o'lchov birligi $1[R_\mu] = G^{-1}$.

Qachonki magnit oqimi Φ xamma konturlarda o'zgarmas bo'lsa (7.3.4) tenglamadagi integralni yakuniy yig'indi bilan ifodalash mumkin:

$$\sum_{j=1}^m \Phi_j R_{mj} = \sum_{j=1}^m F_j \quad (7.3.5)$$

Shunday qilib, ***berk kontur bo'yicha jami magnit potentsiallarining tushuvi shu konturda ta'sir etuvchi magnit yurituvchi kuchlar yig'indisiga teng.***

Elektr zanjirlaridagi kabi l uzunlikdagi bo'lakning magnit qarshiligini quyidagicha ifodalash mumkin

$$R_m = \frac{1}{\mu_0} \frac{l}{S} = \rho_m \frac{l}{S}$$

Bu erda ρ_m - kesim yuzasi 1 ga teng bo'lgan bir birlik uzunlikdagi magnit zanjirining magnit qarshiligi, m/G .

7.4. Elektromagnitning tortish kuchi

O'zgarmas tok elektromagniti shakllantirayotgan elektromagnit kuchni hisoblash elektromagnitning energiya balansi tehlamasiga asoslanadi

$$U idt = i^2 r + id\psi \quad (7.4.1)$$

Tehglamaning chap tarafi dt vaqt ichida tizimga kirayotgan elektr energiya miqdorini belgilaydi, o'ng tarafning birinchi hadi aktiv qarshilikdagi isroflarni ko'rsatadi, ikkinchi hadi esa dt vaqtda elektromagnit o'zgartirgan magnit energiyaga mos keluvchi elektr energiyasiga teng.

Vaqtning har qanday oni uchun quyidagi tenglama o'rinalidir

$$\int_0^t U idt = \int_0^t i^2 r dt + \int_0^\Psi id\psi \quad (7.4.2)$$

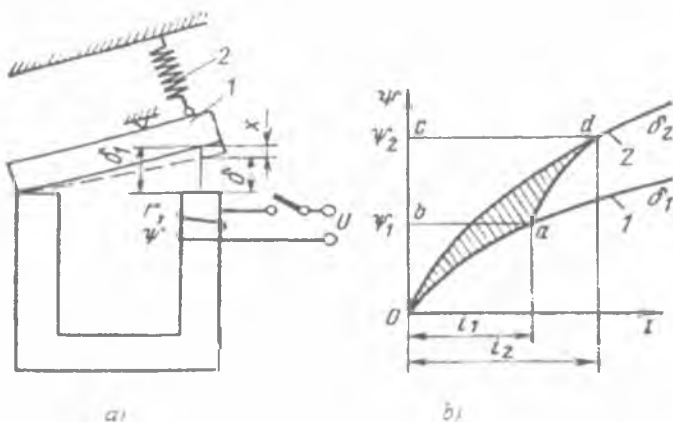
$\Psi - t$ vaqtdagi magnit ilakishuvi.

(7.4.2) tenglamani chap tarafida manbadan iste'mol etilgan energiya miqdori ko'rsatilgan.

$$\int_0^t i^2 r dt - \text{aktiv karshilikdagi energiya isrofi}$$

$\int_0^\psi i d\psi$ - magnit moydon hosil qilish uchun sarflangan energiya miqdori.

Zanjirdan tok oqib o'tayotganda dastlab elektrmagnitning tortish kuchi prujinani tortish kuchidan kichik bo'ladi, yakor harakat qilmaydi, ya'ni havo tirqishi $\delta 1$ o'zgarmaydi i_1 tok esa ortadi. Bu holat 1 egri chizig'i bilan ifodalanadi(7.4.1.-rasm).



7.4.1.-rasm. Elektrmagnitni tortish kuchini aniqlashga.

Oqim ψ_1 ilashish qiymatiga yetganda elektrmagnitning tortish kuchi prujinani tortish kuchidan ortadi va yakor harakatga keladi. Havo tirqishi $\delta 2$ ga teng bo'ladi. Natijada havo tirqishini solishtirma o'tkazuvchanligi ortadi va ψ_2 ga teng bo'ladi. Shu bilan birga tok ham i_2 ga teng bo'lib $\psi=f(i)$ bog'lanishi ikkinchi egri chizigi bilan ifodalanadi.

Elektrmagnitning qo'zgatish chulg'ami manbaga ulangandan boshlab yakor qo'zg'alishigacha bo'lgan vaqt davomida jamgarilgan enargiya quyidagicha aniqlanadi:

$$A_1 = \int_0^\psi i d\psi = m_i m_\psi S_{oab} \quad (7.4.3)$$

m_i - X o'qi bo'yicha masshtab [i (A /mm)]

m_ψ - Y o'qi bo'yicha masshtab [(vb/mm)]

S_{oab} - oab uchburchakning yuzasi [mm²]

Yakor harakatga kelganda magnit maydon energiyasi miqdori o'zgaradi, A_2 ga teng bo'ladi:

$$A_2 = \int_{\Psi_1}^{\Psi_2} i d\Psi = m_i m_{\Psi} \cdot S_{abcd} \quad (7.4.4)$$

S_{abcd} -trapetsiya yuzasi. δ_1 bo'shlig'idan δ_2 gacha bo'lgan harakatida yakor mexanik ish bajaradi va uni qiymati quyidagicha aniqlanadi:

$$A_3 = A_1 + A_2 - A_4 \quad (7.4.5)$$

bunda A_4 - harakatning oxirida yakor jamgargan energiyasi

$$A_4 = \int_0^{\Psi_2} i d\Psi = m_i m_{\Psi} S_{ocd} \quad (7.4.6)$$

(7.4.5) tenglamani hisobga olgan holda

$$A_3 = m_i m_{\Psi} (S_{oab} + S_{abcd} - S_{ocd}) = m_i m_{\Psi} S_{oad} \quad (7.4.7)$$

Yakor harakati natijasida δ_1 havo tirqishi δ_2 gacha o'zgarganda o'rtacha tortish kuchi quyidagicha aniqlanadi:

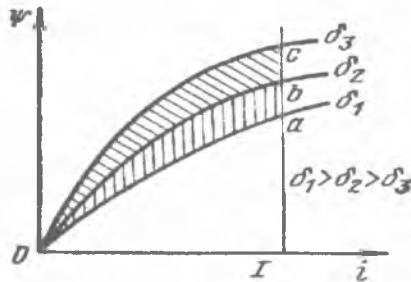
$$P_{o'r} = A_3 / \Delta x = - A_3 / \Delta \delta = A_3 / (\delta_2 - \delta_1) \quad (7.4.8)$$

bunda Δx - yakor harakati, $\Delta \delta$ - havo tirqishini o'zgarishi ya'ni $x = \delta_1 - \delta$, shuning uchun $dx = -d\delta$

Shunday qilib tortish kuchi elektrmagnit tomonidan bajarilgan ishni harakat nisbatiga teng. $P = - dA_3/db$ (7.4.9)

bunda F kuchni ta'siri δ havo tirqishi kamayishi tomoniga yo'nalgan.

Elektrmagnitning qo'zgatish chulg'amida tok qiymati o'zgarmasa tortish kuchni havo tirqishiga bog'liqligi statik tortish xarakteristikasi deb ataladi va egri chizigini ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. (7.4.2-rasm).



7.4.2-rasm. Elektrmagnit tortish kuchining statik xarakteristikasi.

Shunday qilib $\delta_{o'r1} = (\delta_1 + \delta_2)/2$ tirqishi uchun tortish kuchi:

$$P = \frac{m_i m_{\Psi} S_{oab}}{\delta_2 - \delta_1}$$

$\delta_{o'r2} = (\delta_2 + \delta_3)/2$ tirqishi uchun tortish kuchi :

$$P = \frac{m_i m_{\psi} S_{obc}}{\delta_3 - \delta_2}$$

Statik xarakteristikasini tajribada olish uchun magnitmas plastinkalarni qo'llash mumkin.

Maksvell formulasi bo'yicha tortish kuchni aniqlash mumkin:

a) bitta ishchi havo tirqishi bo'lganda:

$$\Phi = 1/2 \mu_0 * B_{\delta}^2 S = 1/2 * \Phi_{\delta}^2 / \mu_0 S \quad (7.4.10)$$

bunda S - qutb yuzasi [m²];

b) ikkita havo tirqishi bo'lganda:

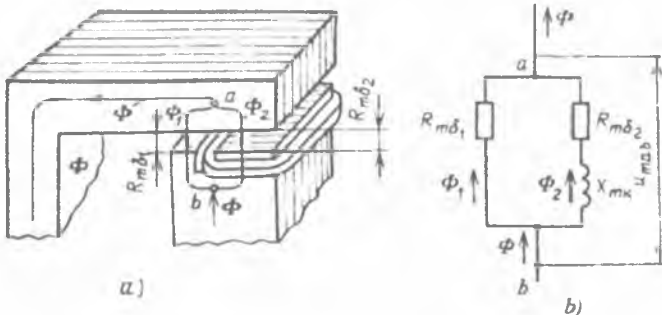
$$\Phi = \Phi_{\delta}^2 / \mu_0 S \quad (7.4.11)$$

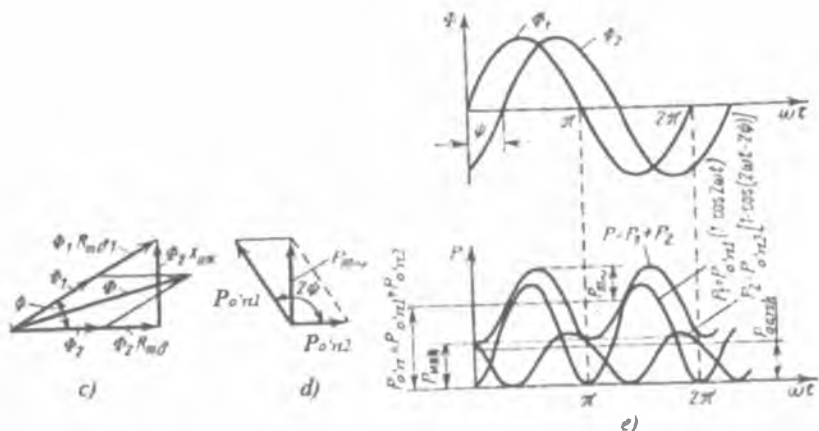
7.5. O'zgaruvchan tok elektrmagnitining tortish kuchi, ishlab ketish dinamikasi va titrashni bartaraf etish

Ikkita ishchi tirqishli klapanimon elektrmagnitni ko'rib chiqamiz. Bunda po'latning magnit karshiligi $R_p=0$, chulg'amning aktiv karshiligi $Rch=0$ va po'latdagi isroflar nolga teng deb qabul qilamiz. U, I va Φ lar sinusoidal qonunga ko'ra o'zgaradi.

Bu holatda magnit oqimi, o'z o'rnida oqim ilakishuvi tirqishga bog'liq bo'lmaydi ($d\psi/d\delta = 0$). Bunda kuchning o'niy qiymati

$$P = \frac{1}{2} \psi \frac{dt}{d\delta} \quad (7.5.1)$$





7.5.1-rasm. Qisqa tutashgan o‘ramli o‘zgaruvchan tok elektromagnitini ishlashi.

Quyidagini hisobga olgan holda

$$i = I_m \sin \omega t; \quad (7.5.2)$$

$$\Phi = \Phi_m \sin \omega t; \quad (7.5.3)$$

$$\psi = \psi_m \sin \omega t; \quad (7.5.4)$$

(7.5.2) va (7.5.3) larni (7.5.4) ga qo‘yib quyidagini olamiz

$$P = \frac{1}{2} \psi_m \frac{dI_m}{d\delta} \sin^2 \omega t. \quad (7.5.5)$$

ψ_m va $\frac{dI_m}{d\delta}$ berilgan δ tirqishda vaqtga bog‘liq bo‘lmagani uchun

$$P = P_m \sin^2 \omega t, \quad (7.5.6)$$

deb yozish mumkin. Bu erda $P = \frac{1}{2} \psi_m \frac{dI_m}{d\delta}$.

Ikki tirqishli tizim uchun tortish kuchining 88mplitude qiymatini topamiz

$$P_m = 2 \frac{B_m^2}{2\mu_0} S = \frac{B_m^2 S}{\mu_0} = \frac{\Phi_m^2}{\mu_0 S}. \quad (7.5.7)$$

Tortish kuchining o‘niy qiymati

$$P = \frac{\Phi_m^2 \sin^2 \omega t}{\mu_0 S} = P_m \sin^2 \omega t.$$

$\sin^2 \omega t = (1 - \cos 2\omega t)/2$ bo‘lgani uchun (7.5.6) ni quyidagicha yozamiz:

$$P = P_m \sin^2 \omega t = \frac{P_m}{2} - \frac{P_m}{2} \cos 2\omega t; \quad (7.5.8)$$

Tortish kuchining o'niy qiymatini o'rtachasini ifodalasak:

$$P = P_{o'rt} - P_{o'rt} \cos 2\omega t.$$

Tortish kuchining o'niy qiymati tok va kuchlanish chastotasiga nisbatan ikki barobar chastota bilan pulslanadi.

Tortish kuchining o'rtacha qiymati

$$P_{o'rt} = \frac{1}{T} \int_0^T P dt = \frac{P_m}{2}$$

Yakor o'zakka tortilishi uchun P kuchi prujinani tortish kuchidan o'zib ketishi kerak. Tok o'zgaruvchan bo'lganligi sababli tortish kuchini qiymati ham o'zgarib (bir fazali tok bo'lganda) yakor titraydi, natijada kontaktlar yemiriladi, magnit tizimsi zaiflashadi va shovqin hosil bo'ladi. Titrashni bartaraf qilish uchun mis yoki alyumin simdan qisqa tutashtirilgan o'ramlar qo'llaniladi (7.5.1(a)-rasm).

Qisqa tutashtirilgan o'ram Φ_2 oqim yolida $R_{m\delta 2}$ magnit qarshiligi bilan ketma ket ulangan X_{mk} reaktiv qarshiligini hosil qiladi (7.5.1(b)-rasm). Φ_1 va Φ_2 oqimlari bitta magnit yurituvchi kuch bilan hosil qilingani uchun Φ_2 oqim Φ_1 dan faza bo'yicha $\psi = \arctg(\frac{X_{mk}}{R_{m\delta 2}})$ burchakka orqada qoladi.

Qutbning chap tarafida (7.5.8) ga asosan P_1 tortish kuchi shakllanadi

$$P_1 = P_{m1} \sin^2 \omega t = P_{o'rt1} - P_{o'rt1} \cos 2\omega t.$$

Qutbning o'ng tarafida esa

$$P_2 = P_{m2} \sin^2(\omega t - \psi) = P_{o'rt2} - P_{o'rt2} \cos(2\omega t - 2\psi)$$

tortish kuchi shakllanadi.

Yakorga ta'sir etuvchi natijaviy kuch P_1 va P_2 kuchlar yig'indisiga teng.

O'zgaruvchan tashkil etuvchining amplitudasini vector diagrammadan topamiz (7.5.1(g)-rasm):

$$P_{m\sim} = \sqrt{P_{o'rt1}^2 + P_{o'rt2}^2 + 2P_{o'rt1}P_{o'rt2}\cos 2\psi}. \quad (7.5.9)$$

Elektromagnitlar shunday loyixalanadiki P_{min} minimal kuch prujina qarshilik kuchi P_{pr} dan ko'p bo'lishi kerak:

$$P_{min} = P_{o'rt} - P_{m\sim} > P_{pr}.$$

$P_{m\sim}$ qanchalik kichik bo'lsa tortish kuchining pulslanishi xax kichik bo'ladi.

7.6. Elektromagnitlar dinamikasi va ishlab ketish vaqti

Elektromagnitlarning statik rejimlari ko'pincha tarmozlovchi mexanizimlarda qo'llanadi. Bu rejim davomida chulg'amdagi tok qiymati const deb qabul kilinadi. Qolgan elektromagnitlar dinamik rejimida ishlaydi, ya'ni chulg'am manbaga ulanganidan so'ng magnit oqimi tortish kuchi qiymatiga teng bulguncha ortadi. Yakor qo'zgaladi, tok va magnit oqim elektromagnitning parametrlari va prujina qarshilik kuchiga bog'liq murakkab qonun bo'yicha o'zgaradi.

Yakor o'zakka tutashgandan so'ng tok va magnit oqimi turgunlashgan qiymatga erishguncha ortadi. Elektromagnitni ishlab ketish vaqti chulg'amga kuchlanish berilgandan yakorni to'liq o'zakka tutashgunicha bo'lgan vakti belgilaydi:

$$t_{i,k} = t_{qo'} + t_{yur}$$

$t_{qo'}$ - kuchlanish berilganidan boshlab yakor qo'zg'alguniga qadar o'tgan vaqt, qo'zg'alish vaqti;

t_{yur} - yurish vaqti, yakorni tirqishning boshlang'ich holati δ_b dan yakuniy holati δ_{yak} gacha yurgan vaqti.

Yakor to'xtagani bilan o'tkinchi jarayon xali to'xtamaydi, tok o'zining turg'unlashgan qiymati $I_{turg'}$ ga erishgunga qadar o'sadi.

a) Elektromagnitning qo'zg'alish vaqti

Zanjir ulanganidan so'ng manba kuchlanishi aktiv qarshilikdagi kuchlanish tushishi va chulg'amdagi qarsi EYUK bilan muvozanatlashadi:

$$U = iRdt + d\psi/dt \quad (7.6.1)$$

Yakorning boshlang'ich holatida ishchi tirqish nisbatan katta va magnit zanjiri to'yinmagan, chulg'am induktivligi esa o'zgarmas deb hisoblash mumkin.

$\psi = Li$ va $L = \text{const}$ bo'lgani uchun (7.6.1) tenglamani quyidagicha ifodalash mumkin:

$$U = iR + L di/dt \quad (7.6.2)$$

bu tenglamani yechimi:

$$i = I_{turg'}(1 - e^{-t'}) \quad (7.6.3)$$

bunda

$I_{turg'} = U/R$ - tokni turg'un qiymati;

$T = L/R$ - zanjirning vaqt doimiysi.

Qo'zg'alish paytidagi tok qiymati qo'zg'alish toki deb ataladi, tokni noldan $i_{qo'}$ gacha o'sish vaqti qo'zg'alish vaqti $t_{qo'}$ deyiladi.

(7.6.3) tenglamani qo'zg'alish momenti uchun quyidagi ko'rinishda yozamiz:

$$I_{qo'z} = I_{turg}(1 - e^{-t_{silj}/T}) \quad (7.6.4)$$

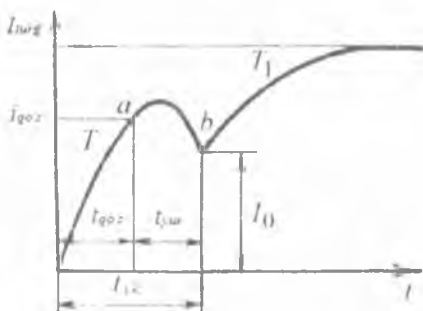
$$T_{qo'z} = \frac{L}{R} \ln \frac{1}{1 - I_{qo'z}/I_{turg}} \quad (7.6.5)$$

Qo'zg'alish vaqti vaqt doimiysi T ga proporsional va $I_{qo'z}/I_{turg}$ ga bog'liq.

Yakor harakati boshlanishi bilan tirqish kamayadi, magnit o'tkazuvchanlik va chulg'am induktivligi ortadi. Bunda (7.6.1) tenglama ko'rinishi o'zgaradi:

$$U = iR + L \frac{di}{dt} + i \frac{dL}{dt} \quad (7.6.6)$$

Yakor harakatlanganda $dL/dt > 0$, shuning uchun i va dt kamayishni boshlaydi. Yakor harakat tezligi qanchalik katta bo'lsa tok pasayishi ham shuncha katta bo'ladi. Tokning vaqt bo'yicha o'zgarishi 7.6.1-rasmda ko'rsatilgan.



7.6.1-rasm. Zanjir ulanishda chulg'amdagi tok o'zgarishi.

Rasmda kursatilganicha b nuqtada yakor chetki holatda bo'lib tokni kamayishi to'xtaydi va uning qiymati kuyidagicha o'zgaradi.

$$i = I_0 e^{-t/T_1} + I_{turg} \left(1 - e^{-\frac{t}{T_1}}\right), \quad (7.6.7)$$

bunda $T_1 = L_{yak}/R_{yak}$ tirqish $\delta = \delta_{yak}$ bo'lgandagi vaqt doimiysi.

b) Elektromagnit yakorini yurish vaqti.

Bu rejimdagi fizik holat kuyidagi tenglamalar bilan ifodalanadi:

$$U = iR + d\psi/dt \quad (7.6.8)$$

$$P_{em} dx = d(mv^2/2) + P_q dx \quad (7.6.9)$$

bunda P_{em} - yakorga ta'sir etuvchi elektromagnit kuch

dx - yakor bosib utgan yul

m - qo'zgaluvchan qismlarni vazni

v - yakorning tezligi

P_q - prujinani qarshilik kuchi.

Ikkinchi tenglama elektrmagnitdagi energetik balansni ifodalaydi. Elektrmagnit bajargan ish harakatlanuvchi qismlarning kinetik energiyasini oshirishga va qarshilik kuchlarini engishga sarflanadi.

c) Elektrmagnitni qo'yib yuborish vaqti

Elektrmagnit chulg'ami tarmoqdan uzilganida zanjirga kontaktlar orasidagi shulaviy yoki yoyli razrayadning katta qarshiligi kiritilishi sababli magnit maydoni kamayishni boshlaydi. Elektrmagnit kuchi prujinaning tortish kuchidan kamayganida yakor qo'yib yuboriladi.

Chulg'am tarmoqdan uzilganidan yakor boshlang'ich holatiga qaytgunga qadar o'tgan vaqt **qo'yib yuborish vaqti** deyiladi. Qo'yib yuborish vaqti oqimni turg'unlashgan $\Phi_{turg'}$ qiymatidan $\Phi_{q.yu}$ qo'yib yuborish qiymatigacha pasayishiga ketgan vaqt t_{pas} hamda yurish vaqti t_{yur} dan iborat bo'ladi:

$$t_{q.yu} = t_{pas} + t_{yur}.$$

Qo'yib yuborish vaqti quyidagi tenglama bilan izohlanadi

$$U = iR_{yoy} + iR + L_{yak} \frac{di}{dt}, \quad (7.2.12)$$

bu erda R_{yoy} – yoy qarshiligi.

Agar $R_{yoy} = \text{const}$ deb qabul qilsak

$$i = \left(\frac{U}{R} + \frac{U}{R_{yoy} + R} \right) e^{-t/T_{yak}} + \frac{U}{R_{yoy} + R}, \quad (7.2.13)$$

bu erda $T_{yak} = \frac{L_{yak}}{R_{yoy} + R}$ ga teng vaqt doimiysi. Asosan $R_{yoy} \gg R$. Unda

$$i = \frac{U}{R} e^{-t/T_{yak}}.$$

Tok va magnit oqimining pasayishi juda tez o'tadi. Yakor yurganidan so'ng uning harakati qarshi ta'sir etuvchi prujina hisobiga amalga oshadi. Agar bu kuch o'rtacha qiymatga ega bo'lsa $P_{pr.o'rt} = (P_{yak} + P_{bosh})/2$, bunda P_{yak} , P_{bosh} tirqishning δ_{yak} va δ_{bosh} qiymatlaridagi prujina kuchi. Bunda harakat quyidagi tenglama bilan izohlanadi:

$$P_{pr.o'rt} = ma = m \frac{dv}{dt},$$

tezlanish esa $a = P_{pr.o'rt}/m$.

$$\text{Yurish vaqti } t_{yur} = \sqrt{2(\delta_{bosh} - \delta_{yak})m/P_{pr.o'rt}}.$$

d) Elektrmagnitning ishlab ketish vaqtini o'zgartirish

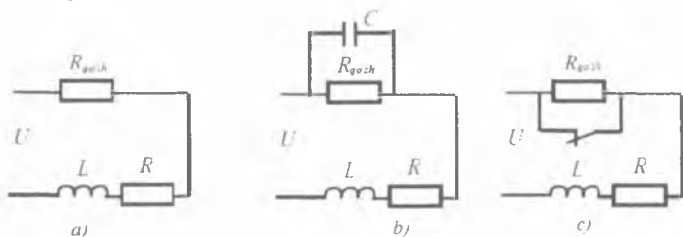
Elektrmagnitni ishlab ketish vaqtini o'zgartirish elektrmagnit

konstruksiyasi va ko'rsatkichlarini o'zgartirish yoki maxsus sxemali echimlar bilan bog'liq bo'lgan uslublarni qo'llash orqali amalga oshiriladi.

Konstruktiv uslubda ishga tushish vaqtini kamaytirish uchun magnit o'tkazgichda uyurma toklarni kamaytiriladi, maxsus qirqimlar qilinadi va magnit o'tkazgichni shixtalanadi. Yurish vaqtini kamaytirish uchun yakor yolini, massasi va unga bog'liq harakatlanuvchi qismlarni, hamda yakor tayanchi va o'qlardagi ishqalanishlarni kamaytiriladi. Agar konstruktiv uslub talabga javob bermasa maxsus sxemali echumlarni qo'llaniladi.

Ishga tushish vaqtini asosiy qismini qo'zg'alish vaqti $t_{qo'z}$ tashkil qiladi, shu sababli ishga tushish vaqtini o'zgartirish uchun avvalambor $t_{qo'z}$ ga ta'sir ko'rsatiladi.

Qo'zg'atish vaqtiini kamaytirishga ta'minot kuchlanishini ko'tarish bilan birga $I_{turg'} = U / (R + R_{qosh})$ turg'unlashgan tokni davomiyligini ta'minlovchi qo'shimcha qarshilik R_{qosh} ni kiritish orqali erishiladi 7.6.2(a)-rasm. Bunda qo'zg'atish vaqtini kamaytirish vaqt doimiysini pasaytirish hisobiga amalga oshadi. Sxemaning kamchiligi – qo'shimcha qarshilikda quvvat isrofidir.



7.6.2-rasm. Elektromagnitni ishlab ketishini tezlatish sxemalari.

7.6.2(b)-rasmda kondensator zaryadlanish toki hisobiga elektromagnit chulg'amidagi tok tezroq ko'tariladi. Sxemaning kamchiligi katta sig'imli kondensator mavjudligi.

7.6.2(c)-rasmda R_{qosh} qo'shimcha qarshilik elektromagnit yakoriga bog'liq normal yopiq kontakt bilan shuntlangan. Chulg'am tarmoqqa ulanmagan holatda kontakt yopiq, yakor tortilganida esa kontakt ochilib zanjirga qo'shimcha qarshilik kiradi tok turg'unlashgan qiymatgacha ko'tariladi

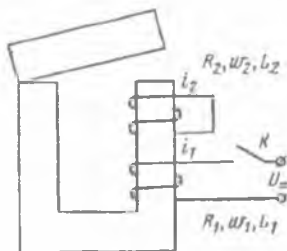
$$I_{turg'} = \frac{U}{R + R_{qosh}}.$$

Bu tok ykorni tortilgan holatda ushlab turishga etarli bo'lishi

kerak. Sxemaning kamchiligi normal yopiq kontakt borligi.

Dempferlash ishlab ketishni sekinlatishni ko'proq tarqalgan konstruktiv usuli hisoblanadi (7.6.3-rasm). Elektromagnitli dempferlashda qo'llaniladigan qisqa tutashtirilgan o'ram hisobiga $t_{qo'z}$ va t_{pas} vaqtlari uzaytiriladi. Qisqa tutashtirilgan chulg'am magnit o'tkazgichda joylashtirilgan mis yoki alyumin gilza ko'rinichida bo'ladi.

Qisqa tutashtirilgan chulg'amda hosil bo'ladigan uyurma toklar magnit oqimi o'zgarishini kechiktirib ykorni tortilish qo'yib yuborish jarayonini sekinlatadi.



7.6.3-rasm. Qisqa tutashtirilgan chulg'amli sekinlatilgan ta'sirli elektromagnit.

Bundan tashqari elektromagnit ishlab ketish vaqtini keng o'zgartirish uchun anker yoki soat mexanizmlari, gidravlik yoki pnevmatik sekinlatgichli qurilmalardan foydalaniladi.

Nazorat savollari:

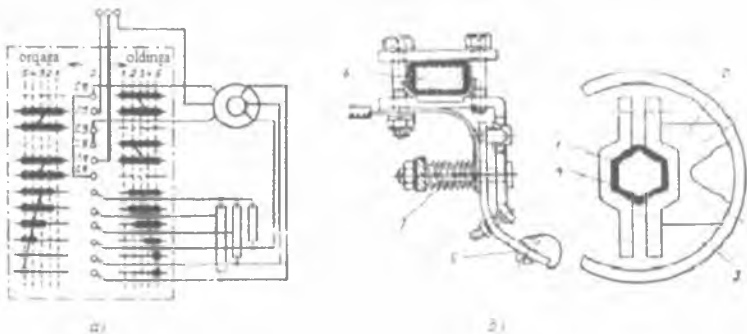
1. Elektromagnitlarning tuzilishi, ishlash printsiplari va elektr apparatlarida qo'llanilishini tushuntiring.
2. Elektromagnitlarning qanday turlari mavjud.
3. Elektromagnitlarda havoli tirqish umumiy magnit oqimiga qanday ta'sir ko'rsatadi.
4. Elektromagnitning ishlab ketish vaqti qanday aniqlanadi?
5. Elektromagnitlarda titrash qanday bartaraf etiladi?
6. Elektromagnitni tortish kuchi nimaga bog'liq?
7. Elektromagnitlarni ishga tushirish tezligini o'zgartirish qaysi usullarini bilasiz?
8. Ishlab ketishni sekinlatishda dempferlash usulida qisqa tutashtirilgan chulg'amning vazifasi nima?

8. BOSHQARISH APPARATLARI

Boshqarish apparatlari. Bunday apparatlar toifasiga kontrollerlar, buyruq apparatlari va reostatlar kiradi.

Kontrollerlar deb, motorning bosh yoki qo'zg'atish zanjirlarini ulanish sxemalarini o'zgartirish, shuningdek, shu zanjirlarga kiritilgan qarshiliklar qiymatini o'zgartirish uchun belgilangan ulanishlarni qo'l bilan boshqariladigan ko'p zanjirli va ko'p bosqichli apparatga aytiladi.

Kontrollerlarning uch turi mavjud bo'lib, bular *baraban tipidagi, mushtakli va yapasqi kontrollerlardir.*

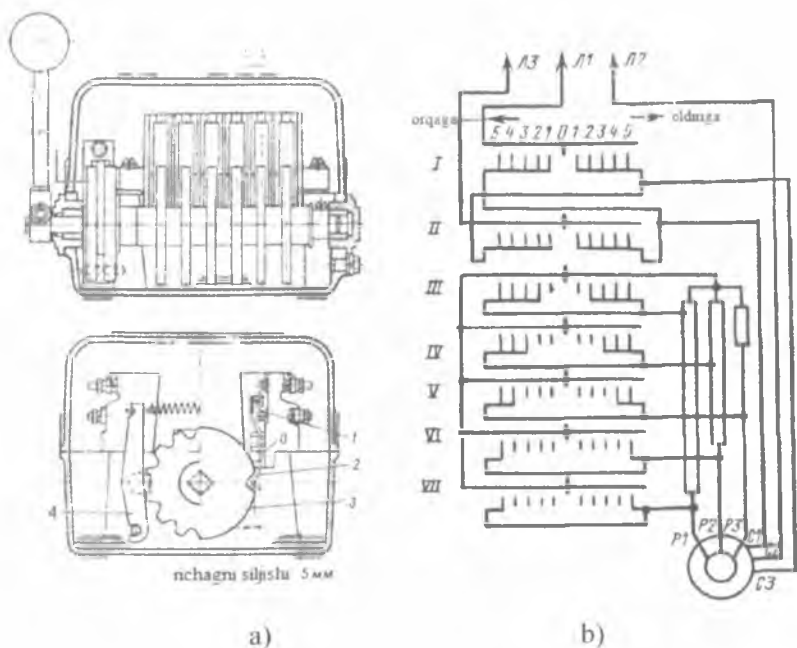


8.1-rasm. a) Faza rotorli asinxron motorni buyruq kontrolleri vositasida ishgatushirish elektr sxemasi; b) barabanli kontrollerning kontakt elementi: 1-val, 2-segment ushlagich, 3- aylanuvchi kontakt, 4-bakelitlangan qog'oz, 5-qo'zg'almas kontakt, 6-izolyatsialangan reyka, 7-prujina.

Mushtakli kontrollerlar kontaktlarining kam yemirilishi, soatiga ulab-uzish miqdorini, $PV=60\%$ bo'lgan hollar uchun, 600 tagacha oshirish imkonini beradi. Mushtak (kulachok) tuzilishining asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, zanjirni uzish kulachokning bo'rtiq qismi (kengaygan qismi) hisobiga amalga oshiriladi, ulash esa purjinaning bosish kuchi hisobiga amalga oshiriladi. Shu munosabat bilan kontaktlar payvandlanib qolgan hollarda ham ularni kulachok yordamida ajratish mumkin.

Katta quvvatga ega generatorlarning qo'zg'atish maydoni parametrlarini ravon boshqarish, katta motorlarni yurgizish va ularning aylanish chastotalarini boshqarish uchun bir necha bosqichli boshqarish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Bunday hollarda mushtakli

kontrollerdan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblanmaydi, chunki ko'p bosqichlilik xususiyatiga ega bo'lish apparatning o'lchamlarini keskin kattalashib ketishiga olib keladi. Motorni yuritish va boshqarishda soatiga bajarilishi lozim bo'lgan ulab-uzishlar soni 10-12 martadan ortmaydi. Shu sababli kontrollerlarga yemirilishga bardoshlilik nuqtai nazaridan katta talablar qo'yilmaydi. Bunday hollarda *yaspasqi kontrollerlar* dan keng ko'lamda foydalaniladi.



8.2-rasm. a) Mushtakli kontroller tarkibiy tuzilishi, b) mushtakli kontroller vositasida faza rotorli asinxron motorni ishga tushirish sxemasi. 1- ko'priksimon kontakt, 2-richag, 3-mushtak, 4- maxkamlovchi richag .

Baraban tipidagi kontrollerlar yemirilishga karshiligi nisbatan oz kontrollerlar toifasiga kiradi va soatiga cheklangan miqdorda (240 martagacha) ulash imkoniyatiga ega. Shunga ko'ra bunday kontrollerlar nisbatan kam ulab-uziladigan elektr zanjirlarida qo'llaniladilar.

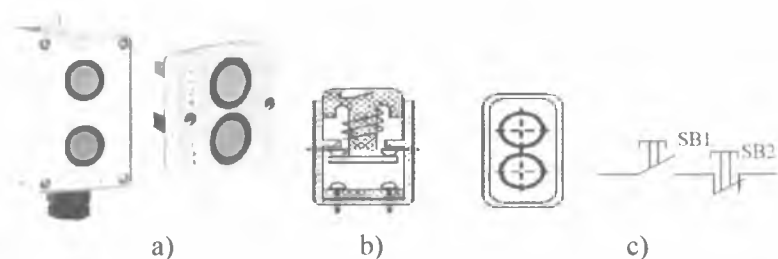
Buyruqapparatlari deb, katta tok elektr apparatlarining (kuch kontaktorlarning) boshqarish zanjirlarida ulab-uzishni ta'minlash uchun mo'ljallangan uskunalarga aytiladi. Shushningdek, bunday apparatlar

kichik quvvatdagi elektr mashinalarini, elektrmagnitlarni va boshqa shu kabi iste'molchilarni manbaga ulab-uzishda qo'llaniladi.

Buyruq apparatlari qo'l yordamida ishga tushirilishlari mumkin (boshqarish kalitlari, knopkalari; buyruqkontrollerlari) yoki nazorat etuvchi mexanizm yordamida ishga tushirilishi mumkin (yo'l (masofaviy) o'chirgichlari).

Qachonki, maxsus dastur asosida soatiga katta miqdorda ulab-uzish orqali bir nechta boshqaruv zanjirlarning kommutatsiyasi talab qilingansa bunday hollarda *buyruq kontrollerlari* qo'llaniladi. Amaliyotda boshqarilmaydigan mushtakli buyruq kontrollerlardan keng ko'lamda foydalaniladi.

Boshqarish knopkasi eng oddiy buyruq apparati hisoblanib, motorlarning yuritish, to'xtatish, revers qilishning turli sxemalarini, kuch zanjirlarining kommutatsiyasini amalga oshiruvchi kontaktorlarning elektrmagnitlari zanjirlarini ulab-uzish orqali boshqarish uchun belgilangan. Boshqarish knopkalari o'zgaruvchan tok elektrmag-nitlarining zanjirlarini ham ulab-uzishni amalga oshirishi, uning kontaktlari 60A tokni ishonchli o'tkazishini ta'minlashi kerak degan talabni qo'yadi.



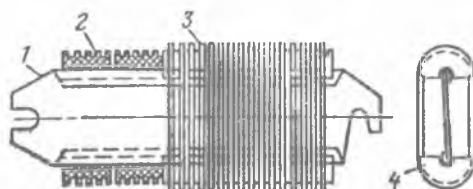
8.4-rasm. a) boshqaruv knopkasining ko'rinishi, b) boshqaruv knopkasining tuzilishi, c) boshqaruv knopkasining elektr sxemalarda shartli belgilanishi.

Ishga tushirish va rostlash reostatlari o'zidan elektr zanjiriga kiritiluvchi va o'z elektr qarshiligi miqdorini o'zgartirishi mumkin bo'lgan rezistor bilan kontrollerdan iborat apparatni ifodalaydi.

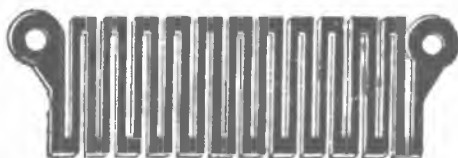
Belgilanishiga ko'ra rezistorlar quyidagi turlarga bo'linishi mumkin: yuritish rezistorlari; tormozlash (to'xtatish) rezistorlari; shuningdek - boshqarish, qo'shimcha, iqtisodiy, razryadli, ballast, yuklama, qizdirish, yerga ulash va o'rnatish rezistorlari.



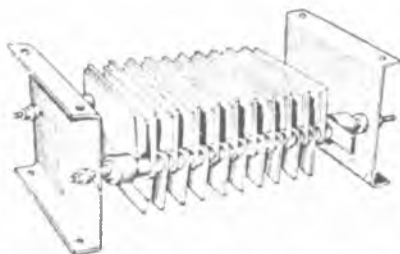
8.5-rasm. Keramik karkasdagi rezistor.



8.6- rasm. Ramkalik rezistor.



8.7-rasm. Cho'yan rezistor.



8.8-rasm. Cho'yan rezistorlar yig'masi.

Yuritish, tormozlash, razryadli va yerga ulash rezistorlari asosan qisqamuddatli rejimda ishlash uchun belgilangan bo'lib, imkon darajasida kattaroq qizish doimiysiga ega bo'lishlari kerak. Qarshilik qiymatining o'zgarmasligi nuqtai nazaridan katta talab qo'yilmaydi. Qolgan rezistorlarning barchasi deyarli uzoq muddatli rejimda ishlash uchun belgilangan belib, kattaroq sovutish yuzasiga ega bo'lishlari

kerak. Bunday rezistorlarning elektr qarshiligi o'zgarmas (stabil) bo'lishi talab qilinadi.

Qanday materialdan yasalgan bo'lishiga qarab rezistorlar-metalldan yasalgan, suyuqlik, ko'mir va keramik rezistorlarga bo'linadi.

Belgilanishiga ko'ra reostatlar – yurituvchi; yuritib-boshqaruvchi; boshqaruvchi, yuklama va qo'zg'atish reostatlariga bo'linadi. Yurituvchi reostatlarga qarshiligining o'zgarmas (stabil) bo'lishi nuqtai nazaridan qat'iy talablar qo'yilmaydi. Ular qisqa muddatli rejimda ishlash uchun belgilangan. Qolgan reostatlarga ularning qarshiligi o'zgarmas bo'lishi talabi qo'yiladi, ular uzoq muddatli rejimda ishlash uchun mo'ljallangan.

Elektr yuritmalari zanjirlarida ko'proq metal rezistorli reostatlardan foydalaniladi. Ular bilan juftlikda, ulab-uzuvchi apparat sifatida yassi, mushtakli va baraban tipidagi kontrollerdan foydalaniladi.

Sovitish usuliga ko'ra reostatlar havo bilan sovutiluvchi, yog'-moy bilan sovutiluvchi, moy yoki suv bilan majburiy sovutiluvchi reostatlarga bo'linadi.

Havo bilan sovutiluvchi reostatlarda ulab-uzuvchi qurilma va rezistorning elementlari havoda shunday joylashishlari kerakki, eng kichik o'lchamdagi reostat ham yaxshi darajadagi sovutilishga ega bo'lishlari kerak. Reostatning tashqi qoplamasi (korpusi) havoning aylanishiga qarshilik ko'rsatmasligi, himoya qobiqning maksimal harorati 160°S dan oshmasligi va ulab-uzish apparati kontaktlarining harorati esa 110°S dan oshmasligi kerak.

Reostatni tanlash uchun motorning quvvati, uni yuritib yuborish sharoiti, yuklama xususiyati va motor kuchlanishi ma'lum bo'lishi talab qilinadi. Ushbu parametrlarga asosan tegishli tablitsalardan reostat kattaligi va rezistor elementlarining nomeri tanlanadi.

Moy bilan sovutiluvchi reostatlarda rezistorlarning metall elementlari va kontroller transformator moyi solingan idishga joylanadi. Qizish jarayonida katta miqdordagi transformator moyi ishtirok etishi reostatning qizish bo'yicha vaqt doimiysini oshishiga olib keladi, bu esa o'z o'rnida katta quvvatdagi motorlarni ham kichik gabaritdagi reostat yordamida yuritish imkonini beradi.

Qizish davomida moy parchalanib, unda hosil bo'lgan parchalanish mahsulotlari rezistor o'tkazgichlari ustiga o'tiradi va metal bilan moy o'rtasidagi issiqlik ta'sirlashuvini susaytiradi. Shunga ko'ra moy harorati 115°S dan ortmasligi kerak.

Bunday reostatlarni tanlash uchun motor quvvati, statorning nominal kuchlanishi sharoitida tormozlangan rotor kuchlanishi,

rotorning nominal toki va motor'ni yuritishdagi sharoit ma'lum bo'lishi zarur.

Bir necha ming kilovatt quvvatdagi motorlarning burchak tezligini rostlash uchun, uzoq muddat katta quvvatda (qariyb 500-600 kVt) ishlovchi reostatlar qo'llaniladi. Bunday holda havo bilan sovitiluvchi reostatning o'lchamlari juda kattalashib ketadi va elementlarda ajralayotgan issiqlikni tarqatish murakkablashib ketadi. 3000 kVt quvvatdan katta quvvatlar uchun *suyuqlik bilan sovitiluvchi reostatlar* dan foydalanish tavsiya etiladi, bunda sovutuvchi material sifatida elektrolit qorishmasi ishlatiladi. Bunday reostatlarning qarshiligi elektrolitga tushirilgan elektrodlar o'rtasidagi masofani o'zgartirish yoki elektrodlar yuzalarini o'zgartirish hisobiga o'zgartiriladi.

Isigan elektrolit suv bilan sovitiluvchi maxsus radiator-trubalar yordamida sovutib boriladi.

Nazorat savollari

1. Boshqarish apparatlari toifasiga nimalar kiradi?
2. Boshqaruv knopkasining tuzilishi, ishlash printsiipi va qo'llanilish vazifasi.
3. Buyruq kontrollerining qanday turlarini bilasiz?
4. EMTni boshqarishda reostatlarning qanday turlari qo'llaniladi?

9. KONTAKTORLAR. TUZILISHI, ISHLASH PRINTSIPI VA ULARGA QO'YILADIGAN TALABLAR

9.1. O'zgarmas tok kontaktorlarining xususiyatlari

Kontaktorlar deb, katta tok kuchiga ega elektr zanjirlarini (kuch zanjirlarini) masofadan turib tez-tez ulab-uzish uchun mo'ljallangan, bir bosqichli ikki pozitsiyali apparatga aytiladi. Amaliyotda elektrmagnitli, gidravlik va pnevmatik yuritmalik kontaktorlarning turlari mavjud bo'lib, ulardan eng ko'p tarqalgani elektrmagnitli yuritmaga ega kontaktorlardir. Tok turiga ko'ra esa kontaktorlar o'zgarmas tok kontaktorlari va o'zgaruvchan tok kontaktorlariga bo'linadi.

Xozirgi vaqtda elektr yuritma tizimi sxemalarini ulab-uzish chastotasi soatiga 3600 tagachani tashkil etadi. Bunday rejim juda ham og'ir rejim hisoblanadi, chunki har bir ulab-uzish jarayonida kontaktlar yemirilib boradi. Shunga ko'ra kontaktorlar umumiy holda quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishlari talab qilinadi:

- Mexanik yemirilishga bardoshlilik – ushbu xususiyat kontaktorning xech qanday ta'mirsiz, shuningdek birorta ham extiyot qismini almashtirmay amalga oshirgan ulab-uzish miqdori bilan o'lchanadi (bunda tok kuchi nol'ga teng bo'lib, zamonaviy kontaktorlar uchun ushbu miqdor (10-20) 10^6 ga tengdir);

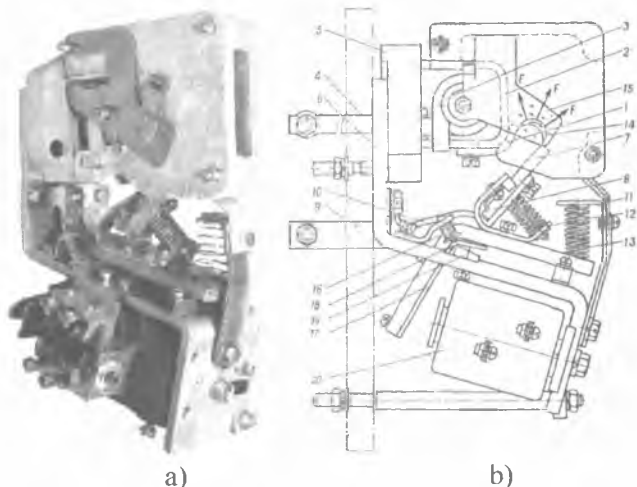
- elektr (kommutatsion) yemirilishga bardoshlilik – ushbu xususiyat esa kontaktorning shunday miqdordagi ulab-uzishlar soniki, bundan keyin kontaktorning tahmirlanishi talab qilinadi (zamonaviy kontaktorlar uchun ushbu miqdor (2-3) 10^6 tani tashkil etadi).

- imkon darajasida kichik o'lchamlarga ega va vazni yengil bo'lishi kerak.

Kontaktorlar quyidagi asosiy elementlarni o'z ichiga oladi: kontakt tizimi; yoy o'chirish qurilmasi; elektrmagnit; yordamchi (blok) kontaktlar tizimi.

9.1.b-rasmda KPV-600 seriyali kontaktor konstruksiyasi ko'rsatilgan. Qo'zg'almas kontakt 1 skoba 2ga mahkamlangan. Skobaga yoy o'chirish g'altagining bitta simi ulangan. Yoy o'chirish g'altagining ikkinchi simi 4 plastmassa asos 5 ga mahkamlangan. Asos 5 mustahkam po'lat skoba 6 ga qotiriladi. Harakatlanuvchi kontakt 7 qalin plastina shaklida yasalgan, uning pastki qismi tayanch nuqtasi 8 ga nisbatan burilishi mumkin. Shu tufayli kontakt 7 harakatsiz kontakt 1 ustida

g'ildirashi va sirpanishi mumkin. 9 ulash simi harakatlanuvchi kontakt 7 bilan egiluvchan bog'lanish orqali ulanadi. Kontakt bosimi prujina 12 bilan hosil qilinadi.



9.1-rasm. a) KPV-600 rusumli o'zgaras tok kontaktorining umumiy ko'rinishi, b) kontaktorning tarkibiy tuzilishi.

O'zgaras tok kontaktorlarining xususiyatlari. a) Kontakt tizimi – kontaktorning mexanik va elektrik jihatdan eng ko'p yemiriladigan qismidir. Yemirilishni kamaytirish maqsadida *chiziqli-yumalab ulanuvchan* kontaktlardan foydalaniladi. Bunda kontaktlar tebranishini imkon darajasida kamayishiga erishish muxim ahamiyatga ega.

Kontaktorning nominal toki uning asosiy parametrlaridan biri hisoblanib, u kontaktorning kattaligini belgilaydi. Misol uchun, II-kattalik kontaktorining nominal toki 100A, III-kattalik kontaktori uchun 150A va xokazodir. Takrorlanuvchan uzoq muddatli rejim uchun belgilangan tok kontaktorning nominal toki deb hisoblanadi (ushbu rejimda kontaktor 8 soat davomida ulangan holatda bo'ladi, so'ngra esa kontakt yuzalarini mis oksididan tozalash maqsadida bir necha marta uzib, ulanadi). Agar kontaktor boshqarish shkafining ichki qismiga o'rnatilgan bo'lsa, nominal tok miqdori 10% ga kam deb belgilanadi (ish sharoiti yomonlashgani sababli) va agar kontaktorning ulangan holatda bo'lishi 8 soatdan ortiq bo'lsa, nominal tok 20% ga kam qilib belgilanadi.

Qayta qisqa muddatli ish rejimida ($PV=40\%$) tokning ruxsat etilgan qiymati nominal tokning 120% ga teng bo'ladi. Tokning qayta qisqa muddatli rejim uchun ruxsat etilgan qiymatini quyidagi tenglamaga ko'ra aniqlash tavsiya etiladi:

$$I_{qgm} = \frac{I_{nom}}{\sqrt{PV + \frac{n}{600} \cdot PV}}; \quad (9.1.1)$$

bu yerda: I_{nom} – uzoq muddatli rejim uchun nominal tok; n – soatiga ulab-uzishlar miqdori (soni)%; PV - ulanish davomiyligi, %.

Kontaktorlarning kontakt tizimi aslida bir qutblidir. Lekin asinxron motorlarni ulab-uzish chastotasi yuqori (1200 tagacha) bo'lganda revers qilish uchun ikki qutbga ega bo'lgan KPV-600 kontaktorlari qo'llaniladi.

Ushbu kontaktorlarda harakatlanuvchan kontaktlar apparat korpusidan izolyatsiya qilingan bo'lib, xavfsiz ish sharoitini ta'minlaydi. Motorni yuritish, to'xtatish va revers qilish uchun shunday kontaktorlardan uchasi talab qilinadi.

Yoy o'chirish tizimi. O'zgaras tok kontaktorlarida ko'p hollarda yoy o'chirishning magnitli puflash tizimi keng qo'llaniladi. Kontaktning harakatlanmaydigan qismi qotirilgan o'qqa alohida g'altak o'rnatiladi, yoy hosil bo'lganda ushbu g'altakda magnitlovchi kuch hosil bo'lib, mazkur kuch ta'sirida magnit oqimi hosil bo'ladi va ushbu oqim qisman yoy orqali oqib o'tadi. Magnit maydon bilan yoy toki o'rtasidagi ta'sirlashuv natijasida elektrdinamik kuch hosil bo'lib, u yoyni katta tezlikda siljishiga olib keladi.

Yoy uzunligi birligiga ta'sir etuvchi elektrdinamik kuch miqdori:

$$F_o = B \cdot \ell = \mu_o H \cdot \ell \quad (9.1.2)$$

Magnit maydoni hosil qilish usuliga ko'ra yoy o'chirishning quyidagi tizimlari mavjud:

- yoy o'chirish g'altagi ketma-ket (seriesli) ulangan tizim;
- yoy o'chirish g'altagi parallel' (shuntli) ulangan tizim;
- doimiy magnitli tizim.

Birinchi holatda g'altakdan elektr manbasidan uzatilayotgan zanjir toki oqib o'tadi. Bunda:

$$F_1 = K_1 I^2 \text{ yoki } F_1 = I^2$$

Ushbu tizimning afzalliklari quyidagilardan iborat:

-mazkur tizim tok kuchi $100A$ dan yuqori bo'lganda samarali ishlaydi;

- tizimning ishlashi tok yo'nalishiga bog'liq emas (tok o'z yo'nalishini o'zgartirganda magnit maydon o'z ishorasini o'zgartiradi, yoyga ta'sir qilayotgan kuch esa ishorasini o'zgartirmaydi);

- yoy o'chirish g'altagidan zanjirning nominal toki oqib o'tishi munosabati bilan g'altak kesim yuzasi katta bo'lgan o'tkazgichdan yasaladi, shu munosabat bilan g'altak mexanik jihatdan bikir bo'lib, ish davomidagi favqulodda turtinishlar uning uchun havfli emas. G'altakda tushayotgan kuchlanish bir voltning yuzdan bir ulushlarini tashkil qiladi, shu munosabat bilan g'altak izolyatsiyasiga katta talablar qo'yilmaydi.

Mazkur tizim quyidagi kamchiliklarga ega:

- kichik toklarda (5-7A) hosil bo'lgan yoylarning qiyin o'chirilishi;

- qo'shimcha g'altak uchun mis sarfi;

- yoy o'chirish g'altagining qizishi hisobiga kontaktlarning qo'shimcha qizishi.

Yoy o'chirish g'altagi parallel' (shuntli) ulangan tizimda g'altak aloxida mustaqil manbaga ulanadi. Magnit maydon kuchlanganligi o'zgarmas bo'lib, uzish paytidagi tok kuchiga bog'liq emas.

$$F_2 = K_2 I \quad (9.1.3)$$

Tok kuchi 0 dan I_{nom} gacha bo'lganda, $F_2 > F_1$ va shu munosabat bilan tokning kichik qiymatlarida hosil bo'lgan yoyning yonish davri keskin kamayadi ($I > I_{nom}$ bo'lganda $F_2 < F_1$). Kichik tok zanjirlarida shuntli tizimdan foydalanish samarali, chunki yoy yonish davri bir hil bo'lgan taqdirda bu holda kichik miqdordagi magnitlovchi kuch talab qilinmoqda, bu esa o'z o'rniga iqtisodiy jihatdan foydalidir. Lekin bunga qaramay shuntli tizim qator kamchiliklardan xoli emas:

- yoyga ta'sir qilayotgan elektrdinamik kuch tokning yo'nalishiga bog'liq;

- yoy o'chirish g'altagi manba kuchlanishiga ulanishi, g'altak izolyatsiyasining shu kuchlanishga mos ravishda tanlangan bo'lishini talab etadi, shuningdek g'altak ingichka o'tkazgichdan yasalganligi esa uning bikrligi kamligini bildirib, har qanday favqulodda turtinish g'altak izolyatsiyasini va hatto o'zini ishdan chiqarib qo'yishi mumkin;

- qisqa tutashish rejimida yoyni o'chirish effektiv emasdir, chunki bu rejimda manba kuchlanishi keskin kamayib ketadi.

Yoy o'chirishning doimiy magnitli tizimi yuqorida yoritilgan shuntli tizimdan deyarli farq qilmaydi. Bu holda magnit maydoni doimiy magnit tomonidan hosil qilinadi. Ushbu tizim quyidagi afzalliklarga ega:

- magnit maydon hosil qilish uchun qo'shimcha energiya sarfi yo'q;

- kontaktorni yaratishda mis sarfining kamayishi;
- kontaktlarning qo'shimcha qizishining yo'qligi;
- tokning har qanday qiymatida ham shuntli tizimga nisbatan yoyni ishonchli o'chirish imkoniyati.

Kontaktorlarning elektrmagnit tizimi. O'zgarmas tok kontaktorlarida klapan tipidagi elektrmagnitlardan keng foydalaniladi. Kontaktorlarning elektrmagnitlari *titrashga, turli turtinishlarga* bardoshli bo'lib mexanik jihatdan yemirilishga qarshiligi katta bo'lishi talab qilinadi. Kontaktorning eng katta kuchlanishi 110% U_{nom} dan oshmasligi kerak.

Avtomatik boshqarish tizimining ishlashi nuqtai nazaridan kontaktorning o'z ulanish vaqti uning asosiy xarakteristikalaridan biri bo'lib, ushbu vaqt magnit oqimining boshlang'ich Φ qiymatidan qo'zg'alish oqimi $\Phi_{qo'z}$ qiymatigacha ortish vaqti bilan yakor'ning harakatdagi vaqti (t_{xar}) yig'indimiga teng (bunda $t_{qo'z} > t_{xar}$).

Tok kuchi 100A bo'lgan kontaktorlar uchun o'z ulanish vaqti 0,14sek.ni, tok kuchi 600A bo'lgan kontaktorlar uchun esa ushbu vaqt 0,37 sek.ni tashkil qiladi.

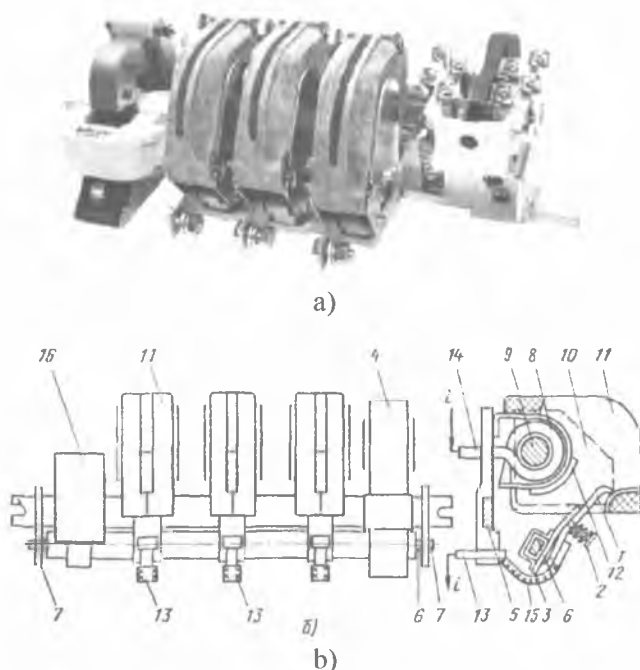
Kontaktorning *o'z uzilish vaqti* esa kontaktorni manbadan uzish vaqtidan boshlab, to kontaktlar to'la uzilishigacha ketgan vaqtni tashkil etadi. Ushbu vaqt, tok kuchi 100A bo'lgan kontaktorlar uchun 0,07 sek.ni va tok kuchi 600A bo'lgan kontaktorlar uchun 0,23 sek.ni tashkil etadi.

9.2. O'zgaruvchan tok kontaktorlari

Bunday kontaktorlar nominal toki 100A dan 1000A gacha bo'lgan oraliqda ishlab chiqiladi. Ular konstruksiyasi tarkibiga o'zgarmas tok kontaktorlari tarkibiga kiruvchi barcha elementlar kiradi.

Bunday kontaktorlarning kuch kontaktlari bittadan beshtagacha bo'ladi. Amaliyotda 3 qutbli kontaktorlar keng tarqalgan. Kontaktorlarda asosan ko'prik shaklidagi kontaktlardan foydalaniladi.

O'zgaruvchan tok kontaktori kontakt tizimi. O'zgaruvchan tok kontaktorlari 100-dan 1000- ampergacha nominal toklarga mo'ljallab ishlab chiqariladi. Asosiy kontaktlari bittadan beshtagacha. Eng ko'p tarqalgani — bu uch qutbli kontaktorlar. Kontaktlar sonining kattaligi kontaktorni ulashdagi elektromagnit kuchining va tegishli momentning ortishiga olib keladi.



9.2-rasm. a) KT-6000 rusumli o'zgaruvchan tok kontaktorining umumiy ko'rinishi, b) kontaktorning tarkibiy tuzilishi.

O'zgarvas tok kontaktorlari kabi o'zgaruvchan tok kontaktorlari ham yordamchi kontaktlarga ega, ular ham asosiy kontaktlarni harakatlantiruvchi elektromagnitlar bilan harakatlantiriladi. 9.2. b-rasmda kontakt tizimi bo'yicha kesim va KT-6000 kontaktori qutbining umumiy ko'rinishi keltirilgan. Harakatlanuvchi kontakt 1 prujina 2 bilan birga richag 3-ga mahkamlangan. Harakatlanuvchi kontakt 1 va elektromagnit yakori 4 bir-biriga kontaktorning vali orqali bog'langan. O'zgarvas tok kontaktorlaridan farqli ravishda KT-6000 kontaktorida harakatlanuvchi kontakt tekis g'ildiramaydi. Apparatning o'chirilishi kontakt prujinalari va harakatchan qismlar ta'sirida amalga oshiriladi.

Tasarrufda qulayligi uchun harakatchan va harakatsiz kontaktlar oson almashadigan qilib tayyorlanadi. Kontakt prujinasi 2 o'zgarvas tok kontaktorlaridagidek dastlabki bosimga ega, bosim kuchi oxirgi

bosimning taxminan yarmini tashkil qiladi. Kontaktorning barcha detallari izolyasiyali reyka 5 ga mahkamlanadi.

Qo'zg'aluvchan kontakt 1 ning richagi 3 izolyasiya materiali bilan qoplangan val 5 ga mahkamlangan. Val podshipnik 7 da aylanadi. Yoy o'chirish tizimi ketma-ket g'altak 8, o'zak 9, qutb plastinalari 10 va keramik kamera 11-dan tuzilgan. G'altak 8 zanjirga qo'zg'almas kontakt 12 va qo'zg'aluvchan kontakt 1 bilan ketma-ket ulangan. Qo'zg'aluvchan kontakt 1 chiqish simi 13 bilan egiluvuchan bog'lanish 15 yordamida ulanadi.

Yordamchi kontaktlar bloki 16 val 6 dan harakatlantiriladi. Barcha detallarning reykada mahkamlanishi kontaktorni reykali konstruksiyadagi stansiyalar jamlamalari (komplektlari)da foydalanish imkonini beradi va boshqaruv stansiyasi hajmi va massasini qisqartirish imkonini beradi. Yo'l qo'yiladigan ulanishlar soni soatiga 1200gacha etadi.

Hosil bo'lgan elektr yoyini o'chirishda, shuningdek, kontaktlarning kamroq yemirilishini tahminlash uchun quyidagi tizimlar qo'llaniladi:

- tok g'altagi yordamida va bo'ylama yoki labirint shakldagi teshikli yoy o'chirish kamerasi yordamida yoyni magnitli o'chirish;
- po'lat plastinkalardan yasalgan ionsizlashtiruvchi panjarali yoy o'chirish kamerasi.

Nazorat savollari:

1. Kontaktorning vazifasi va qo'llanilish doirasi qanday?
2. Kontaktor qanday asosiy qismlardan tashkil topgan?
3. Kontaktorlarning yoy so'ndirish tizimi qanday ishlaydi?
4. Kontaktorlarda blok kontaktlar nima uchun kerak?
5. O'zgaruvchan tok kontaktorari o'zgarmas tok kontaktorlaridan nimasi bilan farqlanadi?

10. MAGNITLI ISHGA TUSHIRGICHLAR

10.1. Magnitli ishga tushirgichning tuzilishi, ishlash prinsipi va ularga qo'yiladigan talablar

Magnitli ishga tushirgichning ulanish sxemalari

Magnitli ishga tushirgich deb, qisqa tutashgan rotorli asinxron motorni (AD) ishga tushirib yuboruvchi kontaktorga aytiladi. Magnitli ishga tushirgich tarkibiga, kontaktordan tashqari, AD ni yuklama toki ortib ketishidan va «fazaning yo'qolib qolishi»dan himoya qilish uchun belgilangan issiqlik relesi ham kiradi. ADlarning uzoq muddat uzluksiz ishlashi ko'p jihatdan magnit yurgazgichning ishonchli ishlashiga bog'liq. Shuning uchun magnitli yurgazgich yemirilishga bardoshlilik, kommutatsion qobiliyat, aniq ishlab ketish, yuklama toklari va iste'mol quvvati ortib ketishidan ishonchli himoya kabilar nuqtai nazaridan yuksak talablar qo'yiladi.

Magnitli ishga tushirgichlarining asosiy xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

AD manbaga ulanganda uning ishga tushirish paytidagi toki («pusk» paytidagi) nominal tokning 6-7 barobari miqdorida ortib ketadi. Tokning bunday qiymatida kontaktlardagi yengil titrash ham ularni ishdan chiqarib qo'yishi mumkin. Kontaktlarning titrash (vibratsiya) vaqtini kamaytirish uchun kontaktlar va harakatlanuvchi qismlar imkon darajasida yengil qilib yasaladi, harakat tezligi kamaytiriladi va kontaktlarga bosish kuchi oshiriladi. Ushbu tadbirlarga amal qilish oqibatida katta kommutatsion (elektrik) yemirilishga bardoshlilikka ega bo'lgan (soatiga ulab-uzishlar soni 600 bo'lgani holda jami 2 10^6 operatsiyaga mo'ljallangan) PA va PME seriyadagi magnit yurgazgichlar yaratilgan.

Tok kuchi 100A gacha bo'lgan ishga tushirgich kontaktlariga kumush yuritiladi, tok kuchi 100A dan ortiq bo'lgan hollar uchun esa kontaktlar kumush va kadmiy oksididan iborat kompozitsiyadan tayyorlanadi.

Motorni manbadan uzish paytida kontaktlardagi tiklanuvchi kuchlanish manba kuchlanishi bilan motor e.yu.k.si o'rtasidagi farqqa teng bo'lib, natijada kontaktlarda bor yo'g'i nominal kuchlanishning 15-20% miqdorida kuchlanish bo'ladi, bu esa motorni manbadan uzishga yengil sharoit yaratadi. Lekin AD ishlashi davomida amaliyotda shunday xol uchraydiki, dvigtelni yuritib oq manbadan uzishga to'g'ri

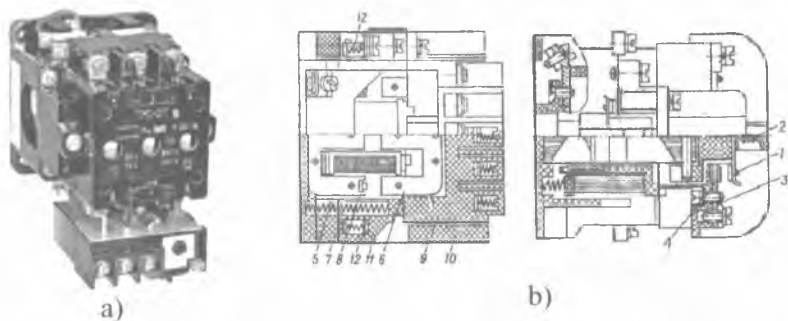
keladi, bunday paytda yurgazgich motor'ni nominal tokning yetti barobar katta miqdorida va nominal kuchlanishga teng bo'lgan tiklanish kuchlanishi miqdorida manbadan uzishiga to'g'ri keladi.

Magnitli ishga tushirgich tormozlab qo'yilgan motorni 50 marta ulab-uzgandan keyin ham normal ishlashni ta'minlashi kerak. Ishga tushirgichning pasportida uning nominal toki miqdoridan tashqari, uning turli kuchlanishlarda ishlashi mumkin bo'lgan motorning quvvati keltirilgan bo'ladi. Ishga tushirgich tomonidan uzilayotgan zanjir toki kuchlanish ortishi bilan nisbatan sezilarli bo'lmagan holda kamayishi munosabati bilan, ishga tushirgich ishlashi mumkin bo'lgan motor quvvati nominal kuchlanish ortishi bilan ortib boradi. Ishchi kuchlanishning eng katta qiymati 500 V ga teng.

Tekshirishlarning ko'rsatishlaricha magnitli ishga tushirgichning elektrik (kommutatsion) yemirilishga bardoshlilik motor quvvatining 1,5-2,0-darajadagi qiymatiga teskari proportsional ekan. Ishga tushirgichning xizmat muddatini oshirish uchun, uni tanlashda nisbatan kattaroq quvvatga mo'ljallab tanlanadi.

Magnitli ishga tushirgichning konstruksiyasi va ulanish sxemasi.

PME va PA seriyadagi ishga tushirgichlar amaliyotda keng tarqalgan.

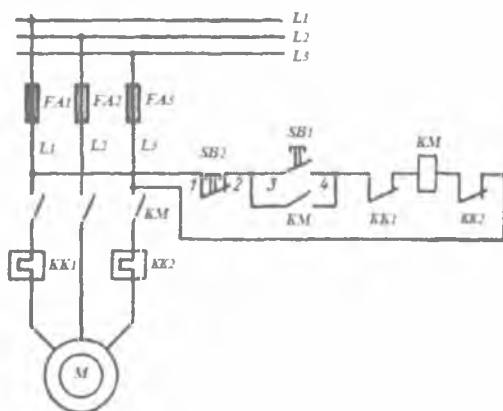


10.1.1-rasm a) PME seriyadagi magnitli ishga tushirgichning umumiy ko'rinishi va b) konstruktiv tuzilishi.

10.1.1-rasmda a) PME seriyadagi yurgazgichning umumiy ko'rinishi va b) konstruktiv tuzilishi keltirilgan. Harakatlanuvchan kontakt 1 ko'prikk shaklida yasalgan. Tok uzatuvchi shinachalar 3 qo'zg'almas kontakt-detali 4 ga shunday tartibda ulanganki, bunda hosil

bo'layotgan elektrdinamik kuchlar hosil bo'lgan yoyni kontaktdan tashqariga siqib chiqarishga (puflashga) yo'naltirilgan bo'ladi.

To'g'ri harakatlanuvchan tipdagi elektrmagnit III-shakldagi o'zak 5 va yakor 6 ni o'z ichiga oladi. Ishga tushirgich, boshlang'ich holatga prujina 7 yordamida keltiriladi. Qisqa tutashgan cho'lg'amlar (xalqalar) 8 o'zakning ikki chekkadagi sterjen'larga o'rnatilgan. Elektrmagnitning yakori 6 izolyatsion traversa 9 bilan bog'liqdir. Izolyatsion traversa 9 ga kontakt prujinasi 2 bilan ta'minlangan harakatlanuvchan kontaktlar 1 qotirilgan bo'ladi. Ishga tushirgich beshta bosh (asosiy) va ikkita yordamchi kontakt 12 ga ega bo'lishi mumkin. Elektrmagnit yakori bilan kontaktlarining bir hil masofa oralig'ida harakatlanishi elektrmagnit mexanizmining asosiy xususiyatlaridan biridir. Bunday elektrmagnitlarning kamchiligi uning kontaktlarining uzoq titrashi (1 ms dan ortiq) va nisbatan tez yemirilishidir. Bunday ishga tushirgichlar kichik quvvatdagi elektr motorlarini yuritishda qo'llaniladi (nominal tok – 25A). Tok kuchi 25A dan yuqori hollarda PA seriyadagi ishga tushirgichlardan foydalanish samarali ekan. Bunday ishga tushirgichlarning kontaktlarining harakatlanish masofasi yakornikidan 2,5 marta kichik. Motorlarni yuklama tokidan himoya qilish uchun uning ikkita fazasiga issiqlik relelari ulanadi. Noreversiv magnitli ishga tushirgichning ulanish sxemasini ko'rib chiqamiz.

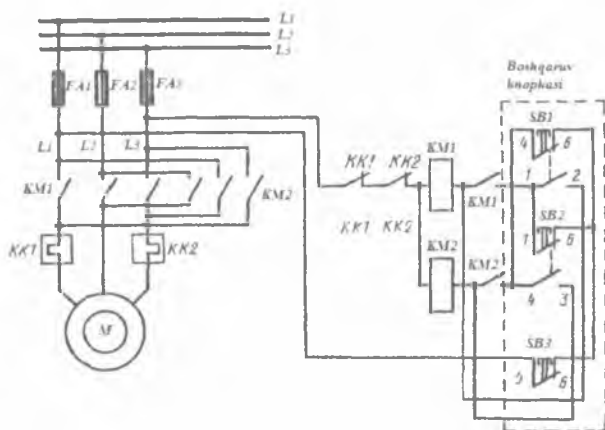


10.1.2-rasm. Noreversiv magnitli ishga tushirgichning ulanish sxemasi.

Bosh kuch kontaktlari L (qalin chiziqli kontakt shaklida) motorni manba bilan tutashtiruvchi o'tkazgichlarga o'rnatiladi. Ushbu

o'tkazgichlarning ikki fazasiga KK_1 va KK_2 issiqlik relelarining qizuvchi elementlari ulanadi. Elektromagnitning g'altagi KM manbaga issiqlik relelarining uzuvchi kontaktlari KK_1 , KK_2 va boshqarish knopkasi orqali ulanadi. «SB1» knopkasi bosilgandan so'ng «SB2» knopkasining 1-2 kontaktlari, issiqlik relelarining yopiq holatdagi kontaktlari KK_1 va KK_2 orqali g'altak KM manba kuchlanishiga ulanadi. Elektromagnit yakori o'zakka tortilgandan so'ng KM blok kontakti ulanadi va «SB1» knopkasining 3-4 kontaktlarini shuntlaydi. Bu esa o'z o'rnida «SB1» knopkasini qo'yib yuborish imkonini beradi. Ishga tushirgichni manbadan uzish uchun «SB2» knopkasi bosiladi. Yuklama toki ortib ketganda esa issiqlik rele si ishga tushadi va o'z kontaktlari KK_1 va KK_2 orqali g'altak KM ni manbadan uzadi. Elektromagnit yakori boshlang'ich holatga qaytadi va shunday tartibda ishga tushirgich manbadan uziladi.

Reversiv magnitli ishga tushirgichning ulanish sxemasini ko'rib chiqamiz.



10.1.3-rasm. Reversiv magnitli ishga tushirgichning ulanish sxemasi.

«SB1» boshqarish knopkasi ulovchi 1-2 va uzuvchi 4-6 kontaktlariga ega. «SB2» boshqarish knopkasi esa motorni teskari tomonga aylantirish uchun xuddi shunday kontaktlarga ega. Shuning uchun sxemadagi indeksni belgilashlarda mos ravishda «o» xarfi «oldinga» knopkasiga tegishli bo'lib, «t» xarfi esa «teskari» knopkasiga tegishlidir. «SB1» knopkasi bosilganda ushbu knopkani 1-2 kontaktlari ulanadi va yuqorida noreversiv yurgazgich uchun «SB1» knopkasini

bosganda ro'y bergan jarayon amalga oshadi, faqat mazkur holda KM g'altagi «SB2» knopkasining 1-6 kontaktlari orqali manbaga ulanadi. Shu vaqtning o'zida «SB1» knopkasining uzuvchi 4-6 kontaktlari uziladi va KM2 g'altagi manba zanjiridan uziladi.

«SB2» knopkasi bosilganda avval 1-6 kontaktlari uziladi, KM1 g'altagi manbadan uzilib ishga tushirgich o'z ishini to'xtatadi. So'ngra «SB2» 3-4 kontaktlari orqali KM2 ishga tushirgich elektrmagniti ishga tushadi. «SB1» va «SB2» knopkalari favqulodda birdaniga bosib yuborilsa ishga tushirgichlarning birortasi ham ishlamaydi. Ishga tushirgichlarning blok-kontaktlari hozirgi kunda universal blok ko'rinishida chiqarilib, turli yurgazgichlarda qo'llash imkonini bermoqda.

Nazorat savollari:

1. Magnit ishga tushirgichning vazifasi va qo'llanilish doirasi qanday?
2. Magnit ishga tushirgich qanday asosiy qismlardan tashkil topgan?
3. Reversli magnit ishga tushirgich sxemasi qanday ishlaydi?
4. Magnit ishga tushirgichlarda blok kontaktlar nima uchun kerak?
5. Magnit ishga tushirgich elektr tokini iste'mol qiladimi?

11. ELEKTRMAGNITLI VA ISSIQLIK RELELARI

11.1. Umumiy ma'lumotlar

Kirishdagi (boshqaruvchi) kattaligining ravon o'zgarishi bilan chiqishdagi (boshqariluvchi) kattaligi keskin o'zgaradigan elektr apparati rele deb ataladi. Bunda ikkala kattalikdan bittasi albatta elektr kattaligi (parametri) bo'lishi kerak.

Relelar quyidagi belgilariga ko'ra klassifikatsiyalanadi:

1. Qaerda qo'llanishiga ko'ra – avtomatika sxemalarida qo'llanuvchi relelar; energetik tizimni himoya qilish relelari; elektr yuritmalarni boshqarish va himoya qilish relelari.

2. Ishlash printsipiga ko'ra – elektrmagnit relelar; polarizatsiyalangan (qutblangan) relelar; induksion; magnitelektrik, yarim o'tkazgichli va boshqalar.

3. Relening kirishdagi parametriga ko'ra – tok relesi; kuchlanish; quvvat; chastota va boshqa kattaliklar (parametrlar) relelari.

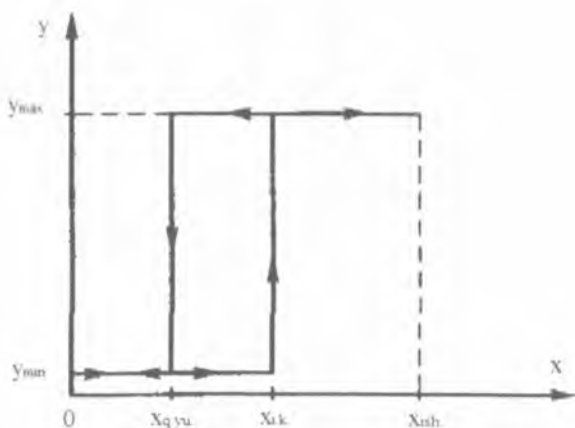
4. Boshqarilayotgan zanjirga ta'sir turiga ko'ra - kontaktli relelar va kataksiz relelar.

5. Ulanish usuliga ko'ra – birlamchi (bevosita ulanuvchan) va ikkilamchi (o'lchov transformatorlari orqali ulanuvchan) relelar.

Relening chiqishdagi parametr (Y) ning kirishdagi parametri (X) bilan, ya'ni $Y=f(x)$ bog'lanish grafigi relening asosiy xarakteristikasi hisoblanadi.

$Y=f(x)$ bog'lanishini ulanuvchi kontaktli rele misolida ko'rib chiqamiz. Ushbu relelarda kirishda signal yo'qligida ijrochi mexanizmning kontaktlari ochiq (ulanmagan) bo'lib, boshqarilayotgan zanjirdagi tok nolga teng bo'ladi.

11.1-rasmdagi bog'lanish grafigida asbtsissa o'qi bo'yicha ta'sir etish (kirish) signali X va ordinata o'qi bo'yicha esa chiqishdagi signal miqdori Y belgilangan. Relening ishlab ketishini tahminlovchi ta'sir etish (kirish) signalining miqdori *ishlab ketish kattaligi* deb ataladi. To $X < X_{l,k}$ ekan (bu yerda $X_{l,k}$ – ishlab ketish kattaligi), chiqish parametri Y nol'ga teng yoki o'zining eng minimal qiymatiga teng bo'ladi (kontaktsiz relelar uchun). $X \geq X_{l,k}$ bo'lganda chiqishdagi parametr o'zining Y_{min} qiymatidan Y_{max} qiymatigacha keskin ravishda (sakrab) o'zgaradi. Bunda relening ishlab ketishi sodir etiladi. Rele ishlab ketgandan keyin kirish kattaligi X kamaytirib borilsa, $X \leq X_{q,yu}$ bo'lganda ($X_{q,yu}$ – qo'yib yuborish kattaligi) rele o'z yakorini qo'yib yuboradi (ijrochi mexanizmi o'z ishini to'xtatadi).



11.1-rasm. Releni boshqarish tavsifi.

Chiqishdagi parametr Y o'zining Y_{max} qiymatidan Y_{min} qiymatiga keskin (sakrab) kamayishini ta'minlovchi kirishdagi ta'sir etuvchi signal miqdori *qo'yib yuborish kattaligi* deb ataladi.

Ishlab ketish yoki qo'yib yuborish kattaligining rele rostlangan belgilangan qiymati *ta'sir etuvchi kattalikka ko'ra o'rnatilgan qiymat* deb ataladi.

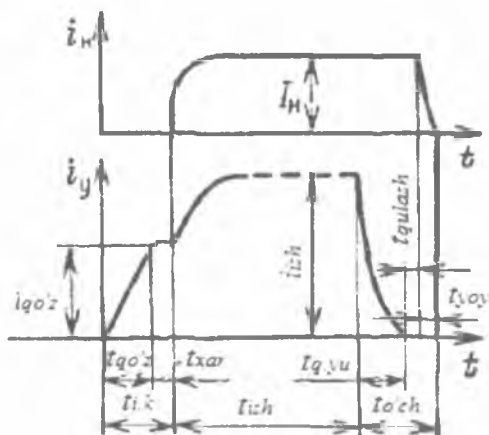
Ishlab ketish uchun buyruq berilgan vaqtdan to chiqishdagi signal sakrab o'zgarguncha ketgan vaqt *ulash (ulanish) vaqti* deb ataladi.

$X_{i,t}$ ga nisbatan ta'sir etuvchi (kirish) signali qancha katta bo'lsa, rele shuncha tez va ishonchli ishlashni ta'minlaydi. $X_{ish}/X_{i,t}$ nisbati relening *zahira koeffitsienti* deb ataladi.

Ko'p relelar uchun $X_{q,yu}/X_{i,t}$ nisbati ahamiyatliroq hisoblanadi. Ushbu nisbat *qaytarish koeffitsienti* deb ataladi.

Zanjirni uzish uchun buyruq berilgan vaqtdan chiqish signalining eng minimal qiymatgacha kamayishi uchun ketgan vaqt *uzish (uzilish) vaqti* deb ataladi. Kontaktli apparatlar uchun ushbu vaqt ikkita qo'shiluvchidan iborat bo'lib, ulardan bittasi *qo'yib yuborish vaqti* deb, ikkinchisi esa *yoy vaqti* deb yuritiladi.

11.2.-rasmda tok va boshqarilayotgan zanjirdagi vaqt o'rtasidagi bog'lanish keltirilgan.



11.2.-rasm. Elektromagnitli relening kirish, chiqish signallari va vaqt oʻrtasidagi bogʻlanishlar.

Relening asosiy xususiyatlaridan biri, yaʼni, uning kuchaytirish xususiyatlari $P_v/P_{i,k}$ nisbati bilan belgilanadi, bu yerda P_v - boshqariluvchi zanjir yuklamasining maksimal quvvati va $P_{i,k}$ - releni ishlab ketishini tahminlovchi kirishdagi signalning minimal quvvati.

Relelarga asosan ularning belgilanishiga koʻra talablar qoʻyiladi.

Energetika tizimini himoya qilish relelariga quyidagi 4 ta talab qoʻyiladi, bular: *selektivlik*, *ishlab ketish tezligi*, *sezgirlik* va *ishonchlilik*.

Selektivlik degani, bu zanjirning faqat avariya holatdagi boʻlagini himoya qilishdir (manbadan uzishdir).

Ishlab ketish tezligi avariya holatining oldini oladi, avariya holatida ham energetika tizimining barqarorligini hamda elektr energiyasining yuqori sifatini taʼminlaydi.

Rele sezgirligining oshishi himoyalanganlik darajasini keskin kamaytiradi.

Ishonchlilik esa ogʻir avariya holatining oldini oladi va obhaktning normal ishlashini taʼminlaydi.

Elektr yuritmalarini himoya qilish relelari va avtomatik relelari quyidagi spetsifik (maxsus) talablarga javob berishlari kerak. Mazkur relelar juda ogʻir sharoitlarda ishlaydilar, yaʼni boshqa uskunalar bilan turtinish ehtimolligi, kontaktlar tebranishi, ishchi muxit chang va boshqa qoʻshilmalar bilan ifloslangan sharoitlar va shu kabilar. Zamonaviy

elektr yuritmalari sxemalarida soatiga 1000-1200 ulab-uzish talab qilinishi munosabati bilan relelar yuqori darajadagi mexanik va elektrik yemirilishga bardoshlilikka (ya'ni ulab-uzish miqdori $(1-10)10^6$ ga) ega bo'lishlari kerak. Shuningdek mazkur gurux relelari ishonchli ishlashni ta'minlashlari talab qilinadi.

11.2. Kuchlanish va tok relelari

Elektrmagnit asosidagi tok va kuchlanish relelarining konstruktsiyasini ko'rib chiqamiz.



a)



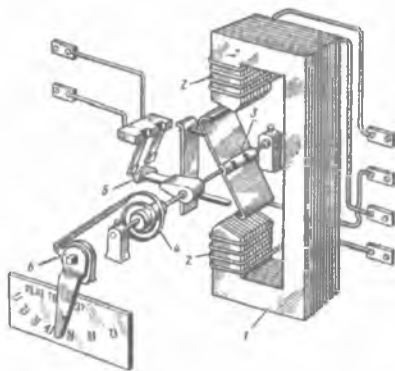
b)

11.1.1-rasm. Turli ijrodagi a) kuchlanish relelari va
b) tok relelari.

11.1.1.a-rasmda elektrmagnit asosidagi va elektron elementlar asosidagi kuchlanish relesi, 11.1.1.b-rasmda elektron elementlar asosidagi tok relesining umumiy ko'rinishi keltirilgan.

Energetika tizimini himoya qilish relelari sifatida jumladan ET seriyasidagi relelar qo'llaniladi. Shunday relening eskizi 11.1.2-rasmda keltirilgan.

Elektrmagnitning magnit o'tkazgichi 1 elektrotexnik po'lat listlaridan shixtalangan qilib terilgan. Relening g'altagi (cho'lg'ami) 2 ikkita bo'lakka bo'lib o'ralgan va g'altakning har bir sektsiyasini o'zaro ketma-ket yoki parallel qilib ulash mumkin. Elektrmagnit yakori 3 elektrotexnik po'latdan Z shaklida yasalgan. Yakor' aylanganda magnit oqimi ortib boradi va bu esa xatto tokning «siljish toki» qiymatida yakorni to'yinishga olib kelishi mumkin. O'z o'rnida bu holat yakor harakatining oxirida rele hosil qilayotgan moment qiymatini cheklaydi.



11.1.2-rasm. ET seriyasidagi relening tuzilishi.

Ushbu relelarning qaytarish ko'effitsienti katta bo'lib, 0,85 ga teng. Ko'prikcha shaklidagi harakatlanuvchan kontakt-detali 5 o'q bilan bog'langan richagga sharnirli qilib qotirilgan. Bunday usul kontaktga o'z-o'zini boshqarish imkoniyatini beradi. Kontaktlar tebranishini kamaytirish (bartaraf etish) uchun relening o'qi bilan bog'langan moyli dempferdan foydalanilgan. Kontaktga aks ta'sir etish kuchi spiral shaklidagi prujina 4 tomonidan hosil qilinadi. Prujinaning boshlang'ich deformatsiyasi richag 6 yordamida o'zgartiriladi. Yakorning boshlang'ich va oxirgi holatlari maxsus tiragichlar yordamida belgilanadi.

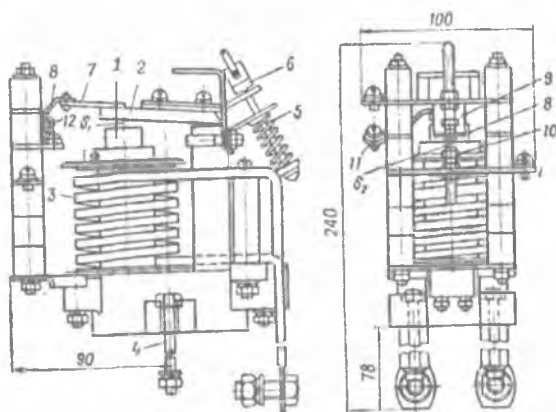
Relening *ishlab ketish tokini* ikki usulda rostlash mumkin, birinchidan, *dag'al rostlash usuli* g'altak sektsiyalarini ulash sxemasini o'zgartirish orqali va ikkinchidan, *ravon rostlash usuli* prujinaning boshlang'ich tortish kuchini o'zgartirish orqali amalga oshiriladi. G'altakni ketma-ket ulash sxemasidan parallel ulash sxemasiga o'tkazish ishlab ketish tokining qiymatini 2 martaga oshiradi. Prujinaning tortish kuchini oshirish orqali ham ishlab ketish tokini 2 martaga oshiradi. Shunday qilib relening ishlab ketish tokini 1-4 diapazonda o'zgartirish imkoniyati mavjud. Bunday relelar ishlab ketish tokining 0,05 dan 200A gacha bo'lgan minimal ishlab ketish tokiga mo'ljallab ishlab chiqiladi.

Zahira ko'effitsienti $K_z \geq 2$ bo'lganda ishlab ketish vaqti 0,02 s ni tashkil etadi. Bunday relelarning iste'mol quvvati kichik bo'lib (0,1 VA) yuqori ($\pm 5\%$) aniqlikda ishlaydi.

Kontakt tizimining kam quvvatliligi va titrashni kamaytirish uchun releni juda yuqori darajada rostlash zarurati ushbu relelarning kamchiligi hisoblanadi.

EN seriyali kuchlanish relelarining konstruksiyasi yuqoridagi rele konstruksiyasiga o'xshab ketadi. EN tipidagi relelar konstruksiyasining farqi shundaki, ularning g'altagi ET relelarining g'altagiga nisbatan katta o'ramlar soniga va qarshiligiga ega bo'lib, g'altak kuchlanish manbasiga ulanadi. Bunday holda iste'mol quvvati miqdori 1 VA miqdorigacha ortadi. Relening boshqa parametrlari ET relelarining parametrlari bilan bir xildir.

Misol tariqasida elektr yuritmalarni boshqarish uchun belgilangan tok va kuchlanish relelarini ko'rib chiqamiz. Odatda boshqarish va himoya qilish sxemalarida katta qaytarish koeffitsientiga ega bo'lgan REV-300 seriyadagi relelar qo'llaniladi. Ushbu seriyadagi relelar g'altak parametrlarini moslagan holda ham kuchlanish va hamda tok relelari sifatida ishlab chiqiladi.



11.1.3-rasm. REV – 300 seriyali rele.

11.1.3-rasmida REV-300 seriyadagi tok relesi aks ettirilgan. Magnit o'tgazgich 1 U shaklga ega bo'lib, kesim yuzasi aylana bo'lgan sim chiviq (prutok) dan yasalgan. Yassi yakor 2 aylanma harakatga ega, u prizmada aylanadi va katta mexanik yemirilishga bardoshlilikni ta'minlaydi. Relening g'altagi 3, relening nominal tokidan kelib chiqqan holda, mis o'tkazgichdan yasaladi. Prujina 5 ning bosish kuchi gayka 6 yordamida amalga oshiriladi. Yakor 2 harakatlanuvchan kontakt 8 bilan izolyatsion plastinka 7 yordamida tutashtirilgan. Rele ikkita qo'z-

g'almas kontakt 9 va 10 larga ega. Harakatlanuvchi kontakt 8 burama (vintli) qisqich 11 bilan (elastik) egiluvchan bog'lovchi 12 orqali tutashtiriladi.

Rele yagona blok ko'rinishida ijro etilib, yig'ma panel'ning metall reyklariga 4shpilkalar yordamida qatirib joylashtiriladi. Mazkur relelar qaytarish koeffitsien-ting katta qiymatiga ega, chunki yakor'bilan o'zak o'rtasidagi yakor' tortilgan-dan so'nggi tirqish (qoldiq bo'shliq) katta bo'lib ($5 \cdot 10^{-3}$ gacha), yakor'ning harakatlanishi esa bor-yo'g'i millimetrlar ulushlarinigina tashkil qiladi. Rele tokining oldindan o'rnatiluvchi qiymati, prujina 5 ning boshlang'ich deformatsiyasini (bosish kuchini) o'zgartirish orqali, nominal tokning 30-65% miqdori chegarasida o'zgartirilishi (rostlanishi) mumkin. Kuchlanish relelarida esa tokning o'rnatilgan qiymati nominal tokning 30-50% miqdorida rostlanadi. Prujaning qisilishini ort tirganda yakorni qo'zg'alishini ta'minlovchi qo'zg'atish kuchlanishi $U_{qo'z}$ ortadi va qo'zg'atish vaqti quyidagi tenglamaga asosan ortadi:

$$t_{qo'z} = \frac{L_p}{R_p} \ln \frac{1}{1 - U_{qo'z}/U}$$

bu yerda L_p - induktivlik; R_p -rele g'altagi zanjirining qarshiligi.

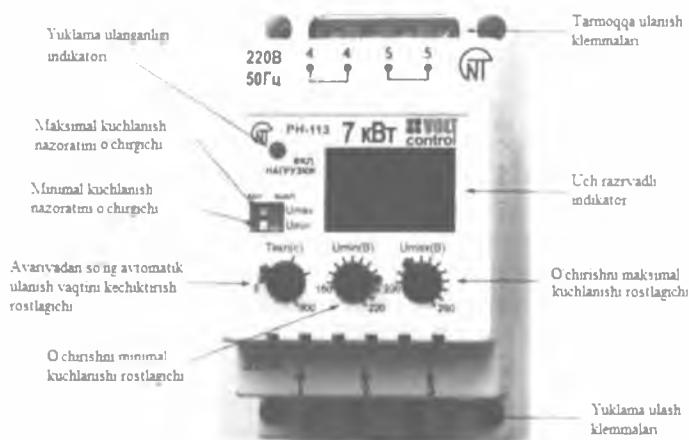
$U_{qo'z}$ ning qiymati ortishi bilan qaytarish koeffitsientining miqdori o'zgarib boradi. Qaytarish koeffitsientining qiymati eng kichik (qoldiq) tirqishni va yakor'ning harakatlanish masofasini o'zgartirish orqali amalga oshiriladi. Bu esa o'z o'rnida qo'zg'almas kontaktlar 9 va 10 larning holatini o'zgartirish bilan amalga oshiriladi. Qo'zg'almas kontakt 10 ni ko'tarilsa qoldiq tirqish kattalashadi. Qo'zg'almas kontakt 9 pastga siljitsa yakor'ning harakatlanish masofasi kamayadi. Kontaktlar o'rtasidagi masofaning minimal qiymati 1,5 mm ga teng.

Elektron elementlar asosidagi kuchlanish relesi – bu bir korpusga yig'ilgan, yuklama o'chirgichining kuch qismi va kuchlanishni nazoratlovchi elektron qurilma yig'indisidan tashkil topgan elektron asboddir.

Elektron kuchlanish relesining «yuragi» mikroprotsessor yoki oddiy komparator asosida tayyorlangan bo'lishi mumkin. Shuni ta'kidlash lozimki mikroprotsessorli kuchlanish relelari yuqori va quyi ishlab ketish chegaralarining ancha mayin sozlanishi bilan ajralib turadi. Bu relelarning asosiy ko'rsatkichi – tezta'sirchanligi bo'lib u ba'zi relelarda

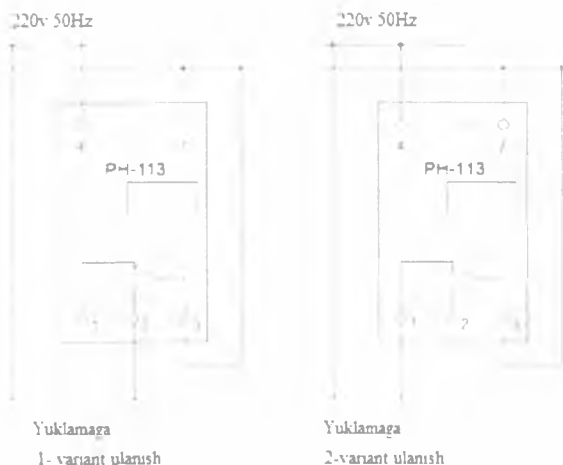
o'nlab nanosekundni tashkil qiladi. Ishlab ketish chegarasi korpusdagi shkala bo'yicha potentsiometr vositasida sozlanadi. Kuchlanish stabilizatoridan farqli ravishda kuchlanish rele si kuchlanishni stabillashtirmaydi, u faqat kuchlanish ortib yoki pasayib ketganida himoyalangan zanjirni tezda uzib qo'yadi va tarmoq kuchlanishi stabillashtirilganida avtomatik tarzda qayta ulab beradi. Shu sababli elektron relelar avariya, fazalar asimmetriyasi, o'tayuklanish, neytral uzilishi va boshqa holatlarida samaralidir. Sanoatda bir va uch fazali elektron relelar ishlab chiqariladi. Bir fazali relelar bir fazani, uch fazali relelar bir vaqtda uch fazani uzib qo'yadi.

Relening ishlash printsipi oddiy: ichki kontroller tarmoq kuchlanishini uzluksiz o'lchab nazoratlab boradi. Agar kuchlanish belgilangan chegaradan o'tib ketsa u yuklamani uzib qo'yadi. Qurilma raqamli bo'lib kuchlanishning o'ta yuqori va kichik qiymatlarida tez ishlab ketadi.



11.1.4-rasm. PH-113 releining tashqi ko'rinishi va nazorat qismlari.

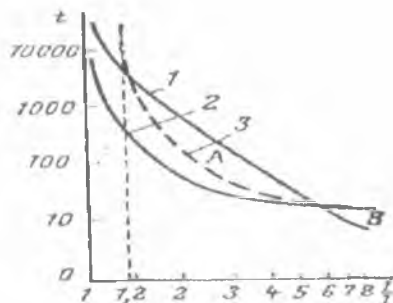
Relening asosiy texnik ko'rsatkichlariga tarmoqning nominal kuchlanishi, iste'molchining maksimal aktiv quvvati, chegaraviy yuklama toki, o'lchash xatoliklari, chang va namlikdan himoyalanganlik darajasi IP, relening ish tsikli, ishlash harorati va klemmalarga ulanadigan simlarning chegaraviy kesim yuzasi kiradi. Quyida RN-113 kuchlanish releining tashqi qismlarining tuzilishi ko'rsatilgan.



11.1.5-rasm. PH-113 releining ulanish sxemasi.

11.3. Issiqlik relelari

Energetik jihozlarning uzoq muddat ishlab berishi ish davrida ularga qo'yiladigan o'ta yuklanishlarga bo'liqdir. Energetik jihozlar hamda asinxron motorlarni uzoq muddatli o'tayuklanishlardan himoyalashda bimetall elementli issiqlik relelari keng qullaniladi. Bimetall element chiziqli kengayish koeffisienti α har xil bo'lgan, bir biriga issiq holda maxkam qilib prokatlangan yoki kontaktli kavsharlangan ikkita plastinadan tashkil to'gan. Bimetall elementlar plastinalariga kengayish koeffisienti α past bo'lgan INVAR va kengayish koeffisienti yuqori bo'lgan xromnikelli po'lat ishlatiladi. Agar bimetall elementni bir tarafini maxkam qotirib qo'yib uni qizdirsak u kengayish koeffisienti kichik bo'lgan qatlam tarafiga qarab egiladi. Bimetall element egilib kontaktlar tizimiga ta'sir etadi va rele kontaktlari holatini o'zgartiradi. Elektr motorlarini himoyalash zanjirlarida signalga ta'sir etuvchi yopiq kontaktlar yoki elektr motorlarni manbadan uzilishiga ta'sir etuvchi ajratuvchi kontaktlar qo'llaniladi. Bimetall elementni qizishi plastinaning o'zida yuklama toki keltirib chiqaradigan issiqlik hisobiga yoki yordamchi qizdirish elementi orqali amalga oshiriladi. Issiqlik relelarida $t_{i,l}$ - ishga tushish vaqtini yuklama toki I ga bo'liqligi vaqt-tok tavsifi deyiladi (Relening himoyalash tavsifi) $t_{i,l}=f(I)$



11.2.1-rasm. Relening himoyalash tavsifi.

11.2.1- rasmda 1- motorning vaqt-tok tavsifi, 2- tavsifda relening ishlab ketish toki motorning nominal tokiga teng, 3- tavsifda relening ishlab ketish toki motorning nominal tokidan 20% ko‘‘roq. Ikkinchi holatda motor va relening tavsiflari yaxshiroq moslashgan.

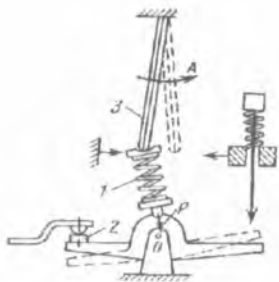
Issiqlik jarayoning inersionligi tufayli bimetall elementli issiqlik relelari elektr zanjirlarini qisqa tutashuv toklaridan himoya qila olmaydi. Shu sababli himoyalash tizimi issiqlik relelariga qo‘shimcha ravishda saqlagichlar va avtomatik o‘chirgichlar bilan to‘ldiriladi.



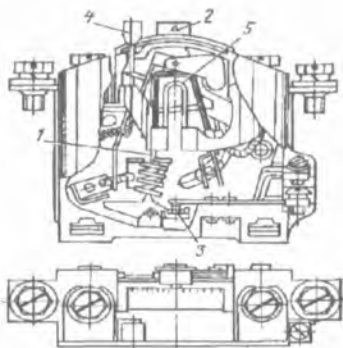
11.2.2- rasm. TRN 10 tipidagi issiqlik relesi umumiy ko‘rinishi.

Issiqlik jarayoning inersionligining yana bir tarafi bu bimetall plastinaning egilish jarayoni sekin kechishidadir. Buning natijasida elektr zanjirining uzilishida ajralayotgan kontaktlar orasida elektr yoyining so‘nishi ta‘minlanilmaydi.

Shu sababli plastinaning harakati kontaktlarga prujinali sakratgich yordamida uzatiladi 11.2.3-rasm.



11.2.3-rasm. Issiqlik rele si sakrovchi kontakti.



11.2.4-rasm. TRN rusumli issiqlik rele si tuzilishi.

Sovuq holatda bimetall plastina chap tarafdagi holatda bo' ladi. 1-prujina 2-kontakt ni ajratuvchi P-kuchni hosil qiladi. 3-plastina qiziganida u strelka bo'yicha o'ng tarafga egiladi. Plastina "0" markaz ustiga kelganida prujina siqilib maksimal kuchga ega bo' ladi. Qizishning keyingi jarayonida prujina o'ng tarafga tez o' tadi va kontaktlar yoyni ishonchli so' nishini ta' minlab katta tezlikda ajraladi.

Zamonaviy kontaktorlar va magnitli ishga tushirgichlar bir fazali IRP va ikki fazali TRN issiqlik relolari bilan jihozlanadi. TRN rusumidagi rele 11.2.4-rasm kombinasiyalashgan qizdirish tizimiga ega bo' lib bimetal l plastina yuklama toki o' tishi hisobiga va 5-qizdirgich hisobiga qizdiriladi. Plastinaning egilishida uning bir tarafi 3- sakrovchi ko' prikli kontaktga ta' sir etadi. Releda ishga tushish tokini 2- dastak orqali 25% atrofida mayin o' zgartiriladi. Ishlab ketgan releni o' z xoliga qaytarish 4-tugma orqali amalga oshiriladi. Ba' zi relalarda bimetal plastina soviganida kontaktlar oldingi xoliga o' zi qaytadigan qilib ishlanadi.

Nazorat savollari:

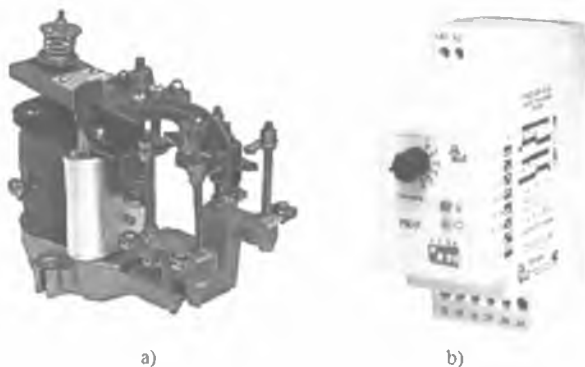
1. Elektromagnitli relolarining ishlash printsipini tushuntiring.
2. Releni boshqarish tavsifini tushuntiring.
3. Kuchlanish relesining ishlash printsipi va vazifasi.
4. Tok relesining ishlash printsip i va vazifasi.
5. Issiqlik relesining konstruktiv tuzilishi va ishlash printsipi qanday?
6. Bimetall plastina nima va u qanday maqsadda qo' llaniladi?
7. Issiqlik relesining himoyalash tavsifini izohlang.

12. ELEKTRMEXANIK VA ELEKTRON VAQT RELELARI

Umumiy ma'lumotlar

Himoya qilish va avtomatika sxemalarida, ko'p hollarda, ikki yoki bir necha apparatlarni ishlatib yuborishda qandaydir kechiktirib ulash vaqtini (keyinchalik xayallab ulash vaqti yoki uzish vaqti deb yoziladi) hosil qilish talab qilinadi. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishda ham turli texnologik operatsiyalarni ma'lum ketma-ketlikda amalga oshirish ehtiyoji uchrab turadi.

Aynan mana shunday hayallash vaqtini hosil qilish uchun vaqt relesi deb ataladigan apparatlardan foydalaniladi.



12.1.1-rasm. a) elektromagnitli, b) elektron vaqt relolari.

Vaqt relolariga quyidagi talablar qo'yiladi:

a) manba kuchlanishi, chastota, tashqi muxit, harorat va boshqa omillarning o'zgarishdan qat'iy nazar, hayallash vaqtining stabiligi (o'zgarmay, birday qolishi)

b) iste'mol quvvati, massa va o'lchamlarining kichik qiymatlariga ega bo'lish;

c) kontakt tizimining yetarli quvvatiga ega bo'lish.

Vaqt relesi manbadan uzilgandan so'ng o'zining boshlang'ich holatiga keladi. Belgilanishiga ko'ra vaqt relolariga quyidagi spetsifik (maxsus) talablar qo'yiladi:

- ishlab ketish (ulab-uzish) miqdori (5-10) 10^6 ga teng bo'lgan yuqori darajadagi mexanik yemirilishga bardoshlilik;

- hayallash vaqti 0,25-10s bo'lgan vaqt relelari uchun ishlash aniqligiga ega bo'lish, bunda ishlab ketishdagi hayallash vaqtining miqdori 10% dan oshmasligi kerak;

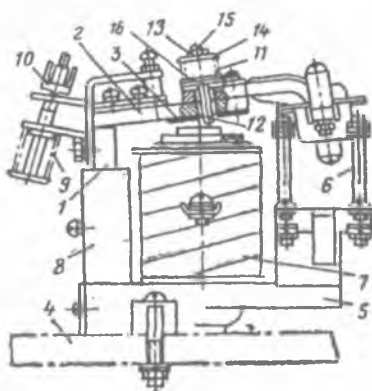
- relelar ishlab chiqarish tsexlaridagi titrashlar va silkinishlar sharoitida ishlashga mo'ljallangan bo'lishlari kerak;

- energetik tizimlarni himoya qilish relelari katta aniqlakdagi hayallash vaqtini ta'minlashlari, katta darajadagi yemirilishga qarshi bardoshlilikka $[(5-10) \cdot 10^3]$ ega bo'lishlari kerak (bunday relelarning hayallash vaqti 0,1-2,0 s ni tashkil etadi);

- texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish uchun katta qiymatga ega bo'lgan hayallash vaqtini hosil qilish talab qilinadi (bir necha minutdan to bir soatgacha).

12.1. Elektromagnit sekinlatgichli vaqt relelari

Elektromagnitli sekinlatuvchi relening tuzilishi va ishlash printsipini ko'rib chiqamiz. REV-800 tipidagi relening ko'rinishi 12.1.2-rasmda aks ettirilgan.



12.1.2-rasm. REV-800 tipidagi elektromagnit sekinlatgichli rele.

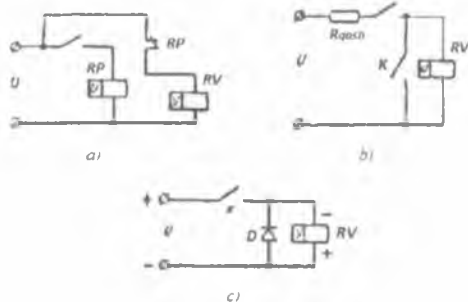
Ushbu relening magnit zanjiri *magnit o'tkazgichi 1, yakor 2 va nomagnit prokladka 3* (ya'ni ikki element orasiga qistirib qo'yiladigan narsa- qistirma) lardan tuzilgan.

Magnit o'tkazgichi asosini tashkil etuvchi *plita 4 ga quyma alyuminiy asos 5* yordamida qotiriladi. Mazkur asos relening *kontakt tizimi 6* ni qotirish (o'rnatish) uchun ham xizmat qiladi. Magnit o'tkazgichining to'g'ri to'rtburchak shakldagi kesim yuzaga ega bo'lgan

yarmosiga yapaloqlashtirilgan naysimon gil'za shaklidagi qisqa tutashgan g'altak 8 o'rnatiladi. Magnitlovchi g'altak 7 tsilindr shaklidagi o'zakka joylashtiriladi. Yakor prizmada o'zakka nisbatan aylanma harakat qiladi. Prujina 9 tomonidan hosil qilinayotgan kuch, shplint yordamida harakati cheklanuvchan, tojsimon gayka 10 yordamida o'zgartiriladi.

Yakorni qo'yib yuborish jarayonida katta hayallash vaqti hosil qilish uchun magnit zanjirining ulangan holatida ishchi va parazit (ortiqcha) tirqishning katta magnit o'tkazuvchanligiga ega bo'lishi talab qilinadi. Buning uchun yarmo va o'zakning uchlari hamda yakorning ularga yondoshadigan tomoni diqqat bilan chilvirlangan bo'lishi kerak. Alyuminiydan quyma shaklda tayyorlangan relening asos qismi ham o'ziga xos qisqa tutashtirilgan g'altak vazifasini bajarib, hayallash vaqtini qo'shimcha oshishini ta'minlaydi.

Yakor'ning qo'zg'alishi davridagi m.yu.k. o'zining belgilangan qiymatidan kam bo'lgani sababli rele kuchlanish manbasiga ulanganda ishlab ketish vaqti kichik bo'ladi. Qisqa tutashtirilgan g'altakli relelar uchun bu vaqt 0,05 - 0,2s ni tashkil etadi. Shunday qilib, elektromagnit sekinlatuvchi relelarda ishlab ketish vaqtini xayallatish bo'yicha imkoniyatlari cheklangan. Ulash paytida ulashni xayallatish talab qilingan hollarda, *oraliq relelar (RP)* ni o'z ichiga olgan sxemalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir (12.1.3-rasm).



12.1.3-rasm. Elektromagnit sekinlatuvchi relelarni ulash sxemasi.

RV relesining g'altagi *RP* relesi g'altagining uzuvchi kontakti orqali doimo kuchlanish ostida bo'ladi. *RP* relesining g'altagi manbaga ulangach, uning kontakti uziladi va *RV* relesi g'altagini manbadan uzadi. *RV* relesining yakori o'zakdan ajraladi va belgilangan hayallash vaqti

hosil qilinadi. R/V rele si ushbu sxemada albatta qisqa tutashtirilgan g'altakka ega bo'lishi talab qilinadi.

12.2. Elektron vaqt relelari

Elektron relelar hozirgi kunda o'zining elektrmexanik avlodini shiddat bilan raqobat maydonidan siqib chiqarmoqda. Bunga sabab uning o'ta yuqori aniqlikda ishlashi, uzoq davrga dasturlash imkoniyati mavjudligi, tarmoqdan kam quvvat iste'mol qilish va kichik massa-hajm ko'rsatkichlariga egaligi.



a)



b)

12.2.1-rasm. a) Ishchi parametrlari analogli sozlanadigan modulli ijro dagi elektron vaqt rele si, b) boshqaruv algoritmi bo'yicha dasturlanuvchi elektron vaqt rele si.

Elektron vaqt rele sining ishlash printsipida qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Oddiy analog signalli elektron relelar vaqt ni RC-zanjirlar (rezistor+kondensator) vositasida hisoblaydi. Kondensatorning zaryadlanish vaqti kondensator sig'imi va u bilan zanjirga ulangan aktiv qarshilikning nominal qiymatiga bog'liqdir.

RC zanjir parametrlarini mayin o'zgartirish orqali belgilangan ishlab ketish vaqti intervalini sozlash mumkin.

Yanada murakkabroq raqamli, boshqaruv algoritmi bo'yicha dasturlanuvchi elektron vaqt relelarida mikroprotessorlar yoki maxsus mikrosxemalar qo'llanilib ularda vaqt ni hisoblash yuqori aniqlikda amalga oshiriladi. Bunday relelarning energiyaga mustaqil xotirasi ishlash algoritmini dasturlash imkonini beradi, relening boshqaruv

panelida nazorat displeyi va sensorli sozlash knopkalari mavjudligi tasarrufda katta qulayliklar yaratadi.

Oddiy analog signalli elektron vaqt relelari ancha arzon narxda bo'lib elektr sxemalarda ko'p uchraydi.

Raqamli boshqaruv algoritmi bo'yicha dasturlanuvchi elektron vaqt relelari ancha qimmatroq baxolangani bilan bir qator afzalliklarga ega.

Elektron vaqt releining ishlash algoritmi va funktsional diagrammalari

Oddiy relelardan farqli ravishda elektron vaqt relelarining ish jarayonida ulab – uzishdan tashqari pauza vaqti yoki ma'lum tsikl asosida ishlab ketish imkoniyati bo'ladi. Shunga ko'ra vaqt relelarida bir nechta ish algoritmlari bo'lishi mumkin.

Quyida ulardan ko'proq uchraydiganlarini ko'rib chiqamiz:

Quyidagi grafiklarda (havo rangda) relega berilayotgan ta'minot kuchlanishi, pastgi grafikda esa – rele dan yuklamaga boruvchi chiqish kuchlanishi ko'rsatilgan. Qizil rangdagi strelkalar bilan relening ishlab ketishidagi o'rnatilgan hayallash vaqti diapazoni ko'rsatilgan.

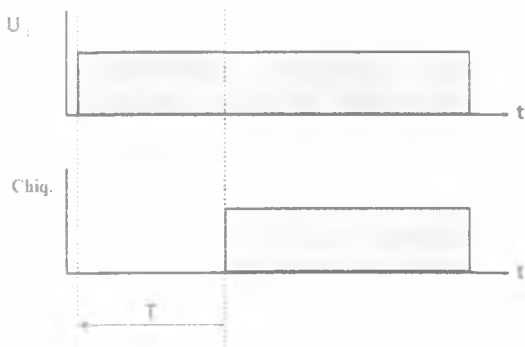
Elektron vaqt relelarida boshqaruv signali turlicha berilishi mumkin:

1. Releni boshqaruv signali sifatida ta'minot kuchlanishi ishtirok etadi. Bunda rele ta'minot kuchlanishidan boshqariladi.

2. Releni boshqaruv signali sifatida aloxida tashqi signal ishtirok etadi. Bu signal relening aloxida boshqaruv zanjiriga beriladi.

Quyida ikkala boshqaruv uslubi uchun ishlash algoritmlari diagrammalari keltirilgan.

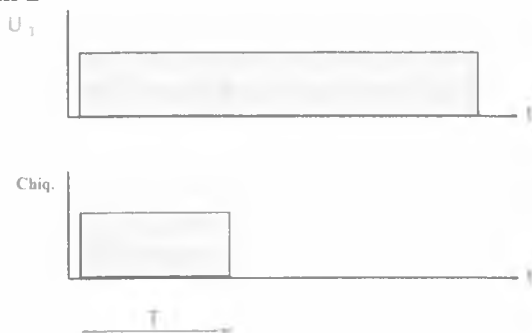
Algoritm 1



12.2.2-rasm. №1 algoritm funktsional diagrammalari.

Vaqt releli hayallash bilan ishga tushiradi. Rele ta'minot manbaiga ulanganidan so'ng, o'rnatilgan T pauza vaqti hisobi tugashi bilan chiqish signali yuklamaga uzatiladi.

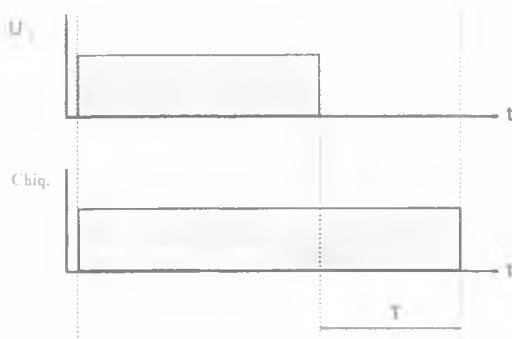
Algoritm 2



12.2.3-rasm. №2 algoritm funktsional diagrammalari.

Bu variantda rele ta'minot manbaiga ulanishi bilan chiqish signali yuklamaga uzatiladi. O'rnatilgan T interval vaqtdan so'ng chiqish signali so'nadi.

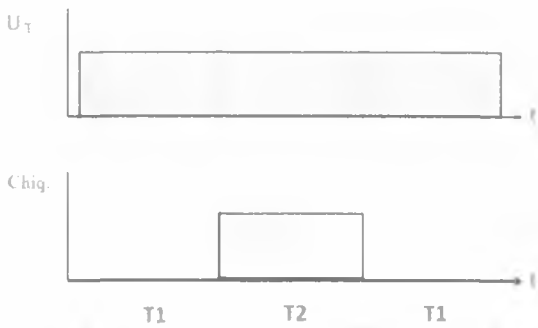
Algoritm 3



12.2.4- rasm. №3 algoritm funktsional diagrammalari.

Rele ta'minot manbaiga ulanishi bilan bir vaqtda yuklamaga chiqish signali beriladi, lekin chiqish signali o'rnatilgan T interval vaqtdan so'ng so'nadi.

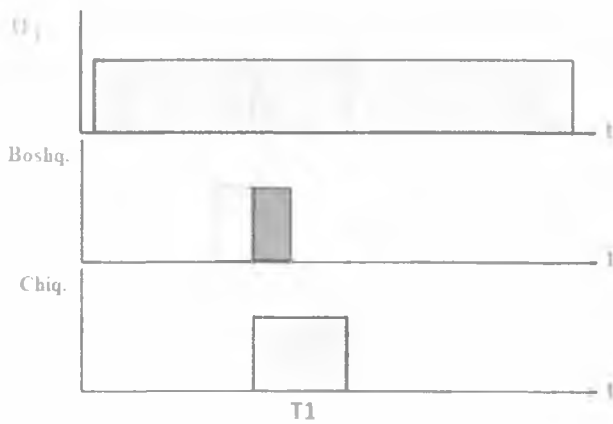
Algoritm 4



12.2.5-rasm. №4 algoritm funktsional diagrammalari.

Vaqt releining startdagi pauza bilan tsikllik ishlashi. Rele ta'minot manbaiga ulanganidan so'ng o'rnatilgan T_1 pauza vaqti hisobi tugashi bilan chiqish signali yuklamaga uzatiladi. Bu signal T_2 vaqt ichida ushlab turiladi. So'ngra rele chiqish kontaktlarini uzadi va signal so'nadi. T_1 pauza takrorlanib yana chiqish signali yuklamaga T_2 vaqt oralig'ida uzatiladi. Shu tariqa ta'minot manbai kuchlanishi uzilguncha tsikl davom etadi.

Algoritm 5



12.2.6-rasm. №5 algoritm funktsional diagrammalari.

Rele ta'minot manbaiga doimiy ulangan holda boshqaruv aloxida tashqi signaldan amalga oshiriladi. Boshqaruv signali berilganida (yashil rang) yoki boshqaruv signali uzilganida (och yashil rang) rele ishga tushib yuklamaga chiqish signalini ulaydi. Chiqish signali T1 vaqt oralig'ida uzatilib so'ngra keyingi boshqaruv signali kelgunga qadar avtomatik tarzda o'chadi.

Ushbu algoritmlar bazoviy hisoblanib ular asosida turli modeldagi elektron vaqt relelari uchun murakkab algoritmlarni tuzish mumkin.

12.3. Mexanik sekinlatgichli vaqt relelari

Elektr zanjirlarini ulashda yoki uzishda berilgan vaqt kechikishini hosil qilish uchun mo'ljallangan rele qurilmalari vaqt relelari deyiladi. Bu relelarda vaqtni kechiktirish qandaydir boshqaruvchi jarayon parametrlarini o'zgartirishga boqliq. Shu sababli vaqt relelari turli avtomatika tizimlarida muxim element sifatida namoyon bo'ladi. Zamonaviy texnikalarda elektrmagnit sekinlatgichli, mexanik sekinlatgichli va elektron vaqt relelari keng qo'llanilmoqda.

Xozirgi kunda sanoatda o'zgarmas tok elektrmagnitlari asosida qurilgan elektrmagnit sekinlatgichli relelarning turli modifikatsiyalarini ko'lab ishlab chiqarilmoqda.

Relelar klapan turidagi yoki tortuvchi magnit o'zaklar asosida ishlanadi.

Klapan turidagi relelar arzon va texnologik bo'lgani sababli keng tarqalgan.

Bunday relelarning ishga tushish vaqti ikki qismdan tashkil to'adi:

$$t_{i,t} = t_{qo'zg} + t_{har} \quad (12.3.1)$$

t_{qo'zg} - ishga tushishdagi qo'zqalish vaqti,

t_{har} - ishga tushishdagi harakat vaqti.

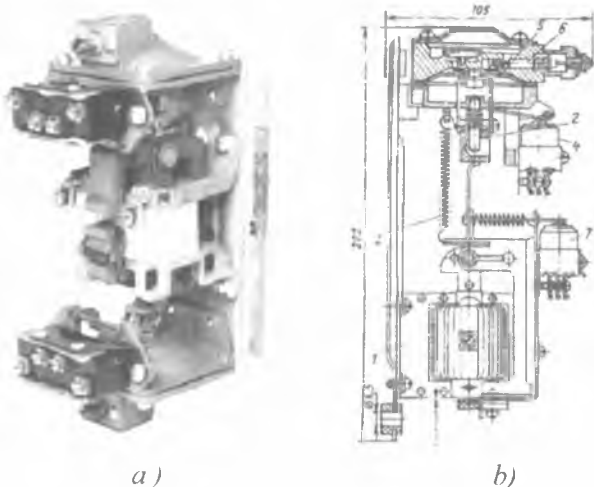
Ko'zqalish vaqti - chulqamga kuchlanish berilganidan boshlab yakor xaraktiga qadar bo'lgan vaqt oraligi. Bu vaqt oraligida chulqamdagi tok 0 qiymatdan prujinani tortish kuchini yenga olish uchun qodir bo'lgan elektrmagnit tortish kuchi hosil qiluvchi qiymatgacha o'zgaradi

Xarakt vaqti - yakor harakatidan boshlab kontaktlar ulanishigacha bo'lgan vaqt oraligi. Kontaktlar ulanganidan so'ng yakor kontakt prujinalarini kuchini yengguncha harakat qiladi. Releni ishlab ketish vaqtini o'zgartirish ishchi tirqishdagi magnitmas qistirmani qalinligini

o'zgartirish orqali (dagal rostlash usuli) va yakorni tortib turuvchi qarama-qarshi kuch prujinasini tarangligini o'zgartirish orqali (aniq rostlash usuli) amalga oshiriladi.

RVP-1M pnevmatik relezi.

RVP-1M pnevmatik relezi (12.3.1b-rasm) vaqt relezi elektr yuritma metal kesuvchi stanoklarni, mashina va mexanizmlarni sxemasini boshqarishda ishlatiladi, ya'ni olinadigan moment yoki tokning impulsi yo'qolishi va releni ishlash momenti o'rtasidagi intervalni zarur paytda olish uchun ishlatiladi. 1- elektrmagnit ishga tushib 3-prujina ta'siri ostida 2-kolodka 4- mikroulagichga ta'sir etadi. Kolodka 2 pnevmatik sekinlatgichning 5- rezina diafragmasi bilan boglangan. Kolodkaning harakat tezligi sekinlatgichning yuqori qismidan so'rilayotgan havoni o'tadigan tirqishining hajmiga bogliq. Vaqtni kechiktirish 6-igna vositasida amalga oshiriladi. 7- kontaktlar tizimi sekinlatgichsiz ishlaydi.



12.3.1-rasm. RVP-1M pnevmatik vaqt relezi a) umumiy ko'rinishi, b) konstruktiv tuzilishi.

RVP-1M pnevmatik vaqt releisini asosiy texnik ko'rsatkichlari.

Kontaktlar uchun:

Uzoq muddatli tok – 3A

Yoqish toki - 5A, 380V.

Quvvat – 30 VA

Tok - 0,21 A

Vaqt tutish - 0,4 dan 180 gacha.

Vaqt relesini tutish vaqti $\pm 15\%$ atrofida ruxsat etilgan. Rele chulg'amlari uzoq muddat ishlash uchun mo'ljallangan, lekin uni qisqa muddatli ishlash rejimida chastotasi 600 sikl soat , yoqilish davomiyligi 60% bo'lganda ham ishlatishga ruxsat berilgan. Rele tarmoqdagi kuchlanish - 15%dan +5 gacha tebranganda normal holatda ishlaydi.

Konstruksiya

Konstruktiv ko'rinishida u elektr apparatiga o'xshab o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- a) yuritma mexanizmi
- b) rele kontaktlarini sekinlashuviga ishlaydigan mexanizm.
- c) releni kontakt tizimi
- d) po'latdan ishlangan korpus.

Releni yuritma mexanizmi bu elektromagnitli mexanizm bo'lib, u chulg'amli yarmo va yakordan iborat. Yarmo va yakor po'latli elektrotexnik plastinkali shtamlardan yig'iladi. Yakor yo'naltiruvchi tizim bilan birga qaytaruvchi prujining asosiy pnevmatik sekinlashtiruvchi kamerasi bilan bog'langan. Rele kontaktlarini ishga tushishini sekinlashtirgich pnevmatik ikki kameradan iborat (yuqori va pastki). Yuqori qismdagi kameraga klapan va vaqtni tutib turish uchun rele vaqtini o'rnatuvchi drosselli nina gayka bilan o'rnatilgan. Ikki kamera orasiga yupqa rezina matodan diafragma qo'yilgan u qattiq tortilgan plastmas kalodka bilan bog'langan. Plastmas kalodka bilan asosiy pastki kamera orasida prujina o'rnatilgan, buprujina plastmas kalodkani eng pastki holatiga tortishga harakat qiladi. Kontakt tuzilmasi MR-1 mikroulagichdan iborat bo'lib, kontaktlararo o'tishni o'z ichiga oladi. Elektromagnit rele chulg'amiga tok berilganda, elektromagnit yakori tortiladi, shu vaqtda u plastmass kalodkani bo'shatib boradi , natijada prujina harakatida u pastga tusha boshlaydi, lekin kalodka eng pastki holatga birdaniga tusha olmaydi, u relening diafragmani pnevmatik kamerasi bilan qattiq bog'langan. Diafragmani surilish tezligi havoni hajmiga bog'liq , u pnevmatik kameraning drosselining oxiridagi teshikdan bir zumda surilib olinadi. Boshqariladigan xarakterli ninni surib drosselini teshigi kesmasi orqali har xil vaqt tutishlarini olish mumkin. Plastmas kalodka eng pastki holatga yetganda, u mikropereklyuchatelni shtiftining richagiga ta'sir etadi va uni kontaktlarga ulaydi. Yakorni tortish natijasida, undan tashqari boshqa

mikropereklyuchatellarni kontaktlarini vaqt tutishsiz ulaydi. Shundan keyin chulg'am tarmoqdan uzilganda yakor prujina ta'sirida tepaga ko'tariladi va plastmas kalodkani ko'taradi. Bunda pnevmatik kamerani klapanidan havoni chiqarib yuboradi, mikropereklyuchatellarni kontaktlari boshlang'ich holatga qaytadi.

Motorli vaqt relelari

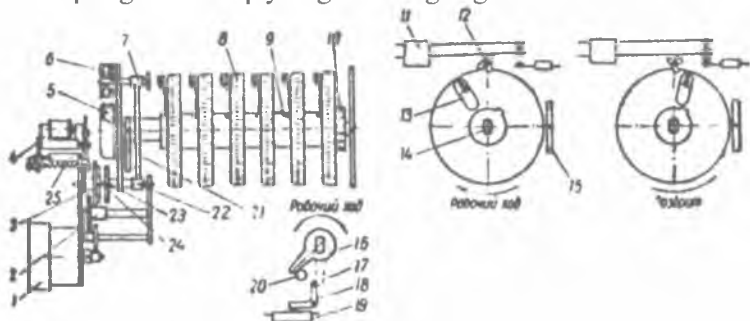
VS-10-64-U4 motorli vaqt rele si

Bu dasturli rele sinxron yuritmadan ishlaydigan elektr mexanik qurilma bolib plastmassa asosga yig'ilgan. Sinxron motorning harakati uzatuvchi qismlar orqali kontaktlar tizimiga beriladi. Kontaktlar tizimi esa avvaldan belgilangan vaqt boyicha ulanishlarni amalga oshiradi.



12.3.2-rasm. VS-10-64-U4 motorli vaqt rele si umumiy ko'rinishi.

VS-10-64 dasturli vaqt relelari E-58 va RVT-120 relelarining orniga ishlab chiqarilgan bolib quyidagi tuzilshga ega:



12.3.3-rasm.VS-10-64 dasturli vaqt relelari kinematik sxemasi

1 – sinxron motor; 2 - reduktor; 3 – qoshish diski ; 4 - elektromagnit;
5 - qaytarish prujinasi; 6 - tormoz; 7 - trubka; 8 - shkala; 9 - vtulka;
10 - qotirish gaykasi; 11 - kontakt tizimi; 12 - mushtak; 13 - tayanch;
14 – asosiy oq; 15 - vizir; 16 - dastak; 17 - palet; 18 - dastak;
19 - ulagich; 20 – qozgalmas tayanch; 21 - shesternya; 22 - trubka;
23 – qoshish diski ; 24 – qoshish oqi; 25 - prujina.

Bu toifadagi relelarning texnik korsatkichlari

Kirish korsatkichlari:

Tarmoq kuchlanishi: 12, 36, 127, 220 V , 50 Gts

Chiqish korsatkichlari:

Hayallash vaqti:

VS-10-31 2 - 60 sek.

VS-10-32 i VS-10-62 5 - 180 sek.

VS-10-33 i VS-10-63 15 sek -19 min.

VS-10-34 i VS-10-64 1 - 30 min.

VS-10-35 i VS-10-65 3 - 90 min.

VS-10-36 i VS-10-66 9 min - 4 ch. 30 min.

VS-10-37 i VS-10-67 24 min - 10 ch.

VS-10-38 i VS-10-68 1 - 24 ch.

Nominal toki: 6 A

Nominal kuchlanishi: 220 V , 50 Gts

Olchamlari: 165 x 164 x 150 -VS-10-31(38)uchun va VS-10-62(68)
uchun 165 x 208 x 150mm.

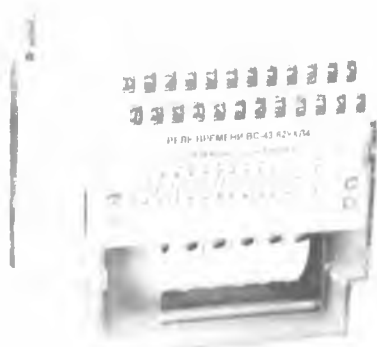
Ogirligi: VS-10-31(38) 3,0 kg; VS-10-62(68) 3,5 kg .

VS-43-62UXL4 motorli vaqt relesi

Bu rele avtomatik boshqarish sxemasida qo'llanishiga mo'ljallangan.

Texnik ko'rsatkichlari:

O'zgaruvchan tokni nominal kuchlanishi 220 V, chastota 50Gs,
iste'mol qilinadigan quvvati 20 VA vaqt tutishi qaytish vaqti 0,15
mindan 9mingacha .



12.2.4-rasm.VS-43-62UXL4 – motorli vaqt rele si.

Bu dasturli rele sinxron yuritmadan ishlaydigan elektr mexanik qurilma bolib plastmassa asosga terilgan. Sinxron motorning harakati uzatuvchi qismlar orqali kontaktlar tizimiga beriladi. Kontaktlar tizimi esa avvaldan belgilangan vaqt boyicha ulanishlarni amalga oshiradi.

VS-43-3-Uchta mustaqil hayallash zanjiriga ega;

VS-43-6-s Oltita mustaqil hayallash zanjiriga ega.

Texnik ma'lumotlari

50 Gs chastotadagi nominal kuchlanishlari, V	12, 24, 40, 110, 220
Nominal kuchlanishni ozgarishi:	
gacha 40°C	0,85-1,1
va 40°C dan yuqori darajada	0,85-1,05
Iste'mol quvvati, VA	20
Ulanish kontaktlari soni:	
Hayallash vaqti bilan:	3
VS-43-3	6
VS-43-6	
Hayallash vaqtisiz: VS-43-3, VS-43-6	1
Kontaktlardan uzoq vaqt otuvchi ruxsat etijgan tok, A	4
Soatiga ulanishlar sikli	1200
Relening himoya darajasi:	
qobiqniki	IP40
klemmaniqi	IP10
Relening vazni, kg	

VS-43-3	1,5
VS-43-6	1,8
Hayallash vaqti dia'azoni:	
VS-43-31, VS-43-61	(1-60) s
VS-43-32, VS-43-62	(0,15-9)min(1-60) min
VS-43-33, VS-43-63	(0,15-9) soat
VS-43-34, VS-43-64	(1-60) soat
VS-43-35, VS-43-65	
Belgilangan ishlash resurs,i soat:	
2000 m gacha balandlikda	16000
2000 m dan 4000 m gacha balandlikda	8000
Ortacha xatoligi	1,5
Shkalaning ruxsat etilgan farqlanishi %	±1
Gabarit olchamlari, mm	
VS-43-3	84x120x135
VS-43-6	120x120x135

Nazorat savollari:

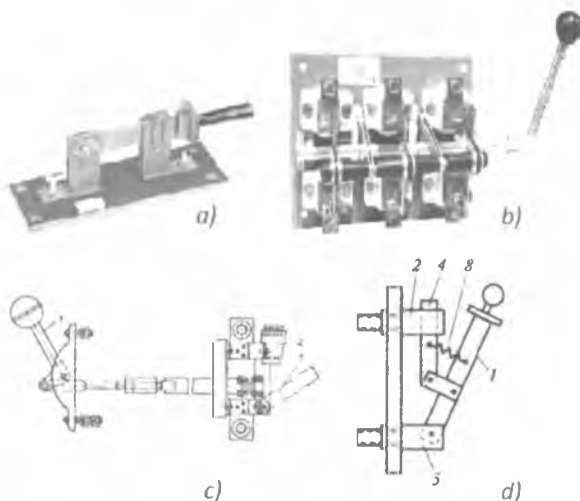
1. Elektromagnitli vaqt relesining ishlash printsipini tushuntiring.
2. Motorli vaqt relesining ishlash printsipti va vazifasi.
3. Pnevmatik vaqt relesining ishlash printsipti va vazifasi.
4. Pnevmatik vaqt relesining konstruktiv tuzilishi qanday?
5. Elektron vaqt relesi nima va u nima maqsadda qo'llaniladi?
6. Elektron vaqt relelari qanday dasturlanadi?
7. Elektron vaqt relelari boshqarilishiga ko'ra qanday turlanadi?

13. PAST KUHLANISHLI TAQSIMLASH QURILMALARINING APPARATLARI

13.1. Uzgich - rubilniklar, paketli ulagichlar va qayta ulagichlar

Uzgich – rubilnik . Uzgich (*ruschasi — rubilnik*) 440 V-gacha o'zgarmas va 500 V-gacha o'zgaruvchan kuchlanishli zanjirlarni qo'lda ulash va o'chirish uchun mo'ljallangan. Uzgichlar 1-rasm a) bir, ikki va b) uch qutbli ko'rinishlarda ishlab chiqariladi. 1-rasmda c) markaziy richagli yuritma (1-dastak, 2-qo'zg'almas kontakt, 3-qo'zg'aluvchan kontakt) va d) yoy o'chirish kamerasi bilan jihozlangan uzgich ko'rsatilgan (1- qo'zg'aluvchan kontakt, 2- qo'zg'almas kontakt, 4-blok kontakt, 5- qo'zg'aluvchan kontakt tayanchi, 8-prujina).

Har uch qutbning pichoqlari izolyasion val orqali birlashtirilgan, valga richagli yuritmaning tortish kuchi ta'sir qiladi. Yuritmaning sopi taqsimlovchi qurilmaning yuzi devoriga montaj qilinadi. Bunday konstruktsiya xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning xavfsizligini ta'minlaydi.

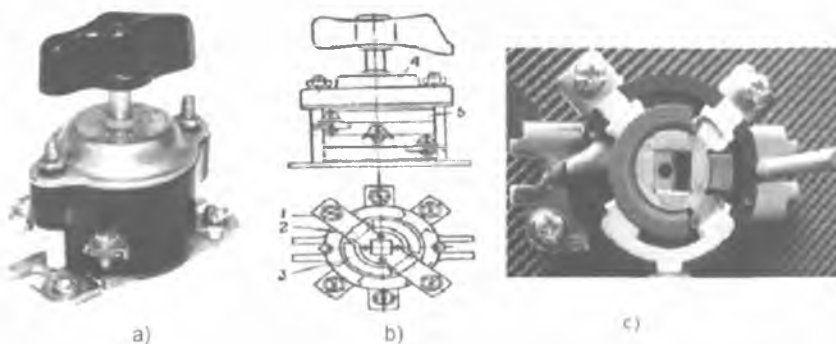


13.1.1-rasm. Rubilnikning tashqi ko'rinishi (a,b) va tarkibiy tuzilishi (c,d).

Paketli ulagichlar va qayta ulagichlar (PU) ko'p bosqichli apparat bo'lib, ular tok kuchi 400A gacha, o'zgarmas kuchlanishi 220V va o'zgaruvchan kuchlanishi 380V bo'lgan kichik quvvatdagi elektr zanjirlarini ulab-uzish uchun (tez-tez bo'lmagan kommutatsiyalarni

amalgam oshirish uchun) mo'ljallangan. Shuningdek, ulardan motorlarni yurgizish, revers qilish va motor cho'lg'amlarining ulanish sxemasini yulduz sxemasidan uchburchak sxemasiga o'tkazishda ham foydalaniladi.

13.1.2-rasmda PVM rusumli PU ning tuzilishi ko'rsatilgan bo'lib, u alohida va o'zaro bog'langan paketlar 5 hamda yuritish mexanizmi 4 lardan tuzilgan. Paket uzgichning bir qutbini hosil qiladi har bir qutbda ikkitadan uzib-ulash uchun belgilangan qismi mavjud. Qo'zg'almas kontaktlar 1 kattagina massaga ega bo'lgan plastina shaklida latundan yasaladi. Harakatlanadigan kontakt 2 esa PU ning kvadrat shaklidagi, izolyatsiyalangan o'qiga o'rnatilgan bo'lib, aylanma harakatga ega. Kontaktga bosim kuchi, uning harakatlanuvchi qismi 2 dagi ulanadigan uchining elastiklik (qayishqoqlik) hususiyati hisobiga hosil qilinadi.



13.1.2-rasm. PVM rusumli paketli uzgich: a) umumiy ko'rinishi, b, c) konstruktiv tuzilishi.

Harakatlanuvchi kontakt – detal 2 ga fibrall plastinalardan ikkita yuza 3 qotiriladi. Ushbu yuzalar o'rtasidagi masofa harakatlanuvchi kontakt qalinligidan bir oz katta bo'lib, uning paket ichida bema'lol harakatlanishiga imkon beradi. Harakatlanuvchan kontakt-detal yuritish mexanizmi yordamida harakatga keltiriladi.

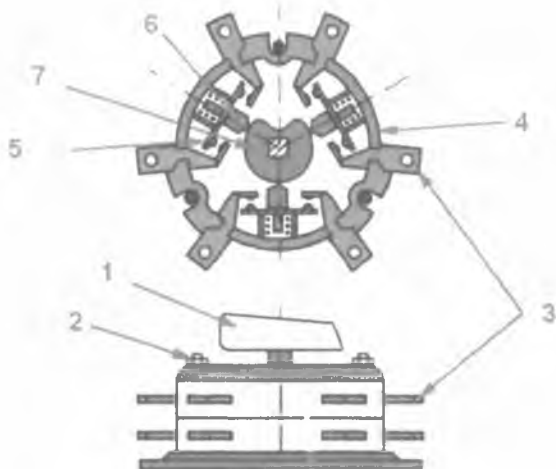
Yuritish mexanizmining ushlagichi aylantirilganda, avval, prujinaga ta'sir etiladi va u yuritish holatiga kelgandan so'ng, prujina harakatlanuvchi kontakt-detalni zarur tezlik bilan ta'minlaydi.

Elektr zanjirini uzish jarayonida elektr yoyi kontaktlarning ikkala uzish joyida hosil bo'lishi munosabati bilan o'zgaruvchan tok elektr

yoyining ishonchli oʻchirilishi tahminlanadi. Yoy, elektr toki oʻzining nol qiymatidan birinchi bor oʻtishidayoq oʻchiriladi.

Yuritish mexanizmining yetarli darajada ishonchli emasligi, yemirilishga qarshiligi uncha katta emasligi ($20 \cdot 10^3$ martagacha ulab-uzishni amalga oshirishi) PVM uzgichlarining kamchiligi deb eʼtirof etiladi.

Mushtakli PVM markali PU lar nisbatan takomillashgan PU lar deb hisoblanadi. U quyidagi tuzilishga ega:



13.1.3-rasm. PVM rusumli mushtakli paketli uzgich:
1-dastak; 2-qotirish gaykasi; 3-klemmlar; 4-korpus;
5-mushtali val; 6-koʻprikl kontakt.

Rubilniklar (uzgichlar) ga nisbatan paket uzgichlar va qayta ulagichlar quyidagi afzalliklarga ega:

- kichik oʻlchamlarga egaligi va montaj qilish osonligi;
- elektr yoyining yopiq muxitda oʻchirilishi;
- bir vaqtning oʻzida bir necha zanjirni boshqarish imkoniyati;
- nominal toklarni kommutatsiya qilish imkoniyati;
- turtinish va tebranishga yuqori darajada bardosh berish qobiliyati.

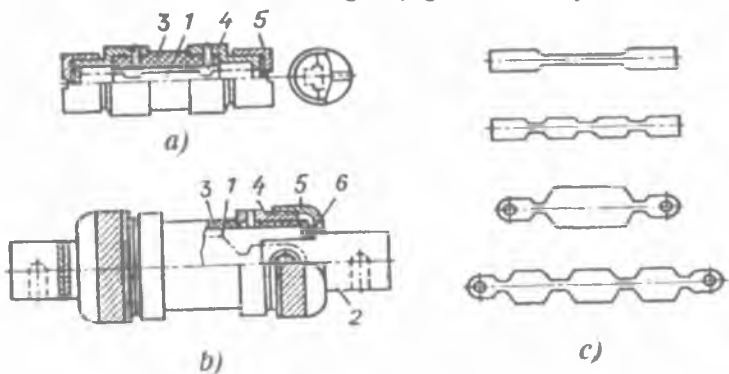
13.2.Saqlagichlar

Saqlagichlar – elektr qurilmalar va sxemalarni yuklama toki ortib ketishi va qisqa tutashuv tokidan himoya qilish uchun moʻljallangan elektr apparatlaridir.

Erib ketish uchun mo'ljallangan o'tkazgich (keyinchalik saqlagichning eruvchi o'tkazgichi deb yuritamiz) va eruvchi o'tkazgich erigandan so'ng hosil bo'lgan yoyni o'chirish uchun belgilangan yoy o'chirish qurilmasi, saqlagichning asosiy elementlari hisoblanadi.



13.2.1 -rasm. PR-2 rusumidagi saqlagichlar umumiy korinishi



13.2.2 -rasm. PR-2 rusumidagi saqlagichlar va ularning tuzilishi.

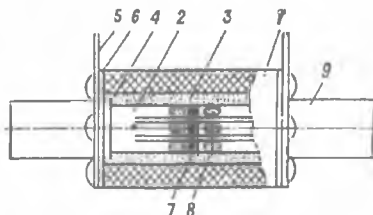
1- Eruvchan o'tkazgich, 2- kontakt pichoqlari, 3- fibrli silindr, 4- patron, 5- qalpoqcha, 6- disk.

Elektr yoyi yopiq muxitda o'chiriladigan PR-2 tipidagi saqlagich konstruksiyasi 13.2.2-rasmda aks ettirilgan. Saqlagichning eruvchi o'tkazgichi 3 shtamplash yo'li bilan ruxdan yasaliib, pichoqsimon kontaktlar 2 ga shaybali boltlar bilan qatiriladi. Eruvchi o'tkazgich germetik trubkasimon patron ichiga joylashtiriladi. Patron esa o'z o'rnida fibrli (presslangan, elastik va pishiq) tsilindr 3, latundan yasalgan xalqa (oboyma) 4 va latun qalpoqcha 5 lardan tuzilgan. Tok kuchi 15A dan 60A gacha bo'lgan saqlagichlar sodda konstruksiyadagi kontakt tizimiga ega bo'ladi (13.2.2 a,b -rasm). Eruvchi o'tkazgich,

nominal kuchlanish miqdoriga qarab, bittadan to to'rttagacha toraygan bo'lakchalarga ega bo'lishi mumkin (13.2.2c-rasm). Eruvchi o'tkazgichning aynan shu toraygan bo'lakchalari qisqa tutashuv paytida tezlik bilan erib ketishni ta'minlab tokni cheklash effektini hosil qiladi.



13.2.3-rasm. PN-2 rusumidagi saqlagichlar umumiy korinishi.

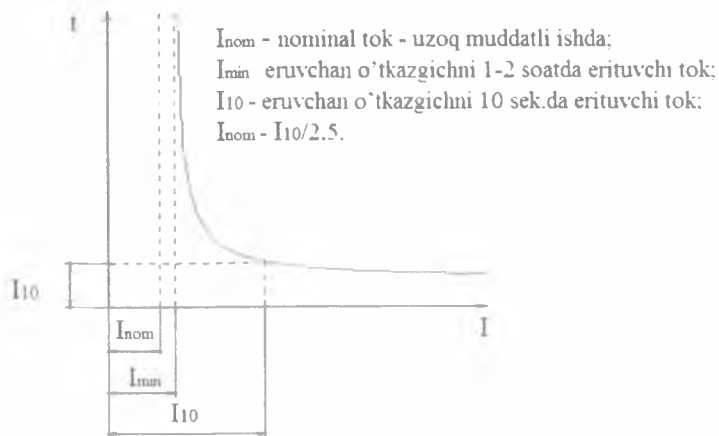


13.2.4-rasm. PN-2 rusumidagi saqlagichlar konstruktiv tuzilishi:
1- chinni ko'rpus, 2-eruvchan qism, 3-kvarts qum, 4- eruvchan qism
kavsharlannadigan disk, 5- pichoqli kontakt 9ga ulangan plastina.

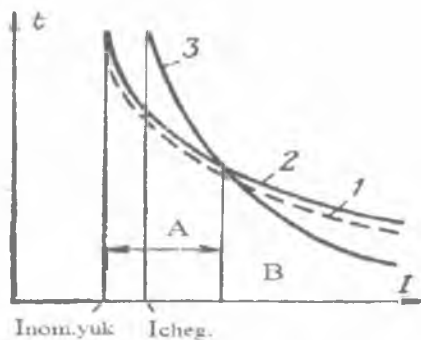
Saqlagichlarga quyidagi talablar qo'yiladi:

1. Saqlagichning vaqt-tok xarakteristikasi himoyalalanayotgan ob'ektning xarakteristikasidan pastda joylashgan bo'lishi kerak.
2. Qisqa tutashuv chog'ida saqlagichlar selektiv (aynan avariya holatdagi bo'lakni uzish) ishlashni tahminlashlari kerak.
3. Saqlagichlarning xarakteristikalari stabil (bir xilda, o'zgarmas) bo'lishlari kerak.
4. Qurilmalar quvvatining oshib borishini hisobga olgan holda, saqlagichlar yuqori darajadagi o'chirish (uzish) ga qodir bo'lashlari kerak.
5. Ishdan chiqqan saqlagich yoki o'tkazgichni yangisi bilan almashtirish ko'p vaqt talab qilmasligi kerak.

Saqlagichning vaqt-tok xarakteristikasi



13.2.5-rasm. Saqlagichning vaqt-tok xarakteristikasi.

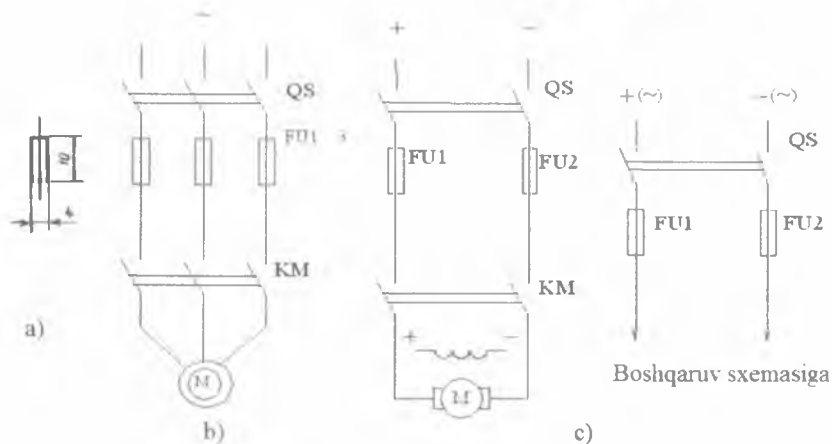


13.2.6-rasm. Saqlagichning vaqt-tok xarakteristikasini himoyalayotgan elektr mexanik tizim xarakteristikasi bilan muvofiqlashtirish.

Saqlagichning elektr sxemalarda shartli belgilanishi va turlari

13.1-jadval.

Saqlagichlar	
Eruvchan	
Teshib o'tuvchi	
Inertsion	
Qiyin eriydigan	
Tezta'sirli	
Saqlagichning kuchlanish ostida qoluvchi tarafi	
Uzgich-saqlagich	
Yuklama uzgichi	

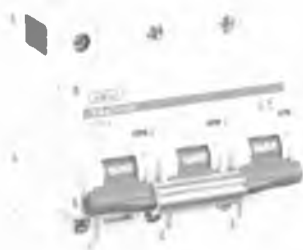


13.2.5-rasm. Saqlagichning elektr sxemalarda shartli belgilanishi.

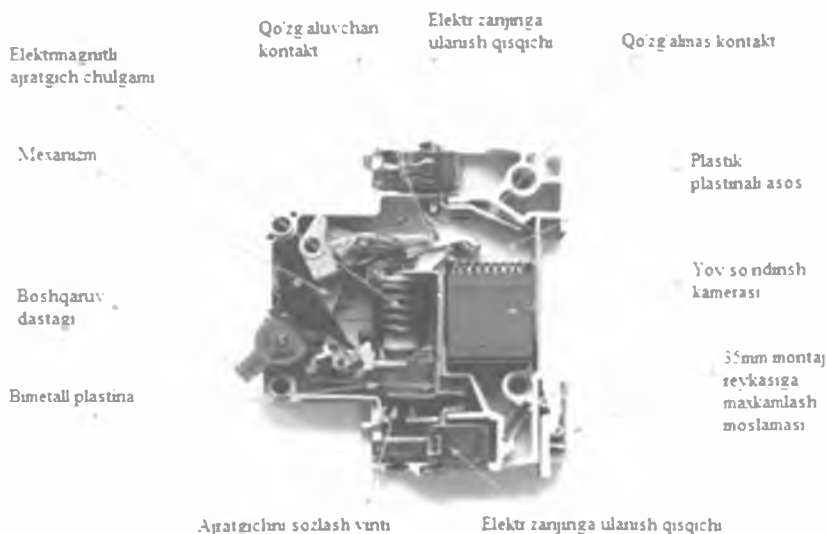
- a) DAST bo'yicha belgilanish o'lchamlari,
- b) asinxron motor kuch zanjirida qo'llanishi,
- c) o'zgarmas tok motori kuch zanjiri va boshqaruv sxemasida qo'llanishi.

13.3. Avtomat o'chirgichlar (Avtomatlar)

Avtomatlar elektr zanjirlarini normal bo'lmagan va avariya rejimlarida, ya'ni yuklama toki ortib ketganda, qisqa tutashuv chog'ida, manba kuchlanishining xaddan ziyod kamayib ketganida zanjirlarni uzish uchun qo'llanadi.



13.3.1-rasm. BA47-100 modulli avtomat uzgich umumiy ko'rinishi.



13.3.2-rasm. BA47-100 modulli avtomat uzgichning tarkibiy elementlari.

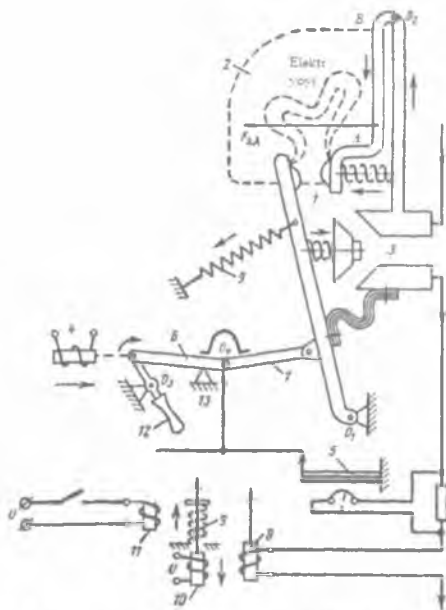
Avtomatlarga quyidagi talablar qo'yiladi:

1. Avtomatlarning tok o'tkazish zanjirlari nominal tokni qancha bo'lsin uzoq davom etgan vaqtda o'tkazishi talab qilinadi. Uzoq muddat ulangan holatda ishlash rejimi avtomatlar uchun normal rejim deb hisoblanadi.

2. Avtomatlar, qiymati o'nlab va xatto yuzlab kiloamper bo'lgan qisqa tutashuv toklarini ko'p martalab uzish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak.

3. Energetik qurilmalarining elektrdinamik va elektrotermik barqarorligini oshirish, qisqa tutashuv toki ta'sirida qurilmalarning butunlay ishdan chiqishini kamaytirish uchun avtomatlar zanjirlarni uzish vaqtining juda kichik qiymatiga ega bo'lishlari kerak.

Tok kuchi 200A dan yuqori bo'lgan avtomatning printsiplial sxemasini ko'rib chiqamiz (13.3.3-rasm).



13.3.3-rasm. Avtomatning ishlash sxemasi.

Avtomatning tok o'tkazuvchi zanjiri asosiy (3) va yoy o'chirish (1) kontaktlariga ega. Avtomat qo'l bilan dastak (12) yordamida yoki elektrmagnit (4) yordamida ishga tushirilishi (ulanishi) mumkin. 6 va 7

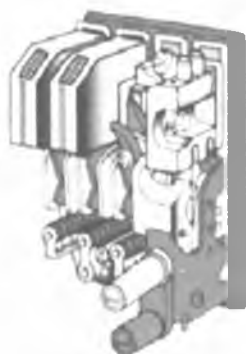
raqami bilan belgilangan bo'g'inlar va tirgak 13 erkin ajratish mexanizmi hisoblanadi. Avtomatni o'chirish (uzish) dastak (12) orqali qo'l bilan yoki 5,8,10,11 raqamlari bilan belgilangan ajratgichlar orqali amalga oshiriladi. Kontaktlarning ajralish tezligi prujina 9 orqali ta'minlanadi. Zanjirni uzish paytidagi hosil bo'lgan yoyning o'chirilishi kamera 2 da amalga oshiriladi.

Avtomatlarning asosiy parametrlari quyidagilar hisoblanadi: uzoq muddatli nominal tok; nominal kuchlanish; eng yuqori uzish toki; xususiy va to'la o'chirish vaqti.

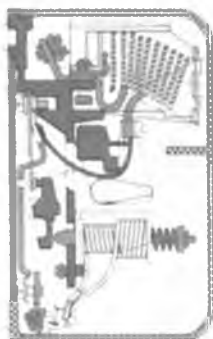
Avtomatning o'z o'chirish (uzish) vaqti deganda, avtomatning ishlab ketishi uchun sharoit tug'ilgan paytidan to kontaktlarning o'zaro ta'sirlashuvi tugaguncha bo'lgan vaqt tushuniladi. Agar ushbu vaqt 0,01s ga teng yoki undan ortiq bo'lsa, avtomat oddiy (tez ishlaymaydigan) avtomat deb hisoblanadi. Tez ishlovchi avtomatlarda bu vaqt 0,002-0,008s ni tashkil etadi.

Bevosita qo'l bilan boshqariluvchi va tabiiy havo bilan sovitiladigan AP-50 seriyasidagi avtomat o'chirgichlar ikki qutbli ijroda kuchlanishi 220V bo'lgan o'zgarmas tok zanjirlari va uch qutbli ijroda chastotasi 50-60 Gts kuchlanishi 400V gacha bo'lgan o'zgaruvchan tok zanjirlarida o'tayuklanish va qisqa tutashuvlardan himoyalashda hamda sutkasiga ulanishlar chastotasi 30tagacha bo'lgan elektr zanjirlarini, shu jumladan elektrmotorlarni ishg'a tushirish, himoyalash va o'chirishda qo'llaniladi.

AP-50 seriyasidagi avtomat o'chirgichlar quyidagi asosiy qismlardan: boshqaruv mexanizmi, kontaktlar tizimi, yoy so'ndirish qurilmasi, maksimal tok ajratgichlari va qo'shimcha ajratgichlardan tashkil topgan. Avtomatning qismlari plastmassa asosga o'rnatilgan bo'lib orqa tarafidan tok o'tkazmaydigan taglik va old tarafidan plastmassa qopqoq- qobiq bilan berkitilgan. Avtomatning kommutatsiya holati yoqish tugmasining «I» (oq rang tugma cho'ktirilgan) holatiga mos keladi.



a)



b)

13.3.4-rasm. AP-50 avtomat uzgichning konstruktiv tuzilishi:
1-Asos, 2-plastmassa qobiq, 3-qo‘zg‘almas kontakt, 4-qo‘zg‘aluvchan kontakt, 5-yoy so‘ndirish kamerasi, 6- elektrmagnitli ajratgich chulg‘ami, 7-bimetall plastinasi.

Avtomatlar o‘zlariga ta’sir etuvchi kattaliklar turiga qarab, *tok bo‘yicha maksimal avtomatlar; tok bo‘yicha minimal avtomatlar; teskari tok avtomatlari; differensial avtomatlar; qutblangan maksimal avtomatlarga* bo‘linadilar.

Difavtomat – differensial avtomat o‘chirgich bu o‘zida ikkita himoyalovchi kommutasiya asbobini - himoyalovchi o‘chirish qurilmasini va avtomat o‘chirgichni mujassamlashtirgan qurilmadir.



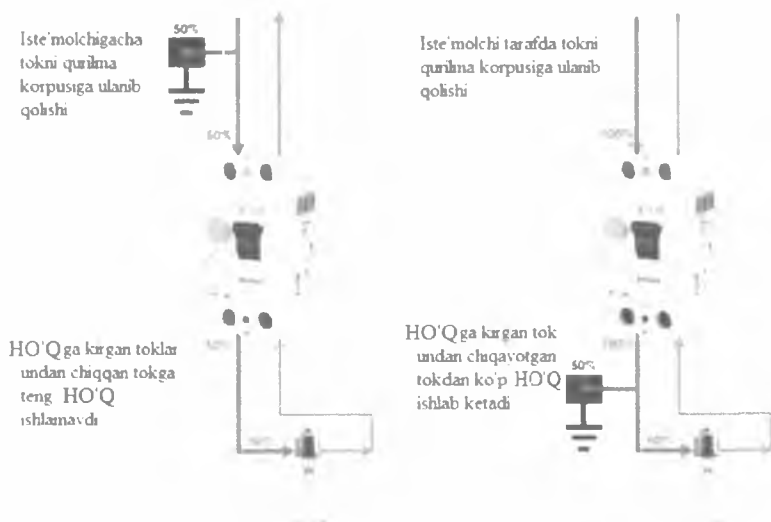
13.3.5- rasm. Differensial avtomat o‘chirgich.

Ular kuchlanishi 220/380 Vol't bolgan maishiy va sanoat uskunalarining elektrshitlarida qo'llaniladi.

Differensial avtomat o'chirgichlar o'tayuklanishlardan, katta toklar va qisqa tutashuv toklaridan himoyalashda, hamda uskunalaridagi sim o'tkazgichlarning izolyasiyasi eskirib yoki ishdan chiqib korpusga ulanib qolganida odamlarni yelektr tokidan jaroxatlanishidan himoyalashda qo'llaniladi.

"Differensial" degani tizim yoki sxemaning holatlari orasidagi farqni anglatadi.

Differensial himoya faza va nol' orasidagi tokni solishtirib fazada 30mAga tokni oshganini sezsa zanjirni uzib tashlaydi. Buni himoyaviy o'chirish qurilmasi (HO'Q) deyiladi.



13.3.6-rasm. Differensial avtomat o'chirgichni ishlashi.

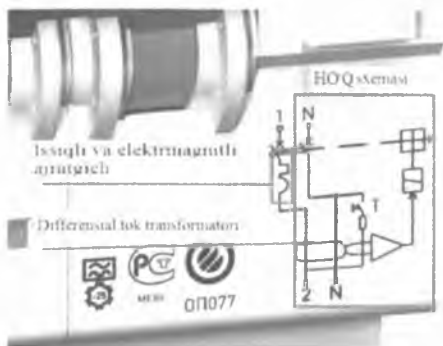
13.3.7-rasmda difavtomatning funksional qismlari ko'rsatilgan:

Elektromagnitli ajratgich – tok birdaniga o'nlab va minglab marotaba oshib ketganida, ya'ni, qisqa tutashuv holatlarida zanjirni bir zumda uzib tashlaydi.

Issikli ajratgich – sekinroq ishlaydi. Uzoq muddatli o'tayuklanishlarda bimetall plastinani qizishi va egilishi natijasida kontaktlarni ajratib zanjirni uzib tashlaydi.

Differensial transformator faza va nol' simlari orasidagi toklarni solishtiradi, agar agar katta farq sezilsa kuch kontaktlari uziladi.

Test knopkasi differensial transformatorgacha bo'lgan zanjirda fazani qarshilik orqali nolga tutashtirib toklar farqini keltirib chiqaradi va kontaktlarni uzadi. Bu differensial qismni ishlashini xavsiz tekshirish uchun kerak.



13.3.7-rasm. Difavtomatning funksional qismlari.

Differensial avtomatlar quyidagi xususiyatlari bo'yicha tanlanadi:

- differensial tokning qiymati, HO'Q ko'rsatkichlariga asosan tanlanadi;

- nominal tok qiymati avtomat o'chirgich ko'rsatkichlariga asosan tanlanadi;

- kommutatsiyalanuvchi tok - qurilma bardosh beradigan qisqa tutashuv tokini belgilaydi.



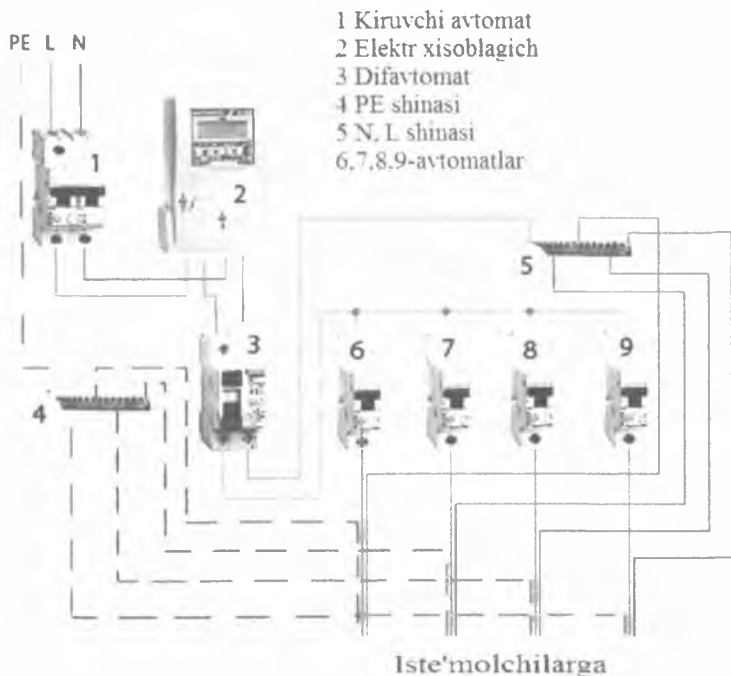
13.3.8-rasm. Differensial avtomatdagi texnik ma'lumotlar.

Rasmda havorang chiziq bilan differensial tok qiymati ko'rsatilan 0,03A yoki 30mA.

Yashil chiziq bilan nominal tok va tezkorlik bo'yicha sinflanishi ajratib qo'rsatilgan.

Qizil chiziq bilan shartli qisqa tutashuv toki -6000 A va 3-raqam bilan tokni chegaralash sinfi ajratib ko'rsatilgan.

Differensial avtomatning ulanish sxemasi:



13.3.9-rasm. Differensial avtomatni elektr sxemalarda qo'llanishi.

Nazorat savollari

1. Boshqaruv knopkasining tuzilishi va qo'llanilish vazifasi qanday?
2. Rubilnikning tuzilishi va qo'llanilish vazifasi qanday?
3. Paketli uzgich nima maqsadda qo'llaniladi?
4. Saqlagichlar, turalri, tuzilishi va ishlash printsipi.
5. Avtomat uzgichlar konstruktiv tuzilishi, ishlash printsip iva turlari.

14. KONTAKTSIZ YARIM O'TKAZGICHLI ELEKTR APPARATLARI

14.1. Yarim o'tkazgichli kuchaytirgichning releli rejimi

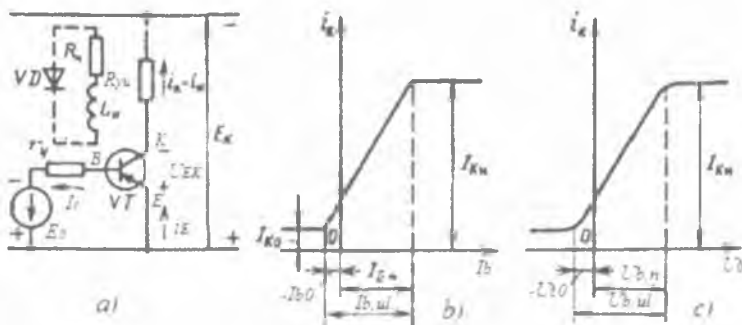
a) **Umumiy ma'lumotlar.** O'zgarmas va to'g'irilangan tok zanjirlarida tranzistorli boshqariladigan aktiv qarshilik sifatida qarash mumkin. Ushbu qarshilikni o'zgartirish doirasi juda keng bo'lib, bu boshqaruv va himoyaning turli xil kontaktless elektr apparatlarini yaratish uchun tranzistorlardan foydalanish imkonini beradi. Tranzistorlar yuqori darajada vibratsiya va zarbga qarshi mustahkamlik hamda ishonchlilik xususiyatlariga egadirlar. Ularning ishlash davomiyligi ko'p bo'lib o'n ming soatlarga yetadi.

Tranzistorlarning asosiy kamchiliklari keskin uzilish holatida zanjirning to'liq uzilmasligi, boshqaruv (baza) zanjiri va yuklamaning gal'vanik aloqasi, parametrlarning haroratga qarab o'zgarishidan iborat.

b) **p-n-p o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan tranzistordagi bir kaskadli yarim o'tkazgichli kuchaytirgich.**

Tranzistor uchta elektrodga ega bo'ladi: E emitter, K kollektor va B baza. Umumiy emmitterli kuchaytirgichning sxemasi

14.1.1.a-rasmda tasvirlangan. Rasmda ko'rsatilgan toklar, kuchlanishlar va elektr yurituvchi kuchlarning yo'nalishlari musbat deb qabul qilingan.



14.1.1-rasm. Umumiy emmitterli kuchaytirgich sxemasi.

Emmitterning toki kollektor va baza toklarining yig'indisiga $i_E = i_K + i_B$ teng bo'ladi. Baza tokiga qarab emmitter va kollektor

o'rtasidagi qarshilik o'zgaradi. Natijada R_{yu} yuklama orqali tok ham o'zgaradi.

Kuchaytirgichning tavsifi 14.1.1.b -rasmda keltirilgan. Boshqaruv toki $-I_{bo}$ manfiy bo'lganda, yuklama orqali minimal tok I_{ko} oqib o'tadi, bunda $[I_{bo}]=[I_{ko}]$. Bunday rejim keskin uzish rejimi deb nomlanadi va "O" xarfi bilan belgilanadi.

Agar boshqaruv toki I_b nolgacha kamaytirilib, so'ngra musbat tomonga oshirilsa, yuklamadagi tok o'sib boradi. Bazadagi I_B tokda tranzistorni to'yinish rejimi boshlanadi (T xarfi bilan belgilanadi). Mazkur rejimda emmitter va kollektor o'rtasidagi qarshilik kichkina bo'ladi va yuklamadagi tok uning qarshiligi R_{vu} bilan aniqlanadi. "O" holatidan "T" holatiga o'tkazish uchun zarur bo'lgan boshqaruv toki uzib-ulashlar toki $I_{b,u}$ deb nomlanadi.

14.1.1.c-rasmda yuklamadagi tokni boshqaruv kuchlanishiga U_b bog'liqligi aks ettirilgan. Emmitter-baza o'tish qarshiligining nochiziqligi bo'lishi oqibatida yuklamadagi tok I_{yu} ning boshqaruvchi kuchlanish U_b ga bog'liqligi nochiziqlik xususiyatiga ega bo'ladi. Ushbu kuchlanishning manfiy qiymati $-U_{b,o}$ keskin uzish kuchlanishi, musbat qiymati esa $U_{b,T}$ to'yinish kuchlanishi deb nomlanadi, p-n-p tranzistorida kollektor tokining oshishi tranzistor bazasining manfiy potentsiali emmitterga nisbatan oshishida sodir bo'ladi. Tranzistorni yopiq holatdan ochiq holatga o'tkazish uchun $-U_{b,o}$ ga uzib-ulashning musbat kuchlanishi $U_{b,ul}$ qo'shilishi lozim.

Tranzistorning eng muxim tavsifi kollektor toki bilan baza tokini bir-biriga bog'liqligidan iborat. Kollektor zanjiridagi tok ortishining baza zanjiridagi tokning ortishiga nisbati tok bo'yicha kuchayish koeffitsienti deb nomlanadi. Umumiy emmitterli sxema uchun ushbu koeffitsient $\beta = \Delta I_K / \Delta I_B$, β ortib borishi bilan $I_K(I_B)$ bog'liklik keskinroq bo'ladi.

[6.1] ga muvofiq $\beta = 10 \div 100$ li tranzistorlar uchun qulfllovchi kuchlanish

$U_{b,o} = 0,05 \div 0,12V$ bo'ladi. Harorat ko'tarilishida tarmoqdan keskin uzish toki va kuchlanishi kuchli oshib ketishi sababli ishonchli qulflanish uchun $U_{b,o} = 0,1 \div 0,5V$ ga teng qilib olinadi.

Tranzistorning ishonchli ishlashi, uning tavsiflarini barqarorligi ko'p jihatdan uning haroratiga bog'liq bo'ladi. Mazkur harorat atrof-muxitning harorati va tranzistor orqali tok o'tganda unda ajralib chiqadigan quvvat bilan belgilanadi. Tranzistorda ajralib chiqadigan

quvvat tranzistor tomonidan tarqatiladigan, uning pasportida ko'rsatiladigan quvvatdan kichik bo'lishi lozim. "O" rejimida tranzistorda ajralib chiqadigan quvvat

$$P_O \approx E_K I_{KO} \quad (14.1.1)$$

I_{KO} toki kichik bo'lganligi sababli, tranzistorda ajralib chiqadigan quvvat ham kichik bo'ladi. Bu rejimda kollektor o'tishiga U_{ek} manbaining deyarli butun kuchlanishi tadbqiq etiladi. Ushbu kuchlanish tranzistorning pasportida keltirilgan kuchlanishni yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan chegaraviy qiymatidan kam bo'lishi lozim, $U_{k_{max}}$ odatda

$$E_k = U_{k_{max}} / (1,5 \div 2)$$

Boshqaruv toki I_b oshib borishi bilan yuklama toki I_{yu} ham ortadi va tranzistorda ajraladigan quvvat o'sib boradi va

$$P = U_{ek} I_k \quad (14.1.2)$$

ga teng bo'ladi, bunda U_{ek} – tranzistorning emmiteri va kollektori orasidagi kuchlanish.

Tranzistor tomonidan tarqatilishi mumkin bo'lgan quvvat P_{yoy} o'zgarmas bo'ladi. Shuning uchun tok I_k va kuchlanish U_{ek} ning yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan qiymatlari giperbolik bog'lanishga ega. Dastavval I_k o'sishi bilan tranzistorda ajraladigan quvvat ortadi, so'ngra esa U_{ek} ning keskin kamayishi sababli kamayib ketadi. Tranzistorda yuklamaning qarshiligi R_{yu} tranzistorning ichki qarshiligiga R_{ck} teng bo'lganida eng katta quvvat P_{max} ajraladi. Ushbu quvvat yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan haroratda tranzistor tarqatishi mumkin bo'lgan quvvatdan kam bo'lishi lozim:

$$P_{max} \leq P_{tar}$$

"T" rejimiga erishish uchun boshqaruv tokini $I_{b,ul}$ qiymatigacha oshirish lozim. Mazkur qiymat tok bo'yicha kuchayish ko'effitsienti orqali to'yinish toki $I_{tov,n}$ bilan bog'liq bo'ladi:

$$I_{tov,n} = \frac{I_{b,ul}}{\beta} = \frac{E_k - U_{ek}}{\beta R_H} \approx \frac{E_k}{\beta R_H} \quad (14.1.3)$$

Bunda U_{ekn} – "T" rejimida emmiter va kollektor o'rtasidagi kuchlanishni tushishidir. I_{uo} kichikligini e'tiborga olib,

$$I_{bn} \approx E_K / (\beta R_H)$$

deb hisoblasa bo'ladi.

U_{ekn} ni, va demak, tranzistorda ajralib chiqadigan quvvatni kamaytirish uchun to'yinishda tavsiya etiladigan baza toki I_{bn} dan katta qilib olinadi:

$$I_{b,tavs.} = k P I_{bn}, \quad k_n = 1,5 \div 2$$

Shuni tahkidlab o'tish lozimki, k_n oshib borishi bilan harorat, ta'minot kuchlanishining o'zgarishlarida, hamda sxemaga kiruvchi elementlarning parametrlari o'zgarganda sxema ishlashining barqarorligi ortadi. Biroq bunda ishlash tezligi yomonlashadi, chunki tranzistorni to'ynish holatidan chiqarish uchun ko'proq vaqt talab qilinadi. k_n ning maqbul qiymati mavjud.

“T” rejimida tranzistorda ajraladigan quvvat,

$$P_{toy} = U_{ek} I_{kn} < P_{tar}. \quad (14.1.4)$$

va k_n quvvatdan anchagina kattadir.

Yarim o'tkazgichli releda va logik elementlarda tranzistor yoki “O” rejimida, yoxud “T” rejimida bo'ladi. Bir rejimdan ikkinchisiga o'tish shunday tez sodir bo'ladiki, tranzistorda kuchlanishning tushishi past bo'lgan vaqtdagi “T” rejimi qizdirish bo'yicha aniqlovchi rejim bo'lib hisoblanadi. Tranzistorning bunday rejimi ustuvor rejim deb nomlanadi. “T” rejimi rele kontaktlarining yopiq holatiga, “O” rejimi esa – ochiq holatiga ekvivalent bo'ladi.

Mazkur tranzistor uchun yuklamaning ustuvor rejimda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan quvvati xuddi shu tranzistor uchun chiziqli uzluksiz boshqaruv rejimidagi yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan yuklamadan bir necha o'n barobar ko'proqdir. Shuning uchun ustuvor rejim tranzistordan quvvat bo'yicha yaxshiroq foydalanish imkonini beradi.

“T” rejimidan “O” rejimiga o'tishda aktiv-induktiv yuklamada tokning yuqori tezlik bilan tushishidan kelib chiqadigan o'z-o'zidan induksiyaning

$E = -Ldi/dt$ katta elektr yuritish kuchi hosil bo'ladi. Buning natijasida kollektor va emmiter o'rtasida ta'minot manbaining kuchlanishi U_{ek} va elektr yuritish kuchi Ldi/dt yig'indisi amal qiladi. Elektr yuritish kuchi Ldi/dt shunchalik katta bo'lishi mumkinki, bu tranzistorni ishdan chiqshiga olib keladi. Bunday o'ta kuchlanishlarni [6.1] olish uchun yuklama VD diodi bilan shuntlanadi.

Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, bunday diodning bo'lishi induktiv yuklamada oqimning tushish tezligini pasaytiradi va, demak, tarmoqdan uzishdagi ta'sir etish tezligini kamaytiradi.

14.2. Operatsion kuchaytirgichlar.

A) Umumiy ma'lumot. Elektr apparatlarda operatsion kuchaytirgichlar (OK) keng qo'llaniladi. [12.1] OK (14.2.1-rasm) integral ijroga ega va kiruvchi differentsial kuchaytirgich, oraliq kuchaytirgich va emitterli kuchaytirgichdan iborat. Kiruvchi differentsiali kaskad 2 ta tranzistorga ega, ularning kirishiga esa $U_{kir,h}$ va $U_{kir,n}$ signallari beriladi. Kaskadning chiqish kuchlanishi shu tranzistorlarning kollektor yuklamalaridagi potentsiallar turli-tumanligi bo'ladi. Bunday kaskad yuqori darajadagi kiruvchi qarshilikka ega va kirish-chikishni turli xil tavsifini olishga yo'l qo'yadi. OK tahminlovchi $+U_{ta'm}$ kuchlanishi bilan birikkan shinaga nisbiylashgan holda yolg'a kuyiladi. Keyinchalik ta'minlovni OK ga yaqinroq olib kelish rasmlarda ko'rsatilmaydi.

Kiruvchi kuchaytirgich invertorlashtiruvchi $U_{kir,h}$ va invertorlashtirmaydigan $U_{kir,n}$ kirishlariga ega. OK chikishi $U_{chiq,h}$, $U_{kir,h}$ va $U_{kir,n}$ kirishlariga ilova kilingan potentsiallar turliligiga ta'sir etadi. Agar $U_{kir,h}$ zaminlashtirtib, $U_{kir,n}$ ga kuchlanishni musbat nim o'sishini quysak, chiqishda signalni musbat nim o'sishi paydo bo'ladi. Kuchlanishni musbat nim o'sishini invertorlashtiruvchi kirishga uzatayotganda, chiqishda signalning manfiy nim o'sishi yuz beradi. Ikkita kanal mavjudligi OKni turli xil mantiqiy masalalarni yechish uchun qo'llashga yordam beradi.

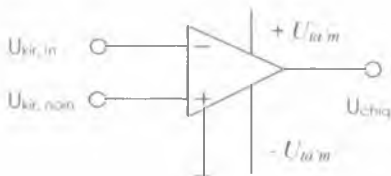
OK ning chiqish tavsiflari 14.2.2-rasmda ko'rsatilgan. Har bir kanal tavsifi OK ning ikkinchi kirishdagi zaminlashtiruvida yechiladi. OK tavsifining tizimli maydonida 10^5 ga va katta kiruvchi qarshilik holatida undan yuqoriga yetuvchi

$$K_{uOK} = \Delta U_{kir} / \Delta K_{kir}$$

kuchlanishi bo'yicha yuqori kuchaytirish koeffitsientga ega.

OK chiqishdagi emitter kaytargichni qo'llash chiqish qarshiligini pasaytiradi va kichik qarshilikka ega yuklamani qo'shilishini yaratib beradi. Harorat va kiruvchi signaldagi OK ning kursatkich elementlarini yoyilib ketilishida o'rin almashtirish bilan chetlashtirsa bo'ladigan $\pm \Delta U_{chiq}$ nomuvozanati kuzatiladi.

Katta kiruvchi signallardan himoya uchun OK kirishida parallel tarzda yoqilgan diod yoki stabilatron yoqiladi.



14.2.1-rasm. Operayion kuchaytirgichning belg'lanishi.

b) Operatsion kuchaytirgichning qo'llanilishi.

Invertorlashtiruvchi kuchaytirgichda (14.2.3-rasm) R_{ta} rezistori yordamida manfiy teskari bog'lanish kiritilgan. Chunki OK , K_u ning yuqori kuchlanish ko'effitsintiga ega, bu $U_{kir} = U_0 = U_{chiq} / K_b \rightarrow 0$ kirish kuchlanishidir. I nuqtasi yerga nisbiy holda nollashtirilgan potentsialga ega va undan alohida ajralgan. Kiruvchi qarshilik $R_{kir} \rightarrow \infty$ Shunda

$$U_{kir} = I_{kir} R_I \quad I_{ta} R_{ta} = -U_{chiq}$$

$$I_{kir} = I_{ta}; \quad U_{chiq} = R_{ta} / R_I \quad K_u = -R_{ta} / R_I.$$

Shunday qilib, kuchaytirgich ko'effitsienti R_{ta} / R_I musbatiga tengdir. Agar $R_{ta} = R_I$ bo'lsa, OK , $K_u = -1$ invertorlashtiruvchi kuchaytirgich sifatida ishlaydi. Chiqish kuchlanishi orqaga qaytish belgisi bilan kirishga teng.

Bunda kuchaytirgichning chiquvchi qarshiligi nolga yaqin [12.1]. Teskari bog'lanish sxema belgilarining ko'rsatgichlarini yoyib tashlashdan va uning harorat tebranishidagi turg'unligini tahminlab beradi.

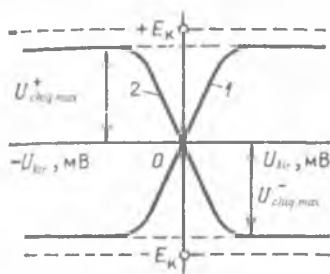
Invertorlanmaydigan kuchaytirgichda (14.2.4-rasm) manfiy teskari bog'lanish invertorlanadigan kirishga ulanadi, signal esa invertorlanmaydigan kirishga beriladi. $U_0 \rightarrow 0$ bo'lgani uchun, kiruvchi kuchlanish

$$U_{kir} = U_{chiq} R_I / (R_I + R_{ta}) \text{ bo'ladi.} \quad (14.2.1)$$

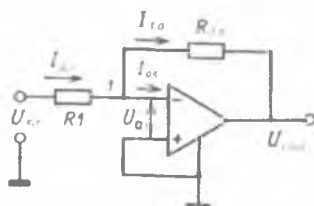
Shunda

$$K_u = U_{chiq} / U_{kir} = 1 + R_{ta} / R_I \quad (14.2.2)$$

$R_{ta} = 0$ va $R_I = \infty$ bo'lganda kuchaytirgich qaytargich kabi ishlaydi.



14.2.2.-rasm. OK chiqish tavsiflari.
1-invertorlanmaydigan kirish uchun;
2-invertorlaydigan kirish uchun.



14.2.3-rasm. Manfiy teskari aloqali
invertorlaydigan OK.

Invertorlaydigan jamlagich sxemasi (14.2.5-rasm) 14.2.3-rasmi sxemasini takomillanishi hisoblanadi. Kirishda kattalik bo'yicha teng n ta rezistorlar yoqiladi.

$I_{sup} OY = 0 (R_{sup} OY = \infty)$ bo'lganda

$$I_{ta} = I_1 + I_2 + \dots + I_n = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \dots + \frac{U_n}{R_n} \quad (14.2.3)$$

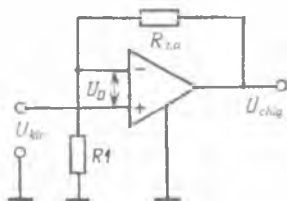
$$U_{chiq} = -I_{ta} R_{ta}$$

$$U_{chiq} = -\left(\frac{R_{ta}}{R_1} U_1 + \frac{R_{ta}}{R_2} U_2 + \dots + \frac{R_{ta}}{R_n} U_n \right) \quad \text{bo'lganda,}$$

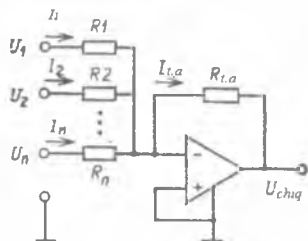
$$R_1 = R_2 = \dots = R_n$$

$$U_{chiq} = -\frac{R_{ta}}{R_n} (U_1 + U_2 + U_n) \quad \text{bo'ladi.} \quad (14.2.4)$$

Kiruvchi kuchlanish teskari belgili, OK ning kuchaytirgich koeffitsientiga ko'paytirilganda kiruvchi kuchlanish qiymatiga teng.



14.2.4-rasm. Manfiy teskari aloqali
invertorlanmaydigan OK.



14.2.5-rasm. Operatsion kuchaytirgich
asosidagi summator.

Invertorlanmaydigan qiymatlagich sxemasi 14.2.4-rasmning sxemasiga asoslanadi.

Integrator sxemasi (14.2.6-rasm) 14.2.3-rasmning sxemasidan, R_{oc} rezistorini C kondensatori bilan almashtirilgandan olinadi.

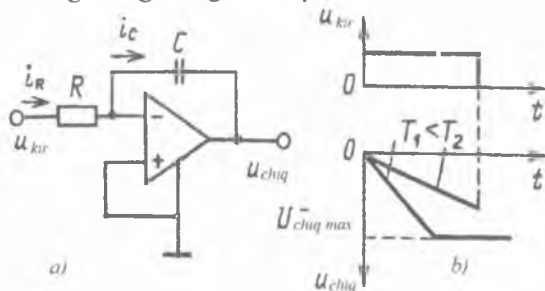
$$u_{chiq} = i_R R; \frac{1}{C} \int i_C dt = u_C = -u_{xbr} \text{ va } i_R = i_C$$

buni hisobga olsak,

$$u_{chiq} = -\frac{1}{C} \int_0^T i_C dt = -\frac{1}{RC} \int u_{kir} dt + u_{chiq 0} = -\frac{1}{T} \int u_{kir} dt + u_{chiq 0} \quad (14.2.5)$$

ga ega bo'lamiz, bu yerda $T = RC$ - doimiy integrallashuvchi;

$U_{chiq 0} - t = 0$ ga teng bo'lgan chiqish kuchlanishi.



14.2.6-rasm. Operatsion kuchaytirgichda integrator.

Kiruvchi va chiquvchi kuchlanish o'zgarishi 14.2.6 b-rasmda ko'rsatilgan.

Differentsiator chizmada (14.2.7-rasm) kondensator orasidagi tok $i_C = C du_{kir} / dt$. $U_{chiq} = -i_C R_{ta}$ bo'lgani uchun, biz

$$U_{chiq} = -RC du_{kir} / dt \text{ ga egamiz.}$$

Nol musbat yoki manfiy kattalik bo'la oluvchi foydali signalni suyanchiqsignal bilan solishtirish uchun kompator qo'llaniladi (14.2.8a-rasm). OK ning invertorlashtiruvchi kirishiga signal beriladi, invertorlashtirilmaydiganiga R_1 va R_2 rezistorlari orqali muusbat teskari bog'lanish o'zatiladi.

Kuchaytirgich tizimli rejimda ishlaydi. Kirishdagi signal nolga teng bo'lsa, unda $U_{chiq} = U_{chiq, max}$ bo'ladi (14.2.8b-rasm).

$U_{kir} = U_{or}$ kiruvchi signalda chiqishdagi signal $U_{kir, max}$ gacha bekaror tarzda o'zgaradi.

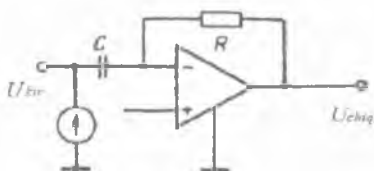
$U_{kir} = U_{opt}$ bo'lganda avvalgi holatga qaytish yuz beradi. Bu yerda tayanch kuchlanish nolga teng. 14.2.8a-chizmasida musbat tayanch kuchlanishli komparator kursatilgan.

Chiqish tavsifi 14.2.8b-chizmasida ko'rsatilgan holatga ega. Rele sirtmogini kenligi

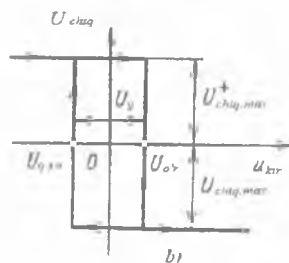
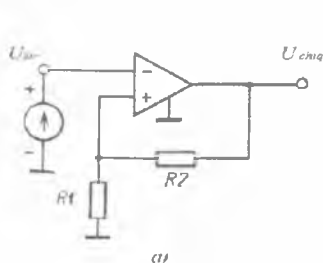
$$U_r = U_{opt} - U_{opt} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (U_{chiq\ max} - U_{chiq\ max}) \quad (14.2.6)$$

tenglamasi bilan aniqlanadi.

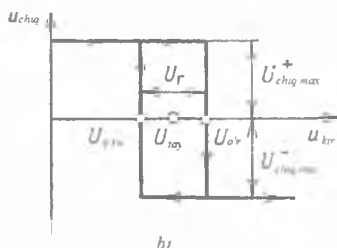
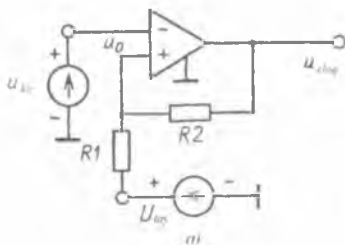
Bu chizma shmidt triggeri vazifasini yoki chegarash belgi vazifasini bajaradi. Agar tayanch kuchaytirgich $U_{lay} = 0$ bo'lsa, uning tavsifi 14.2.8.b-rasmdagi ko'rinishni oladi.



14.2.7-rasm. Operatsion kuchaytirgich asosidagi differentsiallash qurilmasi.



14.2.8-rasm. Operatsion kuchaytirgichdagi komparator.

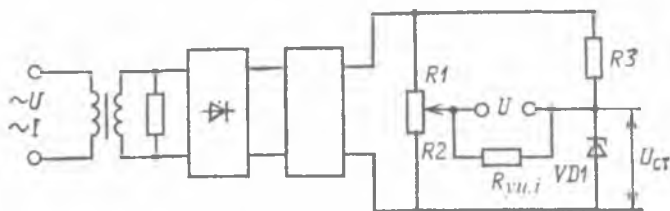


14.2.9.-rasm. OK dagi tayanch kuchalanish bilan rele rejimidagi komparator.

14.3. Yarim o'tkazgichli rele

a) Umumiy malumot. Yarim o'tkazgichli rele tez ta'sir etish, ta'sirchanlik, tanlanish va mustahkamligi tomonidan elektrmagnitlardan ustunroqdir. Qator hollarda yarim o'tkazgichli relarlardan elektrmagnitlardan olib bo'lmaydigan tavsiflarini olsa bo'ladi.

Yarim o'tkazgichli himoya relolari o'lchovchi organ va logik qismidan iborat. Ulchovchi organda uzluksiz kiruvchi kattaliklar diskret chiquvchi signalga o'zgaradi. Diskret chiquvchi signal elektrmagnit relelarga eng ko'p boshqaruvchi signal uzatuvchi logik qiymatning kirishiga kelib tushadi.



14.3.1-rasm. Stabilitronli o'lchovchi organ.

Yarim o'tkazgichli rele tokini o'lchovchi organi odatda kichik faol qarshilikka yuklatilgan kirishdagi tok transformatoriga ega. Bu qarshilikdagi kuchlanish nazorat qilinuvchi tarmokning ilk tokiga proporsionaldir. Ulchovchi organlarida qo'yidagi 3ta printsip qo'llaniladi:

1) bir turli fizik kattaliklarni solishtirish, masalan kuchlanishlarni. O'lchanuvchi va tayanch kuchlanishlari tengligi paytida chiqishda nol organi ishga tushiruvchi nollashtirilgan signal paydo bo'ladi. Chiqishda diskret signali paydo bo'ladi. Tayanch kuchlanishini boshqarib turib, ishga tushirish o'rnatilgan qiymatni almashtirsa bo'ladi. Bunday tarzda ishga tushirish 14.3.1-chizmalarda ko'rsatilgan. Kuchlanishga yoki tokga proporsional bo'lgan, tekis signal $R_1, R_2, R_3, VD1$ ko'prigiga beriladi. R_1 va $VD1$ kuchlanishlari tengligi vaqtida ko'priq chiqishida nol - organini ishga tushiruvchi nol signali paydo bo'ladi. Yarim o'tkazgichli relaning asosiy xatolik manbai yarim o'tkazgichli asboblarning ko'rsatkichlarining haroratiga bog'likligidir. Ushbu chizmada haroratli to'ldirgich uchun $VD1$ stabilitroni bilan ketma-ketlikda to'g'ri yonalishda

diod qo'shiladi. Harorat osishi bilan stabilitronda kuchlanish pasayishi ortadi, diodda esa o'tkazilayotgan yo'nalishda tushadi;

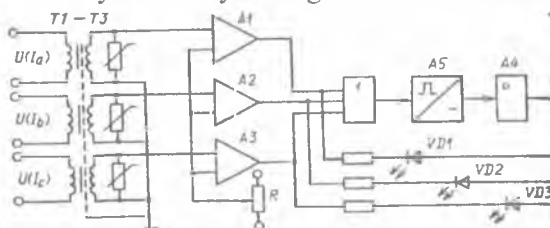
2) ulchanuvchi kuchlanishning aniq bir mazmunida paydo bo'luvchi fizik effeektining namayon bo'lishi tunnel diodning notizimli tavsifidagi silkinish, Shmidt triggerining rele tavsifi va boshqalar;

3) uzluksiz kiruvchi signal va raqamli shina tayanch kuchlanishining uzgartirish. Shundan so'ng kiruvchi signal bilan tayanch kuchlanish farqlanadi. Raqamli shina- dagi kiruvchi signalni qayta ishlashini hisoblash uskunasi talab qiluvchi algoritm bo'yicha amalga oshirilsa bo'ladi. So'nggi printsip yuqori uneversallik va hisoblash texnikasini rivoji bo'yicha eng samaralisi deb hisoblanadi.

14.3.2-rasmda uch fazali yarim o'tkazgichli tok relesining funksional sxemasi ko'rsatilgan. Toklarga proportsional uch fazali kuchlanish $T1-T3$ transformatorlarga keltiriladi.

Birlamchi va ikkilamchi cho'lg'amlar orasida ekran joylashgan. Transformatorlar chiqishida nohiziqli rezistorlar ulangan. Bu chora tadbirlar OK kuchlantiruvchilarni o'ta kuchlanishdan asraydi.

Transformatorlarning ikkilamchi cho'lg'amidan chiquvchi, nazorat qiluvchi tokga proportsional signal OK ning $A1-A3$ qirishlarga beriladi. Xudi shu kuchaytirgichlarga R rezistoridan tayanch kuchlanish uzatiladi. Kiruvchi va tayanch kuchlanishlar o'zaro solishtiriladi. Agar ular teng bo'lsa $A1-A3$ kuchaytirgichlar chiqishida ILI elementi $A5$ impulsning kengayish bloki va $A4$ uchidagi kuchaytirgich orqali chiquvchi signal paydo bo'ladi va ijro etuvchi organga uzatiladi. $A5$ blokidagi qisqa muddatli impuls katta vaqtli uzun impulska aylanadi. $VD1-VD3$ nur tarqatuvchi diodlar faza xaqida xabar beradilar, bu yerda ya'ni fazada esa o'ta yuklanish yuz bergan edi.

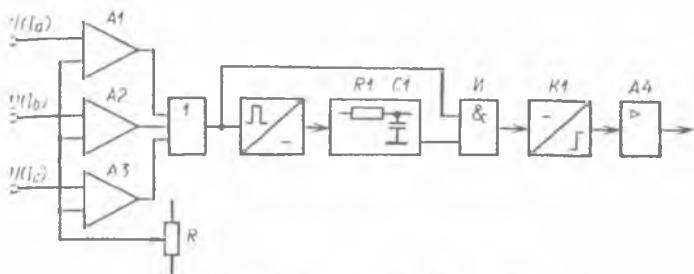


14.3.2-rasm. Uch fazali yarim o'tkazgichli tok relesi.

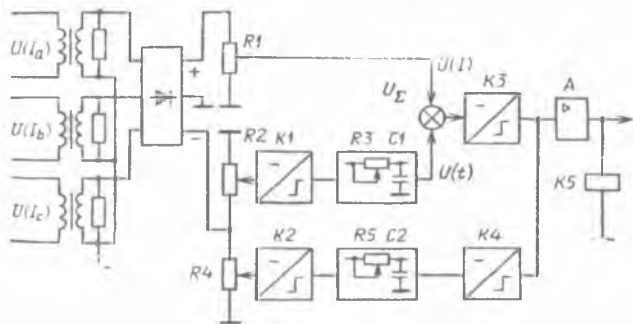
Sxema qisqa muddatli vaqtga yuklangan himoyalavchi zanjirga ta'sir etmasligi uchun vaqtni ushlab kiritiladi (14.3.3-rasm). Bugung uchun ILI belgisidan bir signal U elementiga bevosita uzatiladi,

ikkinchisi R_1, C_1 zanjiri bilan aniqlanuvchi vakt ushlab turishi bilan uzatiladi. Rele chiqishdagisignal U elementida ikkala signal paydo bo‘ladi.

b) toki bilan bog‘liq vaqt ushlab turiladigan tok rele si. Bunday relelarda ham diskret sxemalar qo‘llaniladi. 14.3.4-rasmda misol tarzida “Elektron” seriyasidan yarim o‘tkazgichli tok ajratgichli avtomatik o‘chirgichning funksional sxemasi ko‘rsatilgan. Fazadagi toklarga proporsional bo‘lgan kuchlanishlar oraliq transformatorlar orqali to‘g‘irlagichga uzatiladi, keyin esa R_1, R_2, R_4 rezistorlariga tushadilar. $U(I)$ signali R_1 bilan tokka proporsional holda R_3, C_1 vaqtincha to‘xtalishi zanjirdan yechiluvchi $U(t)$ signal keluvchi U_{Σ} qiymatlovchi bloka uzatiladi. $U(t)$ signalning tarmogi K_1 yarim o‘tkazgichli rele tok ta’sirida ishlayotganida ishlashni boshlaydi. U_{Σ} qiymatlovchi signal K_3 yarim o‘tkazgichli relening ishlash paytiga yetganda, u K_5 elektromagnit ajratgich cho‘lg‘amiga ta’sir etuvchi A tiristor kuchaytirgichga signal uzatadi.

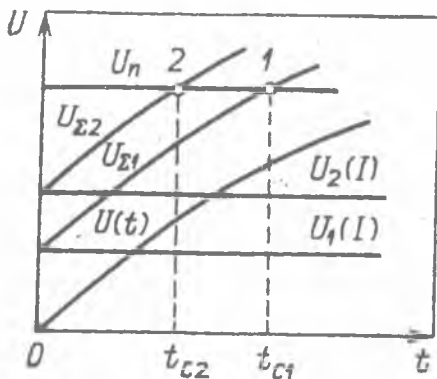


14.3.3 -rasm. Vaqt tutilishli tok rele si.



14.3.4-rasm. “Elektron” seriyali avtomatik o‘chirgichlarni boshqaruvchi yarim o‘tkazgichli ajratgich.

Relening ishlash jarayoni 14.3.5-rasmda ko'rsatilgan. U_n -rele $K3$ ishlab ketish jarayonida kuchlanishi bo'lsin. Bu kuchlanish tokga proporsional bo'lgan $U(t)$ kuchlanish qiymatiga va $R3-C1$ ushlanish elementidan olinuvchi $U(t)$ kuchlanishga teng (14.3.4.-rasmga qarang). Tok $I_1 < I_2$ bo'lsin. Shunda $U_1(I) < U_2(I)$ bo'ladi. Demak, $U_{\Sigma 1} = U(t) + U_1(I)$ egrisi $U_{\Sigma 2} = U(t) + U_2(I)$ egri chiziqdan pastrok yuradi. Bunda $U_{\Sigma 2}$ egri chiziq U_n to'g'ri chizig'ini (2-nuqta) $U_{\Sigma 1}$ dan ilgariroq (1-nuqta) kesib utadi. Demak, I_1 tokida t_{c1} vaqt to'xtalishi va $I_2 > I_1$ tokida $t_{c2} < t_{c1}$ vaqt to'xtalishini olamiz. Vaqt to'xtalishi o'ta yuklanish tokiga bog'lik. $R3$ toklarida $R4, K2, R5, C2, K4$ zanjirlari ishlaydi. Tokning ishlash qiymati $R4$ patantsiometri bilan sozlanadi, ishlash vaqti esa $R5$ rezistori bilan, relening kamchiligi uning murakkab rostlanishida.



14.3.5-rasmda. Relening ishlash jarayoni tavsiflari.

14.4. EL-11U3 Fazalarni nazoratlash relesi

Rele avtomatik boshqruv tizimlarida kuchlanish mavjudligini, kuchlanishning simmetrikligini va uch fazali tizimda fazalarni to'g'ri tartibini nazoratlashda, fazalar asimmetriyasini oldini olishda va ikki fazada ishlashdan himoyalashda qullaniladi.



14.4.1-rasm. EL relelari korinishi.

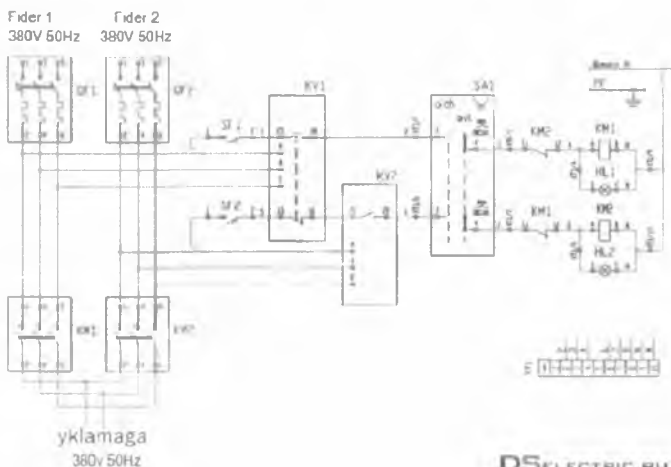
EL-11- rele si elektr energiyasini o'zgartgichlarida va ta'minot manbalarida qollaniladi;

EL-12- rele si quvvati 100 KW gacha bolgan kran mexanizmlari asinxron elektr yuritmalari da qollaniladi;

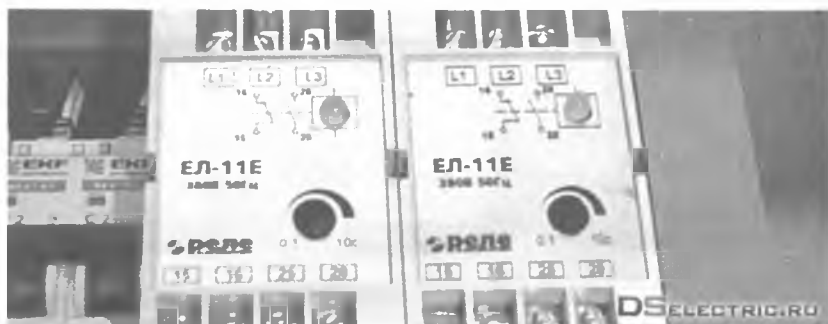
EL-13- rele si quvvati 75 KW gacha bolgan kran mexanizmlari asinxron elektr yuritmalari va reverslanadigan elektr yuritmalarda qollaniladi;

Releni elektr sxemalarda qollqnishi

Quyidagi ikki kirishli taqsimlash sxemasida EL-11 relesining qollanilishi ko'rsatilgan bolib u faza kuchlanishini pasayishini, faza kuchlanishini asimmetryasini, fazalar tog'ri tartibini va ikki fazada ishlashni nazorat qiladi.



14.4.2-rasm. Amaliyotda ikki kirishli shemada releni ishlashi.



14.4.3-rasm. Ikkala kirishda ham fazalar to'g'ri tartibda –“ABC” va “ABC”.



14.4.4-rasm. Birinchi kirishda fazalar to'g'ri tartibda –“ABC” va ikkinchi kirishda fazalar noto'g'ri tartibda “ACB”.



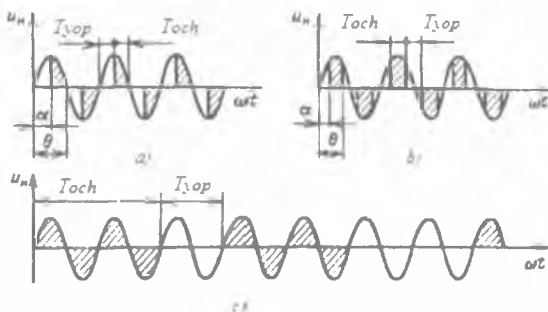
14.4.5-rasm. Birinchi kirishda fazalar tog'ri tartibda –“ABC” va ikkinchi kirishda kuchlanish yoqolgan.

14.5. Yarim o'tkazgichli kommutatorlar. tiristorli ishga tushirgich

Tiristorlar negizida quyidagi operatsiyalarni bajarish mumkin:

1) aktiv va aralash (induktivlikli va sig'imli) yuklamali elektr zanjirlarini ulash va uzish;

2) boshqarish signalini uzatish vaqtini rostlash orqali yuklama tokini o'zgartirish.



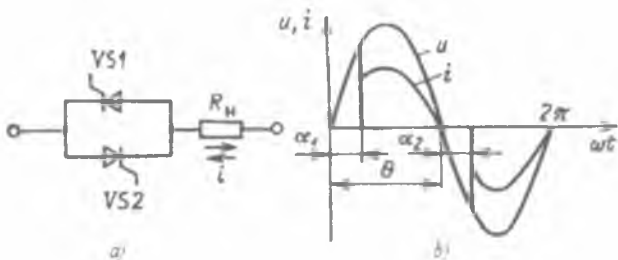
14.5.1-rasm. Yuklamadagi kuchlanishning fazali (a), majburiy kommutatsiya qilish bilan fazali (b) va (c) keng-impulsi boshqarish holatlaridagi ko'rinishlari.

Kontaktsiz elektr apparatlarida fazali va keng-impulsi boshqarish nisbatan keng qo'llaniladi (14.5.1-rasm). Birinchi holatda tokning o'rtacha va amaldagi qiymatlari rostlash burchagining qiymatiga qarab tiristorni ochish signalini uzatish vaqtining o'zgarishi hisobiga o'zgaradi. Bunda γ - burchagi *boshqarish burchagi* deb ataladi. Ikki tiristori qarama-qarshi-parallelp ulangan ikki yarim davrli sxemaga ko'ra kuchlanishning amaldagi qiymati:

$$U_n = \frac{U_m}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{\pi - \alpha + \sin 2\alpha/2} = \frac{U_m}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\pi - \alpha + \sin 2\alpha/2} = U_c \sqrt{\gamma}; \quad (10.2.1)$$

$$\gamma = \frac{\pi - \alpha + \sin 2\alpha/2}{\pi} n = U_{no} (1 + \sin \alpha)/2, \quad (10.2.2)$$

bu yerda U_m – manba kuchlanishining amplituda qiymati; U_{no} – manba kuchlanishining amaldagi va o'rtacha qiymatlari; γ – rostlash burchagi.



14.5.2-rasm. Tiristorlarni qarama-qarshi-parallel ulash (a) va aktiv yuklama holatida tokning o'zgarishi (b).

Manba tokining o'zgarish qonuniyati sinusoidal bo'lmay, manba kuchlanishi formasini buzilishini va yuqori chastotali tashqi xalal etish ta'sirlariga sezgir bo'lgan iste'molchilar ish rejimlarining buzilishini chaqiradi. Bunday buzilish-larning oldini olish uchun maxsus chora ko'rish talab qilinadi. Keng-impulsi boshqarish usulida T_{och} vaqti davomida tiristorlarga ochish signali uzatilgan bo'lib, tiristorlar ochiq va yuklamaga U_n kuchlanishi qo'yilgan. T_{yop} vaqti davomida esa boshqarish signali to'xtatilgan va tiristorlar yopiq bo'ladi. Yuklamadagi tokning amaldagi qiymati:

$$I = I_{nm} \frac{T_{och}}{T_{och} + T_{yop}} \quad (10.2.3)$$

bu yerda $I_{nm} - I_{yop} = 0$ bo'lgandagi yuklama toki.

Yuklama tokini, shuningdek, ham α burchagini o'zgartirish orqali, hamda θ burchagini o'zgarish orqali boshqarish mumkin. Majburiy kommutatsiya sxemalarga maxsus qo'shimcha tarmoq kiritish orqali yoki boshqarish signali uzatilganda yopiladigan maxsus tiristorlardan foydalangan holda amalga oshiriladi.

Tiristorlar negizida ishlayotgan quyidagi kontaktsiz elektr apparatlarini qayd etish mumkin:

1) asinxron motorlarni to'g'ridan-to'g'ri manbaga ulovchi tiristorli ishga tushirgichlar;

2) katta quvvatdagi asinxron motorlarni (5000 kVt gacha) ravon yuritib yuborish, orqaga yurgizish (revers) va to'xtatish uchun belgilangan tiristorli ishga tushirgichlar;

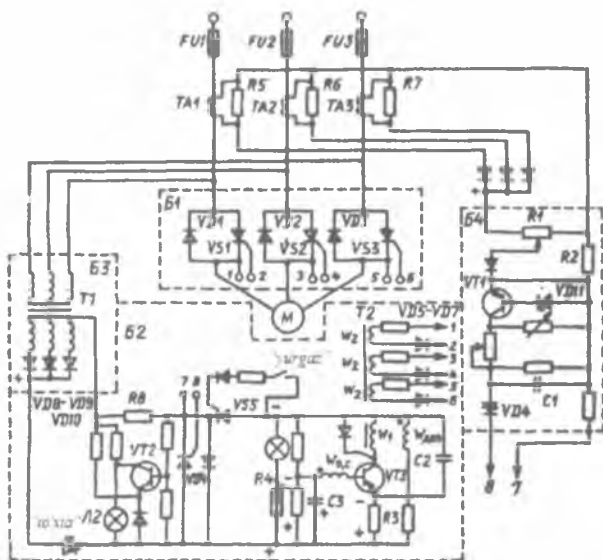
3) quvvat va kuchlanish rostlagichlari;

4) yuqori darajada tez ishlovchi yuqori va past kuchlanishdagi o'zgaruvchan tok avtomatik o'chirgichlari (uzgichlari);

5) tormozlash paytida energiya rekuperatsiyasini ta'minlovchi o'zgaruvchan tok elektr transporti motorlarini boshqarish uchun belgilangan boshqarish (rostlash) apparatlari.

14.5.3-rasmda kontaktsiz tiristorli yurgazgichlardan misol sifatida bir varianti keltirilgan. Kuch bloki B1 tarkibiga VS1-VS3 tiristorlar va motor M ning nominal va ishga tushirish (yuritish) toklari miqdoriga ko'ra hisoblab tanlangan VD1-VD3 diodlar kiritilgan. Sxemadagi 1-2, 3-4, 5-6 elektrodlariga boshqarish signali uzatilsa tiristorlar ochiladi va motor manbaga ulanadi. Manfiy yarim davrda esa tiristorlar manfiy anod kuchlanishi ta'sirida yopiladi va motor toki VD1-VD3 diodlar orqali oqib o'tadi.

Boshqarish signallari manba bloki B3 ning chiqishidagi kuchlanishga ulangan blokning-generator B2 da shakllanadilar. «Yurgaz» knopkasi bosilganda tiristor VS5 ochiladi va barcha kuchlanish rezistor RZ ga tushadi.



14.5.3-rasm. Tiristorli ishga tushirgich sxemasi.

Bunda tranzistor VT3 yopiq bo'ladi, chunki rezistor RZ dagi kuchlanish R4 rezistor kuchlanishdan katta bo'ladi. Kondensator S2

ning zaryadlanib borishi bilan tranzistor VT3 ning ochilishi uchun sharoit paydo bo'lib boradi va S2 kondensatori T2 transformatorining W_1 g'altagi orqali zaryadsizlana boshlaydi. $W_{0.s.}$ g'altagida hosil bo'layotgan elektr yurituvchi kuch VT3 tranzistorining tez va to'la ochilishini ta'minlaydi. Kondensatorning zaryadsizlanib borishi davomida R3 rezistoriga tushayotgan kuchlanish ortib boradi, tranzistor VT3 yopiladi va kondensator S2 yangidan zaryadlana boshlaydi. Shunday qilib W_1 g'altagida impulsar hosil bo'la boshlaydi va uchchala W_2 chiqish g'altaklarida boshqarish signallari hosil bo'ladi. VD5 – VD7 diodlar faqat musbat ishoradagi impulsarni o'tkazadi. Impulsar davomiyligi 30 mks, impulsar o'rtasidagi pauza 300 mks ga tengdir (chastota 2kGts atrofida). Bunday sxemalar o'zgarmas tok signallari yoki past chastotadagi o'zgaruvchan tok bilan boshqarilishlari mumkin. Bloking-generatorlaridan foydalanish tiristorlarning tez ulanish imkonini berib, uning boshqarish elektrodi orqali yuklamani kamaytiradi. Normal rejimda B2 blokining VT2 tranzistori to'yingan holatda bo'lib, lampa L2 yonmaydi. Agar blok B2 ning 7,8 kontaktlariga himoya bloki B4 ning shu raqamlar (7,8) bilan belgilangan kontaktlaridan kuchlanish uzatilsa, tiristor VS4 ochiladi va bloking-generator manbaidan uziladi. Manba bloki B3 faqat rezistor R_8 ga ulangan holatga o'tadi. Kuchlanish uzatilishi to'xtaganligi munosabati bilan B2 blokida impulsar hosil bo'lishi to'xtamaydi va tiristor VS5 yopiladi. Shu vaqtning o'zida VT2 tranzistori ham yopilib, L2 lampa yonadi va yurgazgichning himoya blokidan uzilgani xaqida signal buradi. Chiqish kuchlanishlarining birorta fazasi yo'qolsa (VD8-VD10 diodlardan keyin), pauza hosil bo'ladi. Ushbu pauza davriga B2 bloki ishdan to'xtaydi, tiristor VS5 manbadan uzilgan xolga keladi (yopiladi), bu esa kuch blokidagi tiristorlarining yopilishiga olib keladi.

Motorni va kuch zanjiri tiristorlarini yuklama toki ortib ketishidan himoya qilish bloki B4 TA1-TA3 transformatorlari orqali manbaga ulanadi. Yuklama rezistorlarining kuchlanishi to'g'rilanib, potentsiometr R1 ga uzatiladi. Transformator TA1-TA3 va rezistorlar R1, R3-R7 larning parametrlari shunday tanlanadiki, uchchala fazadagi tok nominal tokga teng bo'lganda, rezistor R1 kuchlanishi, stabiltron VD11 ning teshilish kuchlanishidan kichik bo'lishi kerak. Stabiltron kuchlanishi teshilish kuchlanishidan kichik bo'lgan vaqt davomida ($U < U_{tesh}$), stabiltron qarshiligi katta qiymatga ega. Bu vaqtda VT1 tranzistorining baza toki tranzistorni ochish uchun yetarli emas. Agar faqatgina birorta fazadagi tok nominal tok qiymatidan ortib ketsa xam, quyidagi

tengsizlik, ya'ni $U > U_{\text{tesh}}$ o'rinli bo'lib, stabilitron qarshiligi keskin kamayadi, VT1 tranzistorining baza toki ortadi va tranzistor to'yingan holatga keladi. Stabilitronning toki, uning ruxsat etilgan qiymatigacha, rezistor R2 orqali cheklanadi. Agar $U < U_{\text{tesh}}$ tengsizligi yana tiklansa, stabilitron qarshiligi yana ortadi, VT1 tranzistori yopiladi. Tranzistor VT1 ochilgandan so'ng kondensator S1 zaryadlanib boshlaydi. Kondensator S1 ning chiqishidagi kuchlanish to'g'ri dinistor VD4 ni qayta ulash kuchlanishi qiymatidan ortmaguncha, 7,8 chiqish kontaktlariga uzatilmaydi. Dinistor xam, tiristorning $I_u = 0$ holatdagi volt-ampere xarakteristikasi kabi volt-ampere xarakteristikaga ega. Agar yuklama toki qisqa muddatli bo'lib, S2 kondensator zaryadlanib ulgurmasa, 7,8 kontaktlarda kuchlanish paydo bo'lmaydi va yurgazgich ishchi holatda qoladi. Agar U_{s1} kuchlanishi dinistor VD4 ni qayta ulash kuchlanishidan ortib ketsa, kondensator S1 blok B2 dagi VS4 tiristoriga zaryadsizlanadi va VS4 ochiladi. Bunda VS1-VS3 tiristorlarni ochuvchi impulsar hosil bo'lishi amalga oshmaydi va motor to'xtaydi. Himoya qilish blokining ishlab ketish parametri R1 potentsiometri yordamida rostlanadi. Yuklama ortib ketishi shart-sharoitlaridan kelib chiqib, himoya bloki yanada murakkablashtirish orqali hayallash vaqtini hosil qilishi mumkin. Motor va kuch tiristorlarining qisqa tutashuv tokidan himoyasi mazkur yurgazgich sxemasida, PNB-5 tipidagi FU1-FU3 tez ishlab ketuvchi saqlagichlar yordamida amalga oshiriladi.

Kontaktli yurgazgichlarga nisbatan tiristorli yurgazgichlar quyidagi afzalliklarga ega:

1. Kommutatsiya davrida elektr yoyi hosil bo'lmasiligi munosabati bilan mazkur apparatlar portlash va yong'in ehtimoli katta bo'lgan muhitlarda tengsiz apparat hisoblanadi.

2. Elektr yemiriluvchanlikka bardoshlilikning kattaligi ($15 \cdot 10^6$ tsikl).

3. Yuklama toki ortib ketishi, qisqa tutashuv va faza yo'qolishi kabilardan mukammal himoya ta'minlash orqali motorlarni xizmat muddatini oshirish imkoniyati.

4. Soatiga ulab-uzishlarning ruxsat etilgan qiymatining kattaligi (soatiga 2000 martagacha).

5. Zanjirni uzish davomiyligi 0,02s dan oshmaydi.

6. Cheksiz uzoq muddat ishlash imkoniyati, yuqori darajada ishonchli ishlashni ta'minlash va foydalanilishi davomida unga xizmat ko'rsatishning zarur emasligi.

Tiristorli yurgazgichlar, sxemasining murakkabligi, katta o'lchamlarga egaligi va narxi qimmatligi kabi kamchiliklarga ega.

Ushbu kamchiliklariga qaramay mazkur yurgazgichlar portlash va yong'in chiqish extimoli mavjud muxitlarda hamda yuqori darajadagi ishonchlilik talab qilingan texnikaning boshqa soxalarida keng qo'llaniladilar.

Nazorat savollari:

1. Tiristorlar negizida qanday operatsiyalarni bajarish mumkin?
2. Kontaktsiz elektr apparatlarida boshqarishning qanday usullari qo'llaniladi?
3. Ikki tiristorli qarama-qarshi parallel ulanish sxemasiga ko'ra qanday asosiy parametrlarni bilasiz?
4. Tiristorlar negizida ishlaydigan kontaktsiz apparatlarning qanday turlari mavjud?
5. Tiristorli yurgazgich sxemasi tarkibi qanday bloklardan tuzilgan?
6. Sxemaning kuch bloki tarkibiga qanday elementlar kiradi?
7. Tiristorli yurgazgich qanday afzalliklarga ega?
8. Tiristorli yurgazgich qanday kamchiliklarga ega?

14.6. Kontaktsiz mantiqiy elementlar

Elektr yuritmalarning boshqaruv sxemalarida mantiqiy elementlar deb nom olgan kontaktsiz qayta ulagich tuzilmalar keng miqyosida ishlatiladi. Ular kontaktli elektrmagnitli relelar o'rnida ishlatiladi. Mantiqiy elementlar asosida blokirovka, himoya va boshqarishning mantiqiy funksiyalarini bajaruvchi kontaktsiz sxemalar shakllantiriladi. Bunday sxemalarning afzalligi ularning ishonchliligi, ixchamligi va kam energiya is'temol qilishidadir.

Mantiqiy element (ME) deb kirish signallari ustida aniq bir mantiqiy amal bajaradigan elektron qurilmaga aytiladi.

Raqamli integral sxema yaratishda faqat murakkab funksiyalarini amalga oshiruvchi MELar qo'llaniladi. Ular **negiz** MELar deb ataladi.

Ishlash prinsipiga ko'ra barcha MELar ikki sinfga bo'linadilar:

kombinatsion va **ketma-ketli**.

Kombinatsion qurilmalar deb, chiqish signallari kirish o'zgaruvchilari kombinatsiyasi bilan belgilanadigan, ikkita vaqt momentiga ega bo'lgan, **xotirasiz** mantiqiy qurilmalarga aytiladi. Kombinatsion qurilmalar alohida elementlar yordamida, yoki o'rta ISlar, yoki katta va o'ta katta IS tarkibiga kiruvchi ISlar ko'rinishda tayyorlanadi.

Ketma – **ketli** qurilmalar deb, chiqish signallari kirish o‘zgaruvchilari kombinatsiyasi bilan belgilanadigan, hozirgi va oldingi vaqt momentlari uchun, ya’ni kirish o‘zgaruvchilarining kelish tartibi bilan belgilanadigan, **xotirali** mantiqiy qurilmalarga aytiladi. Ketma – ketli qurilmalarga triggerlar, registrlar, schetchiklar misol bo‘la oladi.

Mantiqiy element ikki xil holatga ega bo‘ladi. “yoqilgan” va “o‘chirilgan” va bu holatlar mos ravishda 1 va 0 raqamlari bilan belgilanadi. 1 holat elementdan chiqish joyida kuchlanish borligini, 0 esa kuchlanish yo‘qligini bildiradi.

Asosiy mantiqiy elementlar:

-“Yoki” – mantiqiy elementi- kirish nuqtalarining bittasida 1 signali bo‘lganda elementning chiqishi joyida signal 1 bo‘ladi;

-“Va” mantiqiy element, elementning chiqish joyidagi signal 1 elementga kirish nuqtalarining barchasida 1 signali bo‘lganida bo‘ladi;

-“Emas” mantiqiy elementi, taxmin funksiyasini amalga oshiradi; kirishdagi 1 signali chiqishda 0; kirishdagi 0 signali chiqishda 1;

-Diskret signalni eslab qolish funksiyasini bajaruvchi mantiqiy xotira elementi RS- triggeri asosida amalga oshiriladi.

-1 signali S kirishida qabul qilinganda to‘g‘ridan- to‘g‘ri chiqishda 1 signali bo‘ladi, invers chiqishda 0 signali bo‘ladi. Kirish signali olib tashlanganda S trigger avvalgi holatini saqlab qoladi, ya’ni signalni eslab qoladi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri chiqishdagi 1 signalini 0 bilan almashtirish uchun R kirishga 1 signalini uzatish kerak, shundan keyin trigger chiqishdagi 0 signalini eslab qolgan holda qayta ulanadi. Asosiy mantiqiy elementlar belgilanishi 14.6.1. - jadvalda berilgan.

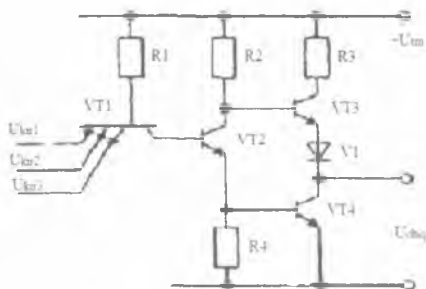
-Yuqorida ko‘rsatilganlardan tashqari mantiqiy elementlar jamlamasiga vaqtni kechiktirish, hisoblagich, registr, deshifrador kabi elementlar ham kiradi. Shuningdek, chiqish signallari quvvatini kuchytirgichlar, kontaktli apparatlarni tugma, o‘chirgich, rele va datchik kabi elementlari bilan birga ishlashni muvofiqlashtiruvchi elementlar ham kiradi. Galvanik ajratgich elementlari sifatida RPG turidagi kichik o‘lchamli gerkonli rele ishlatiladi. Mantiqiy elementlar K 155 va K 511 rususli integral sxemalar tarkibidagi element sifatida ishlab chiqariladi

Turli mantiqiy elementlarning shartli belgilari.

Mantiqiy funksiya	formulasi	shartli belgisi	EWdagi belgisi	Chinlik jadvali															
"VA" mantiqiy ko'paytiruv	$F = x_1 \cdot x_2$			<table><tr><td>x_1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>x_2</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>F</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	x_1	0	0	1	1	x_2	0	1	0	1	F	0	0	0	1
x_1	0	0	1	1															
x_2	0	1	0	1															
F	0	0	0	1															
"YOKI" mantiqiy qoshuv	$F = x_1 + x_2$			<table><tr><td>x_1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>x_2</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>F</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x_1	0	0	1	1	x_2	0	1	0	1	F	0	1	1	1
x_1	0	0	1	1															
x_2	0	1	0	1															
F	0	1	1	1															
"EMAS" mantiqiy inkor	$F = \bar{x}$			<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>$\bar{F}$</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	0	1	$\bar{F}$	1	0									
x	0	1																	
$\bar{F}$	1	0																	
"YOKI-EMAS"	$F = \overline{x_1 + x_2}$			<table><tr><td>x_1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>x_2</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>F</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	x_1	0	0	1	1	x_2	0	1	0	1	F	1	0	0	0
x_1	0	0	1	1															
x_2	0	1	0	1															
F	1	0	0	0															
"VA-EMAS"	$F = \overline{x_1 \cdot x_2}$			<table><tr><td>x_1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>x_2</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>F</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x_1	0	0	1	1	x_2	0	1	0	1	F	1	1	1	0
x_1	0	0	1	1															
x_2	0	1	0	1															
F	1	1	1	0															

Turlarning bazaviy element sifatida odatda VA-EMAS elementlari qo'llaniladi. Tranzistor turidagi VA-EMAS elementi sxemasi 9.3 rasmda ko'rsatilgan. Tranzistorning uchta kirishidan xoxlaganiga 0 signali berilishi bilan VT 1 tranzistorini ochiladi. Bu esa VT 2 hamda VT 4 tranzistorlarning yopilishiga va VT 3 tranzistorning ochilishiga olib keladi.

Natijada chiqishda 1 signali paydo bo'ladi. Barcha kirishda 1 signali bo'lganda VT 1 tranzistor yopiq bo'ladi, VT 2 va VT 4 tranzistorlarning ochilishiga va chiqishda 0 signalining paydo bo'lishiga olib keladi.



14.6.1-rasm. VA-EMAS mantiqiy elementning sxemasi.

Mantiqiy elementlarning rivojlanishi ko'p funksiyali dasturli tuzilmalar paydo bo'lishi bilan izohlanadi. Masalan, UPL rusumli dasturlanadigan mantiqiy element.

UPL ning ishlash prinsipi kirish signallarining ketma-ket surilishida ularni mantiqiy qayta ishlashda va chiqish kanalariga mos ravishdagi buyruqlarni berishida aks etadi. Kirish soni 256 ta gacha, chiqish soni 16 ta. Dasturlash doimiy xotira tuzilmasiga buyruq puldan buyruqlarni kirgizish yo'li bilan amalga oshiriladi.

14.7. Multipleksorlar va demultipleksorlar

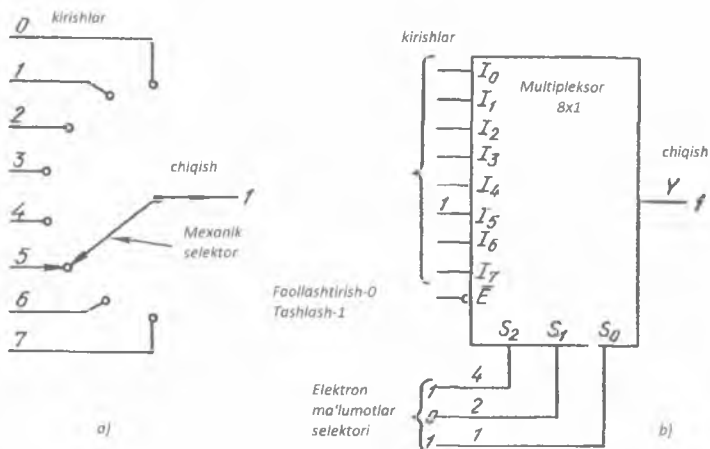
Multipleksorlarni ma'lumotlar selektorlari deb ham ataladi. 3.19 (a)-rasmda ko'rsatilgan mexanik kommutatorning harakati, elektron multipleksorning ma'lumotlar selektori harakati bilan bir xil. Aylanadigan kommutator sakkizta kirish va bitta chiqishga ega. Mexanik dastakni aylantirib, har qanday bitta kirishdagi (0-7) ma'lumotlar chiqishga birga-bir uzatilishi mumkin.

14.7.1(b)-rasmda sakkizta kirishli multipleksor-ma'lumotlar selektorining mantiqiy sxemasi ko'rsatilgan. Ularni $I_0 - I_7$ va yagona chiqishni esa Y deb belgilaymiz. Shuningdek, bitta $\bar{E}$ faollashtiruvchi L-faol kirish mavjud. Ushbu kirish va chiqishlar mexanik kommutatoriga to'liq o'xshash qurilma bo'lib biz $\bar{E}$ faollashtirish kirishini umumiy uzgich sifatida ko'rib chiqishimiz mumkin. Mantiqiy sxemaning pastki qismida S_2 , S_1 , S_0 deb ma'lumotlar seleksiyasi boshqaruvini belgilaymiz. Ushbu kirishlarga berilgan ikkilik ma'lumotlar qaysi ma'lumotlar kirishi chiqishga ulanganligini aniqlaydi.

Masala, 14.7.1(b)- rasmda keltirilgan $\bar{E}$ kirishida zanjir L-signal bilan faollashgan yoki faollashtirilganligini bildiradi. Ma'lumotlarni tanlash selektori kirishiga (S_2, S_1, S_0) $10I_2$ berildi. Bu signal 5 kirishni tanlab mantiqiy 1 signali I_5 kirishdan Y chiqishga o'tkazilishini ta'minlaydi. Sakkizta kirishli multipleksoridan bitta kirishdagi 8-xonali so'zni impulslar ketma-ketligi esheloniga aylantirish uchun qo'llanishi mumkin, ma'lumotlarni selektori kirishidagi 3-razryadli hisoblagichni qayta ulash orqali (I_0, I_1, I_2 va b.) kirishlarni ketma-ket tanlashni amalga oshiriladi. Murakkab mantiqiy masalalarni yechishda ham ma'lumotlar selektor multipleksoridan foydalaniladi.

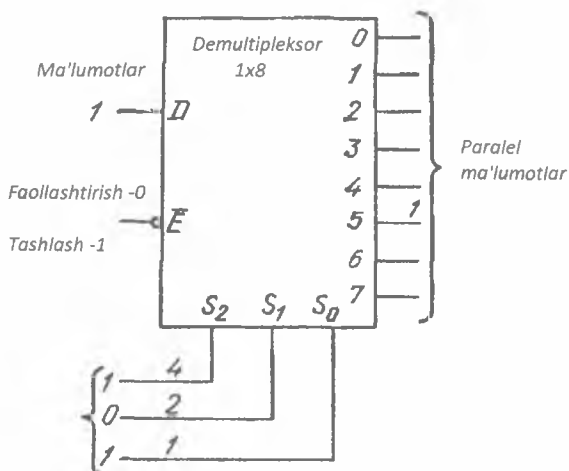
14.7.2-rasmda keltirilgan demultipleksor multipleksorning harakatlariga teskari amallarni bajarish uchun mo'ljallangan. Demultipleksor 1×8 faqat bitta ma'lumotlar kirishi D va sakkizta

chiqishga (0-7) ega. Sxema faqat bitta L- faollashtirish kirishi va uchta ma'lumotlar seleksiyasi kirishiga ega.



14.7.1-rasm. Mexanik kommutator : (a) multipleksor-ma'lumotlar selektorining analogi va (b) sakkizta kirishli multipleksor.

14.7.2- rasmdagi masalada D kirishda mantiqiy 1 mavjud. Zanjir bitta L-signal bilan faollashtiriladi va ma'lumotlar kirishlari selektori $5(101_2)$ - chiqishni tanlaydi. Bunday sharoitda kirishdagi 1 5-chiqishda paydo bo'ladi.



14.7.2-rasm. Demultipleksor 1×8 sxemasi.

Ma'lumotlarselektori kirishlarini 3-razryadli hisoblagichga ulash orqali ketma-ket kiruvchi ma'lumotlar sakkizta chiqishga birin-ketin taqsimlanishi mumkin. Multipleksor va demultipleksorlar uzluksiz ma'lumotni ketma-ketlik shakliga aylantirish uchun birgalikda ishlatilishi mumkin. Ma'lumotlar dastlabki shaklda uzatuvchi multipleksor- tarqatuvchi, demultipleksor- qabul qiluvchini ifodalaydi.

14.8. Mikroprotssessorli boshqarish tizimlari.

Exm funksional sxemasi to'g'risida umumiy tushunchalar. Mikroprotssessorlarning tuzilishi va belgilanishi.

Mikroprotssessor (MP) – bu bir yoki bir necha katta integral sxemalar asosida ijro etilgan dasturiy boshqaruvli qurilma bo'lib, u ikkilik sanoq tizimi shaklida bo'lgan raqamli axborotlarni qayta ishlaydi va ishlash jarayonini nazoratlaydi. Boshqacha qilib aytganda Mikroprotssessor raqamli axborotni qabul qilish, qayta ishlash va uzatish imkonini beruvchi unversal qurilmadir.



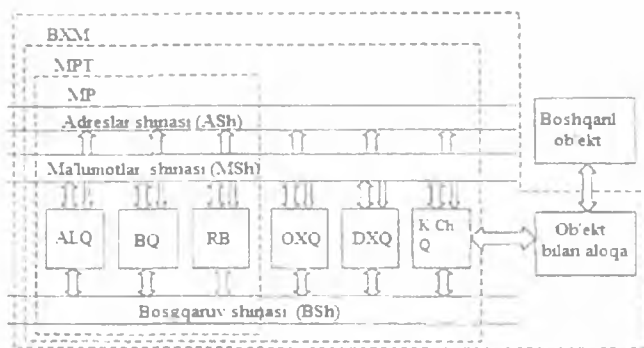
14.8.1-rasm.Mikroprotssessor umumiy ko'rinishi.

Mikroprotssessor tizimi (MPT) – bu bir yoki bir nechta o'zaro bog'liq bo'lgan va har biri aniq vazifani bajarish uchun mo'ljallangan mikroprotssessor, xotira, kirish – chiqish tuzilmasi va boshqa tuzilmalar majmuasidan iborat bo'lgan qurilmadir.

Mikrokontroller (MK) (mikronazoratchi)- mantiqiy taxlil va boshqaruv funksiyalarini bajaruvchi qurilma. Bu funksiya bitta yoki bir nechta KIS (katta integral sxema) larda bajarilishi mumkin. MK – bu shunday mikroprotssessorli qurilmaki, unda arifmetik amallarni bajarish funksiyalarni qisqartirish hisobiga uning apparat murakkabligini kamaytirib, mantiqiy boshqaruv funksiyasini oshirish mumkin. Integral sxemalarning mikroprotssessorli to'plami (IS MT) – bu konstruksiyasi va texnologik jihatdan bir turli va mikroprotssessorli tizimda (MPT)

ishlatish uchun funksional, strukturaviy informatsion hamda energetik muqobillik ta'minlangan katta va boshqa integral sxemalar (KIS) dan iborat to'plamdir. Elektr yuritmalar va texnologik jarayonlarni boshqarish uchun ishlatiladigan mikroprotssessor tizimi odatda boshqaruvchi hisoblash mashinasi deyiladi (BHM).

Mikroprotssessor boshqaruvli hisoblash mashinasi doirasidagi mikroprotssessor texnikasi vositalarining o'zaro bog'liqligi va tuzilish sxemasi 14.8.2 - rasmda keltirilgan.



14.8.2-rasm. Mikroprotssessor boshqaruvli hisoblash mashinasi (EHM) tuzilishi.

Mikroprotssessor arifmetik – mantiqiy tuzilma, boshqaruv tuzilmasi va registrlar blokidan tashkil topadi hamda registrlar, manzil akkumlyatori, dasturli hisoblagich kabilarni o'z ichiga oladi. Arifmetik – mantiqiy tuzilma (ALQ) ikkilik tizimida berilgan ma'lumotlar bo'yicha arifmetik va mantiqiy operatsiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan.

Mikroprotssessor tizimli (MPT) bu bir yoki bir nechta mikroprotssessordan (MP) tashqari operativ xotira qurilmasi (OXQ), doimiy xotira qurilmasi (DXQ) va kiritish – chiqarish tuzilmalarni ham o'z ichiga oladi. Boshqaruv hisoblash mashinasi (BXM) tarkibida ob'ekt bilan aloqa qurilmalari (OBA) alohida o'rin tutadi.

Boshqaruv hisoblash mashinasi (BXM) – qismlarining o'zaro aloqasini (bog'lanishi) quyidagilar orqali amalga oshiriladi: adreslar shinası (ASh); ma'lumotlar shinası (MSh); boshqaruv shinalari (BSH). Bular Mikroprotssessor tizimi komponentlarini yaxlitlaydi. Shuningdek o'lchash shinalari, nazorat shinalari va boshqaruv shinalari ham

mavjudki, ular yuqorida sanalgan shinalar bilan birgalikda ishlab boshqaruvchi ob'ekt yoki protsessor bilan mikroprotsessorli tizim orasidagi bog'lanishni ta'minlaydi.

Mikroprotsessor tizimi konstruktiv jihatdan odam – operator bilan ishlash uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin, ya'ni klaviatura va displey bilan ta'minlanishi mumkin. Bunday holda uni mikro EXM deyiladi. MPT agregativ holda ishlash uchun, ya'ni apparatlarning konstruktiv va funksional birgalikda ishlashlari uchun mo'ljallangan bo'lishi ham mumkin.

Mikroprotsessor – bu protsessor xotirasiga dasturli joylashtirilgan o'zgaruvchan ish algoritimli boshqaruv tuzilmasidir. Shuningdek u kiritilgan dasturi boshqaruvchining boshqa funksiyalarini bajarish uchun o'zgartiriladigan universal tuzilma hamdir.

Dasturlash imkoni borligi mikroprotsessorni boshqaruvning boshqa sohalaridagi masalalar echimlarini hal qilish mumkinligini ko'rsatadi.

Talab qilingan boshqaruv algoritmini qo'llashni ta'minlaydigan buyruqlar ketma – ketligi dasturni tashkil qiladi. Dasturga yozilgan buyruqlar mikroprotsessor orqali yozilgan ketma – ketlikda qadamli rejimda bajariladi. Dasturning har bir buyrug'i boshlang'ich berilganlar bilan nima qilish kerakligi va operatsiya natijalarini qaysi manzilga joylashtirish kerakligi xaqidagi axborotga ega bo'ladi. Buyruqning birinchi qismi operatsiya kodidan iborat bo'ladi (masalan qo'shish, ko'paytirish).

Buyruqning ikkinchi qismi esa manzilli bo'lib, operatsiyalarni joylashtirish manziliga ega bo'ladi. Ba'zida manzilsiz buyruqlar ham bo'ladi.

Mikroprotsessor manzillari, operandlari va buyruqlari ko'p razryadli ikkilik kodlari orqali belgilanadi. Zamonaviy Mikroprotsessorlar 16 – razryadli so'zlar bilan operatsiya bajaradi. Bu esa mikroprotsessorning bir tsikl davrida bajaradigan ish hajmini bildiradi.

Dastur turli usullar bilan yozilishi mumkin. Buyruqlar yozuvi bevosita mashina kodida ikkilik tizim ko'rinishida bajarilishi mumkin. Bu usul juda murakkab katta mehnatni talab qiladi va u faqatgina kichik hajmdagi dasturni tuzish uchun ishlatiladi.

Dasturlash tizimlarini qo'llash ancha qulay usul hisoblanadi. Assembler turidagi past darajali til mnemokodlar sharoitida tuzilgan buyruqlar yordamida mikroprotsessor bilan bevosita muloqatga kirishish vositalari ko'rinishida namoyon bo'ladi. Mikroprotsessor bu buyruqlarni qabul qiladi, lekin o'z ishida uni avvalgidek ikkilik tizimda qo'llamaydi.

Beysik, SI va paskal turidagi tillar yuqori darajadagi til hisoblanadi va yanada kengroq imkoniyatlarga ega. Bu tillarda tuzilgan dasturlar maxsus kross – dasturlar yordamida mashinali kodlar tizimiga o'tkaziladi, ular esa mikroprotsessorni ishlatadi.

Mikroprotsessor tizimi tarkibidagi OXQ va DXQ xotiralar berilganlarni joylashtirish, dasturlarni joylashtirish va berilganlarni qayta ishlash natijalarini joylashtirish uchun xizmat qiladi.

Axborotni kiritish va chiqarish qurilmasi (KCH.Q) mikroprotsessor tuzilma bilan operator hamda boshqariluvchi ob'ekt orasidagi muloqatni vujudga keltirish uchun xizmat qiladi. KCH.Q ga boshqaruv pulti, dasturlash pulti, displey va boshqa tashqi tuzilmalar, shuningdek parallel va ketma – ket interfeys katta integral sxemalari kiritiladi.

Aloqa tuzilmasi OBA (ob'ekt bilan aloqa) mikroprotsessorga tashqi tuzilma bo'lgan axborot tashuvchi datchiklar hamda elektr yuritma ishchi qismlari bilan mikroprotsessor o'rtasidagi aloqani ta'minlaydi. Ba'zi bir datchiklar va boshqaruv tuzilmalari analogli bo'lishi mumkin. Shuning uchun analogli axborotni raqamli axborotga va aksincha o'zgartirish zarurati tug'iladi. Bunday vazifani analog – raqamli o'zgartirgichlar (ARO') va raqam – analogli o'zgartirgichlar (RAO') bajaradi. Bu o'zgartirgichlar aloqa tuzilmasi tarkibiga kiritiladi.

Integral tuzilmalar interfeysi – bu apparat vositalari, xotira va tashqi tuzilmalar bilan mikroprotsessor orasidagi axborot almashinuvini boshqarishni ta'minlovchi dasturlar majmuidir.

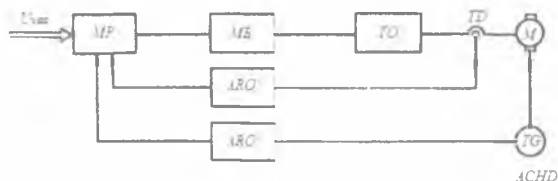
Maqsadga ko'ra mikroprotsessor tizimi universal va maxsus turlarga bo'linadi. Universal mikroprotsessorlarda dasturlashning standart tillaridan foydalaniladi va ular juda keng yo'nalishli tuzilmalarga ega bo'lib, hisoblash amallari va boshqaruv boshqaruv topshiriqlarini bajarishda, xususan operatsion roslagichlar kerakli uzatish funksiyalarini amalga oshirishda ishlatiladi.

Maxsus mikroprotsessor tizimi esa boshqaruvning aniq bir vazifasini bajarish uchun mo'ljallanadi. Keng ko'lamda qo'llaniladigan maxsus mikroprotsessor – bu dasturlanadigan kontroller va mikrokontrollerlardir. Ular universal mikroprotsessorlar singari tuzilishga ega. Lekin arifmetik amallar hajmi kamaygani, kirish – chiqish qurilmalari sonining ko'payishi, ob'ekt bilan aloqa tuzilmalarining analogli va diskretli turda bo'lishi bu mikroprotsessorlarni asosan texnologik jarayonlarni boshqarishga moslashganini ko'rsatadi. Dasturlanadigan kontrollerlar odatda

dasturlash tillaridan foydalanish bo'yicha soddaroq ko'rinishda bo'ladilar.

Hozirgi paytda Dekont, MCS – 196/296 rusumli dasturlanadigan kontrollerlar ishlab chiqariladi va ulardan keng miqyosda foydalaniladi.

Elektr yuritmasini mikroprotsessor yordamida boshqarish uchun belgilangan eng sodda ko'rinishdagi qurilmaning strukturaviy sxemasini ko'rib chiqamiz.



14.8.3-rasm. Mikroprotsessor yordamida o'zgarmas tok motorini boshqarish qurilmasining funksional sxemasi.

Elektr manbasi vazifasini bajaruvchi tiristorli o'zgartirgich TO ga ulangan motor M, mikroprotsessor MP yordamida boshqariladi. Sxemadagi MB- mikroprotsessor MP va TO larni muvofiqlashtiruvchi blok (yoki interfeys) vazifasini bajaradi.

Motor'ni ishga tushirish (yuritish) vaqtida uning tezligi tok datchigi TD va aylanish chastotasi datchigi ACHD lar yordamida o'zgartirib (boshqarib) boriladi. TD sifatida drosselli magnit kuchaytirgichlardan, ACHD sifatida esa taxogenerator TG lardan foydalaniladi. TD va ACHD larning analogli kirish signallari ARO'-ya'ni, analogli raqamli o'zgartirgichlar yordamida raqam ko'rinishidagi axborotlarga aylantiriladi (o'zgartiriladi) va mikroprotsessor MP ga uzatiladi.

Tashqi ta'sir etish apparatlari (knopkalar, datchiklar) mikroprotsessor MP ga KCHQ va XQ lar orqali ta'sir etish orqali motor tezligini belgilangan qonuniyatga ko'ra talab qilingan tezlikgacha yetib borishini ta'minlaydi. Zarur hollarda motor tezligini boshqarish uchun belgilangan qonuniyat DXQ xotirasidagi dasturni o'zgartirish orqali amalga oshiriladi.

Nazorat savollari:

1. Operatsion kuchaytirgichning tuzilishi va ishlash printsiplari.
2. Operatsion kuchaytirgichning EMT elementlarida qo'llanilishi.
3. Yarim o'tkazgichli rele. Turalari va qo'llanish doirasi.
4. Fazani nazoratlash relesi nima maqsadda qo'llaniladi?

5. Mantiqiy elementlarning qanday turlarini bilasiz?
6. Mantiqiy edementlarning ishlash printsipi va qo'llanilish doirasi.
7. Mikroprotsessor nima va uning tarkibiy tuzilishi qanday?
8. Mikroprotsessorda ma'lumotlar va adreslar shinalarining vazifasi nimadan iborat?
9. DXQ va OXQ qurilmalarining vazifasi nimadan iborat.
10. Mikroprotsessor tizimida axborotni kiritish va chiqarish qanday amalga oshiriladi?

15. NOELEKTRIK VA ELEKTRIK KATTALIKLAR DATCHIKLARI

Umumiy ma'lumotlar

Elektr tarmoqlarni va elektr qurilmalarni avtomatlashtirishda tok, kuchlanish, quvvat va boshqa elektrik kattaliklarga tegishli signallarni olish zaruriyati bo'ladi. Buning uchun tok, kuchlanish, quvvat va boshqa datchiklardan foydalaniladi. Bu datchiklarda bitta elektrik kattalik — kirish signali boshqa elektrik kattalik — chiqish signaliga o'zgartiriladi.

Elektrik datchiklar yordamida quyidagilarni o'lchash mumkin:

- kuchlanish datchigi — elektr zanjirning belgilangan nuqtasidagi kuchlanishni

o'lchaydi;

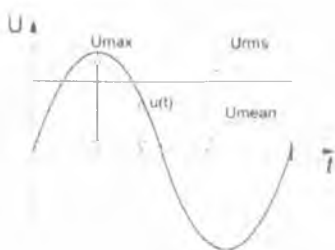
- tok datchigi — zanjirdagi tok kuchini o'lchaydi;

- fazometr — o'zgaruvchan tok zanjiridagi faza siljishini o'lchaydi;

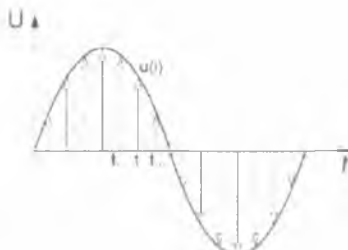
- chastotamer — zanjirdagi o'zgaruvchan tok chastotasini o'lchaydi;

Bundan tashqari elektr zanjirdagi element (yuklama)ning quvvatini, o'zgaruvchan tok tarmog'idagi quvvat koeffitsienti $\cos\varphi$ ko'rsatkichini, sarflanayotgan energiya miqdorini va boshqa ko'rsatkichlarni o'lchash uchun foydalaniladigan datchiklar;

Avvaliga elektr kattalikni o'lchash jarayonidagi terminlarni o'rganamiz. O'zgaruvchan tok zanjirlaridagi o'lchashlarda 4 xil kattaliklarga asoslanamiz. Kuchlanish bo'yicha keltiriladigan formulalarni tok o'lchashda ham qo'llaniladi.



15.1-rasm. O'zgaruvchan tok zanjirlaridagi kuchlanish .



15.2-rasm. Kuchlanish oniy qiymatlari seriyalarini o'lchash.

1. Kuchlanishning oniy qiymati — bu aniq vaqt momentida ikki nuqta orasida o'lgangan potentsiallar ayirmasi. Bu qiymat keyingi barcha hisob-kitoblar uchun negiz bo'lib xizmat qiladi. Amalda bizning maqsadimiz vaqtning bir xil oraliqlarida vazifa kuchlanish oniy qiymatlarining ketma — ketlik to'plamini o'lchab olishdan iborat va bu qiymatlar yordamida kelgusida boshqa zarur ma'lumotlarni keltirib chiqarish uchun kerak.

$$u=u(t)$$

Kuchlanish oniy qiymatlarining ketma — ketlik to'plamini o'lchab olib grafik quramiz (15.1-rasm).

Datchiklardan ma'lumot olish chastotasini tanlashda Kotelnikov-Shennon teoremasiga asoslanamiz. Mazkur teoremaning mohiyati shuki — f chastotali signalni tiklash uchun datchik ma'lumotlarini $2f$ dan katta bo'lgan chastotada o'qish zarur bo'ladi. Bu erda qat'iy tengsizlik zaruriyatini qayd etish kerak, ya'ni bizga 50 Gs chastotali signalni raqamlashtirish kerak bo'lganda, unda datchik ma'lumotlarini 101 Gs dan kam bo'lmagan chastota bilan amalga oshirish zarur. Bu nisbat kattaroq bo'lsa yana ham yaxshi bo'lishi tushunarli, albatta.

Davlat standartlari bo'yicha elektroenergiya sifati ko'rsatkichlariga e'tibor berilsa, Garmonikalar bo'limida biz uchun ahamiyatli bo'lgan ma'lumotlarni ko'ramiz — bizning o'lchovlar uchun 40-inchigacha, ya'ni 2 kGs-gacha bo'lgan garmonikalar olinsa manfaatli bo'ladi. Schyotchiklarning mikrosxemalari datchik ma'lumotlarini o'qishni sekundiga 4096 marta amalga oshiradi. 2-ning darajasi ($4096=2^{12}$) tanlanishiga sabab, Fur'e qatorlariga o'zgartirish kiritish jarayonida tez algoritmlarni qo'llash mumkinligi uchundir.

2. Kuchlanishning amplituda qiymati — biz belgilagan qiymatlardan modul bo'yicha eng maksimalidir:

$$U_{MAX} = \max[u(t)]$$

Bu erda $u(t)$ — ma'lumotlar massivi.

Bu qiymat garmonik tebranishlar uchun quyidagi formulada foydalaniladi:

$$u(t) = U_{MAX} \sin(\omega t + \varphi)$$

3. Kuchlanishning o'rtacha qiymati — U_{rms} , ya'ni o'rta arifmetik qiymat, ya'ni o'zgaruvchan kuchlanishning o'zgarmas tashkil etuvchisi.

Bu erda Δt — analogli signalning diskretlanish davri. Integral o'rniga ataylab summa ko'rsatildi, ya'ni sanoat o'zgaruvchan tok tarmog'ida o'rtacha qiymat nolga teng bo'lishi shart. Agar bu shart bajarilmasa, muammolar yuzaga kelishi mumkin, chunki o'zgarmas tok

transformatorlarni qo'shimcha tarzda magnitlaydi, ularni to'yinish darajasiga etkazadi, yoxud oziqlantiruvchi liniyani isitadi. Aytmoqchi, liniyani qizdirish foydali bo'lishi ham mumkin — simlardagi muzlab qolgan muzlar sim isiganda tushib ketadi. Kichik toklarda ishlaydigan analogli zanjirlarda ko'p joylarda o'zgarmas tashkil etuvchi bor va u foydali bo'lishi mumkin. Agarda u bizga xalaqit bergudek bo'lsa, undan tezda qutulish mumkin, biroq bu masala boshqa mavzu.

4. Kuchlanishning o'rtacha kvadratik qiymati — Umean, bu kuchlanishning ta'sir etuvchi kattaligi nomi bilan ma'lum — u chiziqli aktiv yuklamada o'xshash darajada o'zgarmas kuchlanish bajaradigan ishni bajaradi. Rozetkadagi kuchlanish o'lchanayotganida odatda bizni xuddi shu ta'sir etuvchi kuchlanish qiymatining o'zi qiziqtiradi (bizga kerakli qiymat), kuchlanishning mazkur qiymati esa 230 / 380 V-ga teng.

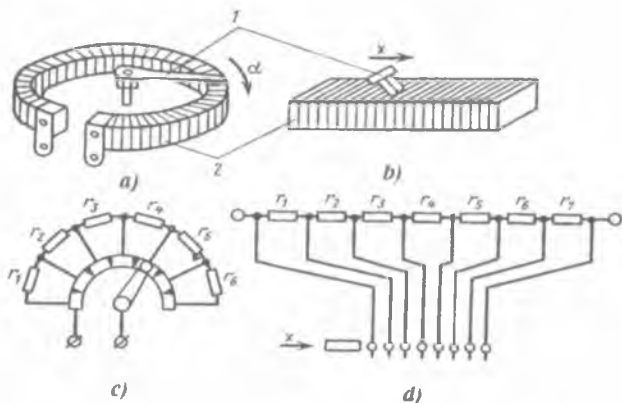
Sinusoidal kuchlanishning amplituda va ta'sir etuvchi qiymatlari orqali o'zaro bog'langan. O'lchov tizimini loyihalash chog'ida bizni birinchi navbatda kuchlanish va tokning amplituda qiymati qiziqtiradi.

Endi elektr datchiklardan kuchlanish datchigi va tok datchigi bilan tanishamiz. Kuchlanish datchigi yoki tok datchigi o'lchanayotgan kuchlanish yoki tok qiymatini nazorat qilish yoki avtomatika sxemasida tegishli buyruq berish uchun tegishli tarzda o'zgartiradi.

15.1. Kontaktli datchiklar

a) Rezistiv datchiklar. Bunday datchiklarning ishlashi o'zgaruvchan rezistorning siljuvchi 1 kontakti surilishiga bogliqdir (15.1.1-rasm a,b).

Agar rezistor o'ralgan 2 xalqasining kesimi xamma yerda bir xil bo'lsa, unda datchik qarshiligi burilish burchagi yoki α yurishiga proporsional tarzda o'zgaradi. Zarur paytda R bogliqligi ($\alpha.X$) nochiziq bo'lishi mumkin. Shunda karkas o'zgaruvchan kesimga ega bo'ladi yoki r_1, r_2 rezistorlari karshilik bo'yicha bir xil bo'lmaydilar. (15.1.1-rasmda c,d).



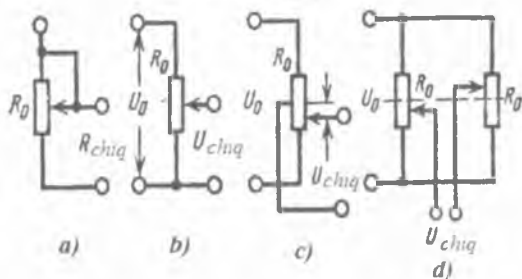
15.1.1-rasm. Rezistiv datchik.

Datchikni yoqish sxemalari 15.1.2-rasmda ko'rsatilgan. 15.1.2a-rasm sxemasi eng sodda reostat sxema hisoblanadi. 15.1.2b-chizmasidagi potetsiometrik sxema keng qo'llaniladi. Agar ulchovchi sxemaning kiruvchi karshiligi katta bo'lsa U_{chiq} kullanishi α yoki X ga bog'lik bo'lib, R_0 ga bog'lik bulmaydi:

$$U_{chiq} = \frac{U}{\alpha_{max}} \cdot \alpha \quad \text{yoki} \quad U_{chiq} = \frac{U}{X_{max}} \cdot X.$$

Harakatlanuvchi kontaktning yo'lli siljishi bilan datchik sezgirligi

$$S = \frac{dU_{chiq}}{d\alpha} = \frac{U}{X_{max}} \quad (15.1.1)$$



15.1.2-rasm. Rezistiv datchikning elektr sxemasi.

Sezgirlikni oshirish uchun U_0 ta'minot kuchlanishini mumkin darajada kattalashtirish kerak. Lekin bu holda datchik tarqatadigan quvvat oshadi. Maksimal sezgirlik

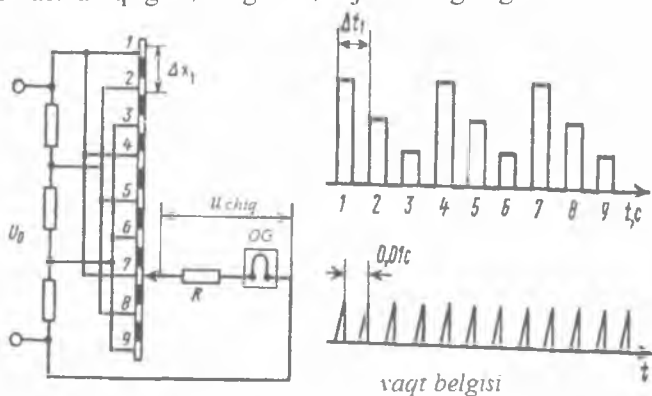
$$S_{max} = \frac{\sqrt{P_{max} R}}{\gamma_{max}} \quad (15.1.2)$$

bu yerda $R_{max}-R_0$ rezistorning yo'l qo'yiluvchi quvvati hisoblanadi.

Datchiklar ishining xatoligi U_0 ta'minot kuchlanishining barqarorligiga, konstruktiv qismlarini tayyorlash aniqligiga foydalaniladigan o'tkazgichli xom ashyoning harorat barqarorligiga bog'liq bo'ladi. Harorat barqarorligini ko'tarilishi uchun kichik harorat koeffitsientli qarshilik simini ulash lozim.

Rezistiv datchiklar chiziqli va burchakli siljishilarni o'lchashda qo'llaniladi. Ular yordamida suyuqlik darajasi va sarflanishini (datchik po'kak bilan birlashtiriladi), kuchini (datchik o'lchanuvchi kuch bilan deformatsiyalashuvchi egiluvchan element bilan birlashtiriladi), hajmlar va boshqalar yordamida o'lchash mumkin.

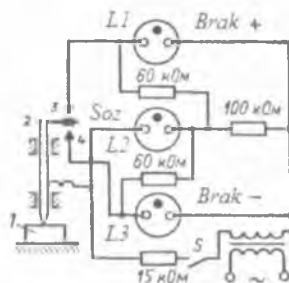
Rezistiv datchiklarning foydali tarafi shundaki, ularning tuzilishi sodda, ishlash aniqligi 0,5% gacha, hajmi va ogirligi kichik.



15.1.3-rasm. Xoll datchigi.

Kamchiligi esa ish mustahkamligini yomonlashtiruvchi va xizmat vaqtini kamaytiruvchi quzg'aluvchi kontaktning mavjudligidir.

b) Kontaktli rele datchiklar. Ishga yaroqsiz qismlarni braklashtirish va nazorat qilish uchun kontaktli rele datchiklar qo'llaniladi.



15.1.4-rasm. Kontaktli rele datchik.

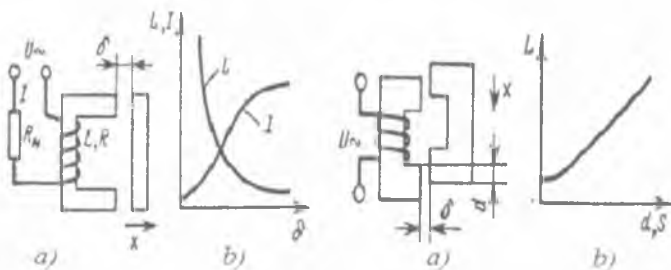
15.2. Kontaktsiz datchiklar

Induktiv datchiklar. Eng soddâ induktiv datchikni koʻrib chiqamiz (15.2.1, 15.2.2-rasmlar) Agar poʻlatnini qarshiligini qavariqlanish yoki sochilish bilan hisobga olmasak, chulgʻam induktivligi

$$L = \omega^2 \Lambda_{\text{eff}} = \omega^2 \frac{\mu_0 S}{2\delta}, \quad (15.2.1)$$

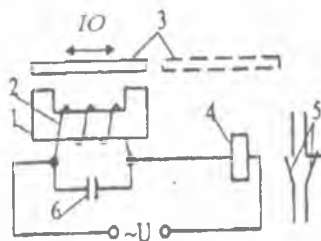
Chulgʻamli zanjiridagi tok esa

$$I = \frac{U}{\sqrt{(R_H + R)^2 + (\omega L)^2}} \quad \text{boʻladi} \quad (15.2.2)$$



15.2.1- rasm. Induktiv datchiklar. 15.2.2-rasm.

Kontaktsiz yoʻlkaviy oʻchirgichlardan keng tarqalgani induksion oʻchirgichdir. Bunday oʻchirgichlarning ishlash prinsipi 15.2.3-rasmda koʻrsatilgan.

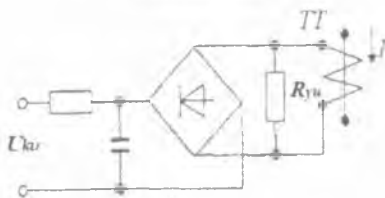


15.2.3 - rasm. Kontaktsiz holat datchigi.

Impulsli datchik ochiq magnet o'tkazgichli induktiv chulg'amga ega. 1 magnet o'tkazgich ochiq bo'lganda, 2 chulg'amning induktiv qarshiligi kam va 4 rele cho'lg'ami bo'yicha releni yopiq holatda tutish uchun etarli tok o'tadi.

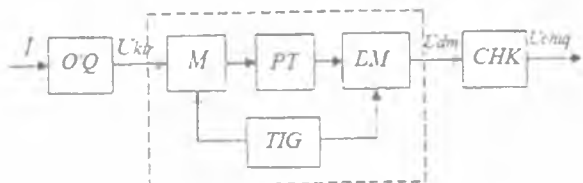
Ishchi organga maxkamlangan 3 magnet shunt harakatlanganda ishchi organni magnet o'tkazgich ustiga keladi, g'altak qarshiligi oshib boradi, rele o'chiriladi va 5 kontaktlar qayta ulanadi. Rele aniq ishlashi uchun datchik chug'lamiga parallel qilib 6 kondensator ulangan. Bu kondensator magnet o'tkazgich yopiq bo'lganda zanjirda rezonans tokini hosil qiladi. O'zgaruvchan tok datchiklari sifatida asosan tok transformatorlari ishlatiladi. Ularning ikkilamchi chulg'amlariga maksimal tok relesi ulanadi. Ba'zan tok transformatorlari tok bo'yicha teskari bog'lanishini amalga oshirish uchun ishlatiladi. Bunda (15.2.4 - rasm) tok transformatorining (TT) ikkilamchi chulg'ami R_H qarshiligiga ulanadi. Bu qarshilikning kattaligi shunday bo'lishi kerakki undagi tok bosh zanjirdagi tok nominal bo'lganida transformator ikkilamchi chulg'ami nominal tokiga teng bo'lishi kerak (odata 5 A). To'g'rilagich chiqishidagi kuchlanish (tokning kichik is'temol qiymatlarida) o'lchanadigin tokka proporsional bo'ladi.

$$U_{chiqish} = KI$$



15.2.4-rasm. Tok transformatorini tok datchigi sifatida ishlatish.

O'zgarmas tok datchiklari o'lchanadigan tokka proporsional bo'lgan kuchlanishini shakllantirish uchun hamda o'lchanadigan tok o'tadigan kuch zanjirlarni galvanik ajratish uchun xizmat qiladi. O'zgarmas tok datchiklari strukturasi 15.2.5 - rasmda ko'rsatilgan.



15.2.5-rasm. O'zgarmas tok datchigi tuzilish sxemasi.

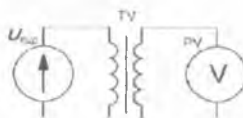
Datchik uchta qismdan iborat bo'ladi. O'lchash qurilmasi $O'Q$ - bu maqsadda odatda o'lchov shuntiga ishlatiladi; Potensial taqsimlagich PT ; va chiquvchi kuchaytirgich CHK . Shundan olinadigan o'lchanadigan I tokka proporsional bo'lgan U_{BK} kuchlanish M modulyator yordamida o'zgaruvchanga o'zgartiriladi va keyinchalik DM demodulyator yordamida o'zgarmas tok ko'rinishga o'zgartiriladi. Modulyator va demodulyator orasida potensial ajratish qurilmasi o'rnatilgan (transformator yoki optron sxema). Modulyator-demodulyator yuqori chastotali tokli impulsar generatori yordamida ulanadi. Xuddi shu usul bilan o'zgarmas tok datchiklari ham quriladi.

Ba'zan tok datchiklari sifatida xoll datchiklari asosidagi qurilmalar ham ishlatiladi. Bunda o'lchanadigan tok bilan hosil qilinadigan magnit maydon datchikka ta'sir qildiriladi.

Kuchlanish datchigi. Kuchlanishni o'lchashda bir necha usullardan foydalaniladi. O'lchanayotgan nuqtada kuchlanish katta bo'lganida o'lchov asbobiga moslashtirish uchun kuchlanish taqsimlagichdan (15.2.6-rasm), kuchlanish transformatoridan (15.2.7-rasm) foydalaniladi.



15.2.6-rasm. Kuchlanish taqsimlagich.



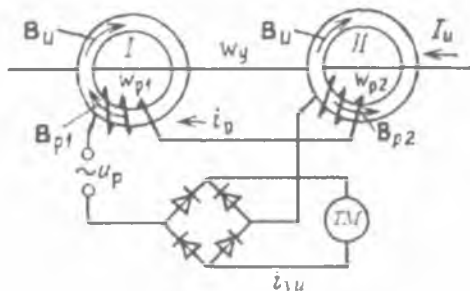
15.2.7-rasm. Kuchlanish transformatori.

Datchikdan chiqish signali boshqaruv sxemasiga ulash tegishli miqdorgacha pasaytiriladi, kirish signali kattaligi kichik bo'lgan hollarda (masalan, termopara EYUKi) esa boshqaruv sxemasiga kuchaytirgich orqali ulanadi.

O'lchanayotgan kuchlanish 6/10 kV va yuqori bo'lgan hollarda kuchlanish transformatori qo'llaniladi.

Afzalliklari:

- ishchi kuchlanishlar diapazoni juda katta — yuzlab kV va undan yuqori;
- zarur galvanik ajratilish.



15.2.8-rasm. Magnitli kuchaytirgich.

Kamchiliklari:

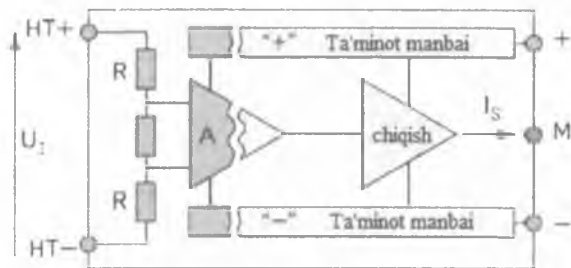
- aniq bir chastota polosasida ishlaydi.
- faqat o'zgaruvchan kuchlanish bilan ishlaydi.

«Oxirgi kamchilik» unchalik to'g'ri emas, chunki o'zgarmas tokni o'lchash zaruriyati tug'ilganida o'zgarmas tok o'lchov transformatoridan foydalaniladi. Bu qurilmaning to'g'ri nomi — magnitli kuchaytirgich (15.2.8-rasm).

15.2.8-rasmda magnitli kuchaytirgich sxemasi keltirilgan. Tokli o'tkazgichga ikkita I va II chulg'am kiydirilgan. B_u — magnit induksiyasi yo'nalishi. $Br1$ va $Br2$ — ishchi chulg'amlar magnit induksiyasi yo'nalishi. I_u — boshqaruvchi tok. i_u — ishchi chulg'amlar toki. i_y — yuklama toki.

Izolyasiyalangan elektron datchik. Avvalgi sxemalarning kamchiliklaridan butunlay xoli, amalda u mukammal qurilma — ichida kuchlanish taqsimlagich ham, operatsion kuchaytirgich ham, galvanik

ajratuvchi blok ham, hatto izolyasiyalangan oziqlantirish sxemasi ham bor.



15.2.9-rasm. Izolyasiyalangan elektron datchikning struktura sxemasi.

Izolyasiyalangan elektron datchikning afzalliklari:

- galvanik ajratilish;
- yuqori aniqlik;
- kuchlanish va chastotaning keng diapazoni;
- o'zgarmas kuchlanishni ham, o'zgaruvchan kuchlanishni ham o'lchaydi.

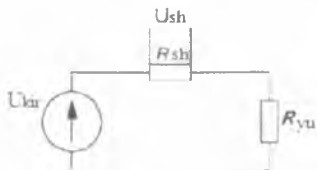
Kamchiliklari:

- qimmat;
- murakkab sxemotexnika.

Tok datchigi. O'lchov shunti. Tok kuchini o'lchashning eng sodda va aniq usuli. Ma'lumki, aktiv qarshilik orqali tok oqayotganida unda kuchlanish tushuvi yuz beradi, kuchlanish tushuvi o'lchanayotgan tok qiymatiga proporsional bo'ladi. Rezistor R_{sh} ni olib, uni zanjirning orasiga ulaymiz (15.2.9-rasm), Ush — rezistordagi kuchlanish tushuvi. Mazkur rezistor R_{sh} — shunt deb aytiladi.

Shuntidagi kuchlanish tushuvi o'tkazilayotgan tokka proporsional:

$$U_{sh} = I_{yu} R_{sh} \quad (15.2.3)$$

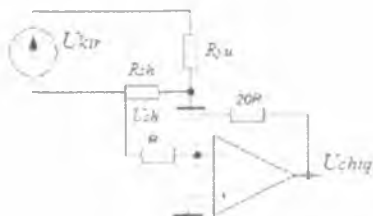


15.2.10-rasm. Shuntning ulanishi.



15.2.11-rasm. Shunt.

Shuntlarning ko'pchiligi 75 mV-ga kalibrlangan holda ishlab chiqariladi, bu priborning aniqligi oshirilishini ta'minlaydi. Bunday shuntlar bilan tokni o'lchash uchun (o'rtacha kuchaytirish koeffitsienti — 20-40 bo'lgan) operatsion kuchaytirgichlar talab qilinadi (15.2.11-rasm).



15.2.12-rasm. Operatsion kuchaytirgichdan kuchaytirgich sifatida foydalanish.



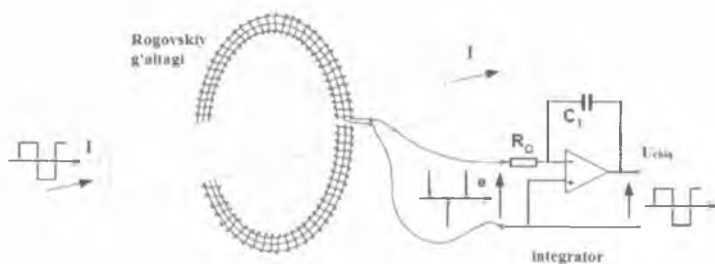
15.2.13-rasm. Katta toklarga mo'ljallangan sanoat tok transformatori.

Kirish qismiga 75mV berilsa, 20-ga ko'paytirib, 10 A tok uchun chiqish amplitudasi 1,5 V bo'lgan signal olamiz.

O'lchov tok transformatori. O'lchov tok transformatorining birlamchi chulg'ami tok manbaiga, ikkilamchi chulg'ami avtomatikaning o'lchov priborlariga yoki himoya qurilmalariga ulanadi. Tok transformatorlari kuchli toklar oqadigan, ko'pincha yuqori potentsialli zanjirlarda toklarni o'lchash uchun ishlatiladi.

Masalan, 10 kV tarmoqda tokni o'lchashimiz kerak. Yoxud bizning 220 V-ga mo'ljallangan qurilma o'lchanayotgan zanjirida galvanik ajratishning sodda va nisbatan arzon usulini topishimiz kerak. Tok transformatorlarining asosiy muammosi shuki, ular faqat o'zgaruvchan kuchlanishnigina o'lchay oladi. Tok transformatori har doim yuklanadi. Agar ikkilamchi chulg'am zanjiri ochiq qolgudek bo'lsa, unda 2000 kilovolt potentsial yuzaga keladi, bu esa xodimlarni shikastlaydi va pribor izolyasiyasini buzib, uni ishdan chiqaradi.

Tok transformatorining kamchiligi — metall o'zak borligi sababli faqat ma'lum bir chastota (50, 60 yoki 400 Gs)da ishlashi. Chastota yuqori bo'lganida esa signal uzatish aniqligi keskin pasayib ketadi. Metall o'zaksiz tok transformatorichi? Bunday konstruksiyali tok transformatori Rogovskiy g'altagi deb ataladi.



15.2.14-rasm. Rogovskiy g'altagining ulanish sxemasi.



15.2.15-rasm. Rogovskiy g'altagi – datchigi.

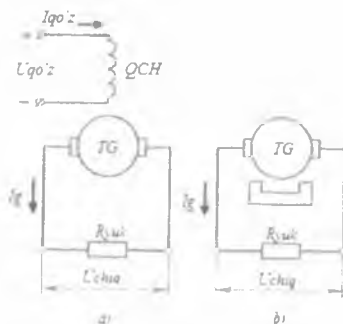
O'lchanayotgan zanjir bilan o'zaro ta'sirlashuvni talab etuvchi boshqa datchiklardan farqli o'laroq, Rogovskiy g'altagini o'lchanayotgan zanjir ustidan shundoq belbog' sifatida o'rnatish mumkin. Ayrim o'lchov priborlari shunday datchiklar bilan jamlanadi.

Tezlik datchiklari. Ishlash prinsipiga ko'ra tezlik datchiklari analogli va diskretli turlarga bo'linadi. Analogli datchiklarda o'lchanishi kerak bo'lgan kattalik datchikda proporsional ravishdagi elektr signaliga aylanadi. Diskret datchiklarda esa bu kattaliklar raqamli yoki impulsli signalga aylanadi.

Tezlikning analogli datchiklari taxogeneratorlardir. Ular kichik o'lchamli generatorlar bo'lib, dvigatel valiga o'rnatiladi.



15.2.16-rasm. K10A6-00 taxogeneratori.



15.2.17-rasm. O'zgarmas to'k taxogeneratorining ulanish sxemasi.

- a) qo'zg'atish cho'lg'amidan uyg'onuvchi, b) doimiy magnitdan uyg'onuvchi.

Aksariat hollarda elektromagnit qo'zg'atishli yoki doimiy magnitlardan qo'zg'atishli o'zgarmas tok toxogeneratorlari qo'llaniladi. Toxogeneratorlar konstruksiyalarida kichik tezliklarda chiqish kuchlanishning pulslanish darajasini pasaytirish choralari ko'riladi. Toxogeneratorlarning chiqish kuchlanishi $U_{T,r}$ o'zi valini aylanish yo'nalishini bildiradi. Toxogeneratorlarga qo'yiladigan asosiy talab ular xarakteristikasining $U_{T,r}2f(\omega)$ chiziqli bo'lishidir.

Zamonaviy avtomatlashtirilgan elektr yuriima tizimlarida, tezlikli sozlash diapazoni katta bo'lganda taxogeneratorlarning aniqlik darajasi etarli bo'lmasligi mumkin. Yuqori aniqlikda ishlaydigan elektr yuritmalar uchun raqamli tezlik datchiklari ishlatiladi [12].

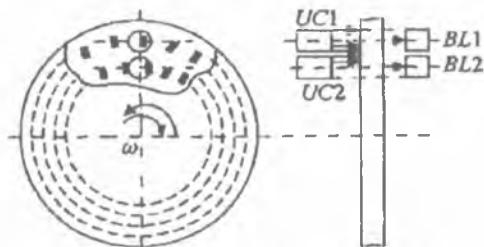
Raqamli datchiklar ikki asosiy qismdan iborat: valning burilish burchagini impulsar soniga aylantiruvchi impulsar datchigi va

impulslar hisoblagichi – kod o'zgartirgichi. Impulslar chastotasi f_{du} valning aylanish tezligini proporsional bo'ladi:

$$f_{du} = \frac{10}{2\pi} \cdot N_{du} \quad (15.2.4)$$

Bu erda, N_{du} - val bir aylanishidagi impulslar soni.

Impulslar datchigi fotoelektrik kodli disk asosida yoki induktor asosida bajarilishi mumkin. Har ikkala variantda ham datchik ikki xil impuls ishlab chiqaradi. Bu impulslar faza bo'yicha $\pi/2$ ga siljigan bo'ladi. Bu siljish esa burchak tezligini aniqlashda ishlatiladi. 15.2.18 - rasmda impulslarning fotoelektrik datchiklari ish prinsipi keltirilgan.



15.2.18 - rasm. Impulslarning fotoelektrik datchigi kodli diski.

Diskni ikki yo'lakhasida yorug'likni o'tkazuvchi tirqishlar qoldirilgan. Yorug'lik esa $UC\ 1$ va $UC\ 2$ manbalarida $VL\ 1$ va $VL\ 2$ fotodiodlariga uzatiladi. Yorug'lik fotodiodlari tushganda u ochiladi; tarqash yorug'lik nuridan o'tib ketganda fotodiot yopiladi. Elektr sxema yordamida fotodiod zanjiridagi signallar doimiy uzunlikdagi va doimiy amplitudali to'g'ri to'rtburchak shaklidagi ketma- ket impulslarga aylantiriladi. Impulslar soni valuing burilish burchagiga qarab aniqlanadi.

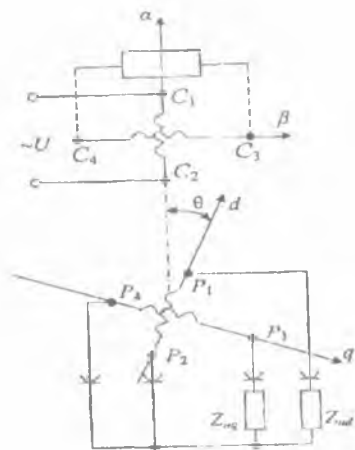
Val aylanish tezligini aniqlashning ikki usuli mavjud.

Birinchisi- aniq T vaqt uchun N impulslari soni sanaladi. Bu impulslar soni $N = f_{da} \cdot T$ malum T vaqt ichidagi o'rtacha tezlikni bildiradi. O'lchash aniqligi $\delta = 1/N$ ga teng bo'ladi. Ya'ni T vaqt oralig'ida tezlik qancha katta bo'lsa aniqlik shuncha yuqori bo'ladi. Xatolikni T vaqtni uzaytirish hisobiga kamaytirish maqsadga muvofiq emas, chunki unda aniq tezlik va o'rtacha tezlik o'rtasidagi farq ko'payib ketadi.

Tezlikni aniqlashning ikkinchi varianti o'lchov intervallariga joylashtirilgan yuqori chastotali impulslar sonini aniqlab bu interval vaqtini o'lchashga asoslangan. Bu usul kichik tezliklarda yuqori aniqlik kamayib boradi.

Elektr yuritmalarni boshqarishning raqamli sxemalarida PDF rusumli tezlik va holat datchiklari asosiy o'rinni egallaydi. Ular bir aylanishda 125 dan 2500 gacha impluslar berish qobiliyatiga ega.

Fotoimpulslar datchiklardan tashqari analogli va analog- raqamli aylanadigan transformatorlarga asoslangan holat va tezlik datchiklari ham alohida ahamiyatga ega. 15.2.19 - rasmda **sinus – kosinuslar aylanadigan transformator (S.K.A.T.)** sxemasi keltirilgan. SKAT statorida 2 ta chulg'ami bo'lgan induksion elektrik mashina bo'lib uning qo'zg'atish chulg'ami (QCH) va kompensatsiyalovchi chulg'amlari (KCH) bor. Ratoridagi chulg'amlar 90^0 ga siljirilgan.



15.2.19-rasm. SKAT sxemasi.

Qo'zg'atish chulg'amiga bir fazali o'zgaruvchan kuchlanish beriladi. Chulg'amdagi tok magnit siklini hosil qiladi, bu oqim esa ikkilamchi chulg'amda E.YU.K. ni vujudga keltiradi: Bu E.YU.K. QCH 1 chulg'amida sinusga proporsional, QCH 2 chulg'amida esa rator o'qining statori o'qiga nisbatan burilish burchagi θ kosinusiga proparsional bo'ladi. Analog – raqamli o'zgartirgichdan foydalanish o'lchash chulg'amlaridagi kuchlanishni raqamli kodga o'zgartirish mumkun.

Bunday prinsiplar asoslangan asboblarni induktosinlar, chiziqli siljishlarini o'lchash uchun ishlatiladi. Burilish burchagini o'lchash moslamaga selsinlar ham kiradi. Ular statorda bitta qo'zg'atish chulg'ami va rotorda uchta faza chulg'amlariga ega. Rotor chulg'amlaridan olingan kuchlanish selsinning burilish burchagiga proporsional bo'ladi selasinlar shuningdek kuzatuvchi elektr yuritmalarda beriluvchi burilish burchagi bilan bajaruvchi organing burilish burchagi farqlash uchun ham ishlatiladi.

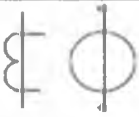
Nazorat savollari:

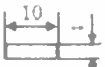
1. Elektr datchiklar nima?
2. Elektrik datchiklar yordamida nimalarni o'lchash mumkin?
3. Elektr kattalikni o'lchash jarayonidagi terminlarni ayting.
4. Kuchlanish datchigi nima?
5. Kuchlanish datchigida kuchlanish taqsimlagich yoki kuchlanish transformatori nimaga kerak?
6. Magnit kuchaytirgich qanday ishlaydi?
7. Tok datchigi nima?
8. Shunt nimaga kerak?
9. Tok transformatori nima vazifani bajaradi?
10. Rogovskiy g'altagi nima va u qanday ishlaydi?
11. Tezlik datchiklari qanday vazifani bajaradi?

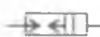
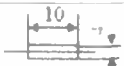
SI SISTEMASIDA ELEKTR VA MAGNIT KATTALIKLAR BIRLIKLARI

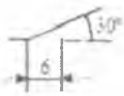


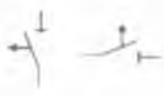
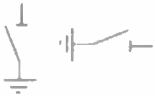
Kattaliklar	Shartli belgilar	O'lchov birliklar			SI ning boshqa birliklari orqali ifodalanishi
		Nomlari	O'zbekcha belgi	Xalqaro belgi	
Elektr tok kuchi	I	amper	A	A	
Elektr kuchlanish	U	volt	V	V	$m^{-2} \cdot kg \cdot A^{-1} \cdot s^{-1}$
Elektr yurituvchi kuch	E	volt	V	V	$V \cdot A$
Aktiv quvvat	P	vatt	Vt	W	$m^{-2} \cdot kg \cdot s^{-3}$
Reaktiv quvvat	Q	volt-ampere reaktiv	var	var	
To'la quvvat	S	volt - ampere	VA	VA	
Elektr energiyasi	W	vatt - soat	Vt-soat	W h	$m^{-2} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Elektr sug'imi	S	farada	F	F	$KI \cdot I$
Elektr oqarishligi	R, r	Om	Om	Ω	$m^{-2} \cdot kg \cdot A^{-2} \cdot s^{-4}$
Elektr o'tkazuvchanlik	G	simens	Sm	S	$A^2 \cdot s^{-4} \cdot m^{-2} \cdot kg^{-1}$
Induktivlik va o'zaro induktivlik	L, M	genri	G	H	$m^{-2} \cdot kg \cdot A^{-2} \cdot s^{-2}$
Chastota	f	gerts	Gts	Hz	s^{-1}
Burchak tezlik	ω	radian/sekund	rad/s	rad/s	
Elektr zaryad miqdori	Q, q	kulon	Kl	C	$A \cdot s$
Elektr maydon kuchlanganligi	E	volt/metr	V/m	V/m	$m^{-2} \cdot kg \cdot A^{-1} \cdot s^{-1}$
Elektr doyimiyi	ϵ_0	farada/metr	F/m	F/m	$A^2 \cdot s^{-4} \cdot m^{-2} \cdot kg^{-1}$
Magnit oqimi	Φ	veber	Vb	Wb	$m^{-2} \cdot kg \cdot A^{-1} \cdot s^{-2}$
Magnit induksiya	B	tesla	T	T	$kg \cdot A^{-1} \cdot s^{-2}$
Magnit doyimiyi	μ_0	genri/metr	G/m	H/m	$m^{-2} \cdot kg \cdot A^{-2} \cdot s^{-2}$
Magnit maydon kuchlanganligi	H	amper/meter	A/m	A/m	
Magnit yurituvchi kuch	F	amper-to'ra	A	A	
Magnit qarshilik	R_μ	amper/veber	A/Vb	A/Wb	$A \cdot s^{-1} \cdot m^{-2} \cdot kg$
Magnit momenti	p	amper $\cdot m^2$	A $\cdot m^2$	A $\cdot m^2$	

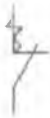
Elektr apparatlarining elektr sxemalarda shartli belgilanishi			
Nomlanishi	Shartli belgilanishi		O'lchamlari, mm
	Chizmada	Simvol	
1	2	3	4
Chulg'amli yulduz-uchburchak ulangan, yuklama ostida kuchlanishi rostlanuvchan ikki chulg'amli uch fazali kuch transformatori		T	Diametr -10, Strelka uzunligi - 20, nishabligi - 45°, Aylana markazlari orasidagi masofa - 6. Sxema asosiy elementlari uchun o'lcham 2 barobar kattalashtiriladi.
O'rtacha kuchlanish chulg'ami neytrali chiqarilgan uch chulg'amli uch fazali kuch transformatori		T	-//-
Uch chulg'amli avtotransformator		T	-//-
Tok transformatori		TA	Aylana diametri – 10, Yoy radiusi – 2,5.
Nol ketma ketligidagi tok transformatori		TA	Yoy radiusi – 2,5
Bir fazali ikki chulg'amli tok transformatori		TV	Aylana diametri – 10, Aylana markazlari orasidagi masofa –

			6.
Uch fazali kuchlanish transformatori		TV	-//-
Kabel			
Tiqinli kontaktli ulanma		X	
Kommutatsiya ulagichi			
Induktivlik chulg'ami		L	
Tok chegaralovchi reaktor		LR	Aylana diametri – 12
Ikkitali reaktor		LR	-//-
Kuch kondensatorlari batareyasi		CB	

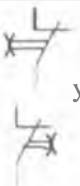
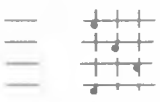
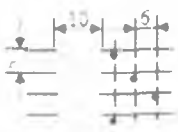
			
Generator		G	Aylana diametri – 10. Sxema asosiy elementlari uchun o'lcham 2 barobar kattalashtiriladi.
Sinxron kompensator		GS	-//-
Elektrmotor		M	-//-
O'takuchlanish chegaralovchisi		FV	
Ventilli razryadlovchi		FV	
Trubasimon razryadlovchi		FV	-//-
Eruvchan saqlagich		FU	
Tezta'sirli saqlagich		FU	-//-
Teshib o'tuvchi saqlagich		FU	
Saqlagich-o'chirgich		OF	

			
O'zgarmas qarshilik		RXZ	
O'zgaruvchan qarshilik		RXZ	-//-
Rubilnik, bir qutbli past kuchlanish o'chirgichi		QS yoki SA (signall ash va boshqar uv zanjirla rida)	
Rubilnik, uch qutbli past kuchlanish o'chirgichi			
Yuqori kuchlanish o'chirgichi		Q	
G'ildiratib chiqariluvchi aravachadagi o'chirgich		Q	
Ajratgich		QS	

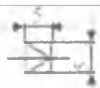
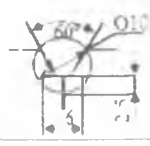
Yuklama o'chirgichi		QW	
Qisqatutashtirgich		QN	
Bir taraflama ta'sir etuvchi ayirgich		QR	
Erga ulab beruvchi pichoq		QSG	
Erga ulanish			
Avtomat o'chirgich		QF SF	
Uch qutbli avtomat o'chirgich		QF SF	
Kontaktorning normal ochiq kontakti		KM	

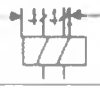
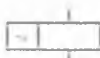
Kontaktorning normal yopiq kontakti		KM	
Kontaktorning yoy soʻndirgichli normal ochiq kontakti		KM	
Kontaktorning yoy soʻndirgichli normal yopiq kontakti		KM	
Magnitli yurgizgichning yoy soʻndirgichli normal ochiq kontakti		KM	
Magnitli yurgizgichning yoy soʻndirgichli normal yopiq kontakti		KM	
Oxirdagi oʻchirgichning normal ochiq kontakti		SQ	
Oxirdagi oʻchirgichning normal yopiq kontakti		SQ	
Haroratga sezgir normal ochiq kontakt (termokontakt)		SK	

Haroratga sezgir normal yopiq kontakt (termokontakt)		SK	
Ishlab ketishga sekinlatgichli normal ochiq kontakt	 yoki 		 
Qaytishga sekinlatgichli normal ochiq kontakt	 yoki 		
Ishlab ketishga va qaytishga sekinlatgichli normal ochiq kontakt	 yoki 		
Ishlab ketishga sekinlatgichli normal yopiq kontakt	 yoki 		
Qaytishga sekinlatgichli normal yopiq kontakt	 yoki 		

Ishlab ketishga va qaytishga sekinlatgichli normal yopiq kontakt	 yoki 		
Normal ochiq kontaktli boshqarish knopkasi		SB	
Normal yopiq kontaktli boshqarish knopkasi		SB	
Normal ochiq va normal yopiq kontaktli boshqarish knopkasi		SB	
Murakkab kommutatsiyali qaytaulagich (nuqta mos kontaktlarning ulanishini belgilaydi)		SA	
Relening qayytmaydigan kontakti: A) normal ochiq b) normal yopiq	a)  b) 		
Ampermetr: A – ko'rsatuvchi B – qayd etuvchi	a)  b) 	PA	Diametr – 10 Kvadrat 10x10
Voltmetr: A – ko'rsatuvchi B – qayd etuvchi	a)  b) 	PV	-//-
Vattmetr:		PW	

A – ko'rsatuvchi B – qayd etuvchi	 a)  b)		-//-
Varmetr: A – ko'rsatuvchi B – qayd etuvchi	 a)  b)	PVA	-//-
Shkala o'rtasida nolli vattmetr		PW	Diametr – 10
Shkala o'rtasida nolli varmetr		PVA	-//-
Aktiv energiya hisoblagichi		PI	
Reaktiv energiya hisoblagichi		PK	
To'xtatgichli aktiv energiya hisoblagichi	 	PI	
To'xtatgichli reaktiv energiya hisoblagichi	 	PK	
Cho'g'lanuvchi lampa a) yorituvchi, b) signallovchi	 yoki  a) b)	a) EL b) HL	Diametr – 6-8
Diod		VD	

			
Stabilitron		VD	-//-
Ikki taraflī stabilitron		VD	-//-
Anodidan boshqariluvchi tiristor		VS	-//-
Katodidan boshqariluvchi tiristor		VS	-//-
Fotodiod		VD	-//-
Yorug'lik diodi		VD	-//-
Tunelli diod		VD	-//-
PNP turidagi tranzistor		VT	
NPN turidagi tranzistor		VT	-//-

Elektrmexanik qurilma g'altagi		K	
Bir chulg'amli elektrmexanik qurilma g'altagi			
ikki chulg'amli elektrmexanik qurilma g'altagi			
n chulg'amli elektrmexanik qurilma g'altagi			
Uch fazali elektrmexanik qurilma g'altagi			
Ikkita qarama qarshi chulg'amli elektrmexanik qurilma g'altagi			
Bifilyar chulg'amli elektrmexanik qurilma g'altagi			
Chulg'ami bitta ajratmali elektrmexanik qurilma g'altagi	 yoki 		
G'altagi bitta qo'shimcha grafik maydonli elektrmexanik qurilma			
Faltagi ikkita qo'shimcha grafik maydonli elektrmexanik qurilma			
O'zgaruvchan tok elektrmexanik qurilma g'altagi			

Qutblashtirilgan elektr-mexanik qurilma g'altagi			
Maksimal tok releşi g'altagi	 yoki 	KA	
Minimal kuchlanish releşi g'altagi	 yoki 	KV	
Qoldiq magnitlanish xususiyatli elektrmexanik qurilma g'altagi			
Mexanik blokirovkali elektrmexanik qurilma g'altagi			
Tezlanish bilan ishlab ketuvchi elektrmexanik qurilma g'altagi			
Tezlanish bilan ishlab ketuvchi va qo'yib yuboruvchi elektrmexanik qurilma g'altagi			
Ishlab ketishda sekinlatgichli elektrmexanik qurilma g'altagi			
Qo'yib yuborishda sekinlatgichli elektrmexanik qurilma g'altagi			
Ishlab ketishda va qo'yib yuborishda sekinlatgichli elektrmexanik qurilma g'altagi			

O'zgaruvchan tokni sezmaydigan elektrmexanik qurilma g'altagi			
Mexanik rezonans bilan ishlovchi elektrmexanik qurilma g'altagi			
Issiqlik relesining qabul qiluvchi qismi		KK	
Maksimal tok relesi		KA	
Vaqtни tutib turuvchi maksimal tok relesi		KA	
Tokga bog'liqlikda vaqtни tutib turuvchi maksimal tok relesi		KA	
Qo'l bilan qaytariluvchi, ishlab ketganini ko'rsatuvchi maksimal tok relesi		KA	
Tok kuchi ortib ketishidan ajratib tashlovchi rele		KA	
Teskari yo'nalishdagi tok relesi		KA	
Differentsial tok relesi		KA	
Tormozli differentsial tok relesi		KA	

Ma'lum tok diaozonida ishlab ketuvchi rele	I	KA	
Tok hosilasi bo'yicha rele	dI/dt	KA	
Maksimal kuchlanish relesi	U	KV	
Minimal kuchlanish relesi	U'	KV	
Nol relesi (kuchlanish yo'qolganida ishlab ketadi)	$U'=0$	KV	
Differentsial kuchlanish relesi	U''	KV	
Ma'lum kuchlanish diaozonida ishlab ketuvchi rele	U	KV	
Tog'ri, teskari va nol ketma-ketligidagi tokni simmetrik tashkil etuvchilari relesi	I I I	KA	
Erga ulanganda ishlab ketuvchi tok relesi	$I_{\rightarrow}$	KA	
Korpusga ulanib qolganida ishlab ketuvchi kuchlanish relesi	$U_{\rightarrow}$	KV	
Aktiv quvvat relesi ($\alpha=0$)	P	KW	
α ichki faza burchagili		KW	

quvvat relesi			
Reaktiv quvvat relesi ($\alpha=90^\circ$)		KW	
Erga ulanganda ishlab ketuvchi quvvat relesi		KW	
Minimal quvvat relesi		KW	
Yo'nalish relesi: 1)umumiy belgilanishi, 2)Yyig'uvchi shinalardan ketuvchi quvvatga ishlaydigan, 3)Yyig'uvchi shinalarga keluvchi quvvatga ishlaydigan	1)  2)  3) 	W	
Chastota relesi: 1)umumiy belgilanishi, 2)chastota ortganida ishlab ketuvchi, 3)chastota kamayganida ishlab ketuvchi, 4)chastotalar farqiga ishlab ketuvchi	1)  2)  3)  4) 	KF	
Chulg'am o'ramlari orasidagi qisqa tutashuvda ishlab ketuvchi rele			
Uch fazali tizimda fazalararo qisqa tutashuvda ishlab ketuvchi rele			
Chulg'am zanjirida uzilish bo'lganida ishlab ketuvchi rele			
Qarshilik relesi		KZ	
Minimal qarshilik relesi		KZ	

Reaktiv qarshilik relesi		KZ	
Aktiv qarshilik relesi		KZ	
Faza siljishi relesi			
5A dan yuqori va 3A dan past tokda ishlab ketuvchi rele		KA	
Rele komplekti: 1) Tokga bog'liqlikda vaqtli tutib turuvchi maksimal tok relesi, 2) Tok kuchi ortib ketishidan ajratib tashlovchi rele		KA	
Rele komplekti: 1)maksimal tok trelesi, 2)minimal kuchlanish relesi 3)mustaqil hayallash vaqtli vaqt relesi		A	
Rele komplekti: 1)ishlab ketishini ko'rsatuvchi minimal kuchlanish relesi, 2)Kuchlanishga bog'liq hayallash li vaqt relesi		A	
Gaz relesi		KSG	
Avtomatik qayta ulash qurilmasi (AQU)		A	

GLOSSARIY

1. **Dastakli boshqarish apparatlari.** Qo'l bilan yoki mexanik uzatma bilan harakatga keltiriladigan, 500V gacha kuchlanishli o'zgaruvchan va o'zgarmas tok zanjirlarini ulab uzuvchi rubilnik, paketli uzgich, kontroller kabi boshqarish apparatlari D.B.A deyiladi.

2. **Elektr kontakti.** Ukki o'zaro ulangan elektr o'tkazgichni elektr tokini o'tkazishi E.K. deyiladi.

3. **Kontaktor.** O'zgaruvchan va o'zgarmas tok zanjirlarini soatiga 1500 martagacha masofadan turib ulab uzishga hisoblangan elektr magnit apparat K. deyiladi.

4. **Magnitli yurgazgich.** Elektr motorlarni va boshqa elektr iste'molchilarni elektr tarmog'iga masofadan turib ulab-uzadigan, ularni ortiqcha yuklamadan himoya qiladigan kontaktor va knopkalar stantsiyasidan iborat boshqaruvchi apparat.

5. **Rele.** Tashqi signal vositasida elektr zanjirlarini avtomatik ravishda uzib-ulab turadigan qurilma R. deyiladi.

6. **Hayallash vaqti.** Vaqt relesining signal berilgandan keyin kontaktlarini tutashtirishi yoki ajrata boshlashigacha o'tadigan vaqt.

7. **Mayatnikli vaqt relesi.** Elektromagnit va uning yakori bilan bog'langan mayatnikli tizimdan iborat rele.

8. **Elektron vaqt relesi.** Elektron elementlardan va elektromagnit reledan iborat yoki elektron elementlar vositasida tuzilgan vaqt relesi.

9. **Motorli vaqt relesi.** Reaktiv sinxron motor, uzatish soni 100000gacha bo'lgan reduktor va kontaktlar tizimidan iborat qurilma.

10. **Kuchlanish relesi.** Elektromotorlarni ishga tushirish yoki kuchlanish pasayganda ularni elektr tarmog'idan avtomatik ravishda ajratish kabi boshqarish operatsiyalarida kuchlanish relesidan foydalaniladi.

11. **Tok relesi.** Elektromotorlarni yuklama tokiga qarab avtomatik ravishda ishga tushirish, tormozlab to'xtatish kabi ishlarda tok relesidan foydalaniladi.

12. **Saqlagich.** Motor, boshqarish va uzatish zanjirlarini qisqa tutashuv tokidan himoyalovchi eruvchan simli eng oddiy tuzilmalar.

13. **Nol kuchlanish himoyasi.** Rubilnik singari dastakli boshqarish apparati bilan ishga tushiriladigan motorda biror sabab bilan kuchlanish nolga tushib, yana tiklanganda elektr motor to'xtab qolib yana o'z-o'zidan ishga tushib ketishidan himoyalaydi.

14. **Avtomat uzgich.** Elektrmotor va boshqa isteomolchilarni qisqa tutashuv va o'ta yuklanish toklaridan, kuchlanishning yo'l qo'yilganidan ham pasayishidan avtomatik ravishda himoya qiluvchi apparat.

15. **Maksimal tok relesi.** O'zgarmas va o'zgaruvchan tok motorlarini va boshqa isteomolchilarni qisqa tutashuv tokidan himoyalaydigan elektrmagnit rele.

16. **Issiqlik relesi.** Elektrmotorlarni va boshqa isteomolchilarni o'tayuklanishdan himoyalaydigan apparat.

17. **Yo'l almashlab uzgichi.** 380 V kuchlanishda 3A gacha bo'lgan tok zanjirlarini ulab-uzishda qo'llaniladigan kichik o'lchamli eng oddiy datchik.

18. **Magnit oqimi.** Magnit induksiyasining vektorlari biror sirt orqali o'tgan oqimi.

19. **Magnit zanjir.** Magnit oqim o'tkazish uchun turli xil ferromagnit o'zaklardan tuzilgan qurilma.

20. **Kuch kontaktlari.** Boshqarish apparatlaridagi bosh zanjirning yuklama toklariga mo'ljallangan kontaktlari B.k. deyiladi.

21. **Yarim o'tkazgichli diod** – o'zgaruvchan tok kuchlanishining faqat musbat

ishorali qismini o'tkazadigan yarim o'tkazgich asbob;

22. **Yarim o'tkazgichli tranzistor** – uch elektrodli yarim o'tkazgich;

23. **Tiristor** – boshqarish signali asosida yepiq holatdan – ochiq holatga o'ta oladigan ko'p katlamli boshqariladigan yarim o'tkazgichli asbob;

24. **Bir fazali nol sxemali to'g'rilagich** – bir fazali o'zgaruvchan tokni kuchlanishini o'zgarmas tokka aylantiruvchi nol sxemali qurilma;

25. **Bir fazali ko'prik sxemali to'g'rilagich** — bir fazali o'zgaruvchan tokni kuchlanishini o'zgarmas tokka aylantiruvchi ko'prik sxemali qurilma;

26. **Uch fazali nol sxemali to'g'rilagich** – bir fazali o'zgaruvchan tokni kuchlanishini o'zgarmas tokka aylantiruvchi nol sxemali qurilma;

27. **Uch fazali ko'prik sxemali to'g'rilagich** – bir fazali o'zgaruvchan tokni kuchlanishini o'zgarmas tokka aylantiruvchi ko'prik sxemasi qurilma;

28. **Boshqariluvchi o'zgartkichlar** – kirish ko'rsatgichini o'zgartirish natijasida chiqish ko'rsatkichi boshqariladigan boshqariluvchi yarim o'tkazgichli va elektroMexanik o'zgartkichlar;

29. **Boshqariluvchi o'zgarmas tok o'zgartkichlari** – o'zgarmas tok motorining chiqish ko'rsatkichlari: tezligi, tezlanishi, burilish burchagi va boshqa Mexanik ko'rsatkichlarini boshqarishga xizmat qiluvchi boshqariluvchi yarim o'tkazgichli to'g'rilagichlar, o'zgarmas tok impuls kengligi o'zgartiriladigan o'zgartkichlar, parametrik o'zgartkichlar, o'zgarmas tok generatorlari;

30. **Boshqariluvchi o'zgaruvchan tok o'zgartkichlari** – o'zgaruvchan tok motorlari (asinxron va sinxron motorlar) chiqish ko'rsatkichlari: tezligi, tezlanishi, burilish burchagi va boshqa Mexanik ko'rsatkichlarini boshqarishga xizmat qiluvchi yarim o'tkazgichli chastota o'zgartkichlar, yarim o'tkazgichli kuchlanish rostlagichlar, parametrik o'zgartkichlar, asinxron va sinxron generatorlar;

31. **Boshqariluvchi o'zgarmas tok elektrmexanik o'zgartgichlar** – mustaqil qo'zg'aluvchan chulg'amli o'zgarmas tok generatorlari;

32. **Elektromashina kuchaytirgichi (EMK)** – generator rejimida ishlaydigan o'zgarmas tok generatori; ko'ndalang va bo'ylama magnit maydonlari vositasida birlamchi boshqaruv signalini kuchaytiruvchi o'zgarmas tok generatori;

33. **Taxogenerator** – aylanish tezligini elektr signaliga o'zgartiruvchi generator rejimida ishlaydigan mikromashinalar;

34. **Silliqlovchi drosselg'** – zanjirdagi kuchlanishning o'zgaruvchan qismini silliqlovchi qurilma;

35. **Boshqariluvchi o'zgaruvchan tok elektrmexanik o'zgartkichlar** – asinxron va sinxron generatorlar;

36. **Boshqariluvchi o'zgarmas tok elektr o'zgartkichlar** – qiymati boshqarilmaydigan o'zgaruvchan tok kuchlanishini qiymati

boshqariladigan o'zgarmas tok kuchlanishiga o'zgartiruvchi yarim o'zgartgichli to'g'rilagichlar;

37. **Boshqariluvchi o'zgaruvchan tok elektr o'zgartkichlar** – qiymati va chastotasi boshqarilmaydigan o'zgaruvchan tok kuchlanishi amplituda va chastotasini boshqarishga xizmat qiluvchi yarim o'tkazgichli o'zgartkichlar;

38. **Impuls – fazali boshqaruv tizimi** – o'zgarmas va o'zgaruvchan tok yarim o'tkazgichli o'zgartkichlarning tiristor, tranzistor va boshqa kuch yarim o'tkazgich asboblarni boshqarishga xizmat qiluvchi texnik qurilma;

39. **Vazifalovchi qurilma** – elektroMexanik tizimning ish rejimini belgilab beruvchi qurilma;

40. **O'lchov o'zgartkich** – elektrik yoki noelektrik kattaliklarni boshqaruv tizimi uchun mos ko'rinishga ega bo'lgan elektrik signal ko'rinishiga keltiruvchi qurilma;

41. **Bevosita chastota o'zgartkich** – amplituda va chastotasi o'zgarmas bo'lgan tarmoqdagi o'zgaruvchan tok kuchlanishni to'g'ridan – to'g'ri amplituda va chastotasi boshqariladigan o'zgaruvchan tok kuchlanishiga o'zgartiradigan yarim o'tkazgichli elektr o'zgartkich;

42. **Bilvosita chastota o'zgartgich** – tarmoqdan uzatilayotgan amplituda va chastotasi o'zgarmas bo'lgan o'zgaruvchan tok kuchlanishini avval qiymati boshqariladigan o'zgarmas tokka o'zgartirib, so'ngra amplituda va chastotasi boshqariladigan o'zgaruvchan tok kuchlanishiga o'zgaprtiruvchi yarim o'tkazgichli elektr o'zgartgich;

43. **Avtonom inverter** – o'zgarmas tok kuchlanishini chastotasi boshqariladigai o'zgaruvchan tok kuchlanishiga o'zgartiruvchi yarim o'tkazgichli elektr o'zgartkich;

44. **Induktiv – sig'im o'zgartkichlar** – o'zgaruvchan tok zanjiridagi tok va kuchlanish rezonansi xodisasi asosida tok yoki kuchlanish qiymatlarini ma'lum bir oraliqda stabil ushlab turuvchi parametrik o'zgaruvchan tok o'zgartkichlari;

45. **EMT ning elementlari** – elektroMexanik tizimning ishlashini tahminlovchi texnik vosita, qurilma va moslamalar;

46. **EMT ning asosiy elementlari** – bevosita elektr energiya oqimining ko'rsatkichlarini o'zgartirib (boshqarib) motorga uzatuvchi texnik qurilmalar – boshqariluvchi o'zgartgichlar;

47. **EMT ning boshqaruv elementlari** – o'zgaruvchan va o'zgarmas tok o'zgartgichlarini boshkarish uchun zarur bo'lgan axborotlarni ishlab chiqaruvchi va qabul qiluvchi, qayta ishlovchi va boshqaruv signallarini shakllantiruvchi qurilmalar: impuls – fazali boshqaruv tizimi, har xil elektrik va noelektrik o'lchov o'zgartkichlari, kuchaytirgichlar, rostlagichlar, moslagichlar va x.k.;

48. **Kompensatsion qurilmalar** – elektr tarmog'i va unga ulangan asinxron motorlarning quvvat koeffitsientlarini oshirishga xizmat qiluvchi kondensator batareyalari va sinxron kompensatorlar;

49. **Simmetriyalovchi qurilmalar** – fazalardagi tok va kuchlanishlarning bir tekisda taqsimlashni amalga oshiruvchi induktiv va sig'imli yoki faqat sig'imlardan iborat bo'lgan texnik qurilmalar.

50. **Elektrik va noelektrik o'lchov o'zgartgichlari** - elektr yuritmaning elektrik va noelektrik ko'rsatkichlarini nazorat qilish va bu ko'rsatkichlardan elektr motorlarni boshqarish maqsadida qollaniladi. Masalan, tok va kuchlanish transformatorlari, taxogeneratorlar, kuchlanish bo'lgichlar, termoqarshiliklar, termo'aralar va o'nlab turdagi o'lchov o'zgartgichlari.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xashimov A.A., Mirxaydarov M.M. Elektr yuritma asoslari,- Toshkent.:', "LESSON PRESS" MCHJ. 2022,- 315 b.
2. Xashimov A.A., Saidaxmedov S.S. O'zgartrgich texnikasi va ta'minot manbai,- Toshkent.:', TDTU. 2002,- 96 b.
3. Бойко В.И. и др.,Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и микроконтроллеры. Учебник,-С-Петербург.:', БХВ 2004 .
4. Miltiadis A.Bobouls.Schneider Elektric.Automation and Robotics-bookboon 2010.
5. Девочкин О.В., Лохнин В.В., Смолин Е.Н. Электрические аппараты Учебник. – М.:, ИЦ. «Академия», 2010.
6. Электрические и электронные аппараты: учебное пособие / А.Е. Сидоров, О.Ю. Маркин, Л.В. Долومانюк и др. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2016. – 126 с.
7. Imomnazarov A.T. EkektroMexanik tizimlarning elementlari. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. –Toshkent.:', «Ta'lim», 2009,- 155 b.
8. Mirxaydarov M.M. «Elektr va elektron apparatlar» bakalavr V5310700 «EEE» yo'nalishi uchun mahruzalar matni, - Toshkent.:', ToshDTU, 2014., -135b.
9. Чунихин А.А. Электрические аппараты.- М.:, Энергия, 2002.
10. Тельманова Е.Д. Электрические и электронные аппараты: учеб.пособие. /Е. Д.Тельманова,- 2-е изд., перераб. и доп. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2010.
11. **Power Plant Electrical EquipMent and Systems Handbook** [htt's://books.google.ru/books?isbn.](https://books.google.ru/books?isbn.) 'hilIP Kiamah - 2013 - This is a 'ractical, com'rehensive guide for the selection, a'lications, o'eration, diagnostic testing, troubleshooting, maintenance, and refurbishment of all ty'es of electrical equipMent and systems used in 'ower stations and in other ...
12. **Industrial Instrumentation and Modern Control Syst Ems ...** [htt's://books.google.ru/books?isbn...](https://books.google.ru/books?isbn...) - 'hilIP Kiamah – 2014

MIROBID MIRSOBITDINOVICH MIRXAYDAROV

**ELEKTR MEXANIK TIZIMLARNING
APPARATLARI, ELEMENTLARI VA
O'ZGARTGICH TEXNIKASI**

1-QISM

**ELEKTRMEXANIK TIZIMLARNING
ELEKTR APPARATLARI
VA ELEMENTLARI**

DARSLIK

Muharrir: I. Tursunova
Badiiy muharrir: B. Haydarov
Kompyuter sahifalovchi: N. Fayziyeva
Korrektor: Sh. Hikmatova

Bosishga ruxsat etildi. 05.01.2023.
Bichimi 60x84 1/16 Offset qog`ozi.
Times New Roman garnituras.
Shartli bosma tabog`i 14.5. Nashr hisob tabog`i 11,6.
Adadi 100 nusxada. Buyurtma № 03-12.

“LESSON PRESS” MCHJ nashriyoti.
100071. Toshkent, Komolon ko`chasi 13.

«IMPRESS MEDIA» MChJ bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent shahri Qushbegi ko`chasi 6-uy.